

高等学校理科基础课程教材

高等代数

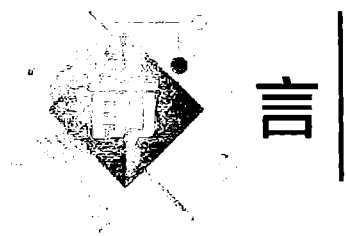
(试行本)

杨义川 周 梦 主编

中国教育出版传媒集团
高等教育出版社·北京

内容提要

本书包括线性方程组、线性空间、行列式、矩阵、一元多项式、线性变换、二次型、欧几里得空间、若尔当标准形、酉空间以及适量的解析几何等。内容兼顾系统性、严谨性、理论性和可接受性,注重代数抽象与几何直观之间的联系,注入了算法化思想。适合综合性大学等对高等代数与几何素养高要求的数学专业师生、理科拔尖班、强基班以及有志于提升逻辑思维、算法训练、数形结合、创新能力的电子信息、计算机科学、人工智能、控制工程、经济管理哲学等专业师生学习和参考。



高等代数是大学数学经典三高之一,国外一般称之为线性代数(linear algebra),属于人工智能时代最需要加强的数学课,对培养逻辑思维能力和学习后继相关课程至关重要。高等代数的基本内容围绕着处理线性方程组的代数与几何方法这一核心展开,引入了线性(向量)空间、线性变换(包括旋转、反射等)、矩阵、特征值与特征向量、二次型、欧氏空间等基本而重要的数学概念和方法。

高等代数作为进入数学大门的重要基石,有三个直接的训练目标。一是训练抽象思维能力,使学生接触并逐渐接受到严格的现代数学公理化思想的熏陶。如,“线性空间”的概念:给定数域 F (其中的元素称为数或标量),如果一个集合 V (其中的元素称为向量)上定义了(二元)加法运算

$$+: V \times V = \{(u, v) \mid u, v \in V\} \rightarrow V,$$

和数乘映射

$$\cdot: F \times V = \{(f, v) \mid f \in F, v \in V\} \rightarrow V,$$

并满足八条运算公理(具体见第二章),则 $(V, +, \cdot)$ 就称为 F 上的线性空间或向量空间。这个定义对初学者是比较抽象的,是从许多具体例子(如三维几何向量空间、连续函数向量空间、多项式向量空间、矩阵向量空间等)中抽象出来的具有一般性的概念,因而得出的结论对众多特殊情况可用,即“万人敌剑法”。二是训练逻辑思维能力,使学生逐步受到数学推理和数学体系的训练。例如,以线性空间的定义为根据地,以简驭繁,开疆拓土,推导出整个线性空间的理论体系,包括相关的重要性质、结构定理以及研究方法。三是训练算法思维能力。计算机的核心理论基础是逻辑,而逻辑、代数、几何是一体三面,高等代数的很多内容在计算机出现以前就是以算法形式给出的。例如,欧几里得辗转相除法等。在人工智能时代,诸多内容,如线性方程组的消元法,矩阵的各种代数运算,特征值与特征向量的计算等,都可以在知其然的基础上,由计算机代劳。

在本书编写中,我们力求兼顾内容的抽象性和可接受性,注重在抽象概念和具体对象之间找到结合点。“具体—抽象—具体”是代数学学习的特点。我们注重从具体的问题和例子去理解抽象的定义和证明,再将定理的结论运用到具体的问题中,加深对定理的理解和掌握,并通过具体例子的启发,引导读者去重新发现定理,或者尝试给出经典结论的新证明。同时,我们通过对一些定理证明或算法的小改进以及课后练习的设计,引导读者尝试创新探索。如,我们在复习中学内容线性方程组的基础上引出一一般线性方程组;在把中学低维数组向量空间推广到高维数组向量空间基础上再引出一一般线性空间,这都有助于初学者接受和理解。又如,针对齐次线性方程组解空间(几何)维数公式的常见证法对初学者不友好的问题,我们采用了线性方程组的代数求解算法给出了一点通的证法。再如,我们厘清了“一维直线和二维平面”的精准含义;我们没有把难度稍大的多项式理论作为“杀威棒”放到第一章,而是作为特殊线性空间放在了第五章,不仅拨开了多项式相等、零的次数和因式等遮挡在初学者眼前的薄纱,而且把长期显得高冷的多项式溶入了线性代数;给出了“线性方程与一次方程”的细微差异等,点点滴滴熏陶学习者的逻辑思维。

在本书编写中,我们注重代数与几何之间的联系。如线性空间是普通二维、三维向量空间的抽象,线性变换的几何直观就是把直线变到直线。高等代数中很多问题来源于几何问题,将几何问题代数化,然后用代数方法去解决它;对于一些代数问题,也可将其几何化来引导思路乃至予以解决。数形结合的思想和方法贯穿全书,例子不胜枚举。

在本书编写中,我们注入了算法化的思想和内容。信息化时代计算机科学渗入各学科已是大势,加强高等代数教学中的计算机应用亦为共识。但与只会使用 Mathematica 等数学软件包不同,我们重点在于对各种代数计算问题的算法描述,对于接触到的可机器计算的问题,适当给出了一些可理解的程式化算法,为读者将来能够编写程序指挥计算机做准备,同时也附有一些运用现成计算机软件解决代数计算问题的内容,供选读。而且,我们把向量线性相关和坐标计算的矩阵方法归结为简单易懂的算法,化秘诀为常识。另外,我们把若尔当标准形的算法化证明做了改进,兼顾算法的构造性和证明的易懂性。

全书共分十一章。主要内容包括线性方程组、线性空间、矩阵、行列式、一元多项式的初步理论、线性变换、二次型、欧氏空间、若尔当标准形、酉空间等。在具体内容的组织和取舍上,兼顾理科各学科的需要,同时保持基本知识的系统性、严谨性和理论深度。我们在基本知识的理解和训练中秉承我国高等代数教学的优势,保持理论的完整性,推理的严密性,基本功训练的扎实性,辅之以范例、背景、意义的描述,尽量采用直观易懂的思路而不刻意追求数学的简

练。第 1—8 章建议作为两学期教学内容。第 9—11 章是为需要更多代数基础的各专业学生进一步学习而准备的,可供教师根据具体情况灵活选用。每小节后均附有适量习题,分为基础题、计算机实践以及挑战题。

本书编写过程中参考了布尔巴基(N.Bourbaki)的《交换代数》(*Commutative Algebra*),李尚志的《线性代数》,蓝以中的《高等代数简明教程》等书;我们也使用了哈尔莫斯(P.Halmos)符号“ $\square, \forall, \exists, \exists!$ ”来分别表示“一个证明、解答或定义的结束,对于任意的,存在,存在唯一”;在此一并致谢!同时,感谢甘爱萍副教授、陈艳平教授、邢家省副教授、任天一副教授、梁全义副教授、赵可映副教授,研究生李强和多凯以及北航 2019 级、2020 级、2021 级理科大类多位同学及时提出的宝贵意见!

由于水平和时间所限,书中还有很多期待改进和进一步完善之处,更多建议请读者不吝指教,联系方式:ycyang@buaa.edu.cn, zm1613@sina.com.

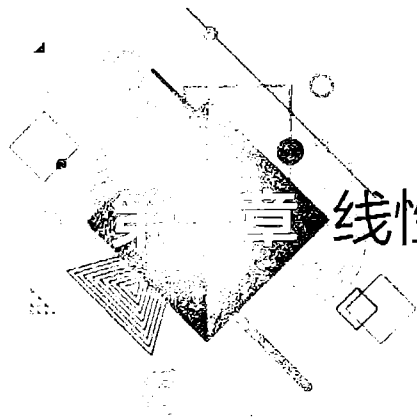


第一章 线性方程组的消元解法	1
§ 1.1 笛卡儿直角坐标系,几何向量及运算	1
1 几何向量及运算	1
2 几何向量及运算的坐标表示	4
习题 1.1	7
§ 1.2 三维实空间的直线和平面方程,几何向量的向量积与混合积	8
1 直线方程	8
2 平面方程	9
3 几何向量的向量积、混合积及性质	11
习题 1.2	16
§ 1.3 线性方程组及高斯消元法	17
1 线性方程组与同解变形	18
2 线性方程组的消元解法(高斯消元法)	19
习题 1.3	24
§ 1.4 数域、向量与矩阵	24
习题 1.4	29
§ 1.5 解线性方程组的矩阵消元算法	29
习题 1.5	32
§ 1.6 线性方程组的通解及向量表示	33
习题 1.6	38
§ 1.7 计算机解线性方程组	39
1 直接调用 Mathematica 软件中的命令解线性方程组	39
2 用高斯-若尔当(Gauss-Jordan)消元法解线性方程组	41
3 线性方程组求解过程的可读性计算	42
习题 1.7	44

第二章 从数组向量空间到一般线性空间	46
§ 2.1 空间向量的共线、共面,张成子空间	46
习题 2.1	49
§ 2.2 (数组)向量组的线性相关性及判定算法	49
1 (数组)向量的线性运算与线性组合	50
2 向量组的线性相关与线性无关	51
3 向量组线性相关性的矩阵判别法	53
4 向量组的线性相关性的一些性质	55
习题 2.2	57
§ 2.3 向量组的等价与秩	58
1 极大线性无关组	58
2 向量组的等价与秩	61
习题 2.3	66
§ 2.4 (数组)向量空间的子空间	68
1 F^n 的子空间	68
2 子空间的基与维数	69
3 齐次线性方程组解空间的维数与基础解系	73
习题 2.4	76
§ 2.5 非齐次线性方程组解集的结构	77
习题 2.5	80
§ 2.6 线性空间(或向量空间)	81
1 线性空间(或向量空间)的定义	81
2 线性空间的初步性质	82
3 线性空间中向量组的线性相关性、等价与秩、子空间的基 与维数	83
习题 2.6	87
§ 2.7 线性空间的同构与同态	88
1 线性空间的同构	88
2 线性空间的同态	91
习题 2.7	92
§ 2.8 子空间的交与和	93
1 子空间的交与和概念	93
2 子空间交与和的维数	95
3 子空间的直和	97
习题 2.8	99

§ 2.9 用数学软件 Mathematica 求向量组的线性相关性及极大无关组	100
习题 2.9	102
第三章 行列式	103
§ 3.1 n 阶行列式的定义	103
1 二阶与三阶行列式	103
2 排列与逆序	105
3 n 阶行列式的定义	106
习题 3.1	110
§ 3.2 行列式的性质	111
习题 3.2	117
§ 3.3 行列式按行按列展开定理	118
习题 3.3	123
§ 3.4 克拉默 (Cramer) 法则	124
习题 3.4	127
§ 3.5 用数学软件计算行列式	128
习题 3.5	130
第四章 矩阵的代数运算	131
§ 4.1 矩阵的基本代数运算	131
1 矩阵的加法与数乘	131
2 矩阵的乘法	133
3 方阵的多项式	137
4 方阵的数乘和方阵乘积的行列式	138
5 矩阵的转置	139
习题 4.1	140
§ 4.2 矩阵的分块运算	142
1 分块矩阵	142
2 分块矩阵的加法、数乘与转置	143
3 分块矩阵的乘法	143
习题 4.2	146
§ 4.3 可逆矩阵与求逆矩阵的算法	147
1 可逆矩阵的定义与性质	147
2 求逆矩阵的初等变换算法	149
3 可逆矩阵的运算性质	151
习题 4.3	153

§ 4.4	初等矩阵与初等变换	154
1	初等矩阵	154
2	矩阵的等价(或相抵)标准形	156
	习题 4.4	162
§ 4.5	矩阵的秩的第二种定义	163
	习题 4.5	168
§ 4.6	矩阵各种运算的计算机执行	169
	习题 4.6	172
§ 4.7	矩阵的广义逆矩阵	172
	习题 4.7	178
第五章 数域上的一元多项式		179
§ 5.1	多项式的定义和运算	179
1	多项式的定义	179
2	多项式的加法、乘法运算	180
3	带余除法	182
	习题 5.1	184
§ 5.2	最大公因式及算法	185
	习题 5.2	189
§ 5.3	多项式的因式分解定理	190
	习题 5.3	193
§ 5.4	多项式的根	193
1	多项式的根与一次因式	193
2	重因式的存在性和重数的判别法	195
3	复数域上多项式的因式分解	196
4	单位根	198
5	实数域上多项式的因式分解	200
	习题 5.4	201
§ 5.5	有理系数多项式	202
1	本原多项式	202
2	有理根定理	205
3	整系数多项式不可约的一个判别法	206
	习题 5.5	207
§ 5.6	用计算机软件求多项式的最大公因式	208
	习题 5.6	209



线性方程组的消元解法

高等代数的一个主要研究对象和理论起源就是研究线性方程组的求解方法和解集的结构.线性方程组与空间解析几何中直线与平面的研究有着密切的关系.本章首先给出空间直线、平面的几何性质,然后在此基础上讨论一般线性方程组的消元解法及矩阵消元算法,同时给出数域、向量和矩阵等一些相关的基础概念和知识.其中集合、数集、函数等基本概念在数学分析课程里会专门介绍,本书在附录 1 里也复习了映射概念.

§1.1 笛卡儿直角坐标系, 几何向量及运算

引入坐标系将向量表示成坐标的形式,并利用坐标系来描述向量及向量的运算是解析几何的基本思想.下面我们来学习 3 维空间几何向量与空间直角坐标系的基本知识,它们是中学学习过的平面(2 维)解析几何的推广.

1 几何向量及运算

一个几何向量是指几何空间 $\mathbb{R}^3$ ($\mathbb{R}$ 表示实数集) 中一个既有大小又有方向的量,一般地用一条带箭头的“有向线段”来表示,箭头指出向量的方向,而有向线段的长度表示向量的大小,称为向量的模.向量常用粗体的字母 a, b 等或希腊字母 α, β 等或用上面加箭头的字母 $\overrightarrow{AB}$ 等来表示(如图 1-1, 这里 A 是向量的起点, B 是终点), $\|\overrightarrow{AB}\|$ 表示该向量的模.模为 0, 1 的向量分别称为零向量(记为 0)、单位向量.

考虑三个互相垂直的长度为 1 的向量 i, j 和 k (图 1-2). 我们利用 i, j, k 引入空间中的笛卡儿

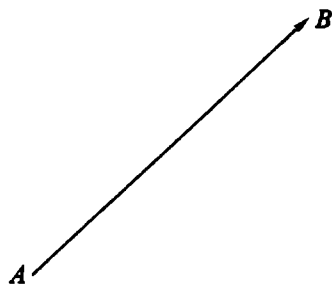


图 1-1

(Descartes)坐标系,三条互相垂直的坐标轴的交点 O 作为原点,它们的正向分别为向量 i, j, k 的方向(图 1-2,右手坐标系).这三条坐标轴分别称为 x 轴, y 轴, z 轴.每两条坐标轴所决定的平面称为坐标面,按坐标面所包含的坐标轴,分别称为 xy 平面, yz 平面, xz 平面.三个坐标平面将空间分成八个部分,即八个卦限,含有 x 轴、 y 轴与 z 轴正半轴的那个卦限称为第一卦限,其他第二、第三、第四卦限在 xy 平面的上方,按逆时针方向确定.第五卦限至第八卦限都在 xy 平面下方,由第一卦限之下的第五卦限按逆时针方向确定,这八个卦限依次用罗马字母 I, II, ..., VIII 表示(图 1-3).笛卡儿坐标系又称为空间直角坐标系. i, j, k 分别是三个坐标轴正向的单位向量.

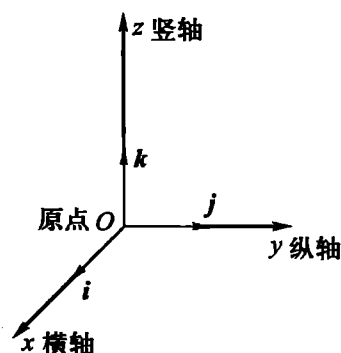


图 1-2

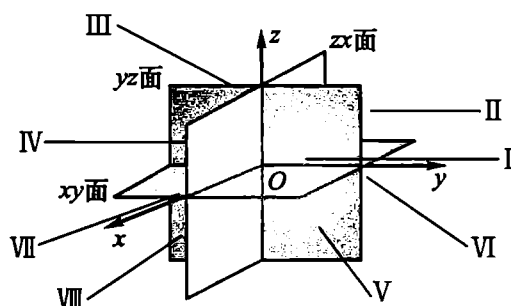


图 1-3

定义 1.1.1(向量加法的几何定义:三角形法则,图 1-4(a)) 给定向量 a , b ,其中向量 b 的起点为向量 a 的终点,则向量 $a+b$ 是由以 a 的起点为起点,以向量 b 的终点为终点所表示的向量. $\square$

以 a 和 b 为邻边可作一个平行四边形,与 a, b 同起点的平行四边形的对角线所在的有向线段就表示 $a+b$ (如图 1-4(b)).这种向量加法的表示方法称为平行四边形法则.

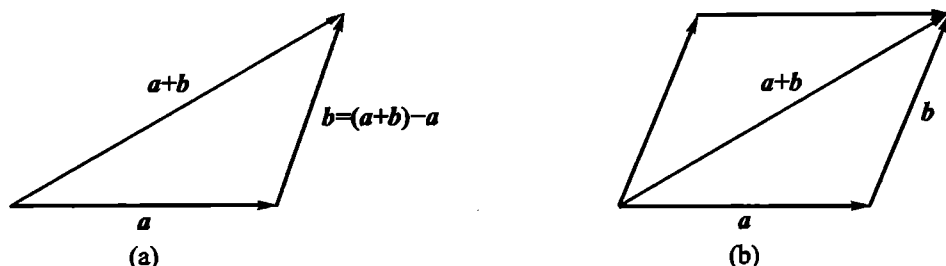


图 1-4

由定义 1.1.1 知,向量加法遵循交换律和结合律(图 1-5):

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha, \quad (1.1.1)$$

$$(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma) \quad (1.1.2)$$

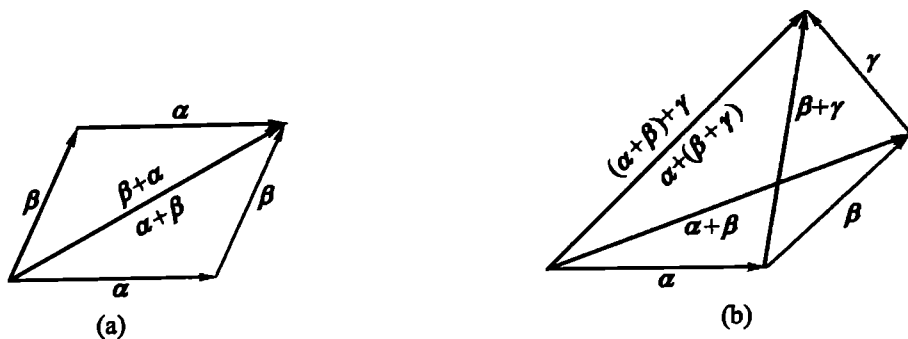


图 1-5

与向量 a 的模相同而方向相反的向量称为 a 的负向量,记作 $-a$.因此,我们规定两个向量 a 与 b 之差为

$$a-b:=a+(-b)=-b+a;$$

即在计算 $a-b$ 时,只要把与 b 长度相同而方向相反的向量 $-b$ 加到向量 a 上去.特别地,

$$a+(-a)=0; \quad (1.1.3)$$

和

$$a+0=0+a=a. \quad (1.1.4)$$

定义 1.1.2 实数 λ 与向量 a 的乘积是一个向量,记作 λa ,它的模 $\|\lambda a\| = |\lambda| \|a\|$; λa 的方向,当 $\lambda > 0$ 时与 a 相同,当 $\lambda < 0$ 时与 a 相反.我们把这种运算称为数与向量的乘法,简称为数乘运算. $\square$

从定义 1.1.2 我们立刻知道,当 $\lambda = 0$ 或 $a = 0$ 时, $\|\lambda a\| = |\lambda| \|a\| = 0$,所以 $\lambda a = 0$.零向量没有方向,或者根据需要确定方向.当 $\lambda = -1$ 时, $(-1)a$ 就是 a 的负向量,即 $(-1)a = -a$.

与非零向量 a 同方向的模为 1 的向量记做 a^0 ,下面的等式显然成立:

$$a = \|a\| a^0,$$

即一个非零向量除以它的模就得到一个与它同方向的单位向量.

一般地,根据实数 λ 与向量 a 乘法的定义,向量 λa 与 a 不是同方向就是反方向,因此,向量 a 与 λa 平行(注:我们沿用立体几何中平行的概念,即两向量所在的直线在空间中平行,这里平行含重合的情形),下面的定理说明了两个向量平行与数乘向量的关系(证明留做练习).

定理 1.1.1 向量 a 与非零向量 b 平行的充要条件是存在唯一实数 λ 使得 $a = \lambda b$. $\square$

由定义 1.1.2 可知,数乘运算符合下列运算规律:

$$\text{数乘单位律} \quad 1a = a. \quad (1.1.5)$$

$$\text{数乘结合律} \quad \lambda(\mu a) = \mu(\lambda a) = (\lambda\mu)a, \quad (1.1.6)$$

$$\text{数乘分配律 1} \quad (\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a, \quad (1.1.7)$$

$$\text{数乘分配律 2} \quad (a + b) = \lambda a + \lambda b. \quad (1.1.8)$$

几何向量的加法和数乘运算满足运算律(1.1.1) — (1.1.8),二者统称为向量的线性运算.

定义 1.1.3 设 a, b 为 $\mathbb{R}^3$ 中的两个向量,记 a 与 b 之间介于 0° 和 180° 之间的夹角为 $\theta = \angle(a, b)$,称数

$$\|a\| \|b\| \cos \theta$$

为向量 a 与 b 的内积,又称为数量积或点积,记为 $a \cdot b$,即

$$a \cdot b = \|a\| \|b\| \cos \theta. \quad (1.1.9) \quad \square$$

由内积定义可以得到向量的长度为

$$\|a\| = \sqrt{a \cdot a}, \quad (1.1.10)$$

两非零向量间的夹角为

$$\angle(a, b) = \arccos \frac{a \cdot b}{\|a\| \|b\|}. \quad (1.1.11)$$

向量的内积是从物理和几何问题中抽象出来的.如,常力 f 使物体从 A 点移至 B 点,产生位移 s ,那么这个常力所做的功为 $W = \|f\| \|s\| \cos \angle(f, s)$.即功 W 是力 f 在位移向量 s 上的投影与位移向量长度的乘积.

2 几何向量及运算的坐标表示

设 M 是建立了空间直角坐标系的空间中的一点.如图 1-6(a) 所示,设向量 $\overrightarrow{OM}$ 在 x 轴, y 轴和 z 轴上的投影分别为 x, y 和 z ,则点 M 唯一确定一个有序数组 (x, y, z) .反之,给定一个有序数组 (x, y, z) ,唯一确定向量 $\overrightarrow{OM}$,以原点 $O(0, 0, 0)$ 为起点,以点 $M(x, y, z)$ 为终点.这样就建立了空间的点 $M(x, y, z)$ 与空间向量之间的一一对应关系.这一数组 (x, y, z) 就称为向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标,并依次称 x, y 和 z 为向量 $\overrightarrow{OM}$ 的横坐标、纵坐标和竖坐标.可见,向量与它在三条坐标轴上的投影互相唯一确定,一般地,设向量 a 在 x 轴、 y 轴和 z 轴上的投影分别为 a_x, a_y 和 a_z ,则 a_x, a_y 和 a_z 称为向量 a 的坐标,并记作

$$a = (a_x, a_y, a_z),$$

上式称为向量 a 的坐标表示式,而表达式

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

称为向量 $\mathbf{a}$ 的分量表示式或分解形式.

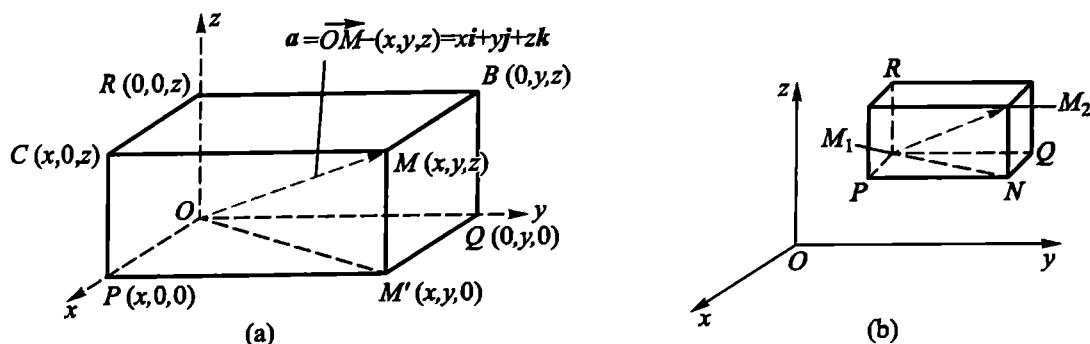


图 1-6

注 在几何中,数量用数轴上的点表示,在一条数轴上,不同的点表示不同的数量.向量用有向线段表示,但不同的有向线段可表示同一向量,因为向量完全由它的方向和模决定,所以两个指向同一方向,长度又相同的有向线段就表示同一向量,即一个向量在空间中经任意平行移动后仍为同一向量.本书中,不管其实际起点和终点在何处,我们都认为向量

$$\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z) = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

是以原点 O 为起点,以点 $M(a_x, a_y, a_z)$ 为终点的空间向量.

我们再来求向量 $\overrightarrow{OM}$ 的长度(模).设点 M 在 xy 平面的投影点为 M' , M' 在 x 轴上的投影点为 P ,于是 $\overrightarrow{OP} = x\mathbf{i}$, $\overrightarrow{PM'} = y\mathbf{j}$, $\overrightarrow{M'M} = z\mathbf{k}$,因此,在直角三角形 OPM' 中(图 1-6(a)),

$$|OM'| = \sqrt{|OP|^2 + |PM'|^2} = \sqrt{x^2 + y^2},$$

在直角三角形 $OM'M$ 中,

$$|OM| = \sqrt{|OM'|^2 + |M'M|^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

从而

$$\|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \quad (1.1.12)$$

现假设 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 是空间中两点(图 1-6(b)),则以 M_1 为起点, M_2 为终点的向量的投影向量 $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1)\mathbf{i} + (y_2 - y_1)\mathbf{j} + (z_2 - z_1)\mathbf{k} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$.由(1.1.12)式得

$$\|\overrightarrow{M_1M_2}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (1.1.13)$$

由此得空间两点 M_1 与 M_2 间的距离公式为

$$|M_1 M_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (1.1.14)$$

建立了坐标系之后,向量的线性运算可由向量的坐标通过相应代数运算求得.

设 $a = (a_x, a_y, a_z) = a_x i + a_y j + a_z k$, $b = (b_x, b_y, b_z) = b_x i + b_y j + b_z k$, $\lambda \in \mathbb{R}$. 则向量加法和数乘的代数定义对应为

$$\begin{aligned} a+b &= (a_x+b_x)i + (a_y+b_y)j + (a_z+b_z)k = (a_x+b_x, a_y+b_y, a_z+b_z), \\ \lambda a &= \lambda(a_x i + a_y j + a_z k) = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z). \end{aligned}$$

非零向量 a 可以用它的模和方向来(几何)表示,也可以用它的坐标来(代数)表示. 向量的模和方向也可以用它的坐标来表示. 事实上,由式(1.1.12)得向量 a 的模为

$$\|a\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}. \quad (1.1.15)$$

非零向量 a 的方向可以用它与三条坐标轴的正向的夹角 α, β, γ ($0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi$) 来表示, α, β, γ 称为 a 的方向角(请读者试着补充几何图像). 由于向量的坐标就是向量在坐标轴上的投影,于是得到

$$a_x = \|a\| \cos \alpha, a_y = \|a\| \cos \beta, a_z = \|a\| \cos \gamma.$$

当 $\|a\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \neq 0$ 时,可得

$$\begin{cases} \cos \alpha = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \\ \cos \beta = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \\ \cos \gamma = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \end{cases} \quad (1.1.16)$$

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为向量 a 的方向余弦, (1.1.16) 式的三个等式两边分别平方后相加,有

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

上式表明,任意非零向量的方向余弦的平方和等于 1. 由此可求得与非零向量 a 同方向的单位向量为

$$a^0 = \frac{1}{\|a\|} (a_x, a_y, a_z) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

例 1 在 z 轴上求与两点 $A(-4, 1, 7)$ 和 $B(3, 5, -2)$ 等距离的点.

解 因为所求的点 M 在 z 轴上, 设该点坐标为 $M(0, 0, z)$. 依题意得 $|MA| = |MB|$, 即

$$\sqrt{(-4-0)^2+(1-0)^2+(7-z)^2}=\sqrt{(3-0)^2+(5-0)^2+(-2-z)^2},$$

解得 $z=\frac{14}{9}$, 故 $M=(0,0,\frac{14}{9})$. □

例2 已知两点 $A(4,\sqrt{2},1)$ 和 $B(3,0,2)$, 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模、方向余弦和方向角.

解 $\overrightarrow{AB}=(3-4,0-\sqrt{2},2-1)=(-1,-\sqrt{2},1),$

$$\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{(-1)^2+(-\sqrt{2})^2+1^2}=2,$$

$$\cos \alpha=-\frac{1}{2}, \cos \beta=-\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \gamma=\frac{1}{2},$$

$$\alpha=\frac{2\pi}{3}, \beta=\frac{3\pi}{4}, \gamma=\frac{\pi}{3}.$$
 □

在空间直角坐标系下, 设向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的坐标表示为 $\boldsymbol{a}=(x_1, y_1, z_1), \boldsymbol{b}=(x_2, y_2, z_2)$, 则有 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(x_1-x_2, y_1-y_2, z_1-z_2)$. 由向量减法的几何意义, $\|\boldsymbol{a}\|, \|\boldsymbol{b}\|$ 及 $\|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\|$ 构成三角形的三条边, 由余弦定理得到 $\|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\|^2=\|\boldsymbol{a}\|^2+\|\boldsymbol{b}\|^2-2\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|\cos\angle(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$, 即

$$(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2=x_1^2+y_1^2+z_1^2+x_2^2+y_2^2+z_2^2-2\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|\cos\angle(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}),$$

从而有 $-2\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|\cos\angle(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})=-2(x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2),$

即 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2.$ (1.1.17)

(1.1.17)式称为(实)向量的典范(或标准)数量积(内积)的坐标表示式.

如果两个向量的内积为零, 则称二者相互垂直. 易见, 零向量与任何向量垂直, 因而也与任何向量平行. 下面的结论易证:

定理 1.1.2 三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 中两个非零向量 $\boldsymbol{a}=(x_1, y_1, z_1)$ 与 $\boldsymbol{b}=(x_2, y_2, z_2)$ 垂直的充分必要条件是它们的数量积为零, 即 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2=0$. □

习题 1.1

1. 向量 $\overrightarrow{AB}$ 的终点为 $B(2,-1,7)$, $\overrightarrow{AB}$ 的投影向量为 $(4,-4,7)$, 求起点 A 的坐标, 并求平行于 $\overrightarrow{AB}$ 的单位向量.

2. 向量 $\boldsymbol{a}$ 与 x 轴, y 轴成等角, 而与 z 轴的夹角是它们的两倍, 求 $\boldsymbol{a}^0$.

3. 已知 $A(2,4,1), B(3,7,5), C(4,10,9)$, 证明点 A, B, C 在同一直线上.

4. 求 x, y, z , 使得 $(2,-3,4)=x(1,1,1)+y(1,1,0)+z(1,0,0)$ 成立.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的两边向量 $\overrightarrow{AB}=(2,1,-2), \overrightarrow{BC}=(3,2,6)$, 求该三角形的三个内角.

6. 设 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$ 为两已知点, 线段 AB 上的点 $M(x, y, z)$ 分有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 为两条有向线段 $\overrightarrow{AM}$ 与 $\overrightarrow{MB}$, 且使 $\|\overrightarrow{AM}\| = \lambda \|\overrightarrow{MB}\|$, 证明: $x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$.

7. 已知线段 AB 被点 $C(2, 0, 2), D(5, -2, 0)$ 三等分, 试求点 A 与 B 的坐标.

§1.2 三维实空间的直线和平面方程, 几何向量的向量积与混合积

空间解析几何的主要思想是运用坐标系把空间的几何图形用它的点的坐标所满足的方程来表示, 即把几何问题转化为代数问题来解决. 本节首先对三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 中的直线及平面在直角坐标系下的方程进行探讨, 为后面高维空间 $\mathbb{R}^n$ 中线性方程组的讨论提供几何背景; 同时, 引入几何向量的向量积与混合积及其行列式表示, 为第三章一般行列式的引入做铺垫.

1 直线方程

给定空间一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 和一个非零向量 $s = (m, n, p)$. 过 P_0 点平行于向量 s 的直线是唯一的. 设 $O(0, 0, 0)$ 为坐标原点, $P(x, y, z)$ 为直线上任意一点, 则

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP_0} = \mathbf{r}_0 = x_0 \mathbf{i} + y_0 \mathbf{j} + z_0 \mathbf{k}, \quad \overrightarrow{OP} = \mathbf{r} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}, \\ \overrightarrow{P_0P} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0\end{aligned}$$

为平行于 s 的向量(图 1-7), 所以有

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t\mathbf{s}, \quad \exists t \in \mathbb{R}. \quad (1.2.1)$$

另一方面, 对每一个实数 t , 对应于直线上唯一的一点 P , 当 t 取遍一切实数时, 向量 $\mathbf{r}$ 的终点的轨迹就是过点 P_0 且平行于 s 的直线 L . 称(1.2.1)式为直线 L 的向量式方程, 其中 s 称为直线 L 的方向向量.

注 (1.2.1)可改写为 $1(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) + (-t)\mathbf{s} = \mathbf{0}, t \in \mathbb{R}$, 即 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0, \mathbf{s}$ 可以通过不全为零的系数

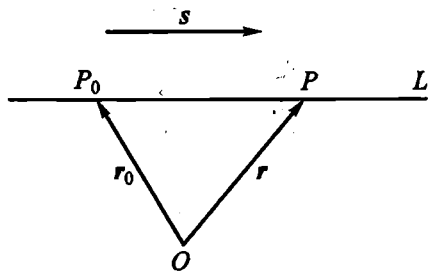


图 1-7

1, $-t$ 把零向量给(线性)组合出来,以后将称这两个向量 $r-r_0, s$ 之间是线性相关的.

在(1.2.1)式中代入 r, r_0, s 的坐标分量,得直线的参数式方程:

$$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt, \\ z = z_0 + pt, \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty. \quad (1.2.2)$$

在(1.2.2)式中消去参数 t 得

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}. \quad (1.2.3)$$

(1.2.3)式称为直线的对称式方程.当 m, n, p 中有一个或两个等于零时,我们仍把对称式方程写成(1.2.3)的形式.如,当 $p=0$ 时(即方向向量垂直于 z 轴),方程(1.2.3)为

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{0}.$$

但上式应理解为(即最后一个分式的分子只能是 $0=0t=z-z_0$)

$$\begin{cases} \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n}, \\ z = z_0. \end{cases}$$

我们知道不重合的两点可确定一条直线.设 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$ 为直线上的两个不同点,则 $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1)$ 为直线的方向向量,由(1.2.3)可得直线的两点式方程为

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}. \quad (1.2.4)$$

2 平面方程

由立体几何知识知道,过空间一点与已知平面垂直的直线是唯一的,下面定义的法向量不唯一,但一个法向量和一个定点能唯一确定一个平面.

定义 1.2.1 垂直于某平面的非零向量称为该平面的法向量. □

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为平面 Π 上一点, Π 的一个法向量为 $n = (A, B, C)$. 设 $M(x, y, z)$ 为 Π 上任意一点,则 $\overrightarrow{M_0M} = (x-x_0, y-y_0, z-z_0)$ 与 n 垂直(图 1-8),即

$$n \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0, \quad (1.2.5)$$

称(1.2.5)为平面的向量式方程.

将 $n=(A, B, C)$ 及 $\overrightarrow{M_0M}$ 的坐标分量代入(1.2.5)式得

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0. \quad (1.2.6)$$

这是由一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和法向量 n 所确定的平面方程,称之为平面的点法式方程.易得

定理 1.2.1 $\mathbb{R}^3$ 中的平面方程都可写成三元一次方程形式如下:

$$Ax+By+Cz+D=0, \quad (1.2.7)$$

称其为平面的一般方程.反之,任意一个形如(1.2.7)式的三元一次方程表示空间的一个平面,且其法向量的坐标分量就是方程中 x, y, z 的系数 A, B, C . $\square$

例如,方程 $3x-y+4z+5=0$ 表示一个平面,此平面的一个法向量为 $(3, -1, 4)$.

当(1.2.7)式中 $D=0$ 时,方程成为 $Ax+By+Cz=0$,表示平面经过原点(注:这是建立坐标后 $\mathbb{R}^3$ 中二维平面的一般形式,不过原点的平面必与某二维平面平行,但不是二维平面.原因:维数首先是针对 2.4 节将要定义的子空间而言的.类似地,有坐标系后 $\mathbb{R}^3$ 中的一维直线必经过原点,不过原点的直线必与某一维直线平行,但不是一维直线).

当 $A=0$ 时,(1.2.7)式成为 $By+Cz+D=0$,其法向量 $n=(0, B, C)$, n 与 x 轴垂直,因而平面与 x 轴平行.

当 A, B, C 中有两个为零时,例如 $A=0, B=0$,此时方程(1.2.7)成为 $Cz+D=0$,其法向量 $n=(0, 0, C)$, n 垂直于 xy 面,因而平面与 xy 面平行,其他情形可类似考虑.

当 $ABCD \neq 0$ 时,令

$$a=\frac{-D}{A}, \quad b=\frac{-D}{B}, \quad c=\frac{-D}{C},$$

则方程(1.2.7)改写为

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1, \quad (1.2.8)$$

称为平面的截距式方程.由它可以直接看出该平面在 x, y, z 轴上的截距分别为 a, b, c .

例 1 求通过 x 轴和点 $(4, -3, -1)$ 的平面方程.

解 设平面的一般方程为

$$Ax+By+Cz+D=0,$$

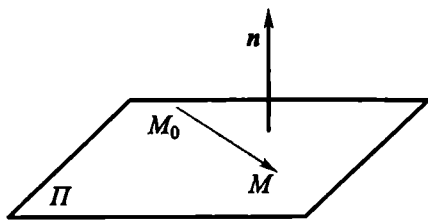


图 1-8

由于平面过 x 轴, 故平面法向量垂直于 x 轴. 因此 $A=0$; 由平面过原点得 $D=0$. 因而平面方程为

$$By+Cz=0.$$

将点 $(4, -3, -1)$ 代入方程得 $C=-3B$. 取 $B=1$, 得所求平面方程为

$$y-3z=0.$$

□

我们知道, 两个不平行的平面相交, 交线是一条直线, 因此空间直线可视为两个不平行平面的交线. 设两不平行平面 Π_1, Π_2 的方程为 $\Pi_1: A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \Pi_2: A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$, 则方程组

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0. \end{cases} \quad (1.2.9)$$

便是 Π_1, Π_2 的交线 L 的方程, 称为空间直线的一般方程. (1.2.9) 的含义建议读者在学完 1.6 节、2.5 节后分别再回顾. 一般地, 有

定理 1.2.2 含 m 个方程的实系数三元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+a_{m3}x_3=b_m \end{cases}$$

的解集合是 m 个实三维空间平面的公共交点所成集合, 可能的情形为: 空集, 单点集, 一条空间直线, 一个空间平面. □

3 几何向量的向量积、混合积及性质

在三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 除线性运算与内积(数量积)外, 还有两种在几何与物理中广泛使用的运算, 即向量积与混合积. 特别地, 求一个平面的法向量也常常用到向量积.

3.1 向量积

先看一个例子. 设 O 为杠杆支点, 有一力 f 作用于杠杆的 A 处, 由力学知识可得, 力 f 对支点 O 的力矩是一个向量 M , 其

大小为力臂 $|\overrightarrow{OP}|$ 乘力的大小(图 1-9), 即

$$\|M\| = |\overrightarrow{OP}| \|f\| = \|\overrightarrow{OA}\| \|f\| \sin \angle(\overrightarrow{OA}, f) \quad (1.2.10)$$

力矩 M 的方向垂直于 $\overrightarrow{OA}$ 与 f 所确定的平面且其指向是使得 $\overrightarrow{OA}, f, M$ 构成右手系时的大

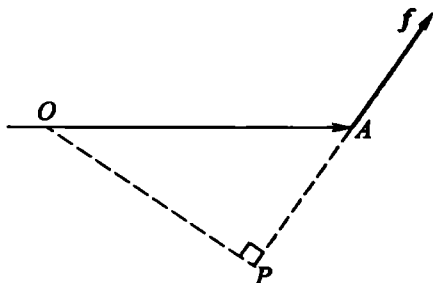


图 1-9

拇指的方向, 即当右手的四个手指自 $\overrightarrow{OA}$ 方向向 f 拳握时 (四个指头自 $\overrightarrow{OA}$ 扫向 f 扫过的角度小于 π), 大拇指的方向就是力矩 M 的方向 (如图 1-10(a) 所示).

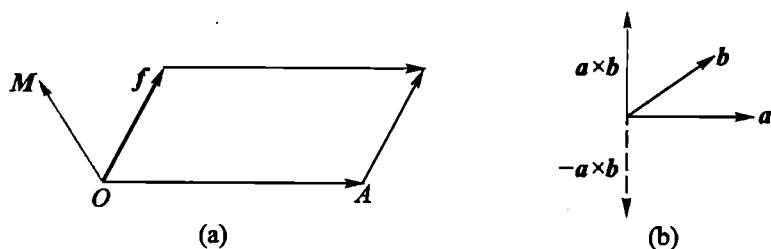


图 1-10

数学上把按上述方法, 由两个向量确定的第三个向量称为这两向量的向量积.

定义 1.2.2 称向量 c 为两向量 a 与 b 的向量积 (又称为矢量积、叉积或外积), 若 c 满足

- (i) $\|c\| = \|a\| \|b\| \sin \angle(a, b)$,
 - (ii) $c \perp a, c \perp b$,
 - (iii) a, b, c 构成右手系,
- (1.2.11)

记作 $c = a \times b$. □

由上述定义可得向量积有如下性质 (性质 (3) 如图 1-10(b) 所示):

- (1) $a \times a = 0$;
- (2) $a \times 0 = 0$;
- (3) $b \times a = -a \times b$;
- (4) $(\lambda a) \times b = a \times (\lambda b) = \lambda(a \times b), \lambda \in \mathbb{R}$;
- (5) $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$.

性质 (1) — (4) 的证明由定义可直接推得, (5) 要先证: 当 ab 不共线时, $a \times b = [a - \|a\| \cos \angle(a, b) b] \times b$ 请读者自行完成.

在几何上, 向量积的模 $\|a \times b\|$ 表示以向量 a 与 b 为邻边所构成的平行四边形的面积.

有了向量积的概念, 前述力矩 $M = \overrightarrow{OA} \times f$.

用定义求向量积比较麻烦, 空间向量在取定一组基下有唯一的坐标表示, 现在我们讨论如何用向量的坐标来表示向量积. 不妨设 $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k, b = b_1 i + b_2 j + b_3 k$, 则有

$$\begin{aligned} a \times b &= (a_1 i + a_2 j + a_3 k) \times (b_1 i + b_2 j + b_3 k) \\ &= a_1 i \times (b_1 i + b_2 j + b_3 k) + a_2 j \times (b_1 i + b_2 j + b_3 k) + a_3 k \times (b_1 i + b_2 j + b_3 k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= a_1 b_1 (i \times i) + a_1 b_2 (i \times j) + a_1 b_3 (i \times k) \\
&\quad + a_2 b_1 (j \times i) + a_2 b_2 (j \times j) + a_2 b_3 (j \times k) \\
&\quad + a_3 b_1 (k \times i) + a_3 b_2 (k \times j) + a_3 b_3 (k \times k)
\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned}
i \times i &= j \times j = k \times k = 0; \\
i \times j &= k, \quad j \times k = i, \quad k \times i = j; \\
j \times i &= -k, \quad k \times j = -i, \quad i \times k = -j,
\end{aligned}$$

故有

$$a \times b = (a_2 b_3 - a_3 b_2) i + (a_3 b_1 - a_1 b_3) j + (a_1 b_2 - a_2 b_1) k. \quad (1.2.12)$$

为便于记忆,我们引入如下(1.2.13)式和(1.2.14)式,并分别称为2阶和3阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1, \quad (1.2.13)$$

$$\begin{aligned}
\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\
&= a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_3 b_2 c_1 - a_2 b_1 c_3 - a_1 b_3 c_2.
\end{aligned} \quad (1.2.14)$$

这样,利用2阶和3阶行列式,(1.2.12)式就可写成如下便于记忆的形式:

$$a \times b = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}. \quad (1.2.15)$$

我们把(1.2.12)式或(1.2.15)式称为向量积(在取自然基*i, j, k*下)的坐标表示式.

由前面的讨论知,两个非零三维实向量*a*与*b*平行的充要条件是存在不为零的实数λ,使得*a*=λ*b*.设*a*=(*a_x*, *a_y*, *a_z*), *b*=(*b_x*, *b_y*, *b_z*),消去参数后,*a*与*b*平行(由于我们规定起点同在原点,所以等价于共线,即在同一条过原点的直线上)的充要条件是

$$\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}.$$

向量积概念也可以刻画向量平行(由几何意义或行列式计算均可证明):

定理 1.2.3 三维实空间中两个非零向量*a*与*b*平行的充要条件是

$$a \times b = 0. \quad (1.2.16) \quad \square$$

例 2 已知向量 $a=(2,3,1)$, $b=(3,-9,6)$, 求 $a \times b, b \times 2a$.

$$\text{解} \quad a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & -9 & 6 \end{vmatrix} = 27i - 9j - 27k,$$

$$b \times 2a = 2(b \times a) = -2(a \times b) = -54i + 18j + 54k. \quad \square$$

例 3 求同时垂直于向量 $a=(2,-3,1)$, $b=(1,-2,3)$, 且模等于 $\sqrt{3}$ 的向量 c .

$$\text{解} \quad \text{先计算 } a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -7i - 5j - k. \text{ 设 } c = (c_x, c_y, c_z) \text{ 由向量积的定}$$

义知, 所求向量 c 与 $a \times b$ 共线, 故有

$$\frac{c_x}{-7} = \frac{c_y}{-5} = \frac{c_z}{-1} = t,$$

又因为

$$\|c\| = \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2} = \sqrt{49t^2 + 25t^2 + t^2} = \sqrt{3},$$

$$\text{解得 } 75t^2 = 3, \text{ 即 } t = \pm \frac{1}{5}. \text{ 于是, } c = \pm \left(\frac{7}{5}, 1, \frac{1}{5} \right). \quad \square$$

3.2 混合积

定义 1.2.3 设有三个几何向量 a, b, c , 把 a 与 b 先作向量积 $a \times b$ 后再与向量 c 作数量积(内积), 称为向量 a, b, c 的混合积, 记作 (a, b, c) , 即

$$(a, b, c) = (a \times b) \cdot c. \quad (1.2.17) \quad \square$$

设向量 $a=(a_x, a_y, a_z)$, $b=(b_x, b_y, b_z)$, $c=(c_x, c_y, c_z)$, 则由(1.2.15)、(1.1.17)式有

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} k, \quad (1.2.18)$$

$$\begin{aligned} (a \times b) \cdot c &= c_x \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} - c_y \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} + c_z \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} c_x & c_y & c_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}. \end{aligned} \quad (1.2.19)$$

(1.2.18)式或(1.2.19)式称为混合积 (a, b, c) 的坐标表示, 其中最后一个等式

由 2 阶和 3 阶行列式的计算方法(1.2.13)式和(1.2.14)式展开验证即得.

给定三个几何向量 a, b, c , 它们的混合积有不同的组合形式, 如 $a \cdot (b \times c), b \cdot (a \times c), (c \times b) \cdot a$ 等, 它们除了都是实数外, 还有其他联系吗? 下面从几何上寻找另一共性.

由(1.2.11)(i)得到叉积的几何意义: $\|a \times b\|$ 表示以 a, b 为邻边的平行四边形面积. 令 $d = a \times b$, 则

$$(a \times b) \cdot c = d \cdot c = \|d\| \|c\| \cos \angle(d, c),$$

其中 $\|c\| \cos \angle(d, c)$ 是 c 在 d 上的投影, 以空间一点 O 为始点, 作三个向量 a, b, c 交于 O 点, 以这三个向量为棱作一个平行六面体, 如图 1-11(a)所示.

当 $0 \leq \angle(d, c) < \frac{\pi}{2}$, 即 a, b, c 成右手系时, $\|c\| \cos \angle(d, c)$ 的就是 a, b 所在底面上的高, 因此平行六面体的体积 $V = \|a \times b\| \|c\| \cos \angle(d, c) = (a \times b) \cdot c$. 当 a, b, c 构成左手系时, 如图 1-11(b)所示, a, b 所在底面上的高为 $-\|c\| \cos \angle(d, c)$, 因此平行六面体的体积 $V = -\|a \times b\| \|c\| \cos \angle(d, c) = -(a \times b) \cdot c$.

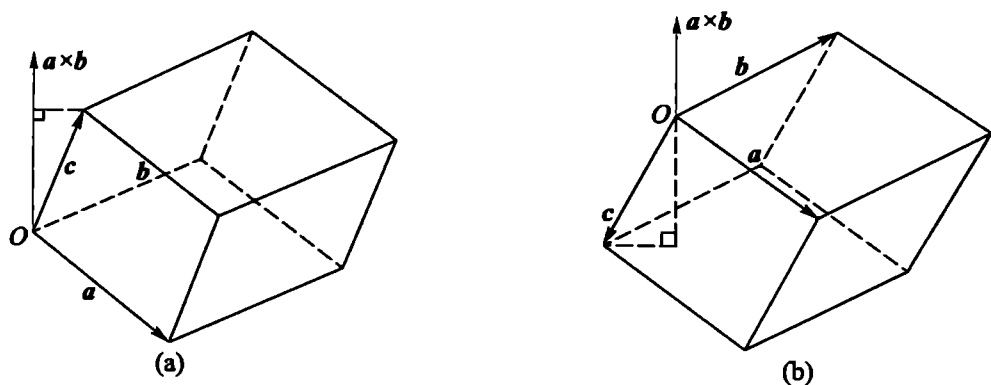


图 1-11

结论: 以不共面向量 a, b, c 为棱的平行六面体体积是混合积 $(a \times b) \cdot c$ 的绝对值.

若 a, b, c 共面, 则由 $a \times b$ 垂直于 a, b 所在的平面, 得到 $a \times b$ 垂直于 c , 故 $(a \times b) \cdot c = 0$; 反之, 若 $(a \times b) \cdot c = 0$, 则 $a \times b$ 垂直于 c , 而 $a \times b$ 垂直于 a 和 b , 故 a, b, c 共面, 因此

定理 1.2.4 三维实空间中三个向量 a, b, c 共面的充要条件是它们的混合积

$$(a, b, c) = (a \times b) \cdot c = 0.$$

□

推论 三维实空间中三个向量 $a = (a_x, a_y, a_z), b = (b_x, b_y, b_z), c = (c_x, c_y,$

c_i) 共面的充要条件是行列式

$$\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0.$$

□

混合积具有如下的运算性质:

对于混合积 $(a \times b) \cdot c$, 若轮换(图 1-12)每个向量 a, b, c 的位置, 则其值不变, 若互换两个向量的位置, 则其值只改变符号, 即

$$(a \times b) \cdot c = (c \times a) \cdot b = (b \times c) \cdot a$$

$$= -(a \times c) \cdot b = -(c \times b) \cdot a = -(b \times a) \cdot c.$$

混合积的上述运算性质可由 (1.2.16) 式及 2 阶和 3 阶行列式的计算方法推出, 也可从混合积的几何意义中推得.

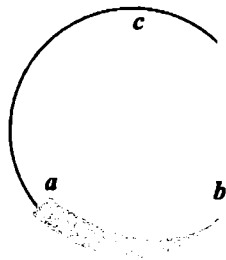


图 1-12

例 4 求以不在同一个平面上的空间四点 $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2), C(x_3, y_3, z_3), D(x_4, y_4, z_4)$ 为顶点的四面体的体积.

解 由立体几何知, 四面体 $ABCD$ 的体积等于以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ 为棱的平行六面体体积的 $\frac{1}{6}$, 即 $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})|$, 其中, $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$,

$\overrightarrow{AC} = (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1), \overrightarrow{AD} = (x_4 - x_1, y_4 - y_1, z_4 - z_1)$, 故

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix}.$$

□

习题 1.2

1. 求分别满足下列条件的直线方程:

(1) 过点 $A(4, -1, 3)$ 且平行于直线 $\frac{x-3}{2} = y = \frac{z-1}{5}$;

(2) 经过两点 $A(3, -2, 1)$ 和 $B(-1, 0, 2)$.

2. 已知 $M_1(1, 2, 2), M_2(3, -1, 1)$ 和 $M_3(-2, 1, 3)$ 三点, 求与 $\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_2M_3}$ 同时垂直的单位向量.

3. 已知 $\overrightarrow{OA} = (1, 0, 3), \overrightarrow{OB} = (0, 1, 3)$, 求三角形 OAB 的面积.

4. 计算:

(1) $(i+j+k) \times (i+2j+k)$; (2) $(a+b-c) \times (a-b+c)$.

5. 计算过原点的三条棱为 $a=(3,1,-2)$, $b=(-4,0,3)$, $c=(1,5,1)$ 的平行六面体的体积.

6. 判定向量 $a=(2,1,-1)$, $b=(1,-2,3)$, $c=(1,-9,3)$ 是否在同一平面上.

7. 设 $(a \times b) \cdot c = 2$, 求 $[(a+b) \times (b+c)] \cdot (c+a)$.

8. 求下列条件确定的平面方程:

(1) 经过点 $A(1,0,-1)$ 且平行于向量 $a=(2,1,1)$ 和 $b=(1,-1,0)$;

(2) 过两点 $A(-1,1,1)$, $B(0,2,-1)$ 且平行于向量 $a=(0,-3,1)$;

(3) 通过 z 轴和点 $(-3,1,-2)$;

(4) 经过点 $B(3,-1,2)$ 且过直线 $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$;

(5) 经过点 $A(2,0,-3)$ 与直线 $\begin{cases} x-2y+4z-7=0, \\ 3x+5y-2z+1=0 \end{cases}$ 垂直;

(6) 经过直线 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-1}{4}$ 且平行于直线 $L_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-1}{-1}$.

9. 用参数式方程和对称式方程表示直线 $\begin{cases} x-y+z=1, \\ 2x+y+z=4. \end{cases}$

10. 求过点 $A(0,2,4)$ 且与两平面 $x+2z=1$ 和 $y-3z=2$ 平行的直线方程.

11. 总结实数域上 2 阶、3 阶行列式的几何意义.

12. 试确定 k 为何值时, 下列三平面

$$\Pi_1: x+y+kz=4, \Pi_2: -x+ky+z=k^2, \Pi_3: x-y+2z=-4.$$

(1) 交于一点; (2) 交于一条直线; (3) 无公共交点.

§1.3 线性方程组及高斯消元法

由定理 1.2.2 我们知道, 含 m 个方程 3 个未知数的实系数一次方程组的解集合的几何意义是三维空间中对应的 m 个实平面的公共交点所构成的集合. 具体求出这个解集合要用代数方法来实现. 代数还可以把方程组理论推广到高维空间(尽管不再有几何直观形象), 来考虑有 n 个未知数 m 个方程的方程组的解集合是什么, 如何求解等问题.

1 线性方程组与同解变形

定义 1.3.1 n 个未知数(元) $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的如下形式的方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, & (2) \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m & (m) \end{cases} \quad (1.3.1)$$

称为 n 元线性方程组. 其中 a_{ij} 和 b_i 是已知数或参数. 如果一组数 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是方程组 (1.3.1) 中所有方程的公共解, 即 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ 满足其中的每一个方程, 就称 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 为 (1.3.1) 的一个(组)解, 其中第 i 个数 c_i 称为该组解的第 i 个分量. $\square$

注 在方程组 (1.3.1) 中, 未要求方程个数 m 与未知数个数 n 相等. 为了求出线性方程组的全部解, 需要对它进行一些变形, 但要求变形后的线性方程组与原线性方程组的解完全一致, 这样的变形称为同解变形. 初等数学中的加减消元法是一种同解变形.

定义 1.3.2 线性方程组的以下三种类型的变形称为线性方程组的初等变换:

(1) 第一类 在原方程组中将第 i 个方程与第 j 个方程互换位置, 其他方程的位置和编号不变, 得到新方程组.

(2) 第二类 将原方程组第 i 个方程的等号两边同乘一个非 0 的数 λ , 其他方程的位置和编号不变, 得到新方程组.

(3) 第三类 将原方程组的第 i 个方程乘一个数 λ 加到第 j 个方程上, 其他方程的位置和编号不变, 得到新方程组, 其中 $i \neq j$. $\square$

定理 1.3.1 线性方程组的初等变换是同解变形.

证 我们对第三类初等变换给予证明, 对第一、二类初等变换的证明留作课后练习.

把原方程组记为 (I), 变换后的方程组记为 (II). 下面证明: 一方面, (I) 的任一个解必是 (II) 的解; 另一方面, (II) 的任一个解也是 (I) 的解.

设 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 是 (I) 的一个解, 由于 (I) 与 (II) 最多只有第 j 个方程不同, 故只要证 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 也是 (II) 的第 j 个方程的解. (II) 的第 j 个方程为

$$(a_{j1} + \lambda a_{i1})x_1 + (a_{j2} + \lambda a_{i2})x_2 + \dots + (a_{jn} + \lambda a_{in})x_n = b_j + \lambda b_i,$$

把 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 代入,可得

$$(a_{j1} + \lambda a_{i1})c_1 + (a_{j2} + \lambda a_{i2})c_2 + \dots + (a_{jn} + \lambda a_{in})c_n = b_j + \lambda b_i,$$

即(I)的任意解必是(II)的解,类似可证(II)的解也是(I)的解(请读者补全). $\square$

如果方程组(I)可经过初等变换变为方程组(II),就称这两个方程组等价.此时两个方程组的解集合相同,即这两个方程组同解.

解方程组的基本方法,就是对方程组进行适当的初等变换,直到最后变形得到的方程组的解可以直接解出或易于解出.

2 线性方程组的消元解法(高斯消元法)

对线性方程进行一系列(有限次)的三类初等变换,同解变形为:新方程组中第 j 个方程中的从左到右的第一个系数不为0的未知数在方程编号大于 j 的所有方程中系数是0(称为梯形方程组),从而得出方程组的解,称为线性方程组的消元解法.

例1 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3, & (1) \\ x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 1, & (2) \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 1, & (3) \\ x_1 + x_3 + 2x_4 = -1. & (4) \end{cases}$$

解 将方程(1)的-1倍加到方程(2)上,可以将方程(2)中 x_1 的系数变成0,从而在消去方程(2)中的未知数 x_1 .同样,将方程(1)的-3倍、-1倍对应地分别加到方程(3)、(4)上,可以分别消去方程(3)、(4)中的未知数 x_1 .得到的新方程组为:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3, & (1) \\ -3x_3 - 9x_4 = 4, & (2) \\ -7x_2 - 10x_3 - 12x_4 = 10, & (3) \\ -2x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 2. & (4) \end{cases} \quad (\text{I})$$

方程组(I)中只有方程(1)含 x_1 ,后面三个方程都不含 x_1 ,保持方程(1)不变,用与刚才同样的方法对后三个方程组成的方程组进行初等变换,使其中只有最前面一个方程含未知数 x_2 ,后面两个方程都不含 x_2 .由于(I)中方程(2)不含 x_2 ,我们将它与含有 x_2 的方程(4)互换位置,得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3, & (1) \\ -2x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 2, & (2) \\ -7x_2 - 10x_3 - 12x_4 = 10, & (3) \\ -3x_3 - 9x_4 = 4. & (4) \end{cases} \quad (\text{II})$$

在方程组(II)中,方程(4)本来就不含 x_2 ,剩下还需用方程(2)来消去方程(3)的 x_2 ,为此,只要将方程(2)的 $-\frac{7}{2}$ 倍加到方程(3)上即可.也可以先将方程(2)乘 $-\frac{1}{2}$,使方程(2)的 x_2 的系数化为1,然后再将新的方程(2)的7倍加到方程(3)上以消去 x_2 :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3, & (1) \\ x_2 + x_3 + x_4 = -1, & (2) \\ -3x_3 - 5x_4 = 3, & (3) \\ -3x_3 - 9x_4 = 4. & (4) \end{cases} \quad (\text{III})$$

再将方程组(III)中的方程(3)的-1倍加到方程(4)上消去 x_3 :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3, & (1) \\ x_2 + x_3 + x_4 = -1, & (2) \\ -3x_3 - 5x_4 = 3, & (3) \\ -4x_4 = 1. & (4) \end{cases} \quad (\text{IV})$$

最后得到的方程组(IV)中,方程(4)只含一个未知数 x_4 ,可解出

$$x_4 = -\frac{1}{4}.$$

方程(3)只含 x_3, x_4 ,而 x_4 已解出,于是由(3)解出

$$x_3 = -\frac{3+5x_4}{-3} = -1 + \left(-\frac{5}{3}\right) \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{7}{12}.$$

再由(2)解出

$$x_2 = -1 - x_3 - x_4 = -1 - \left(-\frac{7}{12}\right) \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{6}.$$

由(1)解出

$$x_1 = -3 - 2x_2 - 3x_3 - 4x_4 = -3 - 2\left(-\frac{1}{6}\right) - 3\left(-\frac{7}{12}\right) - 4\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{12}.$$

从而,原方程组的解为 $\left(\frac{1}{12}, -\frac{1}{6}, -\frac{7}{12}, -\frac{1}{4}\right)$. $\square$

例 1 主要是利用初等变换由上而下进行消元,将方程组的左边化为“上三角形”;再由下而上逐次求出所有未知数的值来.实际上,在消元中起主要作用的是第三类初等变换,在第三类初等变换不能进行时使用第一类初等变换来创造消元的条件.而第二类初等变换主要用来将未知数系数化为 1 以求出解来.

也可继续对已经化成的上三角形方程组(IV)作初等变换,由下而上进一步消元,使所有的方程都只含一个未知数,直接得出方程的解来.具体作法如下:

将前述方程组(IV)中的方程(4)的 $-\frac{5}{4}$ 倍、 $\frac{1}{4}$ 倍、1 倍对应地分别加到方程(3),(2),(1)上,消去这三个方程中的未知数 x_4 ,得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= -2, & (1) \\ x_2 + x_3 &= -\frac{3}{4}, & (2) \\ -3x_3 &= \frac{7}{4}, & (3) \\ -4x_4 &= 1. & (4) \end{cases} \quad (V)$$

将方程组(V)的方程(3)的 $\frac{1}{3}$ 倍、1 倍分别加到方程(2)、(1)上,消去这两个方程中的 x_3 ,得

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 &= -\frac{1}{4}, & (1) \\ x_2 &= -\frac{1}{6}, & (2) \\ -3x_3 &= \frac{7}{4}, & (3) \\ -4x_4 &= 1. & (4) \end{cases} \quad (VI)$$

再将方程组(VI)的方程(2)的-2 倍加到方程(1)上,消去方程(1)中的 x_2 ,

$$\left\{ \begin{array}{lcl} x_1 & = & \frac{1}{12}, \quad (1) \\ x_2 & = & -\frac{1}{6}, \quad (2) \\ -3x_3 & = & \frac{7}{4}, \quad (3) \\ -4x_4 & = & 1. \quad (4) \end{array} \right. \quad (\text{VII})$$

方程组(VII)的等号左边形成“对角形”,每个方程只含一个未知数.将各方程分别除以所含未知数的系数,也就是将方程(1)至(4)分别乘 $1, 1, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}$, (这是第2类初等变换),可以将各未知数的系数化为1,得到方程组

$$\left\{ \begin{array}{lcl} x_1 & = & \frac{1}{12}, \quad (1) \\ x_2 & = & -\frac{1}{6}, \quad (2) \\ x_3 & = & -\frac{7}{12}, \quad (3) \\ x_4 & = & -\frac{1}{4}. \quad (4) \end{array} \right. \quad (\text{VIII})$$

它的解可以立即写出,为 $\left(\frac{1}{12}, -\frac{1}{6}, -\frac{7}{12}, -\frac{1}{4}\right)$.

例1给出的方程组(I)和初等变换后得到的方程组(IV)都是含有4个未知数和4个方程的方程组,从而方程组(IV)显示为“上三角形”.一般当方程组中方程个数 m 不等于未知数个数 n 时,有可能初等变换后得到的不是“上三角形”而是阶梯形,例如

$$\left\{ \begin{array}{l} 3x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 1, \\ x_3 - x_4 = 2, \\ x_4 = 3. \end{array} \right.$$

注 由于我们的每次操作都是盯着系数不为零的未知元的系数,等号右边的常数项只是跟着变动,而不对等号右边的常数主动施变!

把线性方程组用一系列初等变换化为阶梯形的方法,称为高斯(Gauss)消元法,下面我们给出高斯消元法的算法描述.

注 算法是针对任何软件都适用的,它不是已经编好的程序,而是编程的根据.

算法 1.3.1 给定线性方程组形如(1.3.1)式,对其实施如下初等变换:

(1) 若 $a_{11} \neq 0$, 用 $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ 乘第一个方程两边然后加到第 i 个方程, $i=2, 3, \dots$,

m , 得到形如

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ b_{22}x_2 + \cdots + b_{2n}x_n = c_2, \\ \dots\dots\dots \\ b_{m2}x_2 + \cdots + b_{mn}x_n = c_m \end{cases} \quad (1.3.2)$$

的同解方程组, 其中第一个方程与原方程组的第一个方程相同, 而第 2, 3, $\dots$, m 个方程中已没有 x_1 项(x_1 的系数化成 0 了).

(2) 若 $a_{11} = 0$, 而某个 $a_{i1} \neq 0$, 交换第 1, i 个方程, 然后返回(1).

(3) 若 $a_{i1} = 0$, 对所有 i 成立, 把(1.3.1)式重写为 $n-1$ 个未知数的线性方程组, 返回(1).

(4) 把(1.3.2)式的后 $m-1$ 个方程组成方程组, 返回(1).

最后, 可在有限步后得到阶梯形方程组与原方程组同解. 写成格式如下:

算法 1.3.1 线性方程组消元法

输入: 线性方程组 I

输出: 与 I 同解的阶梯形方程组 II

put $I' := I$

while $a_{11} \neq 0$ do

$II' := \{ I' \text{ 第 1 个方程的 } -\frac{a_{i1}}{a_{11}} \text{ 倍加到第 } 2, 3, \dots, m \text{ 个方程所得的方程组} \}$

while $a_{11} = 0$ and $a_{i1} \neq 0$ do

$II' := \{ I' \text{ 中第 } 1, i \text{ 个方程交换所得的方程组} \}$

$I' := II'$

while $a_{i1} = 0 \quad \forall i$ do

$II' := \{ I' \text{ 的未知数 } x_2, \dots, x_n \text{ 重写为 } x_1, \dots, x_{n-1} \text{ 得到的方程组} \}$

$I' := II'$

return

then put $II' := \{ II' \text{ 中第 } 2, 3, \dots, m-1 \text{ 个方程所组成的方程组} \}$

return

end

习题 1.3

1. 在有理数范围内用消元法解下列线性方程组:

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 3, \\ x_1 + 7x_2 + 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + 14x_2 + 5x_3 = 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 4, \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 5; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 2, \\ x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 3, \\ 4x_1 - 10x_2 + 3x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 8, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = -1. \end{cases}$$

2. (1) 完成定理 1.3.1 的证明; (2) 证明第一类初等变换可由第二、三类得到.

§1.4 数域、向量与矩阵

在上节中对线性方程组进行初等变换消元时,实际上是对这个线性方程组的系数和常数项进行了有限次四则运算.在实际应用中,我们考虑的线性方程组的系数和常数往往要限定在某个范围内,那么进行了四则运算后系数和常数是否仍在这个范围内(该性质在数学上叫做运算封闭)是一个重要的问题.由于实数集合对四则运算运算封闭(当然做除法时除数不允许为 0),所以,如果原方程组的系数都是实数,最后得到的方程组的解(如果有解的话)依然是实数;同样,有理系数线性方程组的解(如果有解的话)也是有理数.还可以考虑其他的系数范围,只要它们对四则运算封闭.由此引出

定义 1.4.1 设 F 是复数集合的子集.若 F 包含 0 和 1,并且在加、减、乘、除运算下封闭(做除法时除数不为 0),就称 F 是一个数域. $\square$

注 我们常常用符号 F, K 或 P 表示一个数域.数域包含 0, 1 两个元素的条件可以替换为(参见习题 1.4, 1(1)):含有一个非 0 数.

借助数域概念,我们就可以把前面关于线性方程组解的范围清晰地总结出来:如果线性方程组的系数及常数项都在某个数域 F 内,并且该方程组有解,则解必在数域 F 内.

正实数集 $\mathbb{R}_+ = \{r \in \mathbb{R} \mid r > 0\}$ 、自然数集 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 、整数集 $\mathbb{Z}$ 、正整

数集 $\mathbb{Z}_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ 、按照通常的四则运算都不是数域. 复数集 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{C}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{R}$ 、有理数集 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{Q}$ 按照通常的四则运算都是数域. 除了这些常见的数域外, 还有别的数域吗?

例 1 令 $F = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, 则 F 是一个数域.

证 任取 $a_1 + b_1\sqrt{2}, a_2 + b_2\sqrt{2} \in F, a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{Q}$, 有

$$a_1 \pm a_2, b_1 \pm b_2, a_1 a_2 + 2b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1 \in \mathbb{Q}.$$

从而, $(a_1 + b_1\sqrt{2}) \pm (a_2 + b_2\sqrt{2}) = (a_1 \pm a_2) + (b_1 \pm b_2)\sqrt{2} \in F$, 并且,

$$(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 + b_2\sqrt{2}) = (a_1 a_2 + 2b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)\sqrt{2} \in F.$$

下证对除法封闭. 任取 $a_1 + b_1\sqrt{2}, 0 \neq a_2 + b_2\sqrt{2} \in F$. 则 $a_2^2 - 2b_2^2 \neq 0$, 且

$$\frac{a_1 a_2 - 2b_1 b_2}{a_2^2 - 2b_2^2}, \quad \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 - 2b_2^2} \in \mathbb{Q}.$$

于是, $\frac{a_1 + b_1\sqrt{2}}{a_2 + b_2\sqrt{2}} = \frac{(a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 - b_2\sqrt{2})}{a_2^2 - 2b_2^2} = \frac{a_1 a_2 - 2b_1 b_2}{a_2^2 - 2b_2^2} + \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 - 2b_2^2} \sqrt{2} \in F$. 即 F 对四

则运算封闭, 且包含 0 和 1, $F \subseteq \mathbb{C}$, 故 F 是一个真包含于 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 之间的数域 (图 1-13). □

现在我们引入向量与矩阵工具来描述和求解线性方程组. 先看一个例子.

$$\text{例 2} \quad \begin{cases} 3x_1 + 0x_2 - x_3 - 2x_4 = 5, \\ x_1 - 2x_2 + 0x_3 - x_4 = 1, \\ 0x_1 + x_2 - 5x_3 + 0x_4 = 0, \end{cases} \quad (1.4.1)$$

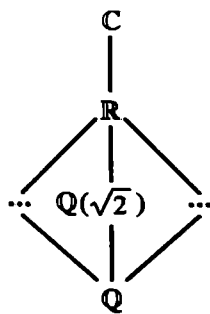


图 1-13

把上式中的未知数 x_1, x_2, x_3, x_4 及加号、等号去掉, 只剩系数和等号右边的常数, 按照原先的位置可构成一个矩形数表

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 & -2 & 5 \\ 1 & -2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -5 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.4.2)$$

反过来, 我们把这个数表的前四列数分别看作未知数 x_1, x_2, x_3, x_4 的系数, 最后一列看作对应方程等式右边的常数, 也可立即得出 (1.4.1) 式.

我们把矩形数表 (1.4.2) 称为线性方程组 (1.4.1) 的增广矩阵, 而把只有前

四列的矩形数表 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \end{pmatrix}$, 称为 (1.4.1) 的系数矩阵.

定义 1.4.2 设线性方程组形如(1.3.1), 令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix},$$

分别称 A 、 $\bar{A}$ 为线性方程组(1.3.1)的系数矩阵与增广矩阵. $\square$

线性方程组与它的增广矩阵可以互相唯一确定, 但系数矩阵一般不能决定方程组.

我们下面给出一般矩阵的定义.

定义 1.4.3 $\forall m, n \in \mathbb{Z}_+$, 由数域 F 中 $m \times n$ 个数排成 m 行、 n 列所得到的数表

$$A = (a_{ij})_{m \times n},$$

称为 F 上的一个 $m \times n$ 数字矩阵. 其中, A 的第 i 行第 j 列元素 (或分量)

$$a_{ij} \in F \quad (i = 1, \cdots, m; j = 1, \cdots, n),$$

F 上全体 $m \times n$ 矩阵的集合记作 $F^{m \times n}$ 或 $M_{m \times n}(F)$. 行数与列数相等并等于 n 的矩阵称为 n 阶方阵, 方阵 A 中从左上角到右下角的 n 个元素叫做主对角线元素, 从左下角到右上角的 n 个元素叫做副对角线元素, 方阵 A 的主对角线元素之和称为方阵的迹 (trace), 记做 $\text{tr}(A)$. 如图 1-14. $\square$

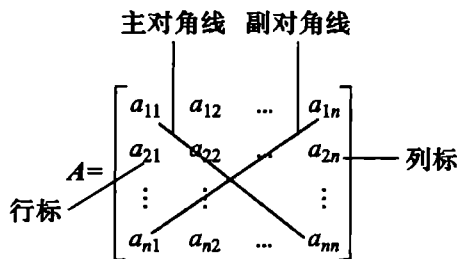


图 1-14

由定义, m 个 n 元线性方程组成的方程组的增广矩阵是 $F^{m \times (n+1)}$ 中的一个矩阵, 它的 m 行分别代表 m 个方程, 前 n 列分别是对应的 n 个未知数的系数, 最后一列是对应 m 个方程的常数项. 例如, 矩阵的第 i 行有序数组 $(a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}, b_i)$ 表示方程组中的第 i 个方程 $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$. 这一行的 $n+1$ 个数中每个数是哪个未知数的系数或是常数项, 完全由它在数组中的位置来决定, 因此, 方程矩阵的同一行中的各数是有序排列.

定义 1.4.4 由数域 F 中 n 个数 $a_i (1 \leq i \leq n)$ 排成的一个有序数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) \in F^{1 \times n}$ 称为 F 上的一个 n 维数组行向量, 简称为一个 n 维向量, a_i 称为它的第 i 分量. 所有分量都为 0 的向量 $(0, 0, \cdots, 0)$ 称为零向量, 记作 0 . 通常 (但不绝对) 用字母 $\alpha, \beta, \gamma, \cdots$ 表示向量, 而用字母 $a, b, c, \cdots$ 代表数域 F 中的数 (即标量). 两个向量 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n), \beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$, 若 $a_i = b_i, i = 1, 2, \cdots, n$, 则称 α 与 β 相等, 记作 $\alpha = \beta$. $\square$

定义 1.4.5 (1) (数组行向量的加法) 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n), \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in F^{1 \times n}$, 将它们按照对应分量相加得到的向量 $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n) \in F^{1 \times n}$ 称为这两个数组行向量的和, 记作 $\alpha + \beta$. 归纳地, 可以定义任意有限个数组向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in F^{1 \times n}$ 的和 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{m-1}) + \alpha_m \in F^{1 \times n}$, 它的第 j 分量 ($1 \leq j \leq n$) 等于各 α_i ($1 \leq i \leq m$) 的第 j 分量之和.

(2) (数与数组向量的数乘) 将任一个数或标量 $\lambda \in F$ 遍乘 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in F^{1 \times n}$ 的各分量得到的数组向量 $(\lambda a_1, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n) \in F^{1 \times n}$ 称为 α 的 λ 倍, 记作 $\lambda \alpha$.

F 上全体 n 维数组(行)向量所成的集合 $F^{1 \times n}$ 连同数组(行)向量的线性运算一起称为 F 上的 n 维数组(行)向量空间. $\square$

按此定义, F 上的一个 n 元线性方程可用 $F^{1 \times (n+1)}$ 中的一个向量表示, 而 n 元线性方程组的每一组解是 $F^{1 \times n}$ 中的一个向量.

注 1 n 维(数组)列向量 $F^{n \times 1}$, 以及 $F^{m \times n}$ 上类似可以定义线性运算(见下页). 在书写一个数组向量的时候, 如果将其分量从左到右横写成一行, 如 $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in F^{1 \times n}$, 则此数组向量为行向量. 如果将 n 维数组向量的 n 个分量从

上到下竖写为一列 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, 则为数组列向量, 它是一个 n 行 1 列的矩阵. 在不引

起混淆的情况下, 我们也常常用 F^n 来表示 $F^{n \times 1}$ 或 $F^{1 \times n}$. 以后将会理解, 在代数学里, 相互同构的对象(参见第 2, 6 章)往往不加区分. 除非需要区别行与列, 我们一般不区分 n 维数组行向量空间和 n 维数组列向量空间, 而是简单地说 n 维数组向量空间. 由于数组向量空间的诸多性质和定义在一般线性空间中也成立, “数组”两字以后也常常会被省略. 习惯上, 方程组的解通常用行向量表示, 以节省篇幅. 但在作理论分析时, 用列向量来表示方程组的解更方便.

注 2 数域 F 与 F^1 如何区别? 严格地讲, F 表示一个数域, 其中的元素称为数或标量; 而 F^1 表示数域 F 上的一维数组(列或行)向量空间, 其元素是向量. 但在后续使用或文献中, 一维向量空间 F^1 的上标 1 常常不写, 只写作 F ; 也常常会把一维向量(a)的括号省去, 只写做 a . 这种简化书写结合上下文, 一般不会有歧义.

一个行(列)向量 α 要写成列(行)向量的形式, 只需把左右(上下)书写换成上下(左右)书写即可, 这个操作叫向量的转置, 记做 α^T 或 α' . 一般地, 设 A 为 $m \times n$ 矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

将 A 的行和列互换, 不改变它们的先后顺序得到的矩阵称为 A 的转置, 记为 A^T 或 A' , 即

$$A' = A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{n \times m}.$$

定义两个 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 与 $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 的和 $A+B = (a_{ij}+b_{ij})_{m \times n}$. 设 k 是数域 F 中的一个数, 数 k 与矩阵 A 的每个元素相乘后得到的矩阵 $kA = (ka_{ij})_{m \times n}$ 称为数 k 与矩阵 A 的数量乘积, 简称为数乘. 我们将在 4.1 节看到 $F^{m \times n}$ 的上标 $m \times n$ 的维数含义. 把线性方程组用矩阵表示之后, 线性方程组的初等变换就对应于矩阵的如下初等行变换.

定义 1.4.6 对 F 上的矩阵 A 进行以下三类变换:

- (1) 将某两行互换位置,
- (2) 用 F 中某个非零的数乘某行,
- (3) 将某行的常数倍加到另一行上,

称为矩阵的初等行变换. □

为了叙述方便, 我们用从矩阵 A 到 B 的箭头来表示 A 经过初等行变换变为 B . 箭头上注明所用的是哪一类行变换:

$$(1) A \xrightarrow{(i,j)} B, \quad (2) A \xrightarrow{\lambda(i)} B, \quad (3) A \xrightarrow{\lambda(i)+(j)} B,$$

其中箭头上方的 (i, j) 表示将第 i 行与第 j 行互换, $\lambda(i)$ 表示用非零数 λ 乘第 i 行, $\lambda(i)+(j)$ 表示将第 i 行的 λ 倍加到第 j 行上. 例如,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2,3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -2 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}(2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{-1(1)+(2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & -2 & -5 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

注 有些教材上“将第 i 行与第 j 行互换”记作“ $r_i \leftrightarrow r_j$ ”, “用非零数 λ 乘第

i 行”记作“ λr_i ”, “第 i 行的 λ 倍加到第 j 行上”记做“ $\lambda r_i + r_j$ ”等.

类似地可以定义初等列变换. 习惯上把列变换写在箭头之下, 例如, 用 (i, j) 或 $c_i \leftrightarrow c_j$ 表示将第 i 列与第 j 列互换, $\lambda(i)$ 或 λc_i 表示用非零数 λ 乘第 i 列, $\lambda(i) + (j)$ 或 “ $\lambda c_i + c_j$ ”表示将第 i 列的 λ 倍加到第 j 列上等.

习题 1.4

1. (1) 证明如果复数集合的子集 K 包含至少一个非 0 数, 并且对加、减、乘、除(除数不为 0)封闭, 则 K 包含 0, 1, 从而是数域.

(2) 证明有理数域是(在集合的包含顺序意义下)最小的数域.

(3)* (提高题) 求包含 $\sqrt[3]{2}$ 的(在集合的包含顺序意义下)最小的数域.(提示, 在证明对非零元素的除法封闭时, 除了分母有理化外, 一种做法可用如下因式分解的结果: 对于任意复数 a, b, c , 成立 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$.)

等学完多项式的互素理论后, 还有一种非构造性的做法.)

2. 设 K, L 是两个数域, 证明 $K \cap L$ 也是一个数域. 举例说明 $K \cup L$ 不一定是数域.

3. 设向量 $\alpha_1 = (1, -2, 0, 4)$, $\alpha_2 = (-2, 5, 1, 3)$, $\alpha_3 = (5, 7, 9, -3)$, 求向量 β , 使其满足条件 $3\beta - \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$.

4. 写出习题 1.3 第 1 题中各线性方程组对应的系数矩阵与增广矩阵.

5*. (提高题)(1) 如果把数域定义中的条件“是复数集合的子集”取消, 得到的概念就是“域”. 例如全体整数除以某个素数 p 的所有余数在普通的相加相乘后再求 p 的余数, 就构成了一个(有限)域 F_p . 试查阅相关关键词(如数域、域、有限域、素域、除环等), 了解有限域的元素个数特点, 比较与数域的异同以及相关应用.

(2) 如果把域的条件“非 0 元有倒数”取消, 得到的概念就是环. 如, 整数环, 数域 F 上的所有多项式 $F[x]$ 在多项式的加减法和乘法之下构成多项式环等.

(3) 矩阵定义中的数域 F 可以推广为环. 比如, 用 $F[x]$ 替代 F 就得到多项式矩阵.

§1.5 解线性方程组的矩阵消元算法

本节利用矩阵工具来讨论线性方程组的消元算法. 先看下面的例子.

例 1 在有理数域范围内求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3, \\ x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 1, \\ x_1 + x_3 + 2x_4 = -1. \end{cases}$$

解 首先,将方程组用它的增广矩阵表示为 $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 0 & -5 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$,

然后用矩阵的初等行变换进行消元(用箭头表示):

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\substack{- \\ \bar{A} \quad -(1)+(2), -3(1)+(3), -(1)+(4)}} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & -9 & 4 \\ 0 & -7 & -10 & -12 & 10 \\ 0 & -2 & -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{(2,4), -\frac{1}{2}(2), 7(2)+(3), -2(2)+(1)}} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -9 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

注意 此处的消元顺序与 § 1.3 中略有不同,不但用第 2 行(代表方程(2))的倍数向下消去第 3 行的第 2 元,而且还向上消去了第 1 行的第 2 元,这样就使第 2 列除第 2 行的元外都是 0,也就是说:未知数 x_2 只在第 2 个方程中出现.

$$\begin{aligned} \xrightarrow{-(3)+(4)} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{4}(4), -2(4)+(1), -(4)+(2), 5(4)+(3)} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -3 & 0 & \frac{7}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{3}(3), -(3)+(1), -(3)+(2)} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{12} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{12} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{写成方程组的形式,即} \begin{cases} x_1 & = \frac{1}{12}, \\ x_2 & = -\frac{1}{6}, \\ x_3 & = -\frac{7}{12}, \\ x_4 & = -\frac{1}{4}. \end{cases}$$

于是,求得唯一解是 $\left(\frac{1}{12}, -\frac{1}{6}, -\frac{7}{12}, -\frac{1}{4}\right)$.

□

例 2 在数域 F 内求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3, \\ x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 - 19x_4 = 6, \\ 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 - 24x_4 = 7. \end{cases}$$

解

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 0 & -5 & 1 \\ 2 & 4 & -3 & -19 & 6 \\ 3 & 6 & -3 & -24 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{-(1)+(2), -2(1)+(3), -3(1)+(4)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & -9 & 4 \\ 0 & 0 & -9 & -27 & 12 \\ 0 & 0 & -12 & -36 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{-3(2)+(3), -4(2)+(4), (2)+(1), -\frac{1}{3}(2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

重新写成方程组的形式.注意第 3,4 两个方程中所有的未知数系数及常数项都被化成了 0,方程变为了恒等式 $0=0$,可以从方程组中删去而不会改变方程组

的解.于是,方程组同解变形为
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 1 \\ x_3 + 3x_4 = -\frac{4}{3} \end{cases}$$
 4.未知数 x_1 只含于第 1 个方

程,未知数 x_3 只含于第 2 个方程.将两个方程中含其余两个未知数 x_2, x_4 的项移到等号右边,方程组化为

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 2x_2 + 5x_4 & (1) \\ x_3 = -\frac{4}{3} - 3x_4 & (2) \end{cases}$$

等号右边的未知数 x_2, x_4 可以任意取值. 让 x_2 取定任意值 t_1, x_4 取定任意值 t_2 , 则由(1), (2)两式分别可算出 x_1, x_3 的值, 得到一组解. 当 x_2, x_4 取遍所有的可能的值时就得到方程组的所有解, 即 $\left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1-2t_1+5t_2, t_1, -\frac{4}{3}-3t_2, t_2 \right) \mid t_1, t_2 \in F \right\}$, 其中, F 为预先给定的数域. $\square$

从以上例子可见, 把线性方程组用消元算法变为同解的阶梯形方程组, 可以完全转化为对增广矩阵进行初等行变换化为阶梯形矩阵来进行.

算法 1.5.1 给定线性方程组的增广矩阵 $\bar{A}$, 对 $\bar{A}$ 实行如下行初等变换:

(1) 若 $a_{11} \neq 0$, 用第一行的 $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ 倍加到第 i 行, $i=2, 3, \dots, m$, 得到

第一列中除 a_{11} 外全为 0 的矩阵.

(2) 若 $a_{11} = 0$, 而某个 $a_{i1} \neq 0$, 交换第 1、 i 两行, 返回(1).

(3) 若所有 $a_{i1} = 0, i=2, 3, \dots, m$, 则取第二列代替第一列, 返回(1).

(4) 在第(1)步得到的矩阵中保持第一行及第一列不变, 以所得矩阵的 a_{22} 元素代替(1)中的 a_{11} , 返回(1).

在有限步后得到阶梯形矩阵. 写成格式如下.

算法 1.5.1 线性方程组增广矩阵消元法

输入: 线性方程组的增广矩阵 $\bar{A} = (a_{ij})_{m \times (n+1)}$

输出: 阶梯形矩阵 $\bar{B} = (b_{ij})_{m \times (n+1)}$

$\bar{B} := \bar{A}$

While $b_{ij} \neq 0$ and $b_{ik} = 0, l \geq i, k < j$

Do $b_{ik} = b_{ik} - \frac{b_{ij}b_{ik}}{b_{ij}}, l > i, k \geq j$

end

Return $\bar{B}$

习题 1.5

1. 用增广矩阵消元算法求解习题 1.3 第 1 题中各线性方程组的解集合.

2. 证明任意一个数域 F 上的方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = 0 \end{cases}$ 有解 $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$

的充要条件是 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$.

§1.6 线性方程组的通解及向量表示

本节讨论线性方程组的一般解法. 运用上节给出的增广矩阵消元算法可以得出一般线性方程组的解集合, 解集合可能是空集(无解), 也可能只有一个元素(唯一解), 也可能含有无穷个元素(无穷多组解).

在给定的数域 F 上, 一个一般的线性方程组具有形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (1.6.1)$$

先写出它的增广矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \quad (1.6.2)$$

用消元算法把(1.6.2)化为阶梯形

$$\left(\begin{array}{cccccccccc} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j_2} & \cdots & b_{1j_3} & \cdots & b_{1j_r} & \cdots & b_{1n} & c_1 \\ & & & b_{2j_2} & \cdots & b_{2j_3} & \cdots & b_{2j_r} & \cdots & b_{2n} & c_2 \\ & & & & & b_{3j_3} & \cdots & b_{3j_r} & \cdots & b_{3n} & c_3 \\ & & & & & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & & & & & b_{rj_r} & \cdots & b_{rn} & c_r \\ & & & & & & & & & & c_{r+1} \\ & & & & & & & & & & \vdots \\ & & & & & & & & & & c_m \end{array} \right) \quad (1.6.3)$$

其中 $b_{11}, b_{2j_2}, b_{3j_3}, \cdots, b_{rj_r}$ 均不等于 0. 我们约定, 矩阵中空白位置均为 0. 上述矩阵左下角的全部空白位置均为 0, 这也就是“阶梯形矩阵”的含义.

对(1.6.3)继续进行初等行变换, 当 $i=2, 3, \cdots, r$ 时, 由于 $b_{ij_i} \neq 0$, 可把 b_{ij_i} 的

某倍数乘到第 $1, 2, \dots, i-1$ 行, 使得 $b_{1j_i}, b_{2j_i}, \dots, b_{i-1j_i}$ 都变为 0. 直到第 $r+1$ 至第 m 行的前 n 列全为 0 时, 消元过程结束 (注: 易见 $r \leq \min\{m, n\}$). 此时, 我们得到最简阶梯形

$$\left(\begin{array}{cccccccccccc} b_{11} & b_{12} & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & b_{1n} & c_1 \\ & & & b_{2j_2} & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & b_{2n} & c_2 \\ & & & & & b_{3j_3} & \cdots & 0 & \cdots & b_{3n} & c_3 \\ & & & & & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & & & & & b_{rj_r} & \cdots & b_{rn} & c_r \\ & & & & & & & & & & c_{r+1} \\ & & & & & & & & & & \vdots \\ & & & & & & & & & & c_m \end{array} \right) \quad (1.6.4)$$

其特点是 $b_{11}, b_{2j_2}, b_{3j_3}, \dots, b_{rj_r}$ 的上方、左方、下方元素都为 0 (即第 $1, j_2, j_3, \dots, j_r$ 列中只有 $b_{11}, b_{2j_2}, b_{3j_3}, \dots, b_{rj_r}$ 不为零). 由于 (1.6.4) 对应的方程组与原方程组同解, 我们可以由此讨论 (1.6.1) 的解.

(1) $\exists i \in \{r+1, r+2, \dots, m\}, c_i \neq 0$ 此时对应方程组 (1.6.4) 的第 i 个方程为 $0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = c_i$, 可见, 该方程无解, 从而整个方程组无解, (1.6.1) 的解集合为空集 $\emptyset$.

由于 $r \leq n$, (1) 的反面情况有且仅有 $r=n$ 或 $r < n$ 两种子情况.

(2) $\forall i \in \{r+1, r+2, \dots, m\}, c_i = 0$, 且 $r=n$, 此时所得到与 (1.6.4) 对应的阶梯型方程组中每个方程都比上一个方程少一个未知数, 即

$$\begin{cases} b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n = c_1 \\ b_{22}x_2 + \cdots + b_{2n}x_n = c_2 \\ \dots\dots\dots \\ b_{nn}x_n = c_n. \end{cases}$$

由此可得 $x_n = \frac{c_n}{b_{nn}}$, 代入第 $n-1$ 个方程可得出 $x_{n-1}, \dots$, 如此上推可得唯一解 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 故 (1.6.1) 的解集合仅含一个元素.

(3) $\forall i \in \{r+1, r+2, \dots, m\}, c_i = 0$, 且 $r < n$, 此时矩阵 (1.6.4) 的最后 $m-r$ 行全为零, 这些行所代表的 $m-r$ 个方程 $0=0$ 全都是恒等式, 可以从最后的方程组中删去而不影响方程组的解, 最后的方程组只剩下 r 个方程. r 个未知数 $x_1, x_{j_2}, \dots, x_{j_r}$ 分别只在 r 个方程中的一个中出现, 且按照通常把未知数下标从小到大的次序整理后第一个系数不为 0, 在其余方程中都不出现 (即从左到右看最

简阶梯形的前 r 行, 每行的第一个不为 0 的系数所对应的未知数). 我们称这 r 个未知数为非独立未知数, 其余 $n-r$ 个未知数都称为独立未知数. 由于 $r < n$, 除 $x_1, x_{j_2}, x_{j_3}, \dots, x_{j_r}$ 等 r 个非独立未知数外, 剩下还有 $n-r$ 个独立未知数, 不妨设它们为 $x_{j_{r+1}}, x_{j_{r+2}}, \dots, x_{j_n}$, 对每个方程移项, 只保留它所独有的那个非独立未知数在左边, 而将其余各项 (独立未知数所在的项) 全部移到右边, 并在方程两边同时分别乘 $b_{11}^{-1}, b_{2j_2}^{-1}, b_{3j_3}^{-1}, \dots, b_{rj_r}^{-1}$, 则方程组化为

$$\begin{cases} x_1 = d_1 - e_{1j_{r+1}} x_{j_{r+1}} - \dots - e_{1j_n} x_{j_n}, \\ x_{j_2} = d_2 - e_{2j_{r+1}} x_{j_{r+1}} - \dots - e_{2j_n} x_{j_n}, \\ \dots\dots\dots \\ x_{j_r} = d_r - e_{rj_{r+1}} x_{j_{r+1}} - \dots - e_{rj_n} x_{j_n}. \end{cases}$$

即将 r 个非独立未知数 $x_1, x_{j_2}, x_{j_3}, \dots, x_{j_r}$ 表示为 $n-r$ 个独立未知数 $x_{j_{r+1}}, x_{j_{r+2}}, \dots, x_{j_n}$ 的一次函数. 将 $x_{j_{r+1}}, x_{j_{r+2}}, \dots, x_{j_n}$ 在数域 F 内任意取定一组值 $t_1, t_2, \dots, t_{n-r}$, 则由上述 r 个表达式就可以算出 r 个未知数 $x_1, x_{j_2}, x_{j_3}, \dots, x_{j_r}$ 的值, 从而确定出方程组的一组解 (为书写简便, 不妨假设下标 $j_k = k$): 解的每个分量都是 $n-r$ 个独立参数 $t_1, t_2, \dots, t_{n-r}$ 的一次函数. 当参数 $t_1, t_2, \dots, t_{n-r}$ 分别独立取遍 F 时, 我们就求得了数域 F 上的原方程组的所有解. 把这些解用向量的加法和数乘表示出来 (写成列向量), 可得到 (1.6.1) 向量形式的通解:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ x_{r+3} \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_r \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} -e_{1,r+1} \\ -e_{2,r+1} \\ \vdots \\ -e_{r,r+1} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -e_{1,r+2} \\ -e_{2,r+2} \\ \vdots \\ -e_{r,r+2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + t_{n-r} \begin{pmatrix} -e_{1,n} \\ -e_{2,n} \\ \vdots \\ -e_{r,n} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, t_1, t_2, \dots, t_{n-r} \in F.$$

(1.6.5)

由上面的讨论可以知道, 用矩阵消元算法可以求出数域 F 上任何一个线性方程组的解.

将原方程组化为阶梯形之后, 可以立即判断它是否有解、有解时是有唯一解还是有无穷多组解, 在有解时可以得出它的通解. 特别地, 等号左边的未知

数的个数 r , 同时也是系数矩阵变换后非零行的行数, 对于判断方程组是否有解以及解集的大小具有关键作用. 事实上, 我们通过上面的算法已经得到了 (而且, 我们已经给出了定理 2.5.1, 也给出了定理 2.4.3 的一个代数证法, 只是由于后面两个定理的叙述需要引入相关描述的新概念):

定理 1.6.1 设线性方程组 (1.6.1) 经过矩阵消元算法化为阶梯形, 将阶梯形对应的方程组中的恒等式 $0=0$ 删去, 不影响方程组的解. 设剩下的方程个数为 $\tilde{r}$.

(1) 如果 $r < \tilde{r}$, 则方程组无解, 此时有矛盾方程.

(2) 如果 $r = \tilde{r}$, 则方程组有解, 此时 r 就是具有最简形式的方程组中除去恒等式 $0=0$ 之后的方程个数. 其中, 当 $r = n$ 时方程组有唯一解; 当 $r < n$ 时方程组有无穷多组解, 并且通解中有 $n-r$ 个独立取值的自由参数. $\square$

例 1 在数域 F 内讨论线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1, \end{cases}$$
 当 λ 取何值时有解,

无解?

解 对方程组的增广矩阵 $\bar{A}$ 做初等行变换, 则

$$\bar{A} = (A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda-\lambda^2 & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda = 1$ 时 $r = \tilde{r} = 1$, 方程组有无穷多组解;

当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, $r = \tilde{r} = 3$, 方程组有唯一解;

当 $\lambda = -2$ 时, $r = 2, \tilde{r} = 3, r < \tilde{r}$, 方程组无解. $\square$

例 2 在数域 F 内求解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -1/2. \end{cases}$$

解 对方程组的增广矩阵进行初等行变换化为阶梯形矩阵

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & 2 & -1/2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -3/2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -3/2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由于 $r = \tilde{r} = 2 < 4$, 原方程组有无穷多组解, 且同解方程组为
$$\begin{cases} x_1 - x_2 = \frac{1}{2}, \\ x_3 - x_4 = \frac{1}{2}, \end{cases}$$

取 x_2, x_4 为自由未知量, 得到方程组的通解为
$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} + t_1, \\ x_2 = t_1, \\ x_3 = \frac{1}{2} + t_2, \\ x_4 = t_2, \end{cases} \quad \text{其中 } t_1, t_2 \in F.$$

通解的向量形式为
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} t_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} t_2, t_1, t_2 \in F.$$
 □

如果线性方程组中所有的方程的常数项都是 0, 就称这样的线性方程组为齐次线性方程组. 齐次是指所有的方程中的非零项次数相同. 齐次线性方程组的系数矩阵就能够唯一确定该方程组. 显然, n 维零向量 $(0, 0, \dots, 0)$ 是齐次线性方程组的解, 称为零解, 也称为平凡解.

对于齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0, \end{cases} \quad (1.6.6)$$

我们关心的是, (1.6.6) 除了平凡解以外, 它是否还有非平凡解?

假如将齐次线性方程组 (1.6.6) 化成了阶梯形式 (1.6.4), 在阶梯形式对应的方程组中去掉形如 $0=0$ 的恒等式, 设剩下的方程个数为 r . 则当 $r < n$ 时, 有 $n-r$ 个可以独立取值的自由未知数, 让这些未知数取非零值, 就得到 (1.6.6) 的非零解, 并且在此时方程组有无穷多组解. 由此得到

定理 1.6.2 齐次线性方程组 (1.6.6) 化成阶梯形后, 去掉形如 $0=0$ 的恒

等式, 设剩下的方程个数为 r , 则 (1.6.6) 有非零解的充要条件是 $r < n$. $\square$

不经过解方程组的过程, 不知道 r 的具体值, 但必有 $r \leq m$, m 是方程组 (1.6.6) 中方程的个数. 如果 $m < n$, 则不需解方程组就可以知道 $r < n$, 从而知道此时方程组 (1.6.6) 一定有非零解. 由此得到下列结论.

定理 1.6.3 如果齐次线性方程组的未知数个数大于方程个数, 则齐次方程组有非零解, 从而有无穷多组解. $\square$

这一结论在线性相关理论中非常有用.

定理 1.6.2 及 1.6.3 的几何意义是非常明显的. 当未知数个数等于 3 时, 齐次线性方程组 1.6.6 的每个方程是空间中一个过原点的平面方程, 方程组中“真”方程个数 $r < 3$ 时, 显然这 r 个过原点的平面的交点集必为直线或平面, 从而必有非原点的交点.

习题 1.6

1. 讨论在 $\mathbb{R}$ 内, 当 λ 取什么值时方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + 3x_3 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + 3x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$
 有解. 当方程组有

解时求出解来, 并讨论 λ 取什么值时方程组有唯一解, 以及有无穷多组解.

2. a, b 在 $\mathbb{Q}$ 内取什么值时, 下面的方程组有解, 并求出其解.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + ax_3 + x_4 - 3x_5 = 4, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 3, \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 = 1, \\ 2x_2 + 3x_3 + 5x_5 = -3, \\ x_3 + bx_4 + x_5 = 1. \end{cases}$$

3. 在数域 F 内求下面的非齐次线性方程组的通解:

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 6, \\ x_1 - 3x_3 - 2x_4 - 3x_5 = -4; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 2, \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 3; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + x_3 + x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 + x_4 = 3, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 4. \end{cases}$$

4. 不解方程组,判断下面的方程组在数域 F 内是否有非零解:

$$(1) \begin{cases} x+y+z=0, \\ 2x+y+5z=0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x+y+z=0, \\ 2x+y+5z=0, \\ 3x+2y+6z=0. \end{cases}$$

5. 在 $\mathbb{R}$ 内解线性方程组
$$\begin{cases} x+3y+2z=4, \\ 2x+5y-3z=-1, \\ 4x+11y+z=7, \end{cases}$$
 这个方程组的解集在三维实空间

中的图像是什么? 对应齐次线性方程组的解集在三维实空间中的图像是什么?

§1.7 计算机解线性方程组

对于线性方程组的求解,其算法就是利用矩阵的初等行变换将对应的增广矩阵化为阶梯形矩阵,然后就可得出通解.由于整个求解过程涉及大量运算,往往会因计算过程中不小心出现一些计算错误而导致错误的结论,有时甚至出现对无解的方程组得出有解,或对有解的方程组得出无解的结论.在计算机技术高度发达的现代,利用计算机数学软件解决数学计算问题已经成为必备的技能.本节介绍使用数学软件 Mathematica 解线性方程组的基本知识.

1 直接调用 Mathematica 软件中的命令解线性方程组

Mathematica 是一款应用广泛的计算机数学软件,具有强大的数值计算和符号计算能力. Mathematica 软件中的命令 Solve 可以直接求出线性方程组的解.一般格式为

`Solve[eqns, vars]`, 其功能是从方程组 eqns 中解出变量 vars.

专门用于求解线性方程组的命令的一般格式为

`LinearSolve[A, b]`, 给出向量 X , 使得 $AX=b$ 成立.

其功能是求解线性方程组 $AX=b$ 的一个特解,此命令的缺陷是当方程组的解不唯一时,只能求出一个特解而不能求通解.其中 A 是方程组的系数矩阵, b 为线性方程组的“右边项”.如果 A 为可逆矩阵(注:行列式 Det、可逆矩阵、奇异矩阵的概念将在第 3、4 章介绍.读者可以边尝试计算机求解,边提前预习相关内容,或先跳过例 1,等第三章学完后回头来学习例 1),那么 LinearSolve 就给出线性方程组的唯一解.如果 A 为奇异矩阵,那么方程组就可能没有解,也有可能存在无穷多组解.

如果方程组具有唯一解, Mathematica 就会给出这个解(如例 1、例 2). 如果方程组没有解, Mathematica 就会返回出错信息(* Linear equation encountered which has no solution. *). 即遇到了没有解的线性方程组(如例 3).

例 1 在数域 F 内求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 5, \\ 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 8, \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 14. \end{cases}$$

$$A_1 = \{ \{2, 1, 3\}, \{3, 2, 5\}, \{3, 3, 7\} \}; b_1 = \{5, 8, 14\};$$

$\text{Det}[A_1] = 1 \neq 0$, 故知方程组有唯一解;

运行 $\text{LinearSolve}[A_1, b_1]$ (利用 Solve 函数求解 $A_1 X = b_1$)

$$= \{-3, -4, 5\} \quad (\text{求得解 } x_1 = -3, x_2 = -4, x_3 = 5).$$

例 2 在数域 F 内求解线性方程组

$$\begin{cases} 3x + 3y + 2z = 7, \\ 2x - 4y + 3z = 1, \\ x + 3y + 4z = 12. \end{cases}$$

$$a_1 = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}; \quad b_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ 12 \end{bmatrix};$$

$$a_1 = \{ \{3, 3, 2\}, \{2, -4, 3\}, \{1, 3, 4\} \};$$

$$b_1 = \{ \{7\}, \{1\}, \{12\} \};$$

运行 $\text{LinearSolve}[a_1, b_1]$ 得:

$$\left\{ \left\{ -\frac{23}{70} \right\}, \left\{ \frac{17}{14} \right\}, \left\{ \frac{76}{35} \right\} \right\}.$$

例 3 在数域 F 上方程组

$$\begin{cases} 2x + y + z = 6, \\ x - 4y + 3z = 1, \\ 3x - 3y + 4z = 11. \end{cases}$$

没有解.

$$a_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}; \quad b_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

$$a_2 = \{ \{2, 1, 1\}, \{1, -4, 3\}, \{3, -3, 4\} \};$$

$$b_2 = \{ \{6\}, \{1\}, \{11\} \};$$

运行 `LinearSolve[a2, b2]` 得

`LinearSolve::nosol: Linear equation encountered which has no solution.` (遇到了没有解的线性方程组)

`LinearSolve[{{2, 1, 1}, {1, -4, 3}, {3, -3, 4}}, {{6}, {1}, {11}}]`

如果方程组没有解, Mathematica 就会返回出错信息 (* Linear equation encountered which has no solution. *), 即这是一个没有解的线性方程组.

如果方程组 $Ax=b$ 有无穷多组解, 调用这一命令 Mathematica 只会返回一个解, 我们称其为特解. 而使用如下方法可以得出通解.

2 用高斯-若尔当 (Gauss-Jordan) 消元法解线性方程组

在求解线性方程组时, 我们首先使用初等行变换把增广矩阵转化为简化梯形形式. 初等行变换的手工计算相当繁杂且容易出错. 调用 Mathematica 数学软件中的 `RowReduce` 命令, 可以自动把任意矩阵转化为简化行阶梯形式.

`RowReduce[A]`——把矩阵 A 转化为简化行梯形形式.

例 4 考虑 3×4 阶矩阵, 其元素为 $a_{ij} = |i-j|$.

`a = Table[Abs[i-j], {i, 1, 3}, {j, 1, 4}];`

`a // MatrixForm`

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

`RowReduce[a] // MatrixForm`

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}.$$

下面把它用于线性方程组的求解.

例 5 (1) 方程组 $3x+3y+2z=7, 2x-4y+3z=1, x+3y+4z=12$. (有唯一解)

(2) 方程组 $2x+y+z=6, x-4y+3z=1, 3x-3y+4z=11$. (无解)

(3) 方程组 $2x+y+z=7, x-4y+3z=2, 3x-3y+4z=9$. (有无穷组解)

这三个方程组的增广矩阵分别为

$$a_1 = \{ \{3, 3, 2, 7\}, \{2, -4, 3, 1\}, \{1, 3, 4, 12\} \};$$

$$a_2 = \{ \{2, 1, 1, 6\}, \{1, -4, 3, 1\}, \{3, -3, 4, 11\} \};$$

$$a_3 = \{ \{2, 1, 1, 7\}, \{1, -4, 3, 2\}, \{3, -3, 4, 9\} \};$$

RowReduce[a_1]/MatrixForm

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{23}{70} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{17}{14} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{76}{35} \end{bmatrix}.$$

可以得出方程组的解为 $x = -23/70, y = 17/14, z = 76/35$.

RowReduce[a_2]/MatrixForm

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{9} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{9} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

得到的矩阵第三行代表方程 $0x+0y+0z=1$, 这个方程无解, 说明方程组无解.

RowReduce[a_3]/MatrixForm

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{9} & \frac{10}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{9} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

可见这个方程组有无穷多组解. 令 $z=t$, 其中 t 为独立参数, 那么方程组的解具有形式:

$$x = \frac{10}{3} - \frac{7}{9}t, \quad y = \frac{1}{3} + \frac{5}{9}t, \quad z = t (t \in F).$$

这里求解线性方程组的算法步骤为

- (1) 对增广矩阵进行初等行变换, 将其转化为行最简形矩阵;
- (2) 确定非自由未知量和自由未知量, 将行最简形“翻译”为方程组;
- (3) 令自由未知量为参数, 得到通解.

3 线性方程组求解过程的可读性计算

直接调用 Mathematica 软件中解方程组的函数命令, 可以很方便地解线性

方程组.但是用这些函数命令解方程组存在的不足之处,是不能看到求解方程组的过程,也不能看到求解方程组的其他信息.输入方程组信息的形式繁琐且输出的内容不符合代数教材中通常的习惯,不能为自主设计编写其他程序提供更多的信息.

通过 Mathematica 软件也可以把解线性方程组的过程展现出来.这要求运用到更多的输出形式函数.其程序相对较复杂.这一程序称为线性方程组求解过程的可读性计算.

程序中首先需要对增广矩阵进行分块.例如,一个增广矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 2 & -2 & 3 & 3 \\ 4 & -10 & 3 & -5 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \text{ 具有分块形式 } \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & -2 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 2 & -2 & 3 & 3 \\ 4 & -10 & 3 & -5 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right),$$

需要在最后一列前插入符号“|”进行分隔.Mathematica 中的矩阵是由行表构造而成,因此先用 Transpose 命令对矩阵 $A \sqcup B$ (注:拼列符号 $\sqcup$ 的含义是 A, B 的元素前后并列而已,可以重复出现,这是与集合求并运算要满足集合元素的互异性不同的.)进行转置,并事先生成一个全由“|”为元素的一维表 B_0 ,一次性地把 B_0 插入到 $A \sqcup B$ 的转置矩阵的最后一行之前,然后再转置,就能实现我们希望的分块效果.可读性计算的完整程序描述较复杂,此处从略.

例 6 在数域 F 上求解方程组

$$\begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 3, \\ x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 2, \\ 5x_1 - 8x_2 + 4x_3 - 3x_4 + 6x_5 = 10, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 3x_5 = 2. \end{cases}$$

在 Mathematica 输入并运行:

$A = \{ \{3, -3, 1, -1, 1\}, \{1, -5, 2, -3, 2\}, \{5, -8, 4, -3, 6\}, \{1, 3, -2, 4, -3\} \};$
 $b = \{3, 2, 10, 2\};$

`SolutionEquation[A, b]`

即得到如下求解结果,其中所有内容全部由程序自动输出得到.

解 先对增广矩阵进行行变换

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & -3 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & -5 & 2 & -3 & 2 & 2 \\ 5 & -8 & 4 & -3 & 6 & 10 \\ 1 & 3 & -2 & 4 & -3 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -5 & 2 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & 12 & -5 & 8 & -5 & -3 \\ 0 & 17 & -6 & 12 & -4 & 0 \\ 0 & 8 & -4 & 7 & -5 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{11}{8} & -\frac{9}{8} & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{8} & -\frac{5}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{2} & -\frac{23}{8} & \frac{53}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{5}{2} & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{8} & \frac{5}{8} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{2} & \frac{5}{2} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{27}{8} & \frac{3}{8} & \frac{15}{2} \end{array} \right) \\ &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{25}{9} & \frac{23}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} & \frac{20}{9} \end{array} \right). \end{aligned}$$

增广矩阵的非零行数(秩) $r=4$,未知量个数 $n=5$;

结论 增广矩阵的非零行数(秩)等于方程个数,且小于未知量个数,方程组有无穷多组解:

$$X = c \begin{pmatrix} -\frac{1}{9} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{25}{9} \\ \frac{1}{9} \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{2}{9} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{23}{9} \\ \frac{20}{9} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c \in F.$$

习题 1.7

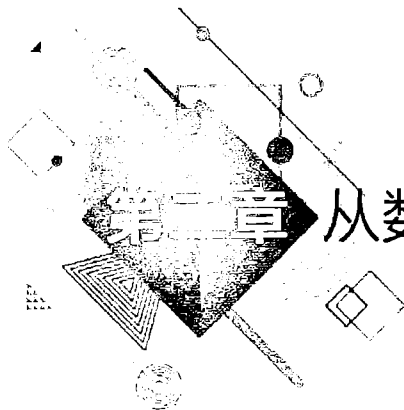
1. 构建一副由表 1-1 中三样食材组合成的配方,使得提供的营养物恰好是每日节食的需求量.

表 1-1 食材提供的营养物与每日节食营养需求量

每 100 克食材提供的量				每日节食营 养需求的量
营养物	脱脂牛奶	豆粉	乳清	
脂肪	0	7	1.1	3
蛋白质	36	51	13	33
碳水化合物	52	34	74	45

列出线性方程组后试用计算机求解.

2. 画出本章思维导图,对比概念间的差异,定理的条件、结论、证明、算法等.



第二章 从数组向量空间到一般线性空间

线性空间的理论和方法已渗透到自然科学、工程技术的各个领域,是最重要的数学基础之一.本章首先给出三维实空间中向量的共线、共面的条件,以及张成子空间的概念和性质,为 n 维数组空间中向量的线性相关性提供几何背景.然后给出 n 维数组向量空间, n 维数组向量组线性相关、线性无关,向量组的秩、向量组的等价、 n 维数组向量空间的基与维数等概念及其性质.最后,对 n 维数组向量空间的代数本质特征(即具有线性运算:元素的加法和数乘运算满足 8 条运算律)做进一步的提取,就得到一般线性空间概念.

§2.1 空间向量的共线、共面, 张成子空间

由定理 1.1.1,两个非零实向量 a 与 b 平行的充要条件是存在不为零的实数 λ ,使得 $a = \lambda b$.设 $a = (a_x, a_y, a_z)$, $b = (b_x, b_y, b_z)$,注意到向量($i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$, $k = (0, 0, 1)$)

$$a = (a_x, a_y, a_z) = a_x i + a_y j + a_z k,$$

$$b = (b_x, b_y, b_z) = b_x i + b_y j + b_z k,$$

分别是以原点 O 为共同起点,以点 $M(a_x, a_y, a_z)$, $N(b_x, b_y, b_z)$ 为终点的空间几何向量,故向量 a 与 b 平行当且仅当(有共同起点的向量) a 与 b 共线.这样又得到:

定理 2.1.1 三维实空间中两个非零向量 $a = (a_x, a_y, a_z)$ 与 $b = (b_x, b_y, b_z)$ 共线的充要条件是

$$\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}. \quad (2.1.1)$$

证 由于 a 与 b 平行当且仅当 a 与 b 共线,故 a 与 b 共线的充要条件是

存在不为零的实数 λ ,使 $a=\lambda b$,即 $(a_x, a_y, a_z)=\lambda(b_x, b_y, b_z)$,得到

$$a_x=\lambda b_x, a_y=\lambda b_y, a_z=\lambda b_z, \text{即}$$

$$\frac{a_x}{b_x}=\frac{a_y}{b_y}=\frac{a_z}{b_z}=\lambda.$$

□

注 如果(2.1.1)式中分母出现0,则(对应分子只能取0)应理解为式子 $a_x=\lambda b_x, a_y=\lambda b_y, a_z=\lambda b_z$.与上一章中正交概念类似,用乘法比用除法定义相关概念往往更易于推广,这种方法将在大学数学中被用到多次.另外,读者可以思考给出定理2.1.1的一个不同证明.

推论 三维实空间中两个非零向量 a 与 b 共线的充要条件是存在不全为零的实数 k_1, k_2 使得 $k_1 a+k_2 b=0$.

证 若非零向量 a 与 b 共线,由 $a=\lambda b$ 得到不全为零的实数 $k_1=1, k_2=-\lambda$,使 $k_1 a+k_2 b=0$.

反之,若存在不全为零的实数 k_1, k_2 使 $k_1 a+k_2 b=0$,不妨设 $k_1 \neq 0$,则必有 $k_2 \neq 0$,否则 $k_1 a=0$ 推出 $a=0$,这与 a, b 均非零矛盾.取

$$\lambda=\frac{-k_2}{k_1},$$

得到 $a=\lambda b$ 且 $\lambda \neq 0$,从而 a 与 b 共线.

□

定理2.1.1可以推广到有限个向量共线的情形:三维实空间中有限个非零向量共线的充要条件是其中任意两个向量共线,即其中任意两个向量的对应分量成比例.

定理2.1.2 三维实空间中三个非零向量 a, b, c 共面的充要条件是存在不全为零的实数 k_1, k_2, k_3 使得

$$k_1 a+k_2 b+k_3 c=0. \quad (2.1.2)$$

证 必要性 若三个非零向量 a, b, c 共面,则 a, b 有且仅有两种情况.

第一种情况, a, b 共线,则由定理2.1.1的推论有不全为零的实数 k_1, k_2 使得 $k_1 a+k_2 b=0$,取 $k_3=0$,即有 k_1, k_2, k_3 不全为零且 $k_1 a+k_2 b+k_3 c=0$ 成立.

第二种情况, a, b 不共线,则 a, b 能唯一确定一个平面(即由原点 O 及向量 a, b 的终点3点决定的平面),且向量 c 必在这个平面上,从而必存在实数 t 使 $a+tb$ 或 $b+ta$ 与 c 共线,不妨假设 $a+tb$ 与 c 共线(图2-1),由定理2.1.1的推论有不全为零的实数 l_1, l_2 使得 $l_1(a+tb)+l_2 c=0$.取 $k_1=l_1, k_2=tl_1, k_3=l_2$,则 k_1, k_2, k_3 不全为零且 $k_1 a+k_2 b+k_3 c=0$ 成立.

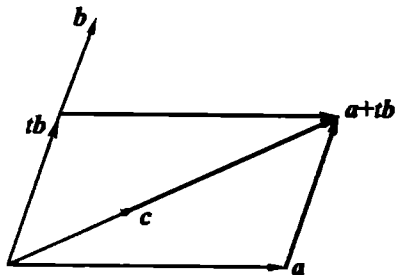


图 2-1

充分性 若存在不全为零的实数 k_1, k_2, k_3 , 使得 $k_1\mathbf{a} + k_2\mathbf{b} + k_3\mathbf{c} = \mathbf{0}$. 不妨设 $k_3 \neq 0$, 则有

$$\mathbf{c} = \frac{-k_1}{k_3}\mathbf{a} + \frac{-k_2}{k_3}\mathbf{b},$$

由向量加法的三角形法则和数乘的定义(定义 1.1.1 及 1.1.2)即知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面. $\square$

定理 2.1.2 实际上给出了三维实空间中三个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 线性相关的几何解释, 有助于对后面一般向量组线性相关概念的理解. 读者也可以思考利用行列式证明充分性.

定义 2.1.1 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是三维实空间中两个非零向量, 则

$$V = \{ k_1\mathbf{a} + k_2\mathbf{b} \mid k_1, k_2 \in \mathbb{R} \}$$

称为由向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成的子空间. $\square$

定理 2.1.3 三维实空间中两个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成的子空间 V 必是一条过原点的直线(当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共线)或一个过原点的平面(当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线), 即由原点 O 及向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的终点决定的平面.

证 两个非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 有且仅有如下两种情况.

第一种情况, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共线. 对于任意实数 k_1, k_2 , $k_1\mathbf{a}$ 与 $k_2\mathbf{b}$ 都在同一条直线上 L , 故所有形如 $k_1\mathbf{a} + k_2\mathbf{b}$ 的向量也都在同一条直线上, 即 $V \subseteq L$. 反之, 当 k_1 取遍所有实数时, $k_1\mathbf{a} = k_1\mathbf{a} + 0\mathbf{b}$ 将取遍直线 L 上的所有点, 即 $V \supseteq L$. 故 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成的子空间 V 必是 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 所在的直线 L , 它是一条过原点的直线.

第二种情况, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线. 由原点 O 及向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的终点决定一个平面 Π , 由向量加法和数乘的定义(定义 1.1.1 及 1.1.2)知道 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成的子空间 $V \subseteq \Pi$. 反之, 设向量 $\mathbf{r}$ 在平面 Π 上(即 $\mathbf{r}$ 的起点在原点, 终点在 Π 上), 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{r}$ 共面, 由定理 2.1.2 知, 存在不全为零的实数 k_1, k_2, k_3 使

$$k_1\mathbf{a} + k_2\mathbf{b} + k_3\mathbf{r} = \mathbf{0}.$$

此时必有 $k_3 \neq 0$, 因为不然可得 $k_1\mathbf{a} + k_2\mathbf{b} = \mathbf{0}$ 且 k_1, k_2 不全为零, 从而 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线, 但这与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线的假设矛盾. 由此即得

$$\mathbf{r} = \frac{-k_1}{k_3}\mathbf{a} + \frac{-k_2}{k_3}\mathbf{b} \in V,$$

故 $\Pi \subseteq V$. 即 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成的子空间 V 是由原点 O 及向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的终点决定的平面 Π $\square$

注 在后面章节讨论高维空间和一般线性空间时, 张成的子空间也称为生成的子空间.

推论 设 $M(x, y, z)$ (等同于起点在原点, 终点在 M 的向量 $\mathbf{r}$) 是三维实空间中两个不共线的非零向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 决定的平面 Π 上任意一点, 则必有实数 k_1, k_2 使得

$$\mathbf{r} = k_1 \mathbf{a} + k_2 \mathbf{b}. \quad \square$$

思考题: 上述推论中的实数 k_1, k_2 是否唯一? 结论能推广到三个不共面向量的情形吗?

例 1 设 $\mathbf{a} = (3, 1, -2), \mathbf{b} = (-4, 0, 3)$. 求 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成的子空间 V .

解 由于 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的对应分量不成比例, 故 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线, 张成的子空间 V 是由原点 O 及向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的终点决定的平面 Π . 其法向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 垂直, 由定理 1.1.2 得到

$$\begin{cases} 3A + B - 2C = 0 \\ -4A + 3C = 0 \end{cases}$$

解得一个法向量为 $\mathbf{n} = (3, -1, 4)$. (注意与某一个法向量平行的任意向量也是法向量.)

得到 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成的子空间 V 是平面 $3x - y + 4z = 0$. $\square$

习题 2.1

1. 已知 $M_1(1, -1, 2), M_2(3, 3, 1)$ 和 $M_3(3, 1, 3)$ 三点, 求与 $\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_2M_3}$ 同时垂直的单位向量.

2. 判定下列向量是否在同一平面上:

(1) $\mathbf{a} = (2, 3, -1), \mathbf{b} = (1, -1, 3), \mathbf{c} = (1, -9, 11)$;

(2) $\mathbf{a} = (3, -2, 1), \mathbf{b} = (2, 1, 2), \mathbf{c} = (3, -1, 2)$.

3. 已知 $\mathbf{a} = (1, 0, 3), \mathbf{b} = (0, 1, 3)$, 求 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成的子空间 V .

§2.2 (数组) 向量组的线性相关性及判定算法

上一节我们讨论了三维实空间中向量的共线、共面等几何性质以及这些性质的代数描述, 下面我们要把这种代数描述推广到一般数域上的 n 维数组向量空间, 并引入向量组线性相关的概念. 为书写方便, 从本节开始, 如果从上下文容易判断符号所代表的是向量, 我们有时也不用黑体或加箭头来强调向量.

1 (数组)向量的线性运算与线性组合

在定义 1.4.4 中,我们已经知道了数域 F 上的 n 维数组向量,以及 F 上全体 n 维数组向量所构成的 n 维向量空间 F^n .数组向量的加法,数与向量的数乘也已在定义 1.4.5 中给出.它们也是 1.1 节给出的三维实空间中向量及其运算的推广.数组向量 $(-a_1, -a_2, \dots, -a_n) = -1(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的负向量,记为 $-\alpha$.数组向量 α 与 β 的差 $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$.数组向量的加法与数乘满足以下运算性质:

- (1) $\forall \alpha, \beta, \gamma \in F^n$, 有 $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$ (加法结合律),
- (2) $\exists \theta \in F^n, \forall \alpha \in F^n$, 有 $\alpha + \theta = \alpha$ (零向量的存在性, θ 常记为 0),
- (3) $\forall \alpha \in F^n, \exists \beta \in F^n$, 有 $\alpha + \beta = 0 \in F^n$ (向量的负向量的存在性),
- (4) $\forall \alpha, \beta \in F^n, k \in F$, 有 $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$ (数乘的标量对向量加法的分配律),
- (5) $\forall k, l \in F, \alpha \in F^n$, 有 $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$ (标量加法对向量数乘的分配律),
- (6) $\forall k, l \in F, \alpha \in F^n$, 有 $(kl)\alpha = k(l\alpha)$ (标量乘法与向量数乘的“结合律”),
- (7) 对于 $1 \in F, \forall \alpha \in F^n$, 有 $1\alpha = \alpha$ (标量乘法单位元对向量数乘的“单位律”);
- (8) $\forall \alpha, \beta \in F^n, \alpha + \beta = \beta + \alpha$ (向量加法的交换律),
- (9) $k\alpha = 0 \in F^n$ 当且仅当 $k = 0 \in F$ 或 $\alpha = 0 \in F^n$ (标量或向量 0 数乘的吸收律).

请读者根据数组向量的加法和数乘运算的定义验证这 9 条性质.但需要注意的是,这些性质已经不能用三角形或平行四边形法则从几何上来验证了.

例 1 已知 $\alpha_1 = (1, -2, 0, 4), \alpha_2 = (-2, 5, 1, 3), \alpha_3 = (5, 7, 9, -3)$. 求向量 β , 使其满足 $3\beta - \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$.

$$\begin{aligned}\text{解 } \beta &= \frac{1}{3}(\alpha_1 - 2\alpha_2 - \alpha_3) \\ &= \frac{1}{3}((1, -2, 0, 4) - 2(-2, 5, 1, 3) - (5, 7, 9, -3)) \\ &= \frac{1}{3}((1, -2, 0, 4) + (4, -10, -2, -6) + (-5, -7, -9, 3)) \\ &= \frac{1}{3}(0, -19, -11, 1) = \left(0, -\frac{19}{3}, -\frac{11}{3}, \frac{1}{3}\right)\end{aligned}$$

□

定义 2.2.1 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 都是数域 F 上的 n 维数组向量, 如果存在 F 上的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$, 则称 β 是向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合, 或称 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出或线性表示. $\square$

例 2 设 $e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$, 则 $\forall \alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in F^n$ 都可由 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表出: $\alpha = a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n$. 称 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为 F^n 的自然基向量组. 所以, $i = (1, 0, 0) = e_1, j = (0, 1, 0) = e_2, k = (0, 0, 1) = e_3$, 是 $\mathbb{R}^3$ 的自然基向量组. $\square$

例 3 利用向量的线性组合, 线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$
 可写

成向量形式

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = \beta. \quad (2.2.1)$$

其中,

$$\alpha_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}, \quad j = 1, 2, \dots, n; \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

都是列向量. 特别地, 当 $\beta = 0$ 时,

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = 0 \quad (2.2.2)$$

是 (2.2.1) 对应的齐次线性方程组的向量形式. $\square$

2 向量组的线性相关与线性无关

定义 2.2.2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是数域 F 上的 m 个 n 维数组向量, 如果存在数域 F 上的 m 个不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性相关的. 否则, 称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的.

由定义可知, 当一个数组向量组中含有零向量时, 它一定是线性相关的. 一个线性无关的向量组的特点是, 它们线性组合出零向量的唯一途径是组合系数全取零. 换句话说, 零向量被该组向量线性表出的系数具有唯一性. 因此, 对于数组向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 要判断它是线性相关或线性无关的, 只需看是否存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使等式

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0 \quad (2.2.3)$$

成立.注意:如果把 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 看作未知数,把 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 看作列向量,则 (2.2.3) 式是一个如同 (2.2.2) 式的齐次线性方程组.所以,判断一个数组向量组是否线性相关,就转化为判断一个齐次线性方程组是否有非零解的问题,或是否有唯一(零)解的问题.

例 4 判断 $\alpha_1 = (0, 2, 1, 3), \alpha_2 = (3, 1, 0, 1), \alpha_3 = (1, 1, 1, 2), \alpha_4 = (2, -4, -3, -7)$ 的线性相关性.

解 令 $k_1\alpha_1^T + k_2\alpha_2^T + k_3\alpha_3^T + k_4\alpha_4^T = 0, \quad (2.2.4)$

(2.2.4) 式是一个以 $A = (\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T)$ 为系数矩阵的齐次线性方程组

$$\begin{cases} 3k_2 + k_3 + 2k_4 = 0, \\ 2k_1 + k_2 + k_3 - 4k_4 = 0, \\ k_1 + k_3 - 3k_4 = 0, \\ 3k_1 + k_2 + 2k_3 - 7k_4 = 0. \end{cases}$$

通过初等行变换,化系数矩阵为阶梯形:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & 2 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由定理 1.6.2,该齐次线性方程组有非零解,因此存在一组不全为零的数 k_1, k_2, k_3, k_4 ,使 (2.2.4) 成立,故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关. $\square$

为了叙述方便,我们引入三个记号:

记号 1. 由于一个向量组中容许有向量重复,为了和集合的大括号区别,本书采用中括号 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r]$ 来记向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$.当然,如果向量组互不相同,用大括号也无歧义.

记号 2. 两个向量组 A, B 求并列 $\sqcup$,用符号 $A \sqcup B$ 来表示,其含义是 A, B 的向量前后并列而已,可以重复出现.注意这是与集合求并运算要满足集合元素的互异性不同的.基于类似的考虑,为了含义清晰,两个向量组间的包含关系我们用 $\subseteq$ 来表示.

记号 3. 对于任意一个集合 S 我们用 $|S|$ 表示 S 所含元素的个数.

定理 2.2.1 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m (m \geq 2)$ 线性相关的充要条件是其中至少有一个向量可由其余 $m-1$ 个向量线性表出.

证 必要性 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关,则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$,使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0.$$

不妨设 $k_s \neq 0 (1 \leq s \leq m)$, 于是

$$\alpha_s = -\frac{k_1}{k_s}\alpha_1 - \frac{k_2}{k_s}\alpha_2 - \cdots - \frac{k_{s-1}}{k_s}\alpha_{s-1} - \frac{k_{s+1}}{k_s}\alpha_{s+1} - \cdots - \frac{k_m}{k_s}\alpha_m,$$

即 α_s 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{s-1}, \alpha_{s+1}, \cdots, \alpha_m$ 线性表出.

充分性 不妨设 α_1 可由 $\alpha_2, \alpha_3, \cdots, \alpha_m$ 线性表出, 即有数 $k_2, k_3, \cdots, k_m$, 使得

$$\alpha_1 = k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + \cdots + k_m\alpha_m,$$

于是, 存在一组不全为零的数 $1, -k_2, -k_3, \cdots, -k_m$, 使下式成立

$$\alpha_1 + (-k_2)\alpha_2 + (-k_3)\alpha_3 + \cdots + (-k_m)\alpha_m = \mathbf{0},$$

故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关. □

推论 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m (m \geq 2)$ 线性无关的充要条件是其中任何向量都不能由其余向量线性表出. □

定理 2.2.2 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表出, 并且表示法唯一.

证 由 $[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta]$ 线性相关, 即存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m, k$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m + k\beta = \mathbf{0}.$$

若 $k=0$, 则有不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = \mathbf{0},$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关, 与已知矛盾, 所以 $k \neq 0$. 于是

$$\beta = \left(-\frac{k_1}{k}\right)\alpha_1 + \left(-\frac{k_2}{k}\right)\alpha_2 + \cdots + \left(-\frac{k_m}{k}\right)\alpha_m.$$

下证表示法的唯一性. 若有两种表示法:

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m, \quad \beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \cdots + l_m\alpha_m,$$

两式相减, 得 $(k_1 - l_1)\alpha_1 + (k_2 - l_2)\alpha_2 + \cdots + (k_m - l_m)\alpha_m = \mathbf{0}$.

因 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, 故必有 $k_i - l_i = 0 (i = 1, 2, \cdots, m)$, 即 $k_i = l_i (i = 1, 2, \cdots, m)$. □

例 5 单个向量 β 组成的向量组线性相关当且仅当 $\beta = \mathbf{0}$. 两个(数组)向量 α, β 组成的向量组线性相关当且仅当对应分量成比例. □

3 向量组线性相关性的矩阵判别法

下面我们给出向量组线性相关性的矩阵判别法, 其理论根据是上面讨论得到的结果: 数组向量组的线性相关性可以转化为齐次线性方程组的非零解

的存在性.

设有 m 个 n 维列向量 $\alpha_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}, j=1, 2, \dots, m$, 以它们顺次为列可构成一个

个 $n \times m$ 矩阵

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m].$$

反之, 以一个 $n \times m$ 矩阵 A 的每一列作为一个向量, 能给出由 m 个 n 维数组向量组成的一个向量组

$$[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m].$$

下面的定理给出了一个用矩阵的初等行变换判断向量组线性相关性的方法.

定理 2.2.3 同维数的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充要条件是用初等行变换化

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$$

为阶梯形 B 后, B 的非零行数 $r < m$.

证 考虑齐次线性方程组 (向量形式) $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = 0$. 其系数矩阵即为 A . 由定理 1.6.2, 它有非零解当且仅当用初等行变换化 A 为阶梯形 B 后非零行数 $r < m$. $\square$

推论 1 如果一个向量组中向量的个数 m 大于向量的维数 n , 则该向量组线性相关; 特别地, 多于 n 个向量组成的 n 维向量组必定是线性相关的.

证 以这 m 个向量作列向量构成矩阵 A (它有 n 行), 则用初等行变换化 A 为阶梯形 B 后非零行数 $r \leq n < m$, 由定理 2.2.3 知, 这 m 个向量线性相关. $\square$

推论 2 设矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$ 经过初等行变换后化为了 $B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m]$ ($s \leq m-1$), 则

$$\alpha_j = k_{i_1}\alpha_{i_1} + k_{i_2}\alpha_{i_2} + \dots + k_{i_s}\alpha_{i_s}, i_1, \dots, i_s \neq j \text{ 当且仅当 } \beta_j = k_{i_1}\beta_{i_1} + k_{i_2}\beta_{i_2} + \dots + k_{i_s}\beta_{i_s}.$$

证 以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = 0$$

与以 B 为系数矩阵的齐次线性方程组

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_m\beta_m = 0$$

是同解的 (定理 1.3.1). 故存在 $k_{i_t} (t=1, 2, \dots, s)$, 使得 $\alpha_j - k_{i_1}\alpha_{i_1} - k_{i_2}\alpha_{i_2} - \dots - k_{i_s}\alpha_{i_s}$

$= 0$ 当且仅当存在 $1, k_{i_t} (t=1, 2, \dots, s), \underbrace{0, \dots, 0}_{m-(s+1)}$, 使得

$$1\alpha_j + (-k_{i_1})\alpha_{i_1} + (-k_{i_2})\alpha_{i_2} + \cdots + (-k_{i_s})\alpha_{i_s} + \overbrace{0\alpha_{i_{s+2}} + \cdots + 0\alpha_{i_m}}^{m-(s+1)} = 0$$

当且仅当存在 $1, k_i (i=1, \cdots, s), \overbrace{0, \cdots, 0}^{m-(s+1)}$ 使得

$$1\beta_j + (-k_{i_1})\beta_{i_1} + (-k_{i_2})\beta_{i_2} + \cdots + (-k_{i_s})\beta_{i_s} + \overbrace{0\beta_{i_{s+2}} + \cdots + 0\beta_{i_m}}^{m-(s+1)} = 0$$

当且仅当存在 $k_i (i=1, 2, \cdots, s)$ 使得 $\beta_j - (k_{i_1}\beta_{i_1} + k_{i_2}\beta_{i_2} + \cdots + k_{i_s}\beta_{i_s}) = 0$. $\square$

定理 2.2.3 及其推论说明, 对矩阵的所有列向量进行相同的初等行变换后, 列向量之间的所有线性关系都保持不变. 特别地, 推论 2 可用于把求出

α_j 被 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_s}$ 线性表出的系数

问题转化为求

β_j 被 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \cdots, \beta_{i_s}$ 线性表出的系数.

变换目标就是把第 $i_1, i_2, \cdots, i_s$ 列的向量化为自然基向量或零向量, 即可秒读答案(见 2.3 节例 2).

4 向量组的线性相关性的一些性质

我们下面考察向量组线性相关性更进一步的性质.

命题 2.2.1 含有零向量的向量组必线性相关.

证 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 中的某个向量 $\alpha_i = 0$, 则

$$0\alpha_1 + \cdots + 0\alpha_{i-1} + 1\alpha_i + 0\alpha_{i+1} + \cdots + 0\alpha_m = 0,$$

其中 α_i 的系数 1 不为 0. 由定义即得 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关. $\square$

更一般地, 含有线性相关子组的向量组线性相关.

定理 2.2.4 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 包含一个子组线性相关. 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, 那么它的每个子组都线性无关.

证 不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t (t < m)$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 中的一个部分组, 且它们线性相关. 于是, 存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_t$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t = 0.$$

从而 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t + 0 \cdot \alpha_{t+1} + \cdots + 0 \cdot \alpha_m = 0$.

因为 $k_1, k_2, \cdots, k_t, 0, \cdots, 0$ 不全为零, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关.

第二个结论是第一个结论的逆否命题. $\square$

定理 2.2.5 若 F^n 中向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}), i=1, 2, \cdots, m$ 线性相关, 则去掉后 r 个分量 ($1 \leq r < n$) 后, 得到的向量组 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{i, n-r}), i=1, 2, \cdots, m$ 也线性相关.

证 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m = \mathbf{0}.$$

写成分量形式, 即下面的齐次线性方程组有非零解

$$\begin{cases} k_1 a_{11} + k_2 a_{21} + \dots + k_m a_{m1} = 0, \\ k_1 a_{12} + k_2 a_{22} + \dots + k_m a_{m2} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ k_1 a_{1, n-r} + k_2 a_{2, n-r} + \dots + k_m a_{m, n-r} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ k_1 a_{1n} + k_2 a_{2n} + \dots + k_m a_{mn} = 0. \end{cases}$$

取上述方程组的前 $n-r$ 个方程组成的部分方程组

$$\begin{cases} k_1 a_{11} + k_2 a_{21} + \dots + k_m a_{m1} = 0, \\ k_1 a_{12} + k_2 a_{22} + \dots + k_m a_{m2} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ k_1 a_{1, n-r} + k_2 a_{2, n-r} + \dots + k_m a_{m, n-r} = 0. \end{cases}$$

则由所有方程所组成的方程组的非零解 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 也是部分方程组成的方程组的非零解: $k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_m \beta_m = \mathbf{0}$. 即向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性相关. $\square$

推论 若向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, m$ 线性无关, 则在每个向量上任意增加 r 个分量后所得到的向量组 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, a_{i, n+1}, \dots, a_{i, n+r}), i = 1, 2, \dots, m$ 也线性无关. $\square$

注 从证明可以看出, 定理 2.2.5 及其推论对于插开“去”或“增”构成的向量组也是成立的, 即 F^n 中线性相关(对应地, 线性无关)向量组或从所有向量的相同位置的头部、或尾部、或中间, 或间隔几个位置去掉(对应地, 增加)分量后, 得到的新向量组依然线性相关(对应地, 线性无关). 建议读者回头看看定理 1.6.1 后, 再跳看一眼定理 2.4.3 后回来.

定理 2.2.3 的推论 1 指出, 在 n 维向量空间 F^n 中线性无关的向量个数不会超过 n 个. 另一方面, 我们已经知道 F^n 中存在 n 个线性无关的向量.

定理 2.2.6 n 维向量空间 F^n 中必存在 n 个线性无关的向量, 且 F^n 中最多存在 n 个线性无关的向量.

证 对每个 $1 \leq i \leq n$, 令 $e_i = (\overbrace{0, 0, \dots, 0, 1, 0, 0, \dots, 0}^n)^T, i = 1, 2, \dots, n$ 表示第 i 个分量为 1, 其余分量为 0 的(列)向量, 即第 i 个自然基向量.

以 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为列向量作矩阵 $A = [e_1, e_2, \dots, e_n]$, 化为阶梯形后(已是阶梯形, 不必再化)非零行数 $r = n$. 由定理 2.2.3, 它们线性无关. $\square$

F^n 中的 n 个线性无关的向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 还有一个重要的性质, 即任何一个 n 维数组向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 均可由它们唯一地线性表出, 且表出系数恰好是各分量:

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n.$$

这也让我们看到了 n 维自然基向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的“自然”之处. 对于一般的 n 个线性无关的向量, 我们不能保证任何同维数组向量被线性表出的系数为分量, 但能保证表示的唯一性.

定理 2.2.7 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维向量空间 F^n 中任意 n 个线性无关的向量, 则 F^n 中任何一个向量 β 都能够写成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合的形式

$$\beta = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n,$$

并且其中的系数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 唯一确定.

证 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 是 F^n 中 $n+1$ 个向量, 由定理 2.2.6 知道它们线性相关, 故存在不全为 0 的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \lambda$ 使 $\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_n \alpha_n + \lambda \beta = 0$. 如果 $\lambda = 0$, 则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 不全为 0 且 $\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_n \alpha_n = 0$, 这导致 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关, 矛盾! 故 $\lambda \neq 0$. 由此得到

$$\beta = -\frac{\lambda_1}{\lambda} \alpha_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda} \alpha_2 \cdots - \frac{\lambda_n}{\lambda} \alpha_n,$$

即 β 写成了 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合形式.

线性表出系数的唯一性由定理 2.2.2 即得. □

定理 2.2.7 表明, 在 n 维向量空间 F^n 中任取 n 个线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则 F^n 中每个向量 β 可以唯一地写成它们的线性组合形式 $\beta = x_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n$. 我们将这样的一组 n 个线性无关的 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 称为 F^n 的一组基, β 由它们线性表出的表出系数 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 β 在这组基下的坐标. 所以, 自然基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 F^n 的一组特殊基, 特殊之处在于一个向量在这组基下的唯一坐标就是该向量的分量. 至此, 读者应该能够比较自然地理解数组向量相等的含义(定义 1.4.4):

$$\forall \alpha, \beta \in F^n, \alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) = \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n) \Leftrightarrow a_i = b_i, i = 1, \dots, n.$$

类似地, 对矩阵相等, 多项式相等等含义有相同的理解, 后面不再赘述.

习题 2.2

1. 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, -1, -1)^T, \alpha_3 = (1, -1, 1, -1)^T, \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)^T$. 试将向量 $\beta = (1, 2, 1, 1)^T$ 表示成这四个向量的线性组合.
2. 已知 $\beta = (1, 3, 2)^T, \alpha_1 = (1+k, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1+k, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1+k)^T$.

当 k 满足什么条件时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一地线性表出?

3. 判断下列向量组的线性相关性: $(1, 2, 1, 4)^T, (1, 1, 1, 1)^T, (3, 2, 3, 0)^T$.

4. 证明: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in F^n$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_r$ 线性无关.

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. 试问向量组 $m\alpha_2 - \alpha_1, p\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 线性相关需要 m, p 满足什么条件?

6. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

(1) α_1 是否可以用 α_2, α_3 线性表出? 请说明理由;

(2) α_4 是否可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出? 请说明理由.

7. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 线性相关, 而其中任意 $p-1$ 个向量组成的向量组都线性无关, 证明: 存在 p 个全不为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_p$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_p\alpha_p = 0$.

8. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$, 其中 $\alpha_1 \neq 0$, 并且每个 $\alpha_i (2 \leq i \leq p)$ 都不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 线性无关.

9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个互不相同的数, 令

$$\alpha_1 = (1, a_1, a_1^2, \dots, a_1^{n-1})^T, \alpha_2 = (1, a_2, a_2^2, \dots, a_2^{n-1})^T, \dots, \alpha_n = (1, a_n, a_n^2, \dots, a_n^{n-1})^T.$$

证明: 任一 n 维向量 β 都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 且表示法唯一.

10. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关. 证明: 当且仅当 m 为奇数时, 向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{m-1} + \alpha_m, \alpha_m + \alpha_1$ 也线性无关.

§2.3 向量组的等价与秩

1 极大线性无关组

定义 2.3.1 设 V 是数域 F 上的数组向量空间, S 是 V 中的向量组成的向量组. 如果 S 的子集 $M = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ 线性无关, 且将 S 的任一向量 α 添加到 M 中所得的向量组 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha]$ 线性相关, 就称 M 是 S 的一个极大线性无关组.

命题 2.3.1 向量组 S 的部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 S 的极大线性无关组当且仅当

(1) $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关;

(2) S 中的任一向量均可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出. □

下述命题确保了有限维数组向量空间中极大线性无关组的存在性.

命题 2.3.2 设 S 是 F 上 n 维向量空间 F^n 的子集, 则 S 的任一线性无关子集 S_0 都能扩充为 S 的一个极大线性无关组.

证 由于 F^n 中线性无关的向量最多有 n 个, 因此 S_0 所含向量个数 $m \leq n$, 设 $S_0 = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$, 其中每个向量 $\alpha_i (2 \leq i \leq m)$ 都不是它前面的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 的线性组合, 如果 S 中所有的向量都是 S_0 的线性组合, 则 S_0 是 S 的极大线性无关组. 否则, S 中存在向量 α_{m+1} 不是 S_0 的线性组合, 将 S_0 扩充到 $S_1 = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}]$. 如果 S 中还存在向量 α_{m+2} 不是 S_1 的线性组合, 将 S_1 再扩充到 $S_2 = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \alpha_{m+2}]$. 重复这个扩充的过程, 得到 $S_k = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \dots, \alpha_{m+k}]$, 使其中每个向量 $\alpha_i (2 \leq i \leq m+k)$ 都不是它前面的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 的线性组合, 这样 S_k 线性无关. 从而 $m+k \leq n$. 以上扩充过程必然到某一步就不能再进行了, 此时 S 中所有的向量都是 S_{m+k} 的线性组合, 得到 S_{m+k} 是 S 的极大线性无关组. $\square$

一个向量组 S 的极大线性无关组是否唯一呢? 未必.

例 1 求向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 0), \alpha_2 = (0, 1, 2), \alpha_3 = (2, -3, -2)$ 的极大线性无关组.

解 由于 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2$, 所以 α_1, α_2 是该向量组的一个极大线性无关组. 显然 α_1, α_3 与 α_2, α_3 也是这个向量组的极大线性无关组.

例 2 求由下列向量组成的向量组的一个极大线性无关组:

$\alpha_1 = (1, 2, 3, 4, -3), \alpha_2 = (1, 2, 0, -5, 1), \alpha_3 = (2, 4, -3, -19, 6), \alpha_4 = (3, 6, -3, -24, 7).$

解 以 $\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T, \alpha_4^T$ 为列向量作矩阵 A , 再对 A 作一系列初等行变换化为 B

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & -3 & -3 \\ 4 & -5 & -19 & -24 \\ -3 & 1 & 6 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可见, $[\beta_1, \beta_2]$ 线性无关, 且

$$\beta_3 = -\beta_1 + 3\beta_2, \quad \beta_4 = -\beta_1 + 4\beta_2,$$

故 $[\beta_1, \beta_2]$ 是 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4]$ 的一个极大线性无关组. 由定理 2.2.3 得到 $[\alpha_1, \alpha_2]$ 线性无关, 再由定理 2.2.3 的推论 2, 有 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 3\alpha_2, \alpha_4 = -\alpha_1 + 4\alpha_2$ 成立, 故

$[\alpha_1, \alpha_2]$ 是 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 的一个极大线性无关组. □

把上例一般化, 我们就得到一个求极大线性无关组的算法.

算法 2.3.1 求 F^n 中有限个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 组成的向量组的极大线性无关组.

(1) 将各向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 写成列向量的形式, 依次以它们为各列排成矩阵 A .

(2) 将 A 经过一系列初等行变换化成阶梯形

$$B = \begin{pmatrix} 0 \cdots 0 & b_{1j_1} & \cdots & * & \cdots & * & \cdots \\ & & & b_{2j_2} & \cdots & * & \cdots \\ & & & & & \cdots & \cdots \\ & & & & & b_{rj_r} & \cdots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq \min\{m, n\}$ 而 $b_{1j_1}, b_{2j_2}, \dots, b_{rj_r}$ 都不为 0. 于是, B 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列组成 B 的列向量组的一个极大线性无关组, 相应地, A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 组成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组.

证 仿照例 2 中 A, B 的讨论, 对本算法中的 A, B 也有同样的结论: 如果 B 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列组成 B 的列向量组的一个极大线性无关组, 则 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 组成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组. 将 B 再进一步作行初等变换, 可以化为如下形状的矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 \cdots 0 & c_{1j_1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & c_{2j_2} & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & \cdots & \cdots \\ & & & & & c_{rj_r} & \cdots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

其中, $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq \min\{m, n\}$ C 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列分别为自然基向量 $e_1, e_2, \dots, e_r$, 显然, $e_1, e_2, \dots, e_r$ 线性无关, 且由于 C 的末 $n-r$ 行全为 0, C 的每一列

可以写为 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 的线性组合: $C_j = \begin{pmatrix} c_{1j} \\ \vdots \\ c_{rj} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = c_{1j}e_1 + c_{2j}e_2 + \cdots + c_{rj}e_r$. 即 C 的第 $j_1,$

$j_2, \dots, j_r$ 列 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 组成了 C 的列向量组的一个极大线性无关组. 由于 A 经过一系列初等行变换变到 B , 再变到 C , 故 B 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列组成 B 的列向量组的一个极大线性无关组, A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列组成 A 的列向量组的一个极大线性无关组. $\square$

2 向量组的等价与秩

定义 2.3.2 设 S_1 与 S_2 是同一个向量空间 V 中的两个向量组. 如果 S_2 中的每个向量都是 S_1 中的向量的线性组合, 就称 S_2 是 S_1 的线性组合. 如果 S_1 与 S_2 互为线性组合, 就称 S_1 与 S_2 线性等价, 简称为 S_1 与 S_2 等价. $\square$

向量组的线性组合具有传递性:

命题 2.3.3 如果数域 F 上的向量组 S_2 是 S_1 的线性组合, S_3 又是 S_2 的线性组合, 那么 S_3 是 S_1 的线性组合.

证 设 $S_1 = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$, $S_2 = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n]$. 由于 S_2 是 S_1 的线性组合, 则对每个 $1 \leq j \leq n$, 有

$$\beta_j = a_{1j}\alpha_1 + a_{2j}\alpha_2 + \dots + a_{mj}\alpha_m, \quad (2.3.1)$$

其中, $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj} \in F$. 又因为 S_3 是 S_2 的线性组合, 所以 S_3 中每个向量 γ 可写为

$$\gamma = b_1\beta_1 + b_2\beta_2 + \dots + b_n\beta_n, \quad (2.3.2)$$

其中, $b_1, b_2, \dots, b_n \in F$. 将 (2.3.1) 式代入 (2.3.2) 式, 整理得

$$\begin{aligned} \gamma &= b_1(a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \dots + a_{m1}\alpha_m) + \dots + b_n(a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 + \dots + a_{mn}\alpha_m) \\ &= c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_m\alpha_m, \end{aligned}$$

其中, $c_j = b_1a_{j1} + b_2a_{j2} + \dots + b_na_{jn} \in F, \forall 1 \leq j \leq m$. 可见, S_3 中每个向量 γ 都是 S_1 的线性组合, 从而 S_3 是 S_1 的线性组合. $\square$

推论 如果向量组 S_2 与 S_1 等价, S_3 与 S_2 等价, 那么 S_3 与 S_1 等价. $\square$

易证(练习), 向量组的线性等价具有反身性, 对称性和传递性:

- (1) **反身性** 任何一个向量组都与它自身等价;
- (2) **对称性** 若向量组 (I) 与 (II) 等价, 则向量组 (II) 也与 (I) 等价;
- (3) **传递性** 若向量组 (I) 与 (II) 等价, (II) 与 (III) 等价, 则 (I) 与 (III) 等价.

下面我们考察向量组与它的极大线性无关组的关系.

定理 2.3.1 向量组 S 与它的任一极大线性无关组 S_1 等价. S 中任意两个

极大线性无关组 S_1 与 S_2 等价.

证 S_1 中每个向量 α 都含于 S , 因而是 S 的线性组合:

$$\alpha = 1\alpha + \sum_{\beta \in S, \beta \neq \alpha} 0\beta,$$

因此 S_1 是 S 的线性组合. 反过来, 设 β 是 S 中任一向量. 由命题 2.3.1 知道 β 是 S_1 的线性组合. 这说明了 S 又是 S_1 的线性组合. 所以, S 与 S_1 互为线性组合, 因而相互等价.

由 S_1 的任意性知, S 的任意两个极大线性无关组 S_1, S_2 都与 S 等价, 再由向量组的线性等价的传递性知, S_1 与 S_2 相互等价. $\square$

下面证明两个线性等价的线性无关向量组所含向量的个数如果有限, 则同一向量组的任意极大线性无关组所含向量个数是唯一的.

定理 2.3.2 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中的每一个向量均可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出, 并且 $m > n$, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

证 由条件有

$$\alpha_i = k_{i1}\beta_1 + k_{i2}\beta_2 + \dots + k_{in}\beta_n \quad (i = 1, 2, \dots, m). \quad (2.3.3)$$

我们断言: 使得

$$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_m\alpha_m = 0 \quad (2.3.4)$$

成立的不全为零的 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in F$ 是存在的. 事实上, 将 (2.3.3) 式代入 (2.3.4) 式得

$$\begin{aligned} & \lambda_1(k_{11}\beta_1 + k_{12}\beta_2 + \dots + k_{1n}\beta_n) + \lambda_2(k_{21}\beta_1 + k_{22}\beta_2 + \dots + k_{2n}\beta_n) + \dots \\ & + \lambda_m(k_{m1}\beta_1 + k_{m2}\beta_2 + \dots + k_{mn}\beta_n) = 0, \end{aligned}$$

整理得

$$\begin{aligned} & (k_{11}\lambda_1 + k_{21}\lambda_2 + \dots + k_{m1}\lambda_m)\beta_1 + (k_{12}\lambda_1 + k_{22}\lambda_2 + \dots + k_{m2}\lambda_m)\beta_2 + \dots \\ & + (k_{1n}\lambda_1 + k_{2n}\lambda_2 + \dots + k_{mn}\lambda_m)\beta_n = 0. \end{aligned} \quad (2.3.5)$$

如果能选择出不全为零的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使 (2.3.5) 中 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 的系数全都为 0, 即

$$\begin{cases} k_{11}\lambda_1 + k_{21}\lambda_2 + \dots + k_{m1}\lambda_m = 0, \\ k_{12}\lambda_1 + k_{22}\lambda_2 + \dots + k_{m2}\lambda_m = 0, \\ \dots\dots\dots \\ k_{1n}\lambda_1 + k_{2n}\lambda_2 + \dots + k_{mn}\lambda_m = 0 \end{cases} \quad (2.3.6)$$

成立, 则我们的断言必然成立. 而 (2.3.6) 是以 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 为未知数的齐次线性方程组, 未知数个数 m 大于方程个数 n , 由定理 1.6.3, 方程组 (2.3.6) 必有非零解 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$, 从而存在不全为零的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 使得 (2.3.4) 成立, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关. $\square$

推论 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的每个向量均可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表出, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 那么 $m \leq n$. 特别地, 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价, 且均线性无关, 则 $m = n$. $\square$

定理 2.3.3 如果一个向量组 S 中存在一个向量个数为 n 的极大线性无关组 W , 则 S 的任意一个极大线性无关组所含向量的个数都为 n .

证 设 $T = [\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \dots]$ 为向量组 $S = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \dots]$ 的任意一个极大线性无关组, 要证 $|T| = |W| = n$. 由于 W 为极大线性无关组, 所以 T 可由 W 线性表出, 又 T 线性无关, 由定理 2.3.2 的推论, $|T| \leq |W| = n$; 同理可证, $|W| \leq |T|$, 于是 $|T| = |W| = n$. $\square$

定义 2.3.3 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的极大线性无关组中所含向量的个数称为这个向量组的秩, 记为 $\text{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$ (或简记为 $r[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$). 全由零向量组成的向量组的秩规定为零. 任一矩阵 A 的行向量组的秩称为 A 的行秩, A 的列向量组的秩称为 A 的列秩. $\square$

由向量组秩的定义, 线性无关的向量组的秩等于向量组中所含向量的个数; 若向量组的秩小于向量组中所含向量的个数, 则向量组必然线性相关. 如果向量组 S 的一个极大线性无关组 M 由无穷多个向量组成 (即 M 的任意有限个向量组成的子向量组均是线性无关的), 则应当定义 $\text{rank } S = \infty$. 本书中除非特别说明, 一般只讨论秩有限的情形.

定理 2.3.4 如果向量组 S_2 是 S_1 的线性组合, 则 $\text{rank } S_2 \leq \text{rank } S_1$. 如果向量组 S_1 与 S_2 等价, 则 $\text{rank } S_2 = \text{rank } S_1$.

证 设 T_1, T_2 分别是 S_1, S_2 的极大线性无关组, 分别含 r_1, r_2 个向量. 则 T_1 与 S_1 等价, T_2 与 S_2 等价, S_1 是 T_1 的线性组合, S_2 是 T_2 的线性组合. 由线性组合的传递性知 T_2 是 T_1 的线性组合. 而 T_2 线性无关, 由定理 2.3.2 的推论知 $r_2 \leq r_1$, 即 $\text{rank } S_2 \leq \text{rank } S_1$.

如果 S_1 与 S_2 等价, 互为线性组合, 则 $\text{rank } S_2 \leq \text{rank } S_1$ 与 $\text{rank } S_1 \leq \text{rank } S_2$ 同时成立, 从而 $\text{rank } S_1 = \text{rank } S_2$. $\square$

例 3 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩为 r , 试证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任意 r 个线性无关的向量均为该向量组的一个极大线性无关组.

证 设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是该向量组中任意 r 个线性无关的向量, 只需证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任一向量均可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出即可. 事实上, 若存在该向量组中某一个向量 α_{i_0} ($1 \leq i_0 \leq m$), 使 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_{i_0}$ 线性无关, 那么 $\text{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m] \geq r+1$, 这与题设矛盾. 因此, 对于任意 α_i ($1 \leq i \leq m$), 向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_i$ 线性相关. 由定理 2.2.2, α_i 可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出, 即

已证明: $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组. $\square$

例 4 证明由 n 个向量组成的 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充要条件是 n 维自然基向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出.

证 必要性 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关. 对任一 $e_i (1 \leq i \leq n)$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, e_i$ 为 $n+1$ 个 n 维向量组成的向量组, 必然线性相关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 由定理 2.2.2, e_i 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出. 由 e_i 的任意性, $e_1, e_2, \dots, e_n$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出.

充分性 设向量组 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 又由于 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是自然基, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可由 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 线性表出, 即它们等价, 由定理 2.3.4, 有

$$\text{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = \text{rank}[e_1, e_2, \dots, e_n] = n.$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关. $\square$

关于向量组的秩和矩阵的秩的关系, 我们有:

定理 2.3.5 初等行变换不改变矩阵的列秩.

证 由定理 2.2.3 的推论 2, 设矩阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m] =$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \text{ 经过初等行变换化为 } B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m], \text{ 则存在某个 } \alpha_j =$$

$k_{i_1}\alpha_{i_1} + k_{i_2}\alpha_{i_2} + \cdots + k_{i_r}\alpha_{i_r} (i_1, i_2, \dots, i_r \neq j)$ 当且仅当存在 $\beta_j = k_{i_1}\beta_{i_1} + k_{i_2}\beta_{i_2} + \cdots + k_{i_r}\beta_{i_r} (i_1, i_2, \dots, i_r \neq j)$. 如果 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的极大无关组, 则其中任何一个向量不能由其余向量线性表出, 这样 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 中任何一个向量不能由其余向量线性表出, 从而是线性无关的. 另一方面, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中的任何一个向量可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 中任何一个向量也可由 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 同样地线性表出, 即 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_r}$ 是 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 的一个极大线性无关组, 故 $\text{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m] = \text{rank}[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m] = r$. $\square$

定理 2.3.6 初等行变换不改变矩阵的行秩.

证 由于每次初等行变换前后的矩阵的行向量组等价. 由等价的传递性知矩阵 A 经过若干次初等行变换得到的矩阵 B 的行向量组与 A 的行向量组等价, 由定理 2.3.4 即知 A 与 B 的行秩相等. $\square$

定理 2.3.7 任意矩阵的行秩与列秩相等.

证 设 $A \in F^{m \times n}$. 则 A 可以经过一系列初等行变换变成阶梯形矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 \cdots 0 & c_{1j_1} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & c_{2j_2} & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & \cdots & \cdots \\ & & & & & c_{rj_r} & \cdots \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq n$, 而 $c_{1j_1} = c_{2j_2} = \cdots = c_{rj_r} = 1$, 且与 $c_{1j_1}, c_{2j_2}, \cdots, c_{rj_r}$ 在同一列的其余元都等于 0. C 的最后 $n-r$ 行全为零. 第 i 行 ($1 \leq i \leq r$) 的 c_{ij_i} 的左边的元 $c_{ij}(j < j_i)$ 也都等于 0.

由定理 2.3.5、定理 2.3.6 得 C 与 A 的列秩相等, C 与 A 的行秩也相等. 故只要证明 C 的行秩与列秩相等, 则 A 的行秩与列秩就相等.

在算法 2.3.1 的证明中已经得到 C 的第 $j_1, j_2, \cdots, j_r$ 列组成 C 的列向量组的极大线性无关组, C 的列秩是 r .

对 $1 \leq i \leq r$, 记 C 的第 i 行为 C_i . 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r \in F$ 满足条件

$$\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 + \cdots + \lambda_r C_r = 0.$$

由于 $\lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 + \cdots + \lambda_r C_r$ 的 $j_1, j_2, \cdots, j_r$ 分量分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$, 上式仅当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_r = 0$ 时成立, 这说明了 C 的前 r 行 $C_1, C_2, \cdots, C_r$ 线性无关. 而 C 的其余的行都为零, 显然都是 $C_1, C_2, \cdots, C_r$ 的线性组合. 因此, C 的前 r 行组成 C 的行向量组的一个极大线性无关组. C 的行秩为 r , 这样得到 C 的列秩与行秩相等, 都等于 r . $\square$

定义 2.3.4 矩阵 A 的行秩和列秩称为 A 的秩, 记作 $\text{rank } A$ 或 $r(A)$. $\square$

定理 2.3.5 及定理 2.3.6 都是对矩阵的初等行变换给出的. 在以后的应用中, 很多时候我们需要对矩阵进行初等列变换, 即对矩阵的列进行三种初等变换: 交换矩阵的两列; 用非零的数 k 乘某列; 把某列的倍数加到另一列. 对于矩阵的初等列变换我们也有下列定理.

定理 2.3.8 矩阵的初等列变换不改变矩阵的秩.

证 与初等行变换的情形一样, 矩阵 A 的列向量经过一次初等列变换后, 所得到的矩阵的列向量与原来矩阵的列向量等价, 由等价的传递性知矩阵 A 经过若干次初等列变换得到矩阵 B 的列向量组与 A 的列向量组等价, 由定理 2.3.4 即知 A 与 B 的列秩相等. 再由定理 2.3.7 得到 A 与 B 的行秩也相等. $\square$

以后我们可以统一地说, 矩阵的初等变换 (无论行变换还是列变换) 不改变矩阵的秩.

例 5 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -3 \\ 0 & 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$ 的秩及它的列向量组的一个极大线性无关组.

解 对 A 进行初等行变换得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -4 & -3 \\ 0 & 2 & 4 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & -6 & -3 \\ 0 & 2 & 4 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B,$$

所以 $\text{rank } A = 3$. 且由 B 可知, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为 A 的列向量组的一个极大线性无关组

□

习题 2.3

1. 判断题

(1) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 那么这个向量组中一定有两个向量成比例;

(2) 如果存在一组全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关;

(3) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则其中任意向量均可由其余向量线性表出;

(4) 若向量 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性无关;

(5) 若向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, s$ 线性无关, 则向量组 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, a_{i,n+1}, \dots, a_{im}), i = 1, 2, \dots, s$ 也线性无关;

(6) 若向量组 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, s$ 线性相关, 则向量组 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, a_{i,n+1}, \dots, a_{im}), i = 1, 2, \dots, s$ 也线性相关;

(7) 若 F^n 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 F^n 中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, a_{s+1}$ 也线性无关;

(8) 若 F^n 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 F^n 中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 也线性相关;

(9) 若两个向量组的秩相等, 则这两个向量组等价;

(10) 两个等价的向量组所含向量的个数相等.

2. 求由下列向量组成的向量组的一个极大线性无关组与秩:

(1) $\alpha_1 = (6, 4, 1, -1, 2), \alpha_2 = (1, 0, 2, 3, 4), \alpha_3 = (1, 4, -9, -16, 22), \alpha_4 = (7, 1, 0, -1, 3);$

(2) $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (4, 3, 2, 1), \alpha_5 = (2, 1, 5, 6).$

3. 设 $\alpha_1 = (0, 1, 2, 3), \alpha_2 = (1, 2, 3, 4), \alpha_3 = (3, 4, 5, 6), \alpha_4 = (4, 3, 2, 1), \alpha_5 = (6, 5, 4, 3),$

(1) 证明: α_1, α_2 线性无关;

(2) 把 α_1, α_2 扩充成 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]$ 的极大线性无关组.

4. 求 $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, \cos \theta, -r \sin \theta), \alpha_3 = (0, \sin \theta, -r \cos \theta)$ 的一个极大线性无关组. $r, \theta \in \mathbb{R}, r > 0.$

5. 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2$ 线性等价.

6. 求下列矩阵的秩, 并求出它们的行向量组和列向量组的一个极大线性无关组.

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

7. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 3)^T, \alpha_2 = (-1, -3, 5, 1)^T, \alpha_3 = (3, 2, -1, p+2)^T, \alpha_4 = (-2, -6, 10, p)^T.$

(1) p 为何值时, 该向量组线性无关? 此时将 $\alpha = (4, 1, 6, 10)^T$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出;

(2) p 为何值时, 该向量组线性相关? 此时求它的秩和一个极大线性无关组.

8. 设秩为 r 的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的每一个向量均可由其部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出. 证明 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组.

9. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩为 r_1 , 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的秩为 r_2 , 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的秩为 r_3 , 则 $\max\{r_1, r_2\} \leq r_3 \leq r_1 + r_2.$

10. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表出, 试证

这两个向量组等价,从而 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 也线性无关.

11. 若两个向量组秩相同,且其中一组可被另一组线性表出.证明这两个向量组等价.

12. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个线性无关的向量, $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$, 其中, $k_i \neq 0 (1 \leq i \leq n)$. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 中任意 n 个线性无关.

§2.4 (数组)向量空间的子空间

1 F^n 的子空间

子结构一般是继承了相应运算的子集.读者可以先试着自己定义子空间,之后再对比:

定义 2.4.1 数组向量空间 F^n 的非空子集 W 如果满足以下两个条件:

(1) $\forall u, v \in W$, 有 $u+v \in W$;

(2) $\forall u \in W, \lambda \in F$, 有 $\lambda u \in W$,

则称 W 是 F^n 的子空间,简记为 $W \leq F^n$.如果 F^n 的子空间 W_1 是子空间 W_2 的子集,则称 W_1 是 W_2 的子空间. $\square$

例 1 F^n 是 F^n 的最大子空间, $\{0\}$ 是 F^n 的最小子空间. $\square$

命题 2.4.1 数域 F 上 n 元齐次线性方程组的解集 W 具有性质:

(1) W 至少含有一个零向量 $0 = (0, 0, \dots, 0)$, 即齐次线性方程组必有零解;

(2) 对任意 $u, v \in W$, 有 $u+v \in W$, 即齐次线性方程组任意两个解向量的和也是这个齐次线性方程组的解向量,

(3) 对任意 $u \in W, \lambda \in F$, 有 $\lambda u \in W$, 即齐次线性方程组任意一个解向量与数域 F 中一个数的数乘之积也是这个齐次线性方程组的解向量.

证 把数域 F 上 n 元齐次线性方程组写成向量式

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = 0.$$

(1) 把 $0 = (0, 0, \dots, 0)$ 代入得到 $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_n = 0$ 成立, 故 $0 \in W$.

(2) 设 $u = (a_1, a_2, \dots, a_n), v = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in W$, 则有

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n = 0, \quad b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_n\alpha_n = 0,$$

从而有

$$(a_1 + b_1)\alpha_1 + (a_2 + b_2)\alpha_2 + \dots + (a_n + b_n)\alpha_n = 0.$$

即

$$u+v = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n) \in W.$$

(3) 设 $u = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in W, \lambda \in F$, 则由 $a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n = 0$ 得

$$\lambda a_1\alpha_1 + \lambda a_2\alpha_2 + \dots + \lambda a_n\alpha_n = 0,$$

即 $\lambda u = (\lambda a_1, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n) \in W$. □

由命题 2.4.1, 数域 F 上 n 元齐次线性方程组的解集 W 是 F^n 的子空间, 称为齐次线性方程组的解空间.

注 向量空间 F^n 中向量的加法以及向量与数的乘法满足八条运算律, F^n 的任何一个子空间 W 中向量的加法以及数与向量的乘法与 F^n 中一致, 因此向量空间的八条运算律在 W 中仍成立. 同时, 尽管在子空间的定义中没有显性要求 F^n 的子空间 W 必须包含零向量和每个 $u \in W$ 的负向量, 但满足这两条是子集成为子空间的必备条件, 请读者试着证明之. 另外, 由子空间对向量加法和数乘运算的封闭性可以推出对任意线性组合的封闭性:

命题 2.4.2 设 W 是 F^n 的子空间, 则 W 中任意有限个向量 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 的任意线性组合 $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_k u_k \in W$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in F$.

证 对 k 作数学归纳法. 当 $k=1$ 时, 由子空间的定义得 $\lambda_1 u_1 \in W$. 设 $k>1$, 且命题对 $k-1$ 成立, 则 $u_1, u_2, \dots, u_{k-1} \in W$ 时, $v = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_{k-1} u_{k-1} \in W$, 并且由子空间的定义得 $\lambda_k u_k \in W$, 再由子空间定义得

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_{k-1} u_{k-1} + \lambda_k u_k = v + \lambda_k u_k \in W.$$

这就证明了命题对 k 成立. 于是命题对所有的正整数成立. □

例 2 设 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 是 F^n 中任意 k 个向量, 令

$$W = \{ \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_{k-1} u_{k-1} + \lambda_k u_k \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in F \},$$

即 W 是由 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 的系数属于 F 的所有线性组合构成的 F^n 的子集, 由定义 2.4.1 可直接验证 W 是 F^n 的子空间, 称为由 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 生成的子空间, 记为 $W = L(u_1, u_2, \dots, u_k)$, $u_1, u_2, \dots, u_k$ 称为 W 的生成元组.

如果 V 也是 F^n 中包含 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 的子空间, 由命题 2.4.2 必有 $V \supseteq W$. 所以, $W = L(u_1, u_2, \dots, u_k)$ 是 F^n 中包含 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 的最小子空间, 也称之为 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 张成的子空间, 记为 $W = \text{span}(u_1, u_2, \dots, u_k)$ 或 $V(u_1, u_2, \dots, u_k)$. □

2 子空间的基与维数

定义 2.4.2 设 W 是 F^n 的子空间. 如果 W 中存在 r 个线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$, 使得 W 中任意向量可由它们线性表出, 就称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 W 的一组基.

定理 2.4.1 设 W 是 F^n 的子空间. $M = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r]$ 是 W 的一组基, 则

(1) 对 W 中任意一个向量 $\beta, \beta = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_r \alpha_r$, 的系数 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 由

β 唯一决定, 数组向量 $(x_1, x_2, \dots, x_r)$ 称为 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 下的坐标.

(2) W 中任意 r 个线性无关的向量都是一组基.

(3) W 的任意两组基中所含向量个数相等.

证 (1) 请读者完成(提示: 对比定理 2.2.7 的证明).

(2) 设 $M = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r]$ 是 W 的一组基, $N = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r]$ 是 W 中任意 r 个线性无关向量. 把 M 中的任意 α_j 并列到 N 中, 得到的 $r+1$ 个向量, $[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r] \cup [\alpha_j]$, 可由基 M 中的 r 个向量线性表出, 由定理 2.3.2 和定理 2.2.2 知, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r, \alpha_j$ 线性相关, 且 α_j 可由 N 线性表出. 由 α_j 的任意性, 得到 M 可由 N 线性表出. 而 W 中任意向量可由基 M 线性表出, 由线性表出的传递性, W 中任意向量也可由 N 线性表出. 因此, N 也是 W 的一组基.

(3) 设 $M = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r]$ 和 $N = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]$ 是 W 的两组基, 分别含有 r, s 个向量, 则 M 与 N 可互相线性表出, 即 M 与 N 等价, 由定理 2.3.2 的推论, 得 $r = s$. $\square$

定义 2.4.3 设 W 是 F^n 的子空间. W 的任意一组基中向量的个数 r 是唯一确定的, 称为 W 的维数, 记为 $\dim W$. 子空间 W 的一个特殊情形是 $W = \{0\}$, 它仅由零向量组成, 称为零空间. 我们规定空集合 $\emptyset$ 是零空间的基. 零空间中仅有的一个向量 0 线性相关, 最多只有 0 个向量线性无关, 维数为 0 . $\square$

定理 2.4.2 设 F^n 的子空间 W 的维数为 r , 则 W 中任意一个线性无关向量组 S 都能扩充为 W 的一组基, S 所含向量个数都不超过 r . 如果 W_0 是 W 的子空间, 则 W_0 的任何一组基都能扩充为 W 的基, 且 $\dim W_0 \leq \dim W$, $W_0 = W$ 当且仅当 $\dim W_0 = \dim W$.

证 首先, W 的线性无关向量组 S 可以扩充为 W 的一个极大线性无关组 M , 从而 M 是 W 的基, 含有 r 个向量, 当然 S 所含向量个数不超过 r .

其次, W 的子空间 W_0 的基 $M_0 = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k]$ 是 W 中的一个线性无关子集, 当然可以扩充为 W 的一组基 $M = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r]$, 且 $\dim W_0 = k \leq r = \dim W$ 显然成立.

最后, 如果 $W_0 = W$, 显然有 $\dim W_0 = \dim W$. 反过来, 如果 $M_0 \subseteq M$, 则由 $\dim W_0 = k = \dim W = r$, 可知 M_0 是一个与 M 所含向量个数一样多的极大线性无关组, 从而也是 W 的包含于 M 的一组基, 由极大性得 $M_0 = M$, 相同的基必然张成相同的向量空间, 即 $W_0 = W$. $\square$

推论 设 F^n 的子空间 W 的维数为 r , 则 W 中的 r 个向量 $M = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r]$ 是 W 的一组基的充分必要条件是 M 线性无关.

证 如果 $M = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r]$ 是 W 的一组基, 当然线性无关. 反之, 如果 M

线性无关,由定理 2.4.2, M 可扩充为 W 的基 M_1 , 又由于 W 的维数为 r , 故 M_1 中所含向量个数也是 r , 因此 $M_1 = M$, 即 M 是 W 的基. $\square$

例 3 求以下 F^n 的子空间 W 的维数及一组基.

(1) $W = F^n$.

(2) F 上三元一次方程: $x+y+z=0$ 的解空间 W .

(3) F 上三元一次方程组 $\begin{cases} x+y+z=0, \\ 2x+y+5z=0 \end{cases}$ 的解空间 W .

(4) F 上线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-5x_4+x_5=0, \\ x_1+2x_2+3x_3+4x_4-5x_5=0, \\ x_1+2x_2+2x_3+x_4-3x_5=0, \\ 2x_1+4x_2-3x_3-19x_4+8x_5=0, \\ 3x_1+6x_2-3x_3-24x_4+9x_5=0 \end{cases}$ 的解空间 W .

解 (1) 由自然基向量组成的向量组 $[e_1, e_2, \dots, e_n]$ 是 F^n 的一个线性无关组, 且任意向量可由它线性表出, 从而它是 $W = F^n$ 的一组基. F^n 的维数是 n .

(2) 方程 $x+y+z=0$ 的通解是 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -t_1-t_2 \\ t_1 \\ t_2 \end{pmatrix} = t_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, t_1, t_2 \in F$. 分

别取 $(t_1, t_2) = (1, 0), (t_1, t_2) = (0, 1)$, 得到两个解 $X_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 所以,

通解 $X = t_1 X_1 + t_2 X_2$ 是 X_1, X_2 的所有线性组合, 其中 $t_1, t_2 \in F$. 显然 X_1, X_2 的分量不成比例, 因此线性无关, 构成解空间 W 的一组基. 解空间 W 的维数为 2.

(3) 解方程组得通解为 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4t \\ 3t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in F$. 取 $t=1$ 得一个解 $X_1 =$

$\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, 通解 tX_1 , 是 X_1 的线性组合, 其中 $t \in F$. X_1 不等于零, 线性无关, 单独组

成解空间 W 的一组基. 解空间 W 的维数为 1.

(4) 方程组的系数矩阵 A 经过一系列初等行变换化为最简形式

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -5 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & -5 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & -3 \\ 2 & 4 & -3 & -19 & 8 \\ 3 & 6 & -3 & -24 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

以 A 为系数矩阵的原方程组化简为以 B 为系数矩阵的齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_4 + x_5 = 0, \\ x_3 + 3x_4 - 2x_5 = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 = -2x_2 + 5x_4 - x_5, \\ x_3 = -3x_4 + 2x_5, \end{cases}$$

x_2, x_4, x_5 是自由未知数, 可以在 F 内分别独立取值 t_1, t_2, t_3 , 这 3 个自由未知数的值决定了其余两个未知数 x_1, x_3 的值, 从而确定了通解

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2t_1 + 5t_2 - t_3 \\ t_1 \\ -3t_2 + 2t_3 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} = t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (2.4.1)$$

分别取 $(t_1, t_2, t_3) = (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$, 得到 3 个解

$$X_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, X_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由通解 (2.4.1) 知道, 方程组的所有解都是 X_1, X_2, X_3 的线性组合. 下面证明 X_1, X_2, X_3 线性无关, 从而组成 W 的一组基. 事实上, 由定理 2.2.5 及其推论后的注, 立即可以得到 X_1, X_2, X_3 线性无关. 当然也可以按照定义证明. 设

$$t_1 X_1 + t_2 X_2 + t_3 X_3 = 0, \text{ 即 } \begin{pmatrix} -2t_1 + 5t_2 - t_3 \\ t_1 \\ -3t_2 + 2t_3 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.4.2)$$

易见, (2.4.2) 成立必有 $t_1 = t_2 = t_3 = 0$, 即 X_1, X_2, X_3 线性无关, 从而组成了 W 的一组基. 所以 $\dim W = 3$. $\square$

由例 3(1) 可见, 称 F^n 为“ n 维空间”是因为这个空间的维数恰为每个向量

中的分量个数 n . 但要注意 F^n 的真子空间的维数未必等于其中每个向量的分量个数.

当 $F=\mathbb{R}$ 时, 例 3(2) 和 (3) 中的三元齐次线性方程组解集的图像分别表示过原点的平面和直线, 其解空间维数分别为 2 和 1. 一般地, 读者可以试着把这两个例子中的未知数系数一般化, 常数项也一般化, 即符号化.

命题 2.4.3 设 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 是 F^n 中任意 k 个向量, 由其生成的子空间 $W=L(u_1, u_2, \dots, u_k)$ 则 $\dim W = \text{rank}[u_1, u_2, \dots, u_k]$ 且 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 的任意一个极大无关组都是 W 的一组基.

证 设 S 是 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 的一个极大线性无关组, 则 S 与 $u_1, u_2, \dots, u_k$ 等价, 从而 W 的每个向量均可由 S 线性表出, 从而 S 是 W 的一组基. 即有

$$\dim W = \text{rank}[u_1, u_2, \dots, u_k]. \quad \square$$

3 齐次线性方程组解空间的维数与基础解系

我们知道, 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (2.4.3)$$

的系数矩阵 A 完全确定了该方程组, 因此方程组 (2.4.3) 的解空间也完全由其系数矩阵 A 决定, 我们将这个解空间记为 V_A . 解空间 V_A 的维数与矩阵 A 的秩有密切关系, 这个关系其实是对定理 1.6.1 在有了解空间、维数、秩等新概念后, 在齐次线性方程组的重述:

定理 2.4.3 设数域 F 上 n 元齐次线性方程组的系数矩阵为 A , 则它的解空间的维数

$$\dim V_A = n - \text{rank} A.$$

证 由定理 2.2.5 的推论和定理 1.6.1, 结论已证. $\square$

齐次线性方程组解空间维数公式 $\dim V_A = n - \text{rank} A$ 可以理解为解空间的维数等于未知数个数减去 A 的行向量组的一个极大线性无关组所含向量的个数. A 的秩等于 n (未知数的个数) 时, V_A 的维数为 0, 即 V_A 是零空间, 此时原方程组只有零解. A 的秩变小时, V_A 的维数变大. A 的秩等于 0 时, V_A 的维数为 n , 此时原方程组所有系数为 0, 而 F^n 中任意向量都是它的解.

齐次线性方程组的解空间的一组基称为这个方程组的一个基础解系. 事实上, 定理 1.6.1 的证明同时给出了求齐次线性方程组的基础解系的一个算

法,本节例3(2)一(4)示范了如何应用该算法求出齐次线性方程组的基础解系.

算法 2.4.1 求齐次线性方程组的一个基础解系

(1) 把齐次线性方程组(2.4.3)通过系数矩阵的初等行变换,求出方程组的通解(1.6.5),其中含有 $n-r$ 个独立取值的参数 $t_1, t_2, \dots, t_{n-r}$;

(2) 对每个 $1 \leq j \leq n-r$, 取 $t_1, t_2, \dots, t_{n-r}$ 的参数 $t_j = 1$, 其余参数 $t_k = 0 (j \neq k)$, 得到一个解 X_j ;

(3) 这 $n-r$ 个解 $X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ 即组成齐次线性方程组(2.4.3)的一个基础解系. $\square$

例 4 求数域 F 上齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0. \end{cases}$$

的一个基础解系,并写出解的结构.

解 对系数矩阵 A 作初等行变换,化为最简阶梯形.

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 4 & -14 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{原方程组的同解方程组为} \begin{cases} x_1 + \frac{3}{2}x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 - \frac{7}{2}x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

因 $\text{rank} A = 2$, 方程组的基础解系含有 $n - \text{rank} A = 4 - 2 = 2$ 个线性无关的解向

量. 取 x_3, x_4 为自由未知量, 分别令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到方程组的一个基础

解系

$$X_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -\frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故原方程组的通解为 $X = k_1 X_1 + k_2 X_2$, 其中 k_1, k_2 为 F 内任意常数. $\square$

例 5 已知 F^5 中的向量 $X_1 = (1, 2, 3, 4, 5), X_2 = (1, 3, 2, 1, 2)$. 求一个齐次线性方程组, 使 X_1, X_2 组成这个方程组的基础解系.

解 设 $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3 + a_{i4}x_4 + a_{i5}x_5 = 0$ 是所求方程组 $AX = 0$ 中的任意一个方程, 将 X_1, X_2 的坐标代入得

$$\begin{cases} a_{i1} + 2a_{i2} + 3a_{i3} + 4a_{i4} + 5a_{i5} = 0, \\ a_{i1} + 3a_{i2} + 2a_{i3} + a_{i4} + 2a_{i5} = 0. \end{cases} \quad (2.4.4)$$

将(2.4.4)看作以待定系数 $a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, a_{i4}, a_{i5}$ 为未知数的线性方程组, 此方程

组的系数矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 就是以 X_1, X_2 为行向量组成的矩阵, 对 B 作初等行变换得

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 10 & 11 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & -3 \end{pmatrix}.$$

方程组(2.4.4)化为

$$\begin{cases} a_{i1} = -5a_{i3} - 10a_{i4} - 11a_{i5}, \\ a_{i2} = a_{i3} + 3a_{i4} + 3a_{i5}. \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, a_{i4}, a_{i5}) &= (-5a_{i3} - 10a_{i4} - 11a_{i5}, a_{i3} + 3a_{i4} + 3a_{i5}, a_{i3}, a_{i4}, a_{i5}) \\ &= a_{i3}(-5, 1, 1, 0, 0) + a_{i4}(-10, 3, 0, 1, 0) \\ &\quad + a_{i5}(-11, 3, 0, 0, 1). \end{aligned}$$

方程组(2.4.4)的一个基础解系是

$$(-5, 1, 1, 0, 0), (-10, 3, 0, 1, 0), (-11, 3, 0, 0, 1).$$

依次以这组基础解系为各行组成矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -10 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -11 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则 $\text{rank } A = 3$. 以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组

$$\begin{cases} -5x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ -10x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ -11x_1 + 3x_2 + x_5 = 0 \end{cases} \quad (2.4.5)$$

的解空间的维数为 $5 - \text{rank } A = 5 - 3 = 2$. 而 X_1, X_2 是方程组 (2.4.5) 的两个线性无关解, 组成 (2.4.5) 的基础解系. 因此, 方程组 (2.4.5) 即为所求的一个齐次线性方程组. $\square$

习题 2.4

1. 以 $\alpha_1 = (3, 1, 0), \alpha_2 = (6, 3, 2), \alpha_3 = (1, 3, 5)$ 为基, 求 $\beta = (2, -1, 2)$ 的坐标.
2. 设向量 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0, 1)$, 将 α_1, α_2 扩充成 $\mathbb{R}^4$ 的一组基.
3. 设向量 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (0, 1, -1, -1), \alpha_3 = (0, 0, 1, -1), \alpha_4 = (0, 0, 0, 1)$. 试将自然基向量 e_1, e_2, e_3, e_4 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出.
4. 求下列每个齐次线性方程组的一个基础解系, 并用它表出全部解:

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 0, \\ x_1 - x_3 - 2x_4 - 3x_5 = 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 4x_5 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 2x_5 = 0, \\ -x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 7x_4 - 4x_5 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 - 6x_5 = 0. \end{cases}$$

5. 已知 F^5 中的向量 $X_1 = (1, 2, 3, 4, 5), X_2 = (1, -1, 1, -1, 1), X_3 = (1, 2, 4, 8, 16)$. 求一个齐次线性方程组, 使 X_1, X_2, X_3 组成这个方程组的基础解系.
6. 设 S, T 是向量组. 求证: S 与 T 等价当且仅当 $\text{rank } S = \text{rank } (S \sqcup T) = \text{rank } T$.

7. 设 A 是数域 K 上的 $r(A) \leq 1$ 的一个 $m \times n$ 矩阵. 证明存在 $a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_n \in K$ 使得

$$A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_m b_1 & a_m b_2 & \cdots & a_m b_n \end{pmatrix}.$$

8. 给定数域 K 上两个齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n = 0, \\ b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + \cdots + b_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ b_{m1}x_1 + b_{m2}x_2 + \cdots + b_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

如果它们的系数矩阵的秩都小于 $n/2$, 证明这两个方程组必有公共的非零解.

9. 令 $F = \mathbb{R}$, 把例 3(3) 中的三元齐次线性方程组中未知数的系数和常数项都一般化为实常数, 讨论解集的结构和对应的图像, 并与 (1.2.9) 式对比.

§2.5 非齐次线性方程组解集的结构

建议读者学习本节内容前先复习定理 1.6.1 的结论及其证明.

我们来考察数域 F 上以 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为未知数的非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (2.5.1)$$

其中, $b_1, b_2, \dots, b_m$ 不全为零. 与齐次线性方程组不同的是非齐次线性方程组不一定有解.

定理 2.5.1 非齐次线性方程组 (2.5.1) 有解的充要条件是其系数矩阵 A 的秩与增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩相等, 即 $\text{rank } A = \text{rank } \bar{A}$.

证 设非齐次线性方程组 (2.5.1) 的增广矩阵 $\bar{A}$ 的各列为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

则方程组 (2.5.1)、系数矩阵、增广矩阵可以分别写成等价的向量形式:

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta, \quad A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n], \quad \bar{A} = [A, \beta]. \quad (2.5.2)$$

方程组 (2.5.1) 有解当且仅当 β 是 A 的线性组合. 所以 $\bar{A}$ 是 A 的线性组合, A 显然是 $\bar{A}$ 的线性组合. 故 (2.5.1) 有解当且仅当 A 与 $\bar{A}$ 等价, 当且仅当 $\text{rank } A = \text{rank } \bar{A}$. □

定理 2.5.1 其实是用矩阵秩的概念再次重述了第一章定理 1.6.1 的结论.

例 1 求证:如果方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 = b_4 \end{cases}$$
 的增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩等于 4,

则这个方程组一定无解.

证 方程组的系数矩阵 A 是 4 行 3 列的矩阵. A 只有 3 列从而其列秩 $\text{rank } A \leq 3 < 4 = \text{rank } \bar{A}$. 由定理 2.5.1 知方程组一定无解. $\square$

令 W 为非齐次线性方程组 (2.5.1) 的解集合, 则由定理 2.5.1 得到, W 为空集当且仅当系数矩阵 A 的秩小于增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩 (注意 A 的秩不可能大于增广矩阵 $\bar{A}$ 的秩). 此外, 当 W 不为空集时, W 一定不是 F^n 的子空间, 因为 0 不在 W 中. 虽然 W 不是子空间, 但它与某个齐次线性方程组的解空间有密切关系.

定义 2.5.1 对于非齐次线性方程组 (2.5.1), 作齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0, \end{cases} \quad (2.5.3)$$

它的系数矩阵与 (2.5.1) 的系数矩阵相同, 只是将 (2.5.1) 中的常数项全部换成了 0. 这个新方程组称为 (2.5.1) 的导出 (齐次线性方程) 组. $\square$

命题 2.5.1 设非齐次线性方程组 (2.5.1) 及其导出组 (2.5.3) 如前, 则有

(1) 非齐次线性方程组 (2.5.1) 的任意两个解 γ_1, γ_2 的差 $\eta = \gamma_1 - \gamma_2$ 是其导出组的解.

(2) 非齐次线性方程组 (2.5.1) 的任意一个解 γ 与其导出组的一个解 η 的和 $\gamma + \eta$ 仍是方程组 (2.5.1) 的解.

(3) 若 γ_0 是非齐次线性方程组 (2.5.1) 的一个固定特解, 则方程组 (2.5.1) 的任意一个解 γ 必可写成 γ_0 与导出组的一个解 η 的和 $\gamma = \gamma_0 + \eta$.

证 (1) 与 (2) 请读者直接验证.

(3) 令 $\eta = \gamma - \gamma_0$, 则由 (1) 得到 η 是导出组的一个解, 即有 $\gamma = \gamma_0 + \eta$. $\square$

定理 2.5.2 设 γ_0 是数域 F 上的非齐次线性方程组 (2.5.1) 的一个特解, $X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ 是其导出组 (2.5.3) 的一个基础解系. 则非齐次线性方程组 (2.5.1) 的通解为

$$X = \gamma_0 + t_1 X_1 + t_2 X_2 + \cdots + t_{n-r} X_{n-r},$$

其中, $t_1, t_2, \dots, t_{n-r}$ 是 F 中的任意常数.

证 一方面, 由命题 2.5.1(2), $\forall t_1, t_2, \dots, t_{n-r} \in F, X = \gamma_0 + t_1 X_1 + t_2 X_2 + \dots + t_{n-r} X_{n-r} = \gamma_0 + \eta$ 必是方程组 (2.5.1) 的解. 另一方面, 由命题 2.5.1(3), (2.5.1) 的任意解 X 形如 $\gamma_0 + \eta$, 其中, η 是导出组的解, 故必存在 $t_1, t_2, \dots, t_{n-r} \in F$ 使得 $\eta = t_1 X_1 + t_2 X_2 + \dots + t_{n-r} X_{n-r}$. $\square$

例 2 求数域 F 上的非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3, \\ x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 - 19x_4 = 6, \\ 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 - 24x_4 = 7 \end{cases}$$
 的通解.

解 实施初等行变换, 化简增广矩阵

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 0 & -5 & 1 \\ 2 & 4 & -3 & -19 & 6 \\ 3 & 6 & -3 & -24 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

可见, 系数矩阵的秩

与增广矩阵的秩相等, 故原方程组有解. 相应导出组化简为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 0, \\ x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

将独立参数 x_2, x_4 分别取值 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得导出组的一个基础解系

$$X_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

在原方程组的同解化简式 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 1, \\ x_3 + 3x_4 = -\frac{4}{3} \end{cases}$ 中令 $x_2 = x_4 = 0$, 得原方程组的一个

特解 $\eta = \left(1, 0, -\frac{4}{3}, 0\right)^T$. 所以, 原方程组的通解为

$$X = \eta = \left(1, 0, -\frac{4}{3}, 0\right)^T + t_1 X_1 + t_2 X_2, \quad t_1, t_2 \in F$$

$\square$

例3 设数域 F 上的一个 4 元线性方程组的系数矩阵 A 的秩 $\text{rank } A = 3$. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是它的 3 个解, 其中, $\alpha_1 = (1, -2, -3, 4)^T$, $5\alpha_2 - 2\alpha_3 = (2, 0, 1, 8)^T$. 求这个线性方程组的通解.

解 以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的解空间 V_A 的维数

$$\dim V_A = 4 - \text{rank } A = 4 - 3 = 1.$$

如果原方程组是齐次线性方程组, 则 $\alpha_1, 5\alpha_2 - 2\alpha_3$ 都是它的解, 都在 1 维空间 V_A 中, 但 $\alpha_1, 5\alpha_2 - 2\alpha_3$ 线性无关, 不在同一个 1 维子空间中. 因此原方程组是非齐次线性方程组.

原线性方程组的任意两个解的差是对应导出组的解, 因此 V_A 包含 $\alpha_2 - \alpha_1$,

$$\alpha_3 - \alpha_1 \text{ 与它们的线性组合 } X_1 = 5(\alpha_2 - \alpha_1) - 2(\alpha_3 - \alpha_1) = (5\alpha_2 - 2\alpha_3) - 3\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} -$$

$$3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 10 \\ -4 \end{pmatrix}. \text{ 故原方程组的通解为 } X = \alpha_1 + tX_1, t \in F. \quad \square$$

习题 2.5

1. 已知 5 元线性方程组的系数矩阵的秩为 3, 且以下向量是它的解:

$$X_1 = (1, 1, 1, 1, 1)^T, X_2 = (1, 2, 3, 4, 5)^T, X_3 = (1, 0, -3, -2, -3)^T.$$

(1) 求方程组的通解.

(2) $X_1 + X_2 + X_3$ 是否是方程组的解?

(3) $\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$ 是否是方程组的解?

2. 已知 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 是数域 F 上某非齐次线性方程组的线性无关解, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in F$. 求 $\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k$ 是方程组的解的充要条件.

3. 已知数域 F 上的一个 n 元非齐次线性方程组的解集能生成 F^n , 求该方程组系数矩阵的秩.

4. (挑战题) 试总结出 n 元非齐次线性方程组 $AX = B \neq 0$ 的解集的秩 s 与对应导出(齐次线性方程)组 $AX = 0$ 的解空间的维数 d 和系数矩阵的秩 $r(A)$ 之间的关系, 并加以证明.(提示: 分无解和有解讨论.)

§2.6 线性空间(或向量空间)

1 线性空间(或向量空间)的定义

我们先观察一下几个熟悉的对象.

例 1 (1) $\forall n \in \mathbb{N}, V = \mathbb{R}^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}$ 中的元素是 n 维数组实向量. V 的任两个元素之间可以进行加法运算, 任一个实数 k (标量) 与任一个 n 维数组实向量还可作数乘. 这两种运算满足八条运算律. n 维数组实向量的许多性质都是通过这两种运算来描述的. 事实上, n 维实数组向量空间是在 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 等实数几何向量空间基础上的推广. 推广之前的几何向量空间的向量是数形结合的典范, 但是, 推广到高维实数组向量的任务是依赖于代数运算规律来完成的.

如果把前面的 $\mathbb{R}$ 换为一个数域 F , 比如, 有理数域、复数域等, 就把实数组向量空间推广到了更广的, 带有加法和数乘运算并满足八条运算律的数组向量空间. $\square$

例 2 (1) 对于任意数域 F , 矩阵集合 $F^{m \times n}$ 及其加法和数乘运算也满足八条运算律. 从代数运算上很像数组向量空间, 但矩阵不是数组.

(2) $\mathbb{R}$ 上全体无穷次可微实函数作成集合 $C^\infty(\mathbb{R})$, 其中的元素(如指数函数等)可以进行加法和用实数数乘这两种运算, 也满足八条运算律. 但很多函数不是数组. $\square$

上述对象的共同点是一个非空集合带有满足八条运算律的加法和数乘运算. 但数组向量空间概念已经无法全覆盖它们, 这启发我们引入一个更广泛的概念:

定义 2.6.1 设 V 是一个非空集合, F 是数域. 在 V 中定义了元素之间的加法与数乘运算, 且满足以下八条运算律, 就称 V 为数域 F 上的一个向量空间或线性空间.

- (1) (结合律) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma), \forall \alpha, \beta, \gamma \in V;$
- (2) (零元的存在性) V 中存在元素 0 , 使对任意 $\alpha \in V$ 有 $\alpha + 0 = \alpha;$
- (3) (负元的存在性) 对于 V 中任意 α , 存在 V 中元素 β 使得 $\alpha + \beta = 0;$
- (4) (交换律) $\alpha + \beta = \beta + \alpha \forall \alpha, \beta \in V;$
- (5) (标量乘法与向量数乘的“结合律”) $k(l\alpha) = (kl)\alpha, \forall k, l \in F, \forall \alpha \in V;$
- (6) (标量加法对数乘的分配律) $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha, \forall k, l \in F, \forall \alpha \in V;$

(7) (向量加法对数乘的分配律) $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta, \forall k \in F, \forall \alpha, \beta \in V$;

(8) (标量单位元与向量的数乘单位律) $1\alpha=\alpha, \forall \alpha \in V$. □

注 定义 2.6.1 中对加法和数乘要求运算具有封闭性, 即相加和数乘的结果必须还在 V 中, 加法是一个映射

$$+: V \times V \rightarrow V, \text{ 即 } \forall (\alpha, \beta) \in V \times V, \exists ! \alpha + \beta \in V,$$

数乘也是一个映射

$$\cdot: F \times V \rightarrow V, \text{ 即 } \forall (\lambda, \beta) \in F \times V, \exists ! \lambda\beta = \lambda \cdot \beta \in V.$$

例 1 和例 2 中的代数现在可以都被称作是线性空间了. 另外, 我们也把满足运算封闭性和八条运算律的加法和数乘简称为线性运算. 下面再看几个线性空间的例子.

例 3 容易验证, 数域 F 上全体一元多项式

$$F[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in F, i=0, 1, \cdots, n\},$$

按通常多项式的加法和数与多项式的乘法, 构成数域 F 上的一个线性空间.

对于任意取定的自然数 n , 在上述相同的线性运算下, 次数低于 n 的全体多项式

$$F[x]_n = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \mid a_i \in F, i=0, 1, \cdots, n-1\},$$

也构成数域 F 上的一个线性空间.

例 4 $\mathbb{Q}$ 按通常有理数间的加法和乘法, 构成 $\mathbb{Q}$ 上的一个线性空间. 一般地, 任何数域 F 都是 F 自身上或子数域上的线性空间. 但 $\mathbb{Q}$ 不构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 如 $\sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. □

可见, 线性空间可以在多种集合上对于各种不同的加法、数乘运算来定义, 只要该集合上定义的加法、数乘运算满足封闭性及八条运算律, 就可成为一个某数域上的线性空间.

为了统一术语, 我们也称 F 上的线性空间 (强调线性运算) V 为 F 上的向量空间 (强调几何来源与向量元素), V 中的元素称为向量, F 中的数称为标量. 有时候, 为了强调 V 是 F 上的线性空间, 也将 V 记为 V_F .

2 线性空间的初步性质

定理 2.6.1 设 V 是数域 F 上的线性空间, 则有

- (1) V 中的零向量 $\mathbf{0}$ 是唯一的;
- (2) $\forall \alpha \in V$, 其负向量是唯一的;
- (3) $0\alpha = \mathbf{0}, k\mathbf{0} = \mathbf{0}, (-1)\alpha = -\alpha$;
- (4) 若 $k\alpha = \mathbf{0}$, 则 $k = 0$ 或 $\alpha = \mathbf{0}$.

证 (1) 设 $0_1, 0_2$ 是 V 中的两个零向量, 要证二者相等. 由于零向量定义和交换律有

$$0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2.$$

这证明了零向量的唯一性.

(2) 设 $\alpha \in V, \beta$ 与 γ 都是 α 的负向量, 则有

$$\beta = \beta + 0 = \beta + (\alpha + \gamma) = (\beta + \alpha) + \gamma = 0 + \gamma = \gamma.$$

从而 α 的负向量是唯一的.

(3) 因为

$$\alpha + 0\alpha = 1\alpha + 0\alpha = (1+0)\alpha = 1\alpha = \alpha,$$

故

$$0\alpha = 0 + 0\alpha = \alpha + (-\alpha) + 0\alpha = (\alpha + 0\alpha) + (-\alpha) = \alpha + (-\alpha) = 0.$$

又由 $\alpha + (-1)\alpha = 1\alpha + (-1)\alpha = (1-1)\alpha = 0\alpha = 0$ 得

$$(-1)\alpha = 0 + (-1)\alpha = \alpha + (-\alpha) + (-1)\alpha = (\alpha + (-1)\alpha) + (-\alpha) = 0 + (-\alpha) = -\alpha.$$

最后,

$$k0 = k(\alpha + (-\alpha)) = k\alpha + k(-\alpha) = k\alpha + (-k)\alpha = (k + (-k))\alpha = 0\alpha = 0.$$

(4) 设 $k\alpha = 0$, 若 $k \neq 0$ 则 $\alpha = (k^{-1}k)\alpha = k^{-1}(k\alpha) = k^{-1}0 = 0$. □

在一般线性空间中, 由定理 2.6.1(3), 向量的减法也可以通过加法定义:

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta) = \alpha + (-1)\beta.$$

注 定理 2.6.1 给出的性质是大家对许多已知对象的运算中熟悉的. 但为确保在任意线性空间中这些运算性质都是成立的, 上面的证明只使用了线性空间定义中给出的运算律.

3 线性空间中向量组的线性相关性、等价与秩、子空间的基与维数

数域 F 上 n 元数组构成的数组向量空间 F^n 中的线性组合、线性相关、线性无关、极大线性无关组、向量组的等价等概念可以容易地推广到任意的线性空间, 因为这些定义都只涉及向量的加法、向量与数的乘法, 而不管向量具体是什么, 向量的运算怎样进行.

我们将这些概念以及相关的性质对一般的线性空间重新叙述一遍. 这些性质的证明, 由于不涉及分量运算, 所以可以照搬本章前面各节中对相应命题的证明.

3.1 向量组的线性组合、子空间

定义 2.6.2 设 V 是数域 F 上的线性空间, S 是 V 的任意子集, 则 S 的任一有限子集 $S_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$ 的任一线性组合

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_k\alpha_k, \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k \in F,$$

称为 S 的一个线性组合. 如果 V 中的向量 β 可以写成 V 的子集 S 的一个线性组合, 则称 β 可以由 S 线性表出. S 的全体线性组合构成的集合记作 $L(S)$, 或 $V(S)$, 或 $\text{span}(S)$. $\square$

定义 2.6.3 设 V 是数域 F 上的线性空间. W 是 V 的非空子集. 如果 W 对 V 中的加法和数乘运算封闭:

- (1) 对任意 $\alpha, \beta \in W$, 必有 $\alpha + \beta \in W$;
- (2) 对任意 $\alpha \in W, \lambda \in F$, 必有 $\lambda\alpha \in W$,

则称 W 是 V 的子空间, 记作 $W \leq V$. $\square$

命题 2.6.1 设 V 是数域 F 上的线性空间, $W \leq V$, 则

- (1) W 对于 V 的加法和数乘运算构成 F 上的线性空间.
- (2) 对 V 的任意子集 S , $L(S)$ 构成 V 的子空间.

如果 V 的子空间 W 包含 S , 则 W 包含 $L(S)$. 因此, $L(S)$ 是 V 中包含 S 的最小子空间. $L(S)$ 称为由 S 生成的子空间, S 称为 $L(S)$ 的一组生成元. $\square$

当 S 只含一个向量 α 时, 它生成的子空间 $L(\alpha) = \{\lambda\alpha \mid \lambda \in F\}$ 由 α 的全体倍向量组成, 此时也将 $L(\alpha)$ 记为 $F\alpha$. 如果 $S_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k\}$, 则 $L(S)$ 仅由所有的 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_k\alpha_k$ 组成, 此时也将 $L(S)$ 记为 $F\alpha_1 + F\alpha_2 + \cdots + F\alpha_k$.

定义 2.6.4 设 V 是数域 F 上的线性空间, S 与 T 都是 V 的子集. 如果 T 中每个元素都是 S 的线性组合, 就称 T 是 S 的线性组合, 如果 S 与 T 互为线性组合, 就称 S 与 T 线性等价, 不引起混淆时可简称为等价. $\square$

命题 2.6.2 (1) 若 T 是 S 的线性组合, 则 $L(T) \subseteq L(S)$.

(2) S 与 T 线性等价当且仅当 $L(T) = L(S)$.

(3) 如果 S_2 是 S_1 的线性组合, 且 S_3 是 S_2 的线性组合, 则 S_3 是 S_1 的线性组合.

(4) 如果 S_1 与 S_2 线性等价, 且 S_2 与 S_3 线性等价, 则 S_1 与 S_3 线性等价.

3.2 线性相关与线性无关

定义 2.6.5 设 V 是数域 F 上的线性空间. S 是 V 的任意子集, 如果对 S 的某个有限子集 $S_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_k\}$, 存在不全为 0 的数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k \in F$ 使得 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_k\alpha_k = 0$, 就称 S 线性相关. 否则就称 S 线性无关. 规定: 空向量组集合线性无关. $\square$

易见, 含有零向量的向量组线性相关. 一般地, 我们有

定理 2.6.2 设 V 是数域 F 上的线性空间, S 是 V 的任一非空子集, 则 S 线性相关当且仅当 S 中某个向量是其余向量的线性组合. 有限向量组 $[\alpha_i \neq 0,$

$\alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性相关当且仅当其中某个 α_i 是它前面的向量 $\alpha_j (j < i)$ 的线性组合.

□

3.3 极大线性无关组与秩

定义 2.6.6 设 V 是数域 F 上的线性空间, S 是 V 的子集. 如果 S 的子集 M 线性无关, 并且将 S 的任一向量 α 添加在 M 上所得的向量组集合 $[M, \alpha]$ 线性相关, 就称 M 是 S 的一个极大线性无关子集, 或称为一个极大线性无关部分组, 简称为极大线性无关组.

命题 2.6.3 设 M 是 S 的线性无关子集, 则 M 是 S 的极大线性无关组当且仅当 S 中所有的向量都是 M 的线性组合. 此时 M 与 S 等价. □

命题 2.6.4 V 的任意子集 S 的任意两个极大线性无关组等价. □

F^n 的任一极大线性无关组所含向量至多为 n 个. 但有极大线性无关组向量数不是有限的线性空间, 如, $F[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in F, i = 0, 1, \dots, n\}$.

例 5 $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ 是 $F[x]$ 的一个极大线性无关组.

证 设 $S_1 = \{x^{k_1}, x^{k_2}, \dots, x^{k_m}\}$ 是 S 的任意有限子集, 其中, $0 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_m$ 是整数. 如果存在 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in F$, 使得

$$\lambda_1 x^{k_1} + \lambda_2 x^{k_2} + \dots + \lambda_m x^{k_m} = 0, \quad (2.6.1)$$

(2.6.1) 左边的多项式等于零多项式的充要条件为它的系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 全为 0. 这说明 S 的任一有限子集 S_1 线性无关, 从而 S 线性无关.

$F[x]$ 中每个多项式 $f[x] = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 都是 S 的有限子集 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 的线性组合, 由命题 2.6.3 知道 S 是 $F[x]$ 的一个极大线性无关组. 由于非负整数 n 有无穷多个不同的值, S 所含的向量有无穷多个. □

然而, 如果线性空间 V 是某个有限子集的线性组合, 则 V 中的任一线性无关向量组的向量个数不可能是无限的.

定理 2.6.3 设 V 是数域 F 上的线性空间, V 的有限子集 $S_2 = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$ 是 $S_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_t\}$ 的线性组合. 如果 $s > t$, 则 S_2 线性相关. 如果 S_2 线性无关, 则 $S \leq t$.

如果线性无关向量组 $S_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_t\}$ 与 $S_2 = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$ 等价, 那么它们所含向量个数 S 与 t 相等.

如果 V 中的向量组 S 有一个有限的极大线性无关组 $M = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$, 其中所含向量个数为 r , 那么 S 的任一线性无关子集 S_1 所含向量个数 $S \leq r$; S 的任一线性无关子集可以扩充为一个极大线性无关组; S 的所有的极大线性无关组所含向量个数都等于 r . □

定义 2.6.7 如果向量组 S 有一个极大线性无关组中所含向量个数为 r , 则 r 称为向量组 S 的秩, 记作 $\text{rank } S$ 或 $r(S)$. $\square$

如果 S 有一个极大线性无关组由无限个向量组成, 自然应当定义 $\text{rank } S$ 为无穷大. 除非特别说明, 本书主要讨论 $\text{rank } S$ 为有限的情形.

命题 2.6.5 如果向量组 $S_2 \subseteq L(S_1)$ 则 $\text{rank } S_2 \leq \text{rank } S_1$. 等价的向量组秩相等. $\square$

3.4 维数、基与坐标

定义 2.6.8 设 V 是数域 F 上的线性空间.

(1) 如果 V 可以由某个有限子集 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 生成, 即 $V = L(S)$, 就称 V 是有限维线性空间. 此时 V 中线性无关的向量个数不超过 n , $\text{rank } V \leq n$.

(2) 如果 V 中存在 n 个线性无关向量, 并且任意 $n+1$ 个向量线性相关, 就称 V 的维数为 n , 记为 $\dim V = n$.

(3) 如果 V 中存在一组向量 $B = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, 使 V 中每个向量 α 都能写成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 在 F 上的线性组合

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n, \quad (2.6.2)$$

并且其中的系数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 由 α 唯一决定, 则 B 称为 V 的一组基, α 的线性组合表达式 (2.6.2) 中的系数组成的有序数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 α 在基 B 下的坐标. $\square$

定理 2.6.4 设 V 是数域 F 上的有限维线性空间, 且 V 由某个有限子集 S 生成, 则

(1) S 的极大线性无关组 $M = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一组基. M 也是 V 的极大线性无关组, $\dim V = \text{rank } V = \text{rank } S = |M| = n$.

(2) V 的子集合 M 是 V 的基当且仅当 M 是 V 的极大线性无关组.

(3) V 的所有的基所含向量个数都相等, 等于 $\dim V$.

(4) V 的任何一组线性无关向量组 $S = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 所含向量个数 $m \leq \dim V$, S 可以扩充为 V 的一组基. $\square$

例 6 设 V 是有限维线性空间, $W \leq V$. 求证: $\dim W \leq \dim V$, 且 $\dim W = \dim V$ 当且仅当 $W = V$.

证 W 中的线性无关向量个数 $\leq n = \dim V$. W 的任何一组线性无关向量可以扩充为 W 的极大线性无关组 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$, S 是 W 的一组基, $m = \dim W \leq \dim V$.

S 可以扩充为 V 的一组基 $M = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$. 当 $W = V$ 时显然 $m = n$. 反过来, 设 $m = n$, 则 $S = M$, $W = L(S) = L(M) = V$. $\square$

习题 2.6

1. 在 $\mathbb{R}$ 上全体实函数组成的空间中, 说明 $1, \cos^2 t, \cos 2t$ 是否线性无关.
2. 在 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $\mathbb{R}[x]$ 中, 以下子集合是否构成子空间:
 - (1) 对给定的正整数 n , 次数小于 n 的实系数多项式的全体.
 - (2) 对给定的正整数 n , 次数大于 n 的实系数多项式的全体.
 - (3) 对给定的实数 a , 满足条件 $f(a)=0$ 的实系数多项式 $f(x)$ 的全体.
 - (4) 对给定的实数 a , 满足条件 $f(a) \neq 0$ 的实系数多项式 $f(x)$ 的全体.
 - (5) 满足条件 $f(x)=f(-x)$ 的实系数多项式 $f(x)$ 的全体.
3. 设整数 $k \geq 2$, 数域 F 上的线性空间 V 中的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性相关. 证明存在不全为 0 的 $a_1, a_2, \dots, a_k \in F$, 使得 $\forall \alpha_{k+1} \in V, [\alpha_1 + a_1 \alpha_{k+1}, \alpha_2 + a_2 \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_k + a_k \alpha_{k+1}]$ 线性相关.
4. 设向量组 $S = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]$ 线性无关, 并且可以由向量组 $T = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t]$ 线性表出. 则
 - (1) 向量组 T 与 $S \sqcup T$ 等价.
 - (2) 将 S 扩充为 $S \sqcup T$ 的极大线性无关组 $T_1 = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_{i_{s+1}}, \beta_{i_{s+2}}, \dots, \beta_{i_{s+k}}]$, 则 T_1 与 T 等价, 且 $s+k \leq t$.
 - (3) (Steinitz 替换定理) 可以用向量组 S 替换向量组 T 中某 S 个向量 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_s}$, 使得到的向量组 $T_2 = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_{i_{s+1}}, \beta_{i_{s+2}}, \dots, \beta_{i_t}]$ 与 T 等价.
5. 设向量组 S, T 的秩分别为 s, t 求证: 向量组 $S \sqcup T$ 的秩 $\leq s+t$
6. 设 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r$, 在其中任取 m 个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_m}$ 组成向量组 S . 求证: S 的秩 $\geq r+m-s$.
7. 证明: 在所有次数低于 n 的实系数多项式构成的 n 维实线性空间 $\mathbb{R}[x]_n$ 中, 向量组 $1, x-c, (x-c)^2, \dots, (x-c)^{n-1}$ 构成一组基, 其中 c 是任意取定的实数. 并求 $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$ 在这组基下的坐标.
8. 设 V 是数域 F 上的线性空间, V 中向量 α, β, γ 满足条件 $\alpha + \beta + \gamma = 0$. 求证:

$$L(\alpha, \beta) = L(\beta, \gamma)$$

9. 将数域 F 上 n 维 ($n \geq 2$) 数组空间 F^n 中的每个向量 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)$ 看作一个具有 n 项的数列. 如下集合 W 是否组成 F^n 的一个子空间? 如果是, 求出它的维数及一组基.

- (1) F^n 中所有的等比数列组成的集合.
- (2) F^n 中所有的等差数列组成的集合.

10. (挑战题) 证明定义 2.6.1 中加法交换律可由其他运算律推出, 从而是多余的. (提示: 方法 1. 先证明零元与任意元加法有交换律、任意元与其负元加法有交换律, 再利用分配律. 也可以查阅文献: [1] 王凯宁, 关于线性空间的定义, 数学通报, 1980 年 11 期, 20-21. [2] 希尔伯特, 《几何基础》, 1899 (江泽涵, 朱鼎勋, 译), 北京大学出版社, 2009. 方法 2. 先证明 $-1\alpha = -\alpha$, 再利用分配律)

11. (挑战题) 思考例 6 的有限维条件能否取消? (提示: 无穷维线性空间有很多性质与有限维的情形不同.)

§2.7 线性空间的同构与同态

1 线性空间的同构

如果我们把着眼点放在向量之间的关系上, 而不管向量本身是什么, 那么可以发现任意一个有限维线性空间在本质上与 F^n 是一致的. 这种“一致”性用严格的数学语言来刻画, 就是线性空间的同构.

定义 2.7.1 设 V_1, V_2 是数域 F 上的两个线性空间, 如果存在 V_1 到 V_2 的保持线性运算的一一映射 σ :

$$(1) \sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \forall \alpha, \beta \in V_1;$$

$$(2) \sigma(\lambda\alpha) = \lambda\sigma(\alpha), \forall \alpha \in V_1, \lambda \in F.$$

就称 V_1 与 V_2 同构 (记做 $V_1 \cong V_2$), 称 σ 是 V_1 到 V_2 的同构映射, 或线性同构, 或 F -同构. 如果 $V_1 = V_2$, 则 σ 称为 V_1 的 F -自同构. $\square$

同构映射建立了两个线性空间之间的向量及其加法、数乘运算之间的对应保持, 因而也建立了由这两种运算导出的其他性质之间的对应保持关系.

命题 2.7.1 设 $\sigma: V_1 \rightarrow V_2$ 是 F 上线性空间之间的同构映射, 则

- (1) σ 将 V_1 的零向量 0_1 映到 V_2 的零向量 0_2 ;
- (2) σ 将每个 α 的负向量映到 $\sigma(\alpha)$ 的负向量: $\forall \alpha \in V_1, \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha)$;
- (3) V_1 的子集合 S 线性相关 (无关) 当且仅当 $\sigma(S)$ 线性相关 (无关);
- (4) M 是 V_1 的基当且仅当 $\sigma(M)$ 是 V_2 的基;
- (5) 同构的线性空间维数相等. 如果 V_1 是有限维线性空间, 则 $\dim V_1 = \dim V_2$.

证 (1) $\sigma(0_1) = \sigma(0_1 + 0_1) = \sigma(0_1) + \sigma(0_1)$, 所以, $\sigma(0_1) = 0_2$.

(2) 由 $\alpha + (-\alpha) = 0_1$ 得 $\sigma(\alpha) + \sigma(-\alpha) = \sigma(\alpha + (-\alpha)) = \sigma(0_1) = 0_2$, 从而

$$\sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha).$$

(3) 如果 S 线性相关, 则 S 含有有限子集 $S_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$ 线性相关, 即存在不全为 0 的 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in F$, 使得 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_k\alpha_k = 0_1$, 从而

$$\lambda_1\sigma(\alpha_1) + \lambda_2\sigma(\alpha_2) + \dots + \lambda_k\sigma(\alpha_k) = \sigma(0_1) = 0_2,$$

这说明 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_k)$ 线性相关, 从而 $\sigma(S)$ 线性相关.

反过来, 如果 $\lambda_1\sigma(\alpha_1) + \lambda_2\sigma(\alpha_2) + \dots + \lambda_k\sigma(\alpha_k) = \sigma(0_1) = 0_2$ 则

$$\sigma(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_k\alpha_k) = 0_2 = \sigma(0_1),$$

由于 σ 为一一映射, 故 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_k\alpha_k = 0_1$. 从而 S 线性相关.

因此, S 线性相关当且仅当 $\sigma(S)$ 线性相关, S 线性无关当且仅当 $\sigma(S)$ 线性无关.

(4) M 是 V_1 的基的充要条件为 M 线性无关且 V_1 中任一向量是 M 的线性组合, 由 (3) 知道这又等价于 $\sigma(M)$ 线性无关且 V_2 (即 $\sigma(V_1)$) 中任一向量是 $\sigma(M)$ 的线性组合.

(5) 设 $\dim V_1 = n, M = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V_1 的基, 则由 (4) 知 $\sigma(M)$ 是 V_2 的基. 因此 $\dim V_2 = n = \dim V_1$. $\square$

例 1 设 V 是数域 F 上有限维线性空间, 则存在 V 的基 $M = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, 使得每个 $\alpha \in V$ 可以唯一地写成基向量的线性组合 $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$ 其中的系数组成的数组向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in F^n$ 由 α 唯一决定, 就是 α 在基 M 下的坐标. 将 V 中每个向量 α 的坐标 X 记为 $\sigma(\alpha)$, 则

$$\sigma: V \rightarrow F^n, \alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n \mapsto X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

定义了线性空间 V 到 F^n 的一一映射 σ , 且易于验证 σ 满足同构映射的条件. 这样, 从向量到坐标的对应是同构映射. 反过来, 由坐标 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 到向量 α 的对应

$$f: F^n \rightarrow V, X \mapsto \alpha$$

也是同构映射, 且 f 与 σ 互为逆映射.

于是, 我们得到一个重要结论: 数域 F 上任何一个 n 维线性空间 V 必与 F^n 同构. 这个结论使我们借助同构的桥梁, 把数域 F 上任何一个有限维线性空间 V 中的问题转化为我们熟悉的 F^n 中的问题来解决. $\square$

例 2 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 已知 V 中的向量组 u_1, u_2, u_3 线性无关.

(1) 试判断向量组 $u_1 + u_2, u_2 + u_3, u_3 + u_1$ 的线性相关性.

(2) 对不同的实数 λ , 求向量组 $S = [u_1 - \lambda u_2, u_2 - \lambda u_3, u_3 - \lambda u_1]$ 的秩.

解 设 $W = L(u_1, u_2, u_3)$ 则 $\{u_1, u_2, u_3\}$ 是 W 的一组基, 将 W 中每个向量 α 在这组基下的坐标记作 $\sigma(\alpha)$, 则 $\sigma: W \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是线性空间之间的同构映射.

(1) $\alpha_1 = u_1 + u_2, \alpha_2 = u_2 + u_3, \alpha_3 = u_3 + u_1 \in W$, 在上述基下的坐标分别为

$$\sigma(\alpha_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \sigma(\alpha_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \sigma(\alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解关于 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的方程组 $\lambda_1\sigma(\alpha_1) + \lambda_2\sigma(\alpha_2) + \lambda_3\sigma(\alpha_3) = 0$, 得 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, 所以, 像向量组 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \sigma(\alpha_3)$ 线性无关, 从而原像向量组 $u_1 + u_2, u_2 + u_3, u_3 + u_1$ 也线性无关.

(2) 令 $S = [\beta_1 = u_1 - \lambda u_2, \beta_2 = u_2 - \lambda u_3, \beta_3 = u_3 - \lambda u_1]$ 则 (不妨选用行向量) $\sigma(\beta_1) = (1, -\lambda, 0), \sigma(\beta_2) = (0, 1, -\lambda), \sigma(\beta_3) = (-\lambda, 0, 1)$. $r(S) = r(\sigma(S))$, 由

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda \\ -\lambda & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\lambda(1)+(3), \lambda^2(2)+(3)} \begin{bmatrix} 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda \\ 0 & 0 & 1-\lambda^3 \end{bmatrix} = B$$

得到如下分类讨论 (在 $\mathbb{R}$ 内):

当 $1-\lambda^3 = 0$, 即 $\lambda = 1$ 时, $\text{rank } B = 2$, 从而 $r(S) = r(\sigma(S)) = \text{rank } A = 2$.

当 $1-\lambda^3 \neq 0$, 即 $\lambda \neq 1$ 时, $\text{rank } B = 3$, 从而 $\text{rank } S = \text{rank } A = 3$. □

例 3 设 V 是 F 上有限维线性空间, $M_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是 V 的一组基, $M_2 = \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 是 V 的另一组基, 已知 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 在 M_1 下的坐标分别是 $(1, 1, -1), (1, -1, 1), (-1, 1, 1)$. $\alpha \in V$ 在 M_1 下的坐标是 $(1, 3, 5)$. 求 α 在 M_2 下的坐标.

解 设 α 在 M_2 下的坐标为 (x, y, z) , 则

$$\alpha = x\beta_1 + y\beta_2 + z\beta_3 \quad (2.7.1)$$

将 V 中每个向量 β 在取定的基 M_1 下的坐标记作 $\sigma(\beta)$, 则 $\sigma: V \rightarrow F^3$ 是线性空间之间的同构映射. 在等式 (2.7.1) 两边用 σ 作用, 也就是将 (2.7.1) 中所有的向量用它们在基 M_1 下的坐标代替, 得到 $\sigma(\alpha) = x\sigma(\beta_1) + y\sigma(\beta_2) + z\sigma(\beta_3)$, 即

$$(1, 3, 5) = x(1, 1, -1) + y(1, -1, 1) + z(-1, 1, 1),$$

解此线性方程组得

$$(x, y, z) = (2, 3, 4). \quad \square$$

在例 1 得到: F 上的有限维向量空间 V 与某个 F^n 同构. 即, 同一数域 F 上同一维数 n 的线性空间 V , 不论组成 V 的集合如何怪异, 也不论其中定义加法和数乘运算多么不同, 它们都同构于 F^n , 因此, 它们彼此间也相互同构 (定理 2.7.1). 在同构意义下, 同一数域上同一维数只有一种线性空间.

定理 2.7.1 同一数域 F 上同一维数 n 的任何两个线性空间相互同构.

证 设 V_1, V_2 是同一数域 F 上的 n 维空间. 则它们各存在一组基 $M_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 和 $M_2 = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$. 每个 $\alpha \in V_1$, 可以唯一地写成 M_1 的线性组合

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n.$$

定义 $\sigma_1(\alpha) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $\phi(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \cdots + x_n\beta_n$,

则 $\sigma_1: V_1 \rightarrow F^n$, $\phi: F^n \rightarrow V_2$

都是线性空间的同构映射.再定义

$$\sigma: V_1 \rightarrow V_2, \quad \alpha \mapsto \phi(\sigma_1(\alpha)).$$

则 σ 是 V_1 到 V_2 的一一映射,且对任意 $\alpha, \beta \in V_1$ 及 $\lambda \in F$, 有

$$\begin{aligned}\sigma(\alpha + \beta) &= \phi(\sigma_1(\alpha + \beta)) = \phi(\sigma_1(\alpha) + \sigma_1(\beta)) = \phi(\sigma_1(\alpha)) + \phi(\sigma_1(\beta)) \\ &= \sigma(\alpha) + \sigma(\beta),\end{aligned}$$

$$\sigma(\lambda\alpha) = \phi(\sigma_1(\lambda\alpha)) = \phi(\lambda\sigma_1(\alpha)) = \lambda\phi(\sigma_1(\alpha)) = \lambda\sigma(\alpha).$$

即 $\sigma: V_1 \rightarrow V_2$ 是同构映射, V_1 与 V_2 同构. □

2 线性空间的同态

如果我们把一个从线性空间 V_1 到 V_2 的同构中的条件一一映射不加要求,只要求保持线性运算的条件,则这样的映射是同构的一种推广.

定义 2.7.2 设 V_1, V_2 都是数域 F 上的线性空间.如果存在映射 $\phi: V_1 \rightarrow V_2$, 满足条件

$$(1) \phi(\alpha + \beta) = \phi(\alpha) + \phi(\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V_1;$$

$$(2) \phi(\lambda\alpha) = \lambda\phi(\alpha), \quad \forall \alpha \in V_1, \lambda \in F.$$

就称 ϕ 是 V_1 到 V_2 的同态映射,或线性映射,或线性算子,或 F -同态映射.若 $V_1 = V_2$,就称 ϕ 是 V_1 的自同态映射,或线性变换,或 F -自同态. □

命题 2.7.2 设 $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ 是 F 上线性空间之间的同态映射,则

$$(1) \varphi \text{ 将 } V_1 \text{ 的零向量 } 0_1 \text{ 映到 } V_2 \text{ 的零向量 } 0_2;$$

$$(2) \varphi \text{ 将每个 } \alpha \text{ 的负向量映到 } \varphi(\alpha) \text{ 的负向量: } \varphi(-\alpha) = -\varphi(\alpha);$$

$$(3) V_1 \text{ 的子集 } S \text{ 线性相关,则 } \varphi(S) \text{ 线性相关}.$$

证 与命题 2.7.1 的前两条和第三条的一半证明完全相同,请读者完成书写练习. □

注 线性空间之间的同构必是同态,但反之不然.当 $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ 是 F 上线性空间之间的同态映射而不是同构时,命题 2.7.1 的(3),(4),(5)都未必成立.

例 4 设 $\phi: V_1 \rightarrow V_2, \alpha \mapsto 0, \forall \alpha \in V_1$, 则 ϕ 是同态,它把 V_1 中的每一个向量映到 V_2 中的零向量,称为零同态. V_1 的任何非空子集 S 均被映射到线性相关的子集 $\{0\}$. □

例 5 令 $\pi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1, x_2, 0)$, 则 π 是一个线性空间同态,称为投影.在几何上表示三维实空间向 xy 平面的投影. □

例 6 设 $W=L(u_1, u_2, \cdots, u_k) \leq F^n, k \leq n$, 取 F^n 的标准基 $e_1, e_2, \cdots, e_n$, 令

$$\psi(e_i) = \begin{cases} u_i, & i \leq k, \\ 0, & i > k, \end{cases}$$

再作

$$\psi: F^n \rightarrow W, \psi(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n) = x_1 \psi(e_1) + x_2 \psi(e_2) + \cdots + x_n \psi(e_n),$$

则易验证, ψ 是一个同态映射. 仅当 $k=n$ 且 $u_1, u_2, \cdots, u_k$ 线性无关时, ψ 是同构. $\square$

例 7 以 $\mathbb{C}$ 为向量集合, 复数的加法作为向量的加法; 分别以 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 为纯量 (即标量) 集合, 对应地, 按实数与复数的乘法或复数间的乘法定义纯量与向量间的数乘, 将 $\mathbb{C}$ 分别看作 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的线性空间 $_{\mathbb{C}}\mathbb{C}$. 求 $_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 和 $_{\mathbb{C}}\mathbb{C}$ 的维数, 并各求一组基.

解 对任意纯量 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 1 + \lambda_2 i = 0$ 当且仅当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 这说明 $1, i$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关, 且任意复数 $a+bi = a1+bi, a, b \in \mathbb{R}$, 是 $\{1, i\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的线性组合. 因此 $\{1, i\}$ 是 $_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 的一组基, $\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{C} = 2$.

对 $_{\mathbb{C}}\mathbb{C}$, 显然向量组 $\{1\}$ 线性无关. 且每个向量 (复数) α 可以写为向量 1 的 (纯量) α 倍: $\alpha = \alpha \cdot 1$, 其中等式左边的 α 看作向量, 等式右边的 α 看作纯量, 1 是向量, 因此, $\{1\}$ 是 $_{\mathbb{C}}\mathbb{C}$ 的一组基, α 就是 α 在这组基下的坐标, $\dim_{\mathbb{C}}\mathbb{C} = 1$. $\square$

注 数组向量空间是二维、三维向量空间的第一次推广, 维数可以取任意自然数, 但每一个分量都来自于与标量所在的数域相同的数域. $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}$ 上的二维向量空间是与 $\mathbb{R}^2$ 同构的, 但不是 $\mathbb{R}^2$, 而是抽象的二维线性空间了, 此时虚数 i 是向量, 不是纯量 (实数), 不能看成 1 (即可看成纯量, 也可看成向量) 的 i 倍, 二者线性无关. i 经过同构转化为二维实坐标空间中的 $(0, 1)$ 才能看到实二维空间的“影子”. 但将 $\mathbb{C}$ 看作 $\mathbb{C}$ 上的线性空间时, 虚数 i 是纯量也是向量, 可以看成 1 的 i 倍, $1, i$ 线性相关. 可见, 即使是同样一个集合作为向量集合, 如果纯量域不同, 向量的线性相关性、线性无关性就可能不同, 空间的维数也可能不同. 换句话说, 向量的线性相关性与所考虑的数域有关.

习题 2.7

1. 设 $\mathbb{C}$ 上线性空间 V 中的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关, 对复数 λ 的不同值, 求向量组 $[\alpha_1 + \lambda\alpha_2, \alpha_2 + \lambda\alpha_3, \cdots, \alpha_{n-1} + \lambda\alpha_n, \alpha_n + \lambda\alpha_1]$ 的秩.

2. 将 $\mathbb{C}$ 看成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$. 求 $_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}$ 上 2 维向量空间 $\mathbb{R}^2$ 之间的同构映射 σ , 将 $1+i, 1-i$ 分别映到 $(1, 0), (0, 1)$.

3. 设 V 是由复数组成的无穷数列 $\{a_n\} = (a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots)$ 的全体组成的

集合,定义 V 中任意两个数列的加法 $\{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$ 及任意数列与任意复数的乘法 $\lambda \{a_n\} = \{\lambda a_n\}$ 之后成为 $\mathbb{C}$ 上线性空间.

(1) 证明 V 中满足条件 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} (\forall n \geq 3)$ 的全体数列 $\{a_n\}$ 组成 V 的子空间 W , 并求 W 的维数.

(2) 对任意 $(a_1, a_2) \in \mathbb{C}^2$, 定义 $\sigma(a_1, a_2) = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) \in W$. 证明: σ 是 $\mathbb{C}^2$ 到 W 的同构映射.

(3) 证明 W 中存在一组由等比数列组成的基 M .

(4) 设数列 $\{F_n\}$ 满足条件 $F_1 = F_2 = 1$ 且 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. 求 $\{F_n\}$ 在基 M 下的坐标, 并由此求出 $\{F_n\}$ 的通项公式.

4. 设 $\mathbb{R}_+$ 是所有的正实数组成的集合, 对任意 $a, b \in \mathbb{R}_+$ 定义加法 $a \oplus b = ab$; 对任意 $a \in \mathbb{R}_+$ 和 $\lambda \in \mathbb{R}$ 定义数乘 $\lambda \odot a = a^\lambda$. 求证:

(1) $\mathbb{R}_+$ 按上述定义的加法和数乘成为实数域 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间.

(2) $\mathbb{R}$ 按通常方式定义加法和乘法看成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 证明通常的这个线性空间 $\mathbb{R}$ 与按上述方式定义的线性空间 $\mathbb{R}_+$ 同构, 并给出这两个线性空间之间的全部同构映射.

5. 设 V 是 $\mathbb{C}$ 上 n 维线性空间, 将它看成实数域 $\mathbb{R}$ 的线性空间, 对任意 $\alpha, \beta \in V$ 按复线性空间 V 中的加法定义 $\alpha + \beta$, 对 $\alpha \in V$ 及实数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 按 V 中向量与 λ 的数乘定义 $\lambda \alpha$. 求实线性空间 V 的维数, 并由复线性空间 V 的一组基求出实线性空间 V 的一组基.

6. 自选查阅:

(1) n 次单位根的概念及相关结论 (也可提前预习 5.4 节的相关内容).

(2) 了解复数域作为二维实向量空间和数域的区别. 文献: [1] N. Schwartz; Y.C. Yang: Fields with directed partial orders. J. Algebra, 336 (2011), 342–348. [2] Y.C. Yang, X. Zhang: Note on classification of two-dimensional associative lattice-ordered real algebras, Soft Computing, (2017) 21:2549–2552.

§2.8 子空间的交与和

1 子空间的交与和概念

定理 2.8.1 设 $W_i (i \in I, I$ 是指标集) 是数域 F 上线性空间 V 的任意一组子空间, 令

$$U = \bigcap_{i \in I} W_i = \{ \alpha \mid \alpha \in W_i, \forall i \in I \}$$

是这些子空间的交,则 U 是 V 的子空间.

证 $\forall u, v \in U, \lambda \in F$, 则 u, v 含于每个 W_i . 由于 W_i 是子空间, $u+v \in W_i, \lambda u \in W_i$. 所以 $u+v$ 与 λu 含于 U . 从而 U 是子空间. $\square$

定理 2.8.1 包括了当指标集 I 是有限集 $\{1, 2, \dots, n\}$ 时, U 是有限个子空间的交的情形. 注意这些子空间必须是同一个线性空间 V 的子空间.

例 1 设 W_1, W_2 分别是数域 F 上的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + x_5 = 0 \end{cases} \quad (2.8.1)$$

与

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 5x_4 - 4x_5 = 0, \\ x_2 + 4x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \end{cases} \quad (2.8.2)$$

的解空间, 求 $W_1 \cap W_2$.

解 $W_1 \cap W_2$ 中的向量 α 是两个方程组的公共解, 即 4 个方程共同组成的方程组的解. 求解这 4 个方程共同组成的方程组, 得到通解为

$$W_1 \cap W_2 = \left\{ t_1 \left(-\frac{1}{2}, 3, -\frac{3}{2}, 1, 0 \right) + t_2 (3, -3, 1, 0, 1) \mid t_1, t_2 \in F \right\},$$

它是由两个线性无关向量生成的 2 维子空间. $\square$

子空间的交集是子空间. 但是, 子空间的并集一般不是子空间 (图 2-2).

例 2 在三维实空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 e_1, e_2, e_3 为自然基, 令 $V_1 = L(e_1), V_2 = L(e_2)$ 易见向量 $(1, 1, 0)$ 是两个子空间生成元的和元素, 但不在并集里, 这说明二者之并集对于加法运算不封闭. 故 $V_1 \cup V_2$ 不构成子空间.

例 2 提醒我们需要考虑包含子空间之并的最小子空间. 这就是子空间的和的概念.

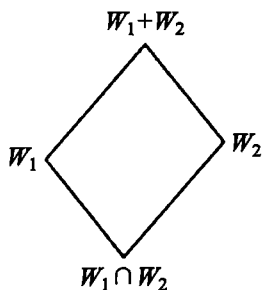


图 2-2

定义 2.8.1 设 V 是 F 上线性空间, $W_1, W_2, \dots, W_t$ 是 V 的有限多个子空间, 定义

$$W_1 + W_2 + \dots + W_t = \{ \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_t \mid \beta_i \in W_i, \forall 1 \leq i \leq t \}$$

称为子空间 $W_1, W_2, \dots, W_t$ 的和. $\square$

命题 2.8.1 设 V 是数域 F 上线性空间, $W_1, W_2, \dots, W_t$ 是 V 的子空间, 则

- (1) $W_1 + W_2 + \dots + W_t$ 是 V 的子空间;
- (2) $W_1 + W_2 + \dots + W_t$ 是包含 $W_1 \cup W_2 \cup \dots \cup W_t$ 的最小子空间;

(3) 取每个 $W_i (1 \leq i \leq t)$ 的一组基, 则它们生成的子空间等于 $W_1 + W_2 + \cdots + W_t$;

(4) $\dim(W_1 + W_2 + \cdots + W_t) \leq \dim W_1 + \dim W_2 + \cdots + \dim W_t$;

证 记 $W = W_1 + W_2 + \cdots + W_t, M = W_1 \cup W_2 \cup \cdots \cup W_t$.

(1) $\forall u = u_1 + u_2 + \cdots + u_t, v = v_1 + v_2 + \cdots + v_t \in W, \lambda \in F, u_i, v_i \in W_i (1 \leq i \leq t)$. 则由子空间对线性运算的封闭性可得 $u_i + v_i \in W_i (1 \leq i \leq t)$ 且 $\lambda u_i \in W_i (1 \leq i \leq t)$. 故而

$$u + v = (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) + \cdots + (u_t + v_t) \quad \lambda u = \lambda u_1 + \cdots + \lambda u_t \in W, \quad (2.8.3)$$

W 是 V 的子空间得证.

(2) $\forall w \in M, \exists 1 \leq i \leq t$, 使得 $w \in W_i$. 于是, $\forall 1 \leq j \leq t, j \neq i$ 时, 取 $w_j = 0 \in W_j$, 而当 $j = i$ 时, 取 $w_i = w \in W_i$, 则 $w = w_1 + w_2 + \cdots + w_t \in W$. 这说明 $W \supseteq M$, 因此有 $W = L(W) \supseteq L(M)$. 由于 $L(M)$ 是由 M 生成的子空间, 即是包含 M 的最小子空间, 只需再证明反包含成立即可. 由于 $L(M)$ 包含任何一组 $w_i \in W_i (1 \leq i \leq t)$ 之和 $w_1 + w_2 + \cdots + w_t$, 再由定义 2.8.1 有

$$W = L(W) \subseteq L(M).$$

即得所望.

(3) 每个 $W_i (1 \leq i \leq t)$ 是由它的一组基的所有线性组合构成, 因而 M 是由这些基的并的所有线性组合构成. (2) 已证明了 W 是由 M 的所有线性组合构成, 因此, W 是每个 $W_i (1 \leq i \leq t)$ 的各取定一组基的并的线性组合, 即是由他们所生成的子空间.

(4) 在 (3) 中证明了 W 由每个 $W_i (1 \leq i \leq t)$ 的基的并生成, 因此, 其维数 $\dim W$ 不超过这些基的并所含向量的个数, 而每个 $W_i (1 \leq i \leq t)$ 的基所含向量个数为 $\dim W_i$, 因此

$$\dim W \leq \dim W_1 + \dim W_2 + \cdots + \dim W_t. \quad \square$$

根据命题 2.8.1(3), 如果知道了每个子空间 $W_i (1 \leq i \leq t)$ 的一组基, 只要把这些基拼在一起, 然后求出它的一个极大线性无关组 S , 则 S 就是 $W_1 + W_2 + \cdots + W_t$ 的一组基.

作为简单练习, 请读者从定义出发, 验证子空间的交与和满足下列运算规律:

$$V_1 \cap V_2 = V_2 \cap V_1 \quad (\text{子空间交的交换律});$$

$$V_1 + V_2 = V_2 + V_1 \quad (\text{子空间和的交换律});$$

$$(V_1 \cap V_2) \cap V_3 = V_1 \cap (V_2 \cap V_3) \quad (\text{子空间交的结合律});$$

$$(V_1 + V_2) + V_3 = V_1 + (V_2 + V_3) \quad (\text{子空间和的结合律}).$$

2 子空间交与和的维数

为方便叙述, 本节约定 V 是数域 F 上的一个有限维线性空间.

命题 2.8.1(4) 给出了两个子空间之和的维数的一个上界: 维数之和. 更精确的, 有:

定理 2.8.2 设 W_1, W_2 是 V 的子空间, 则

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

证 任取 $W_1 \cap W_2$ 的一组基 $M_0 = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$, 把 M_0 分别扩充为 W_1 和 W_2 的一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_m\}$ 和 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \beta_{r+2}, \dots, \beta_s\}$. 则

$$B = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_m, \beta_{r+1}, \beta_{r+2}, \dots, \beta_s]$$

是 $W_1 + W_2$ 的一组生成元, 含 $m+s-r$ 个向量 (按出现次数可重复计算). 我们只要证明了它们线性无关, B 就构成了 $W_1 + W_2$ 的一组基. 设

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m + y_{r+1}\beta_{r+1} + y_{r+2}\beta_{r+2} + \dots + y_s\beta_s = 0, \quad (2.8.4)$$

其中 $x_i, y_j \in F (1 \leq i \leq m, r+1 \leq j \leq s)$. 由 (2.8.4) 式可得

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = -y_{r+1}\beta_{r+1} - y_{r+2}\beta_{r+2} - \dots - y_s\beta_s, \quad (2.8.5)$$

而等式 (2.8.5) 左边的向量含于 W_1 , 右边的向量含于 W_2 . 得出左右两向量相等且含于交空间 $W_1 \cap W_2$. 于是, 左边的向量可以由 $W_1 \cap W_2$ 的基 M_0 线性表出, 即 $\exists y_j \in F, 1 \leq j \leq r$, 使得

$$y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + \dots + y_r\alpha_r = -y_{r+1}\beta_{r+1} - y_{r+2}\beta_{r+2} - \dots - y_s\beta_s,$$

即

$$y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + \dots + y_r\alpha_r + y_{r+1}\beta_{r+1} + \dots + y_s\beta_s = 0, \quad (2.8.6)$$

由于 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \beta_{r+2}, \dots, \beta_s\}$ 是 W_2 的基, (2.8.6) 仅当所有的 $y_j = 0 (1 \leq j \leq s)$ 时成立. 代入 (2.8.5) 得

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = 0, \quad (2.8.7)$$

而 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ 是 W_1 的基, (2.8.7) 仅当所有的 $x_i = 0 (1 \leq i \leq m)$ 时成立. 由 (2.8.4) 即得 $B = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_{r+1}, \beta_{r+2}, \dots, \beta_s]$ 线性无关, 确实是 $W_1 + W_2$ 的一组基, 这就得到

$$\dim(W_1 + W_2) = m + s - r = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2). \quad \square$$

推论 1 设 W_1, W_2 是 V 的子空间, 则

$$\dim(W_1 \cap W_2) \geq \dim W_1 + \dim W_2 - \dim V.$$

特别地, 当 $\dim W_1 + \dim W_2 > \dim V$ 时有 $W_1 \cap W_2 \neq \{0\}$.

推论 2 $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$ 当且仅当 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$. $\square$

推论 3 $\dim(W_1 + W_2 + \dots + W_t) = \dim W_1 + \dim W_2 + \dots + \dim W_t$ 当且仅当 $(W_1 + W_2 + \dots + W_i) \cap W_{i+1} = \{0\}$ 对 $1 \leq i \leq t-1$ 成立.

证 由推论 2 及数学归纳法即得结论成立. $\square$

例 3 设 $V = \mathbb{R}^3$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 3 维向量空间 (即通常的 3 维实几何向量空间),

W_1, W_2 是过原点的两个不重合的平面, 都是 V 的 2 维子空间, 其维数之和 $\dim W_1 + \dim W_2 = 2 + 2 = 4$, 但 $\dim V = 3$, 因此这两个平面的交 $W_1 \cap W_2 \neq \{0\}$, 它是一条过原点的直线 (即这两个平面的交线). 读者可以再回头看看 (1.2.9). $\square$

例 4 在 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 设 W_1, W_2 分别是齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0 \end{cases} \text{ 与 } \begin{cases} b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n = 0, \\ b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + \cdots + b_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ b_{t1}x_1 + b_{t2}x_2 + \cdots + b_{tn}x_n = 0 \end{cases}$$

的解空间, 则 $W_1 \cap W_2$ 是这两个方程组的公共解, 即

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0, \\ b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ b_{t1}x_1 + b_{t2}x_2 + \cdots + b_{tn}x_n = 0 \end{cases}$$

的解空间. $\square$

例 5 设 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]$ 与 $[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t]$ 是线性空间 V 的两组向量, W_1, W_2 分别是由这两组向量生成的子空间, 则

$$W_1 + W_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) + L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t).$$

故而已知两个子空间 W_1, W_2 的各一组生成元时, 这两组生成元的并列就是 $W_1 + W_2$ 的一组生成元组. 更进一步, $[\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_t]$ 的一个极大无关组就是 $W_1 + W_2$ 的一组基, 且

$$\dim(W_1 + W_2) = \text{rank}[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t]. \quad \square$$

3 子空间的直和

例 6 在 3 维实几何向量空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 取 2 维子空间 $W_1 = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ 为 xy 平面, 1 维子空间 $W_2 = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$ 为 z 轴, 则 $\mathbb{R}^3$ 中的每个向量可以唯一地分解成 W_1 和 W_2 中的向量的和的形式:

$$\alpha = (x, y, z) = (x, y, 0) + (0, 0, z) \in W_1 + W_2.$$

因此

$$\mathbb{R}^3 = W_1 + W_2.$$

如果取 $V_2 = \{(0, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}$ 为 yz 平面, 则 $\mathbb{R}^3$ 中的每个向量也可以分解成 W_1 和 V_2 中的向量的和的形式:

$$\alpha = (x, y, z) = (x, t, 0) + (0, y-t, z) \in W_1 + V_2.$$

其中, $t \in \mathbb{R}$ 可以任意选取. 因此, 依然有

$$\mathbb{R}^3 = W_1 + V_2.$$

但是, 此时的分解形式一般不唯一. $\square$

定义 2.8.2 设 $W_1, W_2, \dots, W_t$ 是线性空间 V 的子空间, $W = W_1 + W_2 + \dots + W_t$. 如果 W 中每个向量的分解式

$$w = w_1 + w_2 + \dots + w_t \in W, w_i \in W_i, 1 \leq i \leq t$$

唯一, 就称 W 为 $W_1, W_2, \dots, W_t$ 的直和, 记为 $W = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_t$, 或 $W = \bigoplus_{i=1}^t W_i$. $\square$

显然, 如果 $W = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_t$, 则零向量 0 的分解式是唯一的, 即只有

$$0 = 0 + 0 + \dots + 0, \quad 0 = w_i \in W_i, 1 \leq i \leq t$$

这一个分解式. 有趣的是, 直和定义中对无穷向量分解式的唯一性条件可以大大简化.

定理 2.8.3 子空间的和 $W_1 + W_2 + \dots + W_t$ 是直和当且仅当零向量的分解式唯一.

证 必要性根据定义显然. 下证充分性.

如果零向量的分解式唯一, 则 $\forall w \in W_1 + W_2 + \dots + W_t$, 设

$$w = w_1 + w_2 + \dots + w_t = u_1 + u_2 + \dots + u_t, w_i, u_i \in W_i, 1 \leq i \leq t,$$

两个分解式相减得

$$0 = (w_1 - u_1) + (w_2 - u_2) + \dots + (w_t - u_t), w_i - u_i \in W_i, 1 \leq i \leq t,$$

由零向量的分解式的唯一性得

$$w_i - u_i = 0, 1 \leq i \leq t,$$

即

$$w_i = u_i, 1 \leq i \leq t.$$

这就证明了 $\forall w \in W_1 + W_2 + \dots + W_t$ 分解唯一, 故 $W_1 + W_2 + \dots + W_t$ 是直和. $\square$

所以, 要验证子空间和是直和只需证明零向量的分解式具有唯一性即可.

下面再给出一个判断两个子空间的和是直和的另一个方法——交空间平凡.

定理 2.8.4 $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$ 当且仅当 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

证 必要性 设 $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$. $\forall w \in W_1 \cap W_2$, 则有

$$0 = w + (-w), w \in W_1, -w \in W_2,$$

由零向量分解的唯一性得 $w = 0$, 即 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

充分性 设 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$. 若 $0 = w_1 + w_2, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2$, 则

$$w_1 = -w_2 \in W_1 \cap W_2 = \{0\},$$

从而 $w_1 = -w_2 = 0$. 由定理 2.8.3 即得 $W_1 + W_2 = W_1 \oplus W_2$. $\square$

利用和空间维数和子空间维数和公式(定理 2.8.2),立刻得到

推论 $W_1+W_2=W_1\oplus W_2$ 当且仅当 $\dim(W_1+W_2)=\dim W_1+\dim W_2$. $\square$

事实上,上述推论可以推广到有限个子空间的和.

定理 2.8.5 设 $W_1, W_2, \dots, W_t$ 是数域 F 上有限维向量空间 V 的子空间, 则 $W_1+W_2+\dots+W_t=W_1\oplus W_2\oplus\dots\oplus W_t$ 当且仅当 $\dim(W_1+W_2+\dots+W_t)=\dim W_1+\dim W_2+\dots+\dim W_t$, 且所有 $W_i (1\leq i\leq t)$ 的基向量的并列向量组组成 $W_1+W_2+\dots+W_t$ 的一组基.

证 取每个子空间 W_i 的一组基 $\{w_{i1}, w_{i2}, \dots, w_{id_i}\}, 1\leq i\leq t$, 其中 $d_i=\dim W_i$, 则这 t 组基向量并列组成的向量组 $S=[w_{ij} | 1\leq i\leq t, 1\leq j\leq d_i]$ 是 $W=W_1+W_2+\dots+W_t$ 的一个生成元组, 包含 $d=d_1+d_2+\dots+d_t=\dim W_1+\dim W_2+\dots+\dim W_t$ 个向量. 所以 $\dim(W)=r(S)\leq d$.

必要性 设 $W=W_1+W_2+\dots+W_t=W_1\oplus W_2\oplus\dots\oplus W_t$, 下证 $r(S)=d$, 即证 S 线性无关. 不妨设

$$\sum_{i=1}^t \left(\sum_{j=1}^{d_i} x_{ij} w_{ij} \right) = 0,$$

其中所有的 $x_{ij} \in F$. 对每个 $1\leq i\leq t$, 记

$$\beta_i = \sum_{j=1}^{d_i} x_{ij} w_{ij} \in W_i,$$

则有 $\beta_1+\beta_2+\dots+\beta_t=0$. 而由 $W=W_1\oplus W_2\oplus\dots\oplus W_t$ 即得 $\beta_i=0, 1\leq i\leq t$. 再由 $\{w_{i1}, w_{i2}, \dots, w_{id_i}\}$ 线性无关得到所有的 $x_{ij}=0$. 这证明了 S 线性无关.

充分性 设 $\dim W=d$ 成立, 则 S 线性无关. 如果有 $w_1+w_2+\dots+w_t=0, w_i \in W_i, 1\leq i\leq t$, 再将每个 w_i 写成 $\{w_{i1}, w_{i2}, \dots, w_{id_i}\}$ 的线性组合

$$w_i = \sum_{j=1}^{d_i} y_{ij} w_{ij},$$

代入上式得到

$$\sum_{i=1}^t \left(\sum_{j=1}^{d_i} y_{ij} w_{ij} \right) = 0,$$

由于 $\{w_{ij} | 1\leq i\leq t, 1\leq j\leq d_i\}$ 线性无关, 故所有的 $y_{ij}=0$, 从而所有的 $w_i=0$. 由定理 2.8.3 得到 $W=W_1+W_2+\dots+W_t=W_1\oplus W_2\oplus\dots\oplus W_t$. $\square$

推论 $W_1+W_2+\dots+W_t$ 是直和当且仅当 $(W_1+W_2+\dots+W_i) \cap W_{i+1}=0$ 对 $1\leq i\leq t-1$ 成立.

证 由定理 2.8.5 及推论 3 知结论成立. $\square$

习题 2.8

1. 给定 F^4 的子空间 W_1 的基 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 和子空间 W_2 的基 $\{\beta_1, \beta_2\}$, 其中

$$\alpha_1=(1,1,0,0), \quad \alpha_2=(0,1,1,0); \quad \beta_1=(1,2,3,4), \quad \beta_2=(0,1,2,2).$$

分别求 $W_1+W_2, W_1 \cap W_2$ 的维数并各求出一组基.

2. 设 W_1, W_2 分别是数域 F 上的线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0, \\ x_2+2x_3+x_4=0 \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} x_1+2x_2+4x_3+2x_4=0, \\ x_2+4x_3+3x_4=0 \end{cases}$$

的解空间. 分别求 W_1+W_2 及 $W_1 \cap W_2$ 的维数并各求出一组基.

3. 设 W_1, W_2 分别是数域 F 上齐次线性方程组 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$ 与 $x_1=x_2=\cdots=x_n$ 的解空间. 求证: $F^n=W_1 \oplus W_2$.

4. 举出子空间 $W_1, W_2, \dots, W_l$ 的两两之交为 $\{0\}$, 但 $W_1+W_2+\cdots+W_l$ 非直和的例子.

5. 设 $F[x]$ 是系数在数域 F 中, 以 x 为未定元的全体一元多项式 $f(x)$ 组成的 F 上的线性空间. 求证:

(1) $S=\{f(x) \in F[x] \mid f(-x)=f(x)\}$ 和 $K=\{f(x) \in F[x] \mid f(-x)=-f(x)\}$ 都是 $F[x]$ 的子空间.

(2) $F[x]=S \oplus K$.

§2.9 用数学软件 Mathematica 求向量组的线性相关性及极大无关组

Mathematica 是一款具有强大的数学运算能力的数学软件, 可以直接调用相应命令或者编制程序包进行线性代数中的各种运算. 大部分线性代数中的基本运算都有现成的软件包可供调用. 在 1.7 节中已经介绍了运用 Mathematica 解线性方程组的基本知识. 与解线性方程组有关的常用函数有:

RowReduce[A]	消元得到矩阵 A 的行最简形矩阵.
NullSpace[A]	求齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系.
LinearSolve[A, b]	求线性方程组 $AX=b$ 的一个特解.
Length[NullSpace[A]]	给出子空间 NullSpace[A] 的维数.

本章涉及的各种计算, 可以直接调用相应函数进行. 下面仅对向量组的线性相关性及极大无关组, 通过范例进行说明.

例 1 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, 试将 β 表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的

线性组合.

分析 只需将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 化为行最简形式可秒得.

输入:

$A = \{\{1, 1, 1, 1\}, \{1, 2, -1, 0\}, \{2, 1, 4, 3\}, \{2, 3, 0, 1\}\};$

$A // \text{MatrixForm}$

$\text{RowReduce}[A]$

$\% // \text{MatrixForm}$

得 A 的行最简形:

$(\backslash[\text{NoBreak}]\{$
 $\{1, 0, 3, 2\},$
 $\{0, 1, -2, -1\},$
 $\{0, 0, 0, 0\},$
 $\{0, 0, 0, 0\}$
 $\}\backslash[\text{NoBreak}])$

秒读结果:行最简形的第四列可以表示成第一列的 2 倍,加上第二列的-1 倍,于是 A 的第四列也可以表示成第一列的 2 倍,加上第二列的-1 倍,即:

$$\beta = 2\alpha_1 - \alpha_2$$

□

例 2 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$, 求 A 的列向量组的一个极大无关组.

解 用初等行变换得到 A 的行最简形,由行最简形就可以看出 A 列向量组的极大无关组.

输入:

$A = \{\{2, -1, -1, 1, 2\}, \{1, 1, -2, 1, 4\}, \{4, -6, 2, -2, 4\}, \{3, 6, -9, 7, 9\}\};$

$A // \text{MatrixForm};$

$\text{RowReduce}[A] // \text{MatrixForm}$

输出 A 的行最简形

$(\backslash[\text{NoBreak}]\{$
 $\{1, 0, -1, 0, 4\},$
 $\{0, 1, -1, 0, 3\},$

$\{0,0,0,1,-3\},$

$\{0,0,0,0,0\}$

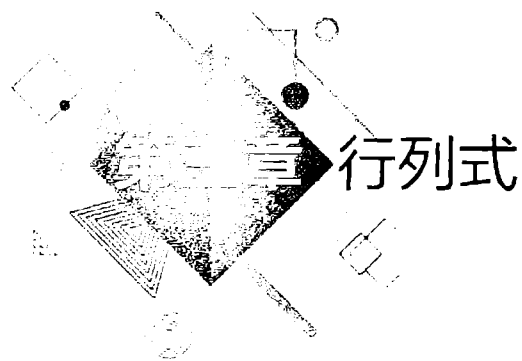
$\}\backslash[\text{NoBreak}]$)

秒读结果: A 的 1、2、4 列构成 A 的列向量组的极大无关组.

□

习题 2.9

1. 把本章涉及的各种计算,各找一道例题,通过调用相应函数进行计算机实现.
2. 总结本章内容,画出思维导图.



行列式最初是求解线性方程组引进的一种工具,在解析几何中讨论向量的向量积、混合积以及向量的共线、共面等几何性质时,它也是一种重要的方法,它同时还是研究矩阵性质、线性空间中向量之间关系的重要工具,在自然科学的许多领域都有广泛的应用.1.2节给出了由2阶和3阶行列式计算向量的向量积、混合积的方法,本章将给出一般 n 阶行列式的概念,并讨论行列式的性质、计算方法和应用.

§3.1 n 阶行列式的定义

1 二阶与三阶行列式

行列式概念的一个起源是向量的叉积,另一个起源是求解方程个数与未知数个数相等的线性方程组.设数域 F 上的二元一次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases} \quad (3.1.1)$$

用消元法求解此方程组得

$$\begin{cases} (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2, \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21}. \end{cases}$$

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$$

当
时,求得唯一解

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \\ x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}. \end{cases} \quad (3.1.2)$$

回忆(1.2.13),分母可以用下面的二阶行列式表示

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad (3.1.3)$$

因为它由方程组(3.1.1)的系数组成,又称其为(3.1.1)的系数行列式. D 中横写的称为行,竖写的称为列. D 中有两行两列,其中数 a_{ij} 称为行列式的元素,它的第一个下标 i 表示这个元素所在的行,称为行标;第二个下标 j 表示这个元素所在的列,称为列标.行列式中从左上角到右下角的连线称为主对角线,从右上角到左下角的连线称为副对角线.二阶行列式的值是主对角线上元素的乘积减去副对角线上元素的乘积.解的分子用行列式表示为(图3-1)

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = b_1a_{22} - a_{12}b_2, \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = a_{11}b_2 - b_1a_{21}.$$

图 3-1

其中 $D_j(j=1,2)$ 分别是在 D 中把第 j 列的元素换成(3.1.1)右端的常数项列向量得到.所以,当 $D \neq 0$ 时,(3.1.1)的唯一解用行列式表示为

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}.$$

我们再来观察 F 上的三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases} \quad (3.1.4)$$

解得 $(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31})x_1$
 $= b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} - a_{13}a_{22}b_3 - a_{12}b_2a_{33} - b_1a_{23}a_{32}.$

回忆三阶行列式(1.2.14), x_1 的系数用三阶行列式可表示为

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

因为它由方程组(3.1.4)中变元的系数组成,又称其为方程组(3.1.4)的系数行列式.如果 $D \neq 0$,可用行列式简洁地把方程组(3.1.4)的唯一解表示为

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad x_3 = \frac{D_3}{D}. \quad (3.1.5)$$

其中 $D_j(j=1,2,3)$ 分别是在 D 中把第 j 列的元素换成(3.1.4)右端的常数项列向量得到.

为了把用行列式表示线性方程组唯一解的结果加以推广,我们需要作一点准备工作.

2 排列与逆序

定义 3.1.1 由自然数 $1,2,\cdots,n$ 组成的一个有序数组称为一个 n 阶排列,记为

$$(j_1 j_2 \cdots j_n). \quad \square$$

例如, (4213) 是一个 4 阶排列, (52341) 是一个 5 阶排列. $1,2,3,4$ 可组成 $24=4!$ 个不同的 4 阶排列. $1,2,\cdots,n$ 可组成 $n!$ 个不同的 n 阶排列. 按数字的自然顺序由小到大的 n 阶排列 $(123\cdots n)$ 称为标准排列或自然排列.

定义 3.1.2 在一个排列中,若一个较大的数排在一个较小的数的前面,则称这两个数构成一个逆序. 一个排列中所有逆序的总数称为这个排列的逆序数. 用 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 表示排列 $(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 的逆序数. 逆序数是偶数的排列称为偶排列,否则称为奇排列. $\square$

对一个 n 阶排列 $(j_1 j_2 \cdots j_n)$, 如何求它的逆序数呢? 设这个排列中排在 j_1 后面比 j_1 小的数的个数为 $\tau(j_1)$, 排在 j_2 的后面比 j_2 小的数的个数为 $\tau(j_2)$, $\cdots$, 排在 j_{n-1} 后面比 j_{n-1} 小的数的个数为 $\tau(j_{n-1})$, 则排列 $(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 的逆序数为 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n) = \tau(j_1) + \tau(j_2) + \cdots + \tau(j_{n-1})$.

例 1 $\tau(32514) = 5$.

$$\tau(n(n-1)\cdots 321) = \frac{n(n-1)}{2}. \quad \square$$

定义 3.1.3 把一个排列中某两个数 i, j 的位置互换, 而其余的数不动, 就得到一个新的排列, 称为排列的一次对换, 记作 $\tau(i, j)$. $\square$

如果将排列 (32514) 中的 2 与 4 对调, 则得到的新排列 (34512) , 它的逆序数 $\tau(34512) = 6$, 为偶排列. 可见奇排列 (32514) 经过一次对换得到偶排列 (34512) . 一般地, 我们有

定理 3.1.1 任一排列经过一次对换, 改变排列的奇偶性.

证 特殊地, 先设排列 $(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 进行相邻两个数 j_p, j_{p+1} 的对换. 即把

$$(j_1 j_2 \cdots j_p j_{p+1} \cdots j_n) \quad (3.1.6)$$

经过对 j_p, j_{p+1} 的对换变成

$$(j_1 j_2 \cdots j_{p+1} j_p \cdots j_n). \quad (3.1.7)$$

由于这两个排列只交换 j_p, j_{p+1} 两个数的位置, 其余的数的位置没有改变, 所以

各数的逆序数中只有 $\tau(j_p)$ 和 $\tau(j_{p+1})$ 可能有变化,其余各数的逆序数不变.当 $j_p < j_{p+1}$ 时,排列(3.1.7)的逆序数比排列(3.1.6)增加 1;如果 $j_p > j_{p+1}$,排列(3.1.7)的逆序数比排列(3.1.6)减少 1.因此排列(3.1.6)与(3.1.7)的奇偶性相反.

一般地,再设某个排列 $(\cdots ik_1k_2\cdots k_j\cdots)$ (3.1.8)

经过 i 与 j 的对换变成

$$(\cdots jk_1k_2\cdots k_i\cdots) \quad (3.1.9)$$

由排列(3.1.8)变为排列(3.1.9)可以通过一系列两两相邻的对换来实现.先将 i 依次与 $k_1, k_2, \cdots, k_s, j$ 经过 $s+1$ 次相邻对换,将(3.1.8)变为

$$(\cdots k_1k_2\cdots k_ji\cdots) \quad (3.1.10)$$

再将 j 依次与 $k_s, k_{s-1}, \cdots, k_1$ 经过 s 次相邻对换,把(3.1.10)变成(3.1.9).于是排列(3.1.8)化为排列(3.1.9)总共作了 $2s+1$ 次相邻对换.而每经过一次相邻对换,都改变排列的奇偶性,由于 $2s+1$ 为奇数,所以排列(3.1.8)与排列(3.1.9)的奇偶性相反. $\square$

推论 任何一个 n 阶排列都可以通过对换化成标准排列,并且所作对换的次数的奇偶性与该排列的奇偶性相同. $\square$

3 n 阶行列式的定义

定义 3.1.4 由数域 F 或任意一个具有加减法和乘法的代数结构 R (如整数环 $\mathbb{Z}$, 或多项式环 $F[x]$ 等)中的 n^2 个元素排成 n 行 n 列,以符号

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

记之,称其为 n 阶行列式,它是按照下式计算得到的 F 中的一个数值,或 R 中的一个元素

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}, \quad (3.1.11)$$

其中, $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对 $1, 2, \cdots, n$ 这 n 个数组成的所有排列 $(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 求和. $\square$

按此定义, n 阶行列式是取自不同行不同列的 n 个元素 $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 乘积的代数和,其中 $(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 是数字 $1, 2, \cdots, n$ 的某一个排列,故共有 $n!$ 项.每项前对应的符号规定为:当 $(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 为偶排列时取正号,当 $(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 为奇排列时取

负号.

当 $n=1$ 时为一阶行列式, 规定 $|a| = a$, 这里要注意尽管与原先的绝对值符号相同, 但结合上下文, 一般没有歧义; 当 $n=2, 3$ 时, 即为前面定义的二阶、三阶行列式.

为书写方便, n 阶行列式也记为 $D_n = |a_{ij}|_n$. 方阵 A 的行列式也用 $|A|$ 或 $\det A$ 表示.

例 2 计算 n 阶下三角形行列式(主对角线右上方的元素全为 0)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

解 由 n 阶行列式的定义, 展开式中代数和的一般项为 $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$, 因此, 要计算该行列式的值, 只需把其中的非零项求出来再计算代数和即可.

这个行列式中, 第一行除去 a_{11} 外, 其余元素都是零, 所以只能取 $j_1 = 1$; 在第二行中, 除去 a_{21}, a_{22} 外, 其余元素都是零, 而 a_{11}, a_{21} 同在第一列, 所以只能取 $j_2 = 2$; 如此下去, 在第 n 行, 我们只能取 $j_n = n$. 因此该行列式展开式中不为零的项只有一项 $a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$.

由于该项的列指标的排列是标准排列, 其逆序数为零, 所以取正号, 故

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn},$$

即下三角形行列式的值等于主对角线上元素的乘积.

同理, 对于上三角形行列式(主对角线左下方的元素全为 0), 也有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

特别地, 对于对角形行列式, 有

$$\begin{vmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & d_n \end{vmatrix} = d_1 d_2 \cdots d_n. \quad \square$$

注 为避免 a_{2n-1} 等的单下标与双下标混淆,我们以后将在双下标间加入逗号: $a_{2,n-1}$.

例 3 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

解 用类似于例 2 的分析方法可得出:该行列式的展开式中,只有下列一项不为零:

$$a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n-1,2} a_{n1}.$$

这一项对应的列指标排列的逆序数为 $\tau(n(n-1)\cdots 321) = \frac{n(n-1)}{2}$,故

$$D_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n-1,2} a_{n1}. \quad \square$$

在行列式展开的定义中,我们规定每一项中 n 个元素相乘时,元素的行指标按标准排列,由列指标排列的逆序数决定各项前的正负号.事实上,在展开式中 n 个元素的相乘项里把元素的列指标按标准排列,由行指标排列的逆序数来决定各项前的正负号,代数之和的结果不变.

定理 3.1.2 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}, \quad (3.1.12)$$

其中, $\sum_{i_1 i_2 \cdots i_n}$ 表示对 $1, 2, \cdots, n$ 这 n 个数组成的所有排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 取和.

证 对于(3.1.11)式右端的任一项 $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 中 a_{ij_i} 的下标 i_j 是随着 a_{ij_i} 所在的位置捆绑在一起的,所以,当列指标组成的排列 $(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 经过 p 次对换变成标准排列 $(12 \cdots n)$ 时,相应的行指标组成的排列 $(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 同时经过 p 次对换变成了排列,比如说, $(i_1 i_2 \cdots i_n)$, 由数域中数的乘法的交换性,得到

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} = a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n},$$

根据定理 3.2.1 的推论,可知对换次数 p 的奇偶性与 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 的奇偶性相同,同样, p 与 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 也有相同的奇偶性.因此 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 与 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 具有相同的奇偶性,即

$$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n} = (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}.$$

这意味着(3.1.11)式左端的任一项总有,且仅有(3.2.12)式左端的某一项(由下标的唯一确定性得到)与之对应并相等.反之亦然.定理得证. $\square$

例 4 计算 $m+n$ 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nm} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix},$$

其中, A 是 n 阶方阵, B 是 m 阶方阵, C 是一个 $n \times m$ 矩阵.

解 由定理 3.1.2 给出的展开式,其中的每一个非零项形如

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n j_1 j_2 \cdots j_m)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} b_{j_1 1} b_{j_2 2} \cdots b_{j_m m},$$

行指标 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 只能取自 $1, 2, \cdots, n$, 而行指标 $j_1, j_2, \cdots, j_m$ 只能取自 $n+1, n+2, \cdots, n+m$, 从而 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n j_1 j_2 \cdots j_m) = \tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_m)$, 于是得到

$$\begin{aligned} D &= \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n j_1 j_2 \cdots j_m)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} b_{j_1 1} b_{j_2 2} \cdots b_{j_m m} \\ &= \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_m)} (a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}) (b_{j_1 1} b_{j_2 2} \cdots b_{j_m m}) \\ &= \sum (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} (a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}) \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_m)} (b_{j_1 1} b_{j_2 2} \cdots b_{j_m m}) \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix} = |A| |B|. \end{aligned}$$

即

$$\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A| |B|. \quad (3.1.13)$$

当 $C=0$ 时,上式为

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A| |B|. \quad (3.1.14)$$

特别地,当 $n=1$ 时,有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}. \quad (3.1.15)$$

类似地,还可得到 $\begin{vmatrix} A & 0 \\ D & B \end{vmatrix} = |A| |B|.$ (3.1.16) $\square$

习题 3.1

1. 求下列排列的逆序数,并说明哪些是偶排列:

(1) 13524;

(2) 54321;

(3) $13 \cdots (2n-1)246 \cdots (2n)$;

(4) $(n-1)(n-2) \cdots 21n$.

2. 试确定下列五阶行列式中的项所带的符号:

(1) $a_{31}a_{25}a_{13}a_{52}a_{44}$;

(2) $a_{14}a_{23}a_{51}a_{32}a_{45}$.

3. 已知 $a_{1i}a_{32}a_{4k}a_{24}$ 是四阶行列式中的一项,且取正号,试确定 i 与 k .

4. 利用行列式的定义计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}; (2) \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{vmatrix}.$$

5. 利用行列式的定义证明 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$

6. 试用行列式的定义,确定行列式 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 展开的多项式

中 x^3 和 x^4 的系数,并说明理由.

§3.2 行列式的性质

计算行列式的值,理论上当然可以按照定义计算,但在阶数很高时,计算量不小.本节我们来证明一些可以大大降低计算量的行列式的性质.

定义 3.2.1 设 A 是一个 n 阶方阵,按照 A 中元素的位置组成的行列式记为 $\det A$, 或 $|A|$, 称为方阵 A 的行列式. A^T 的行列式 $\det A^T$ 称为 $\det A$ 的转置行列式. 若以 D 表示行列式, 则 D^T 表示 D 的转置行列式. $\square$

性质 1 行列式 D 与它的转置行列式 D^T 的值相等, 即 $D = D^T$.

证 用 b_{ij} 记 D^T 的第 i 行第 j 列元素 ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 则 $b_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$). 由定义, $D^T = \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} b_{1j_1} b_{2j_2} \dots b_{nj_n} = \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \dots a_{j_n n} = D$. $\square$

性质 1 说明行列式中行与列的地位是等同的, 凡是对行成立的性质对列也同样成立.

性质 2 如果行列式某一行(列)元素有公因数 k , 则 k 可以提到行列式符号外边. 以行为例, 有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证 由行列式的定义,

左端 = $\sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots (ka_{ij_i}) \dots a_{nj_n} = k \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{ij_i} \dots a_{nj_n} =$ 右端. $\square$

推论 如果行列式中某一行(列)元素全为零, 那么行列式等于零. $\square$

性质 3 如果行列式中两行(列)互换, 那么行列式只改变一个符号. 以行为例, 有

$$\det(a_{sj}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k-1,1} & a_{k-1,2} & \cdots & a_{k-1,n} \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ a_{k+1,1} & a_{k+1,2} & \cdots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k-1,1} & a_{k-1,2} & \cdots & a_{k-1,n} \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ a_{k+1,1} & a_{k+1,2} & \cdots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = -(b_{sj}).$$

证 易见, $\forall j=1, 2, \dots, n, b_{sj}=a_{sj} (s \neq i, k), b_{ij}=a_{kj}, b_{kj}=a_{ij}$. 根据行列式的定义及定理 3.1.1, 有

$$\begin{aligned} \text{右端} &= - \sum_{j_1 \cdots j_i \cdots j_k \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_i \cdots j_k \cdots j_n)} b_{1j_1} \cdots b_{ij_i} \cdots b_{kj_k} \cdots b_{nj_n} \quad (\text{定义}) \\ &= \sum_{j_1 \cdots j_i \cdots j_k \cdots j_n} -(-1)^{\tau(j_1 \cdots j_i \cdots j_k \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{kj_i} \cdots a_{ij_k} \cdots a_{nj_n} \quad (\text{元素符号代入}) \\ &= \sum_{j_1 \cdots j_i \cdots j_k \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_i \cdots j_k \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{ij_k} \cdots a_{kj_i} \cdots a_{nj_n} \quad (\text{整理行标为标准序}) \\ &= \sum_{\substack{j'_1 \cdots j'_i \cdots j'_k \cdots j'_n \\ j'_s = j'_s (s \neq i, j) \\ j'_i = j_k, j'_k = j_i}} (-1)^{\tau(j'_1 \cdots j'_i \cdots j'_k \cdots j'_n)} a_{1j'_1} \cdots a_{ij'_i} \cdots a_{kj'_k} \cdots a_{nj'_n} \quad (\text{凑为行列式定义形式}) \\ &= \text{左端}. \end{aligned}$$

□

推论 1 若行列式中有两行(列)相同, 则行列式为零.

证 设行列式 D 的第 i 行与第 k 行相同, 将第 i 行与第 k 行互换, 行列式不变; 但由性质 3 知, 它们应当反号, 即 $D = -D$, 亦即 $2D = 0$, 故 $D = 0$.

□

推论 2 如果行列式中两行(列)的对应元素成比例, 那么行列式值为 0.

证 由性质 2 和性质 3 的推论 1 即可得到.

□

性质 4 如果行列式某行(列)的各元素都可以写成两数之和, 以行为例, 设

$$a_{ij} = b_{ij} + c_{ij} \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

则此行列式等于两个行列式的和, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \cdots & b_{in} + c_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证 由行列式定义,

$$\begin{aligned} \text{左端} &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_i \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots (b_{ij_i} + c_{ij_i}) \cdots a_{nj_n} \\ &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_i \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots b_{ij_i} \cdots a_{nj_n} + \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 \cdots j_i \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots c_{ij_i} \cdots a_{nj_n} \\ &= \text{右端}. \end{aligned}$$

□

根据行列式的这一性质可知, 如果行列式的某一行(列)的各元素是 m 个数之和, 那么, 它可以拆成 m 个同阶行列式之和.

性质 5 如果将行列式中某行(列)的各元素同乘一数 k 后, 加到另一行(列)的各对应元素上, 则行列式的值不变. 以行为例, 有

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\
 a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\
 a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{j-1,1} & a_{j-1,2} & \cdots & a_{j-1,n} \\
 a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\
 a_{j+1,1} & a_{j+1,2} & \cdots & a_{j+1,n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 =
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\
 a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{j-1,1} & a_{j-1,2} & \cdots & a_{j-1,n} \\
 a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\
 a_{j+1,1} & a_{j+1,2} & \cdots & a_{j+1,n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}.$$

证 由行列式的性质 4,

$$\text{左端} = \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\
 a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{j-1,1} & a_{j-1,2} & \cdots & a_{j-1,n} \\
 a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\
 a_{j+1,1} & a_{j+1,2} & \cdots & a_{j+1,n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\
 ka_{j1} & ka_{j2} & \cdots & ka_{jn} \\
 a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{j-1,1} & a_{j-1,2} & \cdots & a_{j-1,n} \\
 a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\
 a_{j+1,1} & a_{j+1,2} & \cdots & a_{j+1,n} \\
 \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}.$$

由性质 2 和性质 3 的推论 1, 或性质 3 的推论 2 知, 上式第二个行列式的值为零, 从而左端 = 右端. $\square$

利用上述行列式的性质, 可以简化计算行列式的值. 基本思路是先利用矩阵的三种初等变换把它们化成上(下)三角形矩阵的行列式, 再求出其值.

推论 利用矩阵的三种初等变换计算 n 阶行列式 D 时, 不改变 D 的值是否为零的特征. 特别地, 如果 $D \neq 0$, 则 D 对应的方阵的秩为 n , 即 D 的行向量组线性无关, D 的列向量组也线性无关.

在利用矩阵的三种初等变换计算行列式时,我们约定初等变换的记号与第一章的相同.这里我们还可以采用初等列变换,并约定:在等号上方标注的表示初等行变换,在等号下方标注的表示初等列变换.

例 1 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ -2 & 5 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix}.$

解 $D \xrightarrow[\substack{-3(1)+(3) \\ -2(1)+(4)}]{2(1)+(2)} \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 26 & -34 & -26 \\ 0 & 26 & -33 & -24 \end{vmatrix} \xrightarrow[2(2)+(4)]{2(2)+(3)} \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 17 & 10 \end{vmatrix}$

$$\xrightarrow{\frac{17}{16}(3)+(4)} \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{vmatrix} = 1 \times (-13) \times 16 \times \frac{3}{2} = -312. \quad \square$$

例 2 证明 $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix} = a^4$

证 在行列式中从第 4 行开始,后行减前行,得

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & a & 2a+b & 3a+2b+c \\ 0 & a & 3a+b & 6a+3b+c \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{-1(3)+(4) \\ -1(2)+(3)}]{-1(3)+(4)} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & a & 3a+b \end{vmatrix} \xrightarrow{-1(3)+(4)} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^4. \quad \square$$

例 3 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$

解 该行列式各行(列)的元素之和都等于一个常数 $a+(n-1)b$,可从第 2

列(行)起,把后面各列(行)都加到第1列(行)上,提出公因子 $a+(n-1)b$ 后,然后再将其化为三角形行列式.

$$D_n = \begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+(n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = (a+(n-1)b) \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{-1(1)+(j)}{j=2,\cdots,n} = (a+(n-1)b) \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix} = (a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}. \quad \square$$

例4 证明 $n(\geq 2)$ 阶范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j).$$

证 对 V_n 的阶数 n 作数学归纳法.当 $n=2$ 时,结论显然成立.假设结论对 $n-1$ 阶范德蒙德行列式成立.考虑 n 阶,从第 n 行起,每行减去前一行的 a_1 倍得

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 - a_1 & a_3 - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \\ 0 & a_2(a_2 - a_1) & a_3(a_3 - a_1) & \cdots & a_n(a_n - a_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_2^{n-2}(a_2 - a_1) & a_3^{n-2}(a_3 - a_1) & \cdots & a_n^{n-2}(a_n - a_1) \end{vmatrix},$$

应用(3.2.15)式,并将每一列的公因子 $(a_i - a_1)$ 提出来,得到

$$V_n = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \end{vmatrix},$$

上式右端是一个 $n-1$ 阶范德蒙德行列式,由归纳假设得到

$$V_n = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \prod_{2 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j).$$

因此,对 n 阶范德蒙德行列式结论成立. $\square$

习题 3.2

1. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 6 & 2 \end{vmatrix}; (2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}; (3) \begin{vmatrix} -2 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & -2 & 4 \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 & 5 \\ 5 & 6 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}; (5) \begin{vmatrix} x+y & z+y & z+x \\ y+z & z+x & x+y \\ z+x & x+y & y+z \end{vmatrix}; (6) \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & d & c & b \\ c & d & a & b \\ c & b & a & d \end{vmatrix};$$

$$(7) \begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}; (8) \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}.$$

2. 证明:

$$(1) \begin{vmatrix} by+az & bz+ax & bx+ay \\ bx+ay & by+az & bz+ax \\ bz+ax & bx+ay & by+az \end{vmatrix} = (a^3+b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix} = 0;$$

$$(3) \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1+x \end{vmatrix} = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n.$$

3. 若 $a_{ij} = -a_{ji} (i, j = 1, \cdots, n)$, 称 D 为反对称行列式. 试证奇数阶反对称行列式为 0.

4. 应用范德蒙德行列式计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2}b_1 & a_1^{n-3}b_1^2 & \cdots & a_1b_1^{n-2} & b_1^{n-1} \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2}b_2 & a_2^{n-3}b_2^2 & \cdots & a_2b_2^{n-2} & b_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2}b_n & a_n^{n-3}b_n^2 & \cdots & a_nb_n^{n-2} & b_n^{n-1} \end{vmatrix}, \text{ 其中, } a_i b_i \neq 0 \ (i = 1,$$

$2, \cdots, n).$

§3.3 行列式按行按列展开定理

定义 3.3.1 在 $n (\geq 2)$ 阶行列式 $D = |a_{ij}|_n$ 中, 去掉元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列后, 留下的元素按照原来的顺序组成的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的余子式, 记为 M_{ij} . 称 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式. $\square$

例如, 四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ 中元素 a_{23} 的余子式 $M_{23} =$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}, \text{ 元素 } a_{23} \text{ 的代数余子式是 } A_{23} = (-1)^{2+3}M_{23} = -M_{23}.$$

有了代数余子式的概念, 读者不妨先回头看看向量叉积的三阶行列式展开成二阶行列式的计算式(1.2.14), (1.2.15), (1.2.18)和(1.2.19), 再对照

定理 3.3.1 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|_n$ 等于它的任意一行(列)的各元素与其对应的代数余子式乘积之和, 即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \quad (3.3.1)$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (j = 1, 2, \cdots, n). \quad (3.3.2)$$

证 先设 D 的第 1 行中除 $a_{11} \neq 0$ 外, 其余元素均为零, 即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \text{利用行列式的定义(或更快地, 用(3.1.15)式与行列}$$

式的性质 1), 可得

$$\begin{aligned} D &= \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} = \sum_{i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(1 i_2 \cdots i_n)} a_{11} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} \\ &= a_{11} \sum_{i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_2 \cdots i_n)} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} = a_{11} M_{11} = a_{11} (-1)^{1+1} M_{11} = a_{11} A_{11}. \end{aligned}$$

再设 D 中第 i 行元素除 $a_{ij} \neq 0$ 外, 其余元素均为零, 即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1j} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{ij} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

先将 D 的第 i 行依次与第 $i-1, \dots, 2, 1$ 行作 $i-1$ 次相邻对换调到第一行, 再将第 j 列依次与 $j-1, \dots, 2, 1$ 列作 $j-1$ 次相邻对换调到第一列, 这样对 D 共进行了 $i+j-2$ 次对换, 由行列式的性质 3 及已证的结论, 有

$$D = (-1)^{i+j-2} \begin{vmatrix} a_{ij} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{1j} & a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i-1,j} & a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,j} & a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nj} & a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = a_{ij} A_{ij}.$$

最后, 设 D 为任意一个 n 阶行列式, 有

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i1}+0+\cdots+0 & 0+a_{i2}+\cdots+0 & \cdots & 0+\cdots+0+a_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

由行列式的性质 4 及已证的结论,有

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & a_{i-1,3} & \cdots & a_{i-1,n} \\ 0 & a_{i2} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & a_{i+1,3} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots +$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n-1} & a_{i-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n-1} & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i=1,2,\cdots,n)$$

这就证明了按行的展开公式(3.3.1).同理可证按列的展开公式(3.3.2). $\square$

定理 3.3.1 表明,行列式可以按它的任一行展开为比其阶数较低一阶的行列式表示出来,也可以按它的任一列展开.这种降阶展开方式叫作拉普拉斯展开.拉普拉斯展开的推广称为拉普拉斯定理,我们在本书中不做详细介绍,感兴趣的同学可以自己查阅相关资料.

定理 3.3.2 $D = |a_{ij}|_n$ 中某一行(列)的各个元素与另一行(对应地,列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于 0,即

$$a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in} = 0 \quad (i \neq k),$$

$$a_{1k}A_{1j} + a_{2k}A_{2j} + \cdots + a_{nk}A_{nj} = 0 \quad (j \neq k).$$

证 由行列式性质 5,

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+a_{k1} & a_{i2}+a_{k2} & \cdots & a_{in}+a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

把两个行列式都按第 i 行展开, 有 $\sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} = \sum_{j=1}^n (a_{ij} + a_{kj})A_{ij}$, 即得

$$a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in} = 0 \quad (i \neq k).$$

同理可证另一式. □

把定理 3.3.2 和定理 3.3.1 结合起来, 得到

$$\sum_{i=1}^n a_{ki}A_{ii} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = k, \\ 0, & \text{当 } i \neq k; \end{cases} \quad (3.3.3)$$

$$\sum_{i=1}^n a_{ik}A_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } j = k, \\ 0, & \text{当 } j \neq k. \end{cases} \quad (3.3.4)$$

例 1 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}.$$

$$\text{解 } D \xrightarrow[\substack{-2(3)+(1) \\ 1(3)+(4)}]{\quad} \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 & 1 \\ -11 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -11 & 1 & -1 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[1(1)+(2)]{\quad} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -6 & 2 & 0 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -5 & -5 \end{vmatrix} = 40.$$

例 2 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix},$$

其中, $a_i \neq 0 (i=1, 2, \cdots, n)$.

解 这个行列式的特点是“箭头”型:除去第 1 行、第 1 列以及主对角线外,其余元素都为零,可利用行列式的性质把其化为三角形行列式.由于

$$a_i \neq 0 \quad (i=1, 2, \cdots, n),$$

将行列式的第 $i+1$ 列乘以

$$-\frac{c_i}{a_i}, \quad (i=1, 2, \cdots, n)$$

后都加到第 1 列上,得

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{b_i c_i}{a_i} & b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \prod_{j=1}^n a_j \left(a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{b_i c_i}{a_i} \right). \quad \square$$

例 3 已知 $D_1 = a_1 + x$, 计算 n 阶 ($n \geq 2$) 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}.$$

解 按第 1 列展开,得

$$D_n = x \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}_{n-1} + (-1)^{1+n} a_n \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & -1 \end{vmatrix}_{n-1} = x D_{n-1} + a_n$$

即,对于任意 $n \geq 2$, $D_n = xD_{n-1} + a_n$ 都成立.从而,

$$\begin{aligned} D_n &= xD_{n-1} + a_n = x(xD_{n-2} + a_{n-1}) + a_n = x^2D_{n-2} + a_{n-1}x + a_n = \cdots \\ &= x^{n-1}D_1 + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n. \end{aligned}$$

因为 $D_1 = a_1 + x$, 于是

$$D_n = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n. \quad \square$$

例 3 中所用的方法称为递推法, 关系式 $D_n = xD_{n-1} + a_n$ 称为递推公式.

习题 3.3

1. 计算下列行列式:

$$(1) D_n = \begin{vmatrix} a & a & \cdots & a & b \\ a & a & \cdots & b & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ a & b & \cdots & a & a \\ b & a & \cdots & a & a \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}; \quad (4) \begin{vmatrix} \lambda + a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & \lambda + a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & \lambda + a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & \lambda + a_n \end{vmatrix}$$

$$(5) D_n = \begin{vmatrix} x+y & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ y & x+y & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & y & x+y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x+y & x \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & y & x+y \end{vmatrix} \quad (x \neq y);$$

$$(6) D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}, \text{ 其中, } a_i \neq 0, i=1, 2, \cdots, n.$$

2. 证明

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & a & & & & b \\ & & \ddots & & & \\ & & & a & b & \\ & & & b & a & \\ & & & & & \ddots \\ & b & & & & a \\ b & & & & & a \end{vmatrix} = (a^2 - b^2)^n.$$

3. 计算

$$\begin{vmatrix} 1+x^2 & x & & & \\ x & 1+x^2 & x & & \\ & x & 1+x^2 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & x \\ & & & x & 1+x^2 \end{vmatrix}.$$

§3.4 克拉默 (Cramer) 法则

在二元、三元一次线性方程组唯一解的表达式中借助二阶、三阶行列式, 就很容易发现其间的规则. 现在我们把这个规则推广到由 n 个未定元的 n 个方程组成的线性方程组.

设 n 个未知元, n 个方程的线性方程组为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases} \quad (3.4.1)$$

由方程组 (3.4.1) 的未定元系数组成的 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 称

为方程组 (3.4.1) 的系数行列式.

定理 3.4.1 (克拉默法则) 如果线性方程组 (3.4.1) 的系数行列式 $D \neq 0$,

则方程组有唯一解,并且解可以用行列式表示为

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}, \quad (3.4.2)$$

其中 $D_j(1, 2, \dots, n)$ 是把系数行列式 D 中第 j 列的元素用方程组 (3.4.1) 右端的常数项 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 代替后所得到的 n 阶行列式, 即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

证 先证明 (3.4.2) 是方程组 (3.4.1) 的解. 将 $x_j = \frac{D_j}{D}$ 代入第 i 个方程的左端, 得

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{D_j}{D} = \frac{1}{D} \sum_{j=1}^n a_{ij} D_j,$$

将 D_j 按第 j 列展开 $D_j = b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj} = \sum_{k=1}^n b_k A_{kj} (j=1, 2, \dots, n)$, 于是

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{D_j}{D} &= \frac{1}{D} \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{k=1}^n b_k A_{kj} \right) = \frac{1}{D} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ij} b_k A_{kj} \\ &= \frac{1}{D} \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} \right) b_k = \frac{1}{D} b_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \right) \\ &= \frac{1}{D} b_i D = b_i \quad (i=1, 2, \dots, n). \end{aligned}$$

这说明 (3.4.2) 是方程组 (3.4.1) 的一个解.

再证 (3.4.2) 是方程组 (3.4.1) 的唯一解.

证法 1 由行列式性质 2、3 和 5 的推论得系数方阵的秩为 n , 故原方程组必有唯一解.

证法 2 设 $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ 是方程组 (3.4.1) 的解, 则

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} c_j = b_i \quad (i=1, 2, \dots, n). \quad (3.4.3)$$

用系数行列式 D 的第 k 列元素的代数余子式 $A_{1k}, A_{2k}, \dots, A_{nk}$ 分别去乘 (3.5.3) 各式并相加, 得 $\sum_{i=1}^n A_{ik} \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} c_j \right) = \sum_{i=1}^n b_i A_{ik}$, 即 $\sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} \right) c_j = D_k$. 运用按列展开公式 (3.3.4), 得到 $D c_k = D_k, k=1, 2, \dots, n$. 即 $c_k = \frac{D_k}{D}, k=1, 2, \dots, n$. $\square$

定理 3.4.2 若齐次线性方程组

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.4.4)$$

的系数行列式 $D \neq 0$, 则它只有唯一的零解.

证 因为 $D \neq 0$, 所以方程组 (3.4.4) 有唯一解. 又因为常数项均为 0, 那么

$$D_j = 0 (j = 1, 2, \dots, n). \text{ 于是, } x_j = \frac{D_j}{D} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad \square$$

推论 若齐次线性方程组 (3.4.4) 有非零解, 则系数行列式 $D = 0$. $\square$

例 1 k 为何值时, 方程组
$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + kx_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$
 有非零解?

解 由定理 3.4.2 的推论知, 若齐次线性方程组有非零解, 则其系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (k+1)(k-4) = 0,$$

所以, $k = -1$ 或 $k = 4$. 容易验证当 $k = -1$ 或 $k = 4$ 时, 该方程组有非零解. $\square$

例 2 证明 n 次多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ ($a_n \neq 0$) 最多有 n 个互不相同的根.

证 若不然, 设 $f(x)$ 有 $n+1$ 个互不相同的根 $c_0, c_1, \dots, c_n$, 将其逐个代入方程 $f(x) = 0$ 得

$$\begin{cases} a_0 + a_1c_0 + \dots + a_nc_0^n = 0, \\ a_0 + a_1c_1 + \dots + a_nc_1^n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_0 + a_1c_n + \dots + a_nc_n^n = 0, \end{cases} \quad (3.4.5)$$

把 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 看作未知量, 则 (3.4.5) 是由 $n+1$ 个未知元 $n+1$ 个方程组成的

一个齐次线性方程组, 其系数行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & c_0 & c_0^2 & \dots & c_0^n \\ 1 & c_1 & c_1^2 & \dots & c_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & c_n & c_n^2 & \dots & c_n^n \end{vmatrix}$

为 $n+1$ 阶范德蒙德行列式的转置, 故 $D \neq 0$. 由定理 3.5.2, 齐次线性方程组 (3.4.5) 只有零解, 从而 $a_n = 0$, 此与题设条件矛盾. 所以假设不成立, 原命题得证. $\square$

我们用行列式语言重述一下行列式与矩阵性质以及线性空间的向量性质间的密切关系.

定理 3.4.3 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是数域 F 上的向量空间 F^n 中的 n 个向量, 则 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 是 F^n 的一组基当且仅当以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为列组成的方阵的行列式 $D = |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0$.

证 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 F^n 的一组基, 则 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 线性无关, 从而齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = 0 \quad (3.4.6)$$

只有零解, 它的系数矩阵 A 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为列组成的 n 阶方阵, 系数行列式即为 $D = \det A$. 对系数矩阵 A 进行初等行变换化为阶梯型 B 后, 由定理 2.3.5, 初等行变换不改变矩阵的秩, 故 B 的秩仍等于 n , 由于 B 是阶梯型且非零行数等于 n , 这要求 B 的主对角线元素全不为零且为上三角形矩阵, 从而 $\det B \neq 0$. 又由于行列式性质 2、3 和 5 的推论知道, 经过初等行变换后, 行列式值等于零的仍等于零, 不等于零的仍不等于零, 得到 $D = \det A \neq 0$.

反之, 若 $D = \det A \neq 0$, 则由定理 3.4.2, 齐次线性方程组 (3.4.6) 只有零解, 即得 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ 线性无关, 由定理 2.2.7 知 F^n 中任意 n 个线性无关向量必是一组基. $\square$

推论 设 A 是 n 阶方阵, 则下列论断等价:

- (1) $D = \det A \neq 0$;
- (2) A 的列向量组线性无关;
- (3) A 的行向量组线性无关;
- (4) $\text{rank } A = n$.

证 由定理 3.4.3 即得 (1) 与 (2) 等价. 由定理 2.3.7, 矩阵的行秩与列秩相等, 而 A 有 n 行 n 列, 所以 (2)、(3)、(4) 相互等价. $\square$

注 本推论是实数域上的 3 维向量空间中的结论, 定理 1.2.4 的推论的推广.

习题 3.4

1. 应用克拉默法则解下列方程组:

$$(1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 7, \\ 3x_2 - x_3 + x_4 = 6, \\ x_1 - x_2 + x_3 + 4x_4 = -4; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 & = 1, \\ x_1 + 5x_2 + 6x_3 & = -2, \\ x_2 + 5x_3 + 6x_4 & = -2, \\ x_3 + 5x_4 + 6x_5 & = -2, \\ x_4 + 5x_5 & = -4. \end{cases}$$

2. λ 取何值时, 齐次线性方程组

$$\begin{cases} (\lambda-3)x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ (\lambda-2)x_2 + x_3 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解?

3. 试求对称轴平行于 y 轴, 经过三点 $(1, 1)$, $(2, -1)$, $(3, 1)$ 的该抛物线方程.

4. (扩展阅读) 阅读文献, 了解克拉默法则的最新研究与应用.

文献:[1] Wu Y, Yang Y C. Cramer's rule over residue class rings of Bézout domains. *Linear Multilinear Algebra* 66(2018), no.6, 1268–1276.

[2] Kyrchei I. Cramer's rules for some Hermitian coquaternionic matrix equations. *Adv. Appl. Clifford Algebr.* 27(2017), no.3, 2509–2529.

[3] Han S-C, Li H. Invertible incline matrices and Cramer's rule over inclines. *Linear Algebra Appl.* (2004); 389:121–138.

[4] Carriegos M V, Trobajo M T. Kalman reduced form and pole placement by state feedback for multi-input linear systems over Hermite rings. *Math Meth Appl Sci.* 2022; 1–10. doi:10.1002/mma.8240.

§3.5 用数学软件计算行列式

在大多数计算机数学软件如 Mathematica, Maple, Reduce 等均配备了行列式计算的软件包, 包括数值计算和符号计算. 一般数值计算只要调用 $\text{Det}[A]$ 命令即可. 读者现在可以回头去看第一章最后一节的例 1. 如果含有符号, 则需要用到线性方程组(矩阵)相关的函数命令. 以下用 Mathematica 举例说明.

例 1 计算三阶行列式 $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ -2 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$.

解 输入:

$A = \{\{1, 2, -4\}, \{-2, 2, 1\}, \{-3, 4, -2\}\};$

$\text{Det}[A]$

输出:

-14

□

例 2 计算四阶行列式 $A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}.$

解 输入:

$A = \{\{3, 1, -1, 2\}, \{-5, 1, 3, -4\}, \{2, 0, 1, -1\}, \{1, -5, 3, -3\}\};$

$\text{Det}[A]$

输出:

40

□

例 3 求解方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0.$

解 输入:

$A := \{\{1, 1, 1\}, \{2, 3, x\}, \{4, 9, x^2\}\}$

$\text{Solve}[\text{Det}[A] == 0, x]$

输出:

$\{\{x = 2\}, \{x = 3\}\}$

□

例 4 计算行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}.$

解 输入:

$A = \{\{a, b, c, d\}, \{a, a+b, a+b+c, a+b+c+d\}, \{a, 2a+b, 3a+2b+c, 4a+3b+2c+d\},$

$\{a, 3a+b, 6a+3b+c, 10a+6b+3c+d\}\};$

$A // \text{MatrixForm}$ (给出 A 的矩阵形式)

$\text{Det}[A]$

输出:

```
(\[NoBreak]{
{a,b,c,d},
{a,a+b,a+b+c,a+b+c+d},
{a,2 a+b,3 a+2 b+c,4 a+3 b+2 c+d},
{a,3 a+b,6 a+3 b+c,10 a+6 b+3 c+d}
}\[NoBreak]) (给出 A 的矩阵形式)
```

a^4

□

例 5 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & a & 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & d & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 & d & 0 \\ c & 0 & 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix}.$$

解 输入:

```
A={{a,0,0,0,0,b},{0,a,0,0,b,0},{0,0,a,b,0,0},{0,0,c,d,0,0},
{0,c,0,0,d,0},{c,0,0,0,0,d}};
```

```
A//MatrixForm
```

```
Det[A]
```

```
Factor[%](将结果因式分解)
```

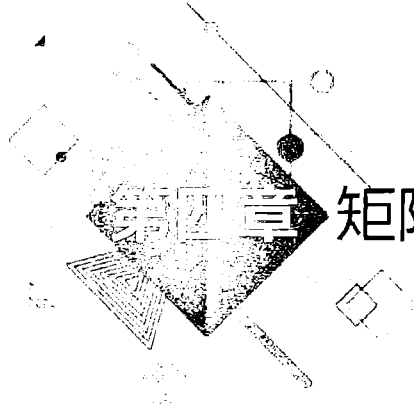
输出

$$-b^3c^3+3ab^2c^2d-3a^2bcd^2+a^3d^3=-(bc-ad)^3$$

□

习题 3.5

1. 用 Mathematica 计算一遍 1.7 节例 1 的系数行列式的值.
2. 小结本章内容,画出本章内容与前两章内容的思维导图.



第四章 矩阵的代数运算

矩阵在理工、经管、社科、人工智能等学科中被大量地应用于数据和信息处理,在数学研究中也占有极其重要的位置.本章将系统地给出矩阵代数运算的相关概念和性质.

§4.1 矩阵的基本代数运算

1 矩阵的加法与数乘

我们先来回顾一下矩阵的几个常用记号和定义.

数域 F 上一个 $m \times n$ 矩阵一般简记为

$$A = (a_{ij})_{m \times n},$$

其中, $a_{ij} \in F (i=1, 2, \dots, m; j=1, 2, \dots, n)$ 是 A 的第 i 行第 j 列元素,或简称为第 (i, j) 元素. 通常用大写英文字母 A, B, C 等表示矩阵. 数域 F 上的全体 $m \times n$ 矩阵组成的矩阵集合记为 $M_{m \times n}(F)$ 或 $F^{m \times n}$.

当 $F = \mathbb{R}$ 时,称 A 为实矩阵,当 $F = \mathbb{C}$ 时,称 A 为复矩阵.

只有一行的矩阵 $A_{1 \times n}$ 称为行矩阵,也称为 n 维行向量,只有一列的矩阵 $A_{m \times 1}$ 称为列矩阵,也称为 m 维列向量. 矩阵 A 的转置记做 A^T 或 A' . 同维的行向量与列向量间可通过转置互换.

F 上的一个 $n \times n$ 矩阵称为一个 n 阶方阵, F 上的全体 n 阶方阵组成的集合记为 $M_n(F)$ 或 $F^{n \times n}$. n 阶方阵 A 的主对角线上的所有元素之和称为方阵 A 的迹,记为 $\text{tr}(A)$; 方阵 A 的行列式记为 $\det A$ 或 $|A|$. 为了简单,一些特殊的 n 阶方阵在书写时,只写出阶数,如, $I_n, I_{(n)}, E_n, E_{(n)}$ 常用来表示 n 阶单位方阵,即主对角线上的元素全为 1,其他元素全为 0 的方阵. 不为零的元素最多可能

出现在对角线上的方阵称为**对角方阵**,常简记为 $\text{diag}(a, b, \cdots, c)$.

定义 4.1.1 所有元素都为数零的 $m \times n$ 矩阵 $(0)_{m \times n}$ 称为**零矩阵**,记为 $O_{m \times n}$ 或 O . 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}, B = (b_{ij})_{m \times n}$, 则 $A = B$ 当且仅当 A 与 B 的行数和列数都相等且每个元素对应相等,即 $m = s, n = t, a_{ij} = b_{ij}, \forall i \in \{1, 2, \cdots, m\}, j \in \{1, 2, \cdots, n\}$.

□

$O_n, O_{(n)}, O_n, O_{(n)}$ 常用来表示 n 阶零方阵,即所有元素全为 0 的方阵.

定义 4.1.2 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}, B = (b_{ij})_{m \times n} \in F^{m \times n}, k \in F$. 则 A 与 B 的相加得到和矩阵为

$$A+B = (a_{ij}+b_{ij})_{m \times n};$$

k 与 A 的数乘为

$$kA = (ka_{ij})_{m \times n};$$

A 的负矩阵为

$$-A = (-a_{ij})_{m \times n}.$$

□

易证,

$$-A = (-1)A,$$

并且, $M_{m \times n}(F)$ 上的加法和数乘满足线性运算的八条公理,从而构成数域 F 上的一个线性空间. 用 E_{ij} 表示第 i 行第 j 列元素为 1, 其余元素为 0 的 $m \times n$ 矩阵, 则有

命题 4.1.1 $M_{m \times n}(F)$ 作为数域 F 的线性空间有一组(自然)基

$$B = \{E_{ij} \mid i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n\}.$$

因此,

$$\dim_F F^{m \times n} = \dim_F M_{m \times n}(F) = m \times n.$$

$$\text{证 任给 } A \in M_{m \times n}(F), \text{ 有 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}, \text{ 即 } A \text{ 可}$$

由 B 线性表出. 下证 B 线性无关. 不妨设 $\exists a_{ij} \in F (i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$, 使得

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij} = O.$$

即有

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = O.$$

由零矩阵和矩阵相等的定义, 得到 $a_{ij} = 0, \forall i, j$. 故而 B 是 $M_{m \times n}(F)$ 的一组基, 且

$$\dim_F F^{m \times n} = \dim_F M_{m \times n}(F) = m \times n. \quad \square$$

2 矩阵的乘法

两个行向量的加法可以看作是线性方程的未知数对应系数相加; 一个数与一个行向量的数乘可以看做是一个数乘一个线性方程的未知数对应系数. 现在再来看一个例子.

例 1 设

$$(I) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = d_1, \\ -x_1 + x_2 + 5x_3 = d_2, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = d_3, \end{cases} \quad (II) \begin{cases} y_1 - y_2 = x_1, \\ 2y_1 + 2y_2 = x_2, \\ y_2 = x_3, \end{cases} \quad D = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

求出把方程组 (II) 代入 (I) 后得到的关于 y_1, y_2 的线性方程组的系数矩阵 C , 并分析规律.

解 (I) 和 (II) 的系数矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}, \quad B = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)_{3 \times 2}.$$

把方程组 (II) 代入 (I) 后得到的关于 y_1, y_2 的线性方程组的系数矩阵 C

$$C = \begin{pmatrix} 1 \times 1 + (-2) \times 2 + 3 \times 0 & 1 \times (-1) + (-2) \times 2 + 3 \times 1 \\ (-1) \times 1 + 1 \times 2 + 5 \times 0 & (-1) \times (-1) + 1 \times 2 + 5 \times 1 \\ 1 \times 1 + 2 \times 2 + (-1) \times 0 & 1 \times (-1) + 2 \times 2 + (-1) \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}.$$

规律: (1) A 的列数与 B 的行数相等; (2) A 的第 1 行与 B 的第 1 列对应位置的各 3 个元素分别对应相乘相加就得到所求矩阵的第 1 行第 1 列元, 其他位置的元素规律类似. 这提示我们可以试着把矩阵 C 看成矩阵 A 和 B 的一种乘积, 记做 $C = AB$. 事实上, 我们有

定义 4.1.3 设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times k}$, $B = (b_{ij})_{k \times n}$, 令 $C = AB = (c_{ij})_{m \times n}$, 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj} = \sum_{i=1}^k a_{ii}b_{ij} \quad (i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n),$$

C 称为 A 与 B 的乘积. □

注 按矩阵乘法的定义, 只有当左乘矩阵 A 的列数等于右乘矩阵 B 的行数时, 乘积 AB 才有意义. 乘积矩阵 AB 的行数等于左乘矩阵 A 的行数, 列数等

于右乘矩阵 B 的列数, 简记为“左行右列”. 另外, 例 1 中的方程组 (I), (II) 现在就可以简洁地表示为矩阵方程 $AX=D, BY=X$. 代入后就得到 $A(BY)=D$. 读者请注意, 前面得到的形式还不是 $(AB)Y=D$! 但我们实际上已经按照后者处理了, 即这里实际已经使用了矩阵乘法的结合律 (理论根据参见引理 4.1.1 (1)). 另外, 例 1 中, 因为 B 的列数不等于 A 的行数, B 与 A 不能相乘, 所以矩阵的乘法一般不满足交换律.

例 2 设 $A_{1 \times n}$ 为行矩阵, $B_{n \times 1}$ 为列矩阵, 即 $A=(a_1, a_2, \cdots, a_n), B=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, 则

$$AB=(a_1, a_2, \cdots, a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i, \text{ 即同维的行向量与列}$$

向量的乘积是一个数. 特别地, AB 的第 i 行第 j 列元素等于 A 的第 i 行与 B 的第 j 列的乘积. 但

$$BA = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} (a_1, a_2, \cdots, a_n) = \begin{pmatrix} b_1 a_1 & b_1 a_2 & \cdots & b_1 a_n \\ b_2 a_1 & b_2 a_2 & \cdots & b_2 a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n a_1 & b_n a_2 & \cdots & b_n a_n \end{pmatrix}. \quad \square$$

例 3 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 计算 AB, BA, CA .

$$\text{解 } AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix},$$

$$CA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}. \quad \square$$

注 矩阵乘法不满足交换律, 因为当 AB 有意义时 BA 可能无意义 (如例 1); 当 AB 与 BA 都有意义时也可能 $AB \neq BA$ (如例 2); 矩阵乘法也不满足消去律, 即当 $BA=CA$ 且 $A \neq O$ 时一般得不到 $B=C$ (如例 3); 另外, 两个非零矩阵的乘积可能是零矩阵, 即 $A \neq O, B \neq O$ 时可能有 $AB=O$ (如例 3).

如果矩阵 A, B 能满足 $AB=BA$, 我们就称 A, B 可交换.

例 4 设 $E_n = I_n = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$ 是主对角线元素全为 1, 其余元素全为 0

的 n 阶方阵(以后皆约定, 矩阵中空的位置元素均为 0), 称其为 n 阶单位矩阵(当阶数明确时简记为 E 或 I). 对任意矩阵 $A_{m \times n}, B_{n \times k}$ 均有 $A_{m \times n} I_n = A_{m \times n}, I_n B_{n \times k} = B_{n \times k}$.

$$\begin{aligned} \text{证 } A_{m \times n} I_n &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = A, \\ I_n B_{n \times k} &= \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nk} \end{pmatrix} = B. \quad \square \end{aligned}$$

特别地, 如果 A 是 n 阶方阵, 则 $AI = IA$, 即 n 阶单位矩阵与任何 n 阶方阵可交换. 关于零矩阵乘别的矩阵的特点, 如, 对于 $m \times n$ 矩阵 A , 易验证有

$$O_{s \times n} = O_{s \times m} A, A O_{n \times t} = O_{m \times n}, \forall s, t \in \mathbb{N}_+.$$

成立.

例 5 设 $k \in F$, 则 $kI_n = \begin{pmatrix} k & & & \\ & k & & \\ & & \ddots & \\ & & & k \end{pmatrix}$ 称为数量矩阵. 易验证

$$A_{m \times n} (kI_n) = kA_{m \times n}, (kI_n) B_{n \times k} = kB_{n \times k}.$$

即用数量矩阵去乘一个矩阵(无论左乘或右乘, 只要乘法可以实施), 相当于用数 k 乘这个矩阵. 特别地, n 阶数量矩阵与任何 n 阶方阵可交换. 单位矩阵是数量矩阵的特例.

更一般地, 设 $k_i \in F, i = 1, \dots, n$, 称 n 阶方阵 $\begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix}$ 为对角矩

阵, 记为 $\text{diag}(k_1, k_2, \dots, k_n)$. 数量矩阵是特殊的对角矩阵. 易验证

$$\text{diag}(k_1, k_2, \dots, k_n) \text{diag}(l_1, l_2, \dots, l_n) = \text{diag}(k_1 l_1, k_2 l_2, \dots, k_n l_n).$$

即,两个 n 阶对角矩阵的乘积还是 n 阶对角矩阵,只需把各自对角线元对应相乘即得. $\square$

利用矩阵乘法,可以简洁地表示线性方程组.

$$\text{例 6 设线性方程组} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad \text{令}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

则原方程组可简写为 $AX = b$. $\square$

我们如果再回头来看一看例 1,会发现该例可以用来说明一个集合上的“运算”可能不一定能保证任何两个元素能做运算,即只是一个部分运算;但是,下面引理的(1)说明,这个部分运算是满足结合律的.当然,部分运算的例子我们已经见过了,比如, $\mathbb{R}$ 中的除法, $\mathbb{N}$ 中的减法都是部分运算,但都不满足结合律.

引理 4.1.1 矩阵乘法满足如下运算规律(假设乘法均有意义):

- (1) 结合律 $(AB)C = A(BC)$;
- (2) 分配律 $A(B+C) = AB+AC, (B+C)A = BA+CA$;
- (3) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$, k 为任意常数.

证 我们仅对(1)进行证明,(2)和(3)的证明由读者自己完成.

设 $A = (a_{ij})_{m \times k}, B = (b_{ij})_{k \times s}, C = (c_{ij})_{s \times n}$, 容易看出, $(AB)C$ 与 $A(BC)$ 都是 $m \times n$ 矩阵,由矩阵相等的定义,只需证明(1)式两端的对应位置的元素相等即可.由矩阵乘法的定义,矩阵 $(AB)C$ 中第 i 行第 j 列的元素为

$$\sum_{l=1}^s \left(\sum_{i=1}^k a_{il} b_{li} \right) c_{lj} = \sum_{l=1}^s \sum_{i=1}^k (a_{il} b_{li} c_{lj}) = \sum_{i=1}^k a_{ii} \left(\sum_{l=1}^s b_{li} c_{lj} \right) \\ (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n). \quad (4.1.1)$$

(4.1.1)式右端正好是矩阵 $A(BC)$ 中第 i 行第 j 列的元素,所以 $(AB)C = A(BC)$ $\square$

3 方阵的多项式

任何两个同阶方阵相乘都有意义,矩阵的乘法满足结合律,但不满足交换律,所以一般情况下,对于 n 阶方阵 A 与 B , $(AB)^m \neq A^m B^m$. 但对同一个方阵来说,结合律和交换律同时成立,因此可以定义方阵的正整数次幂. 设 A 是 n 阶方阵, k 为正整数,定义 k 个 A 的连续乘积为 A 的 k 次幂,记作 A^k ,即 $A^k = \overbrace{AA \cdots A}^k$. 并规定非零方阵 A 的零次幂 $A^0 = I_n$. 根据矩阵乘积的结合律,容易证明

$$A^m A^l = A^{m+l}, \quad (A^m)^l = A^{ml} \quad (m, l \text{ 均为非负整数}).$$

设 $f(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ ($a_i \in F, i = 0, 1, \cdots, m$) 是数域 F 上的一个关于 x 的 m 次多项式, A 是一个 n 阶方阵, I 为 n 阶单位矩阵,则称 n 阶方阵

$$f(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I$$

为方阵 A 的一个多项式.

例 7 设 $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$, $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. 计算 $f(A)$.

解 $f(A) = 2A^2 - 5A + 3I$

$$\begin{aligned} &= 2 \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^2 - 5 \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 2 \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -15 & 5 \\ -10 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

命题 4.1.2 设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上两个多项式, A, B 是两个 n 阶方阵, 如果 A 与 B 可交换, 即 $AB = BA$, 则 $f(A)g(B) = g(B)f(A)$. 即同阶方阵 A 与 B 可交换时, 它们的任意两个多项式也可交换. 特别地, 方阵 A 的多项式可交换, 即 $f(A)g(A) = g(A)f(A)$.

证 由于 A 与 B 可交换, 按照矩阵乘法对加法的分配律及数乘的交换律直接验证即得结论. 具体写出多项式的一般形式的验证过程留给读者作为练习

□

例 8 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}$, 求 $A^k, k \geq 3$.

解 令 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$, 则 $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 \\ & & 0 \end{pmatrix}$, $N^k = O, k \geq 3$, 且 $A = \lambda I + N$. 由于

单位阵 I 与 N 可交换, 利用二项式展开定理有

$$\begin{aligned}
A^k &= (\lambda I + N)^k = (\lambda I)^k + k(\lambda I)^{k-1}N + \frac{k(k-1)}{2}(\lambda I)^{k-2}N^2 \\
&= \begin{pmatrix} \lambda^k & & \\ & \lambda^k & \\ & & \lambda^k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k\lambda^{k-1} & & \\ & k\lambda^{k-1} & \\ & & k\lambda^{k-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} & & \\ & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} & \\ & & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ & & \lambda^k \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

□

4 方阵的数乘和方阵乘积的行列式

定理 4.1.1 设 A, B 均为 n 阶方阵, k 为常数, 则

$$(1) |kA| = k^n |A|; \quad (2) |AB| = |A| |B|.$$

证 应用矩阵的数乘定义及行列式的性质 2, 立即可得到 (1). 下面证明 (2).

$$\begin{aligned}
\text{由第三章(3.2.16)式, 得到 } |A| |B| &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

用 $b_{11}, b_{21}, \dots, b_{n1}$ 分别去乘上式右端 $2n$ 阶行列式的第 1, 第 2, $\dots$, 第 n 列, 都加到第 $n+1$ 列上, 其次用 $b_{12}, b_{22}, \dots, b_{n2}$ 分别去乘这个行列式的第 1, 第 2, $\dots$, 第 n 列, 都加到第 $n+2$ 列上, $\dots$, 最后用 $b_{1n}, b_{2n}, \dots, b_{nn}$ 分别去乘这个行列式的第 1, 第 2, $\dots$, 第 n 列, 都加到第 $2n$ 列上, 得到

$$|A| |B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & \sum a_{1k} b_{k1} & \sum a_{1k} b_{k2} & \cdots & \sum a_{1k} b_{kn} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & \sum a_{2k} b_{k1} & \sum a_{2k} b_{k2} & \cdots & \sum a_{2k} b_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & \sum a_{nk} b_{k1} & \sum a_{nk} b_{k2} & \cdots & \sum a_{nk} b_{kn} \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

用行列式的按行展开公式,依次按第 $n+1$, 第 $n+2, \dots$, 第 $n+n$ 行展开,于是得到

$$|A| |B| = (-1)^{n(n+3)} \begin{vmatrix} \sum_{k=1}^n a_{1k} b_{k1} & \sum_{k=1}^n a_{1k} b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{1k} b_{kn} \\ \sum_{k=1}^n a_{2k} b_{k1} & \sum_{k=1}^n a_{2k} b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{2k} b_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum_{k=1}^n a_{nk} b_{k1} & \sum_{k=1}^n a_{nk} b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^n a_{nk} b_{kn} \end{vmatrix}.$$

由于 $n(n+3)$ 必为偶数(或者把后 n 行依次换到前 n 行,也能得到 $(-1)^n ((-1)^n)^n = (-1)^{n(n+1)} = 1$), 故

$$|A| |B| = \left| \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \right| = |AB|. \quad \square$$

推论 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是 m 个 n 阶方阵, 则 $|A_1 A_2 \cdots A_m| = |A_1| |A_2| \cdots |A_m|$

□

5 矩阵的转置

前面已经定义过矩阵的转置. 为完整起见, 复述如下:

$$\text{设 } m \times n \text{ 矩阵 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \text{ 则称 } A' = A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ 为}$$

矩阵 A 的转置矩阵.

矩阵的转置具有如下性质:(注:我们今后也用 $\bar{A}$ 来表示对矩阵 A 的所有元素取共轭得到的共轭矩阵,符号和解线性方程组 $AX=b$ 中的增广矩阵一样,但结合上下文,一般不会混淆.)

- (1) $(A^T)^T = A$; (2) $(A+B)^T = A^T + B^T$;
 (3) $(kA)^T = kA^T$ (k 为任意常数); (4) $|A^T| = |A|$ (A 为方阵);
 (5) $(AB)^T = B^T A^T$; (6) $(\overline{AB})^T = (\overline{A} \overline{B})^T = \overline{B}^T \overline{A}^T = \overline{B^T A^T}$.

性质(1),(2),(3),(6)容易验证,(4)在行列式性质中已证,这里只证(5).

证 (5) 设 $A = (a_{ij})_{m \times k}$, $B = (b_{ij})_{k \times n}$, 那么 $(AB)^T$ 与 $B^T A^T$ 都是 $n \times m$ 矩阵. 只需证明 $(AB)^T$ 与 $B^T A^T$ 任意对应位置 (i, j) 的元素相等. 事实上,一方面,矩阵 $(AB)^T$ 的第 (i, j) 元素等于 AB 的第 (j, i) 元素,即 A 的第 j 行元素与 B 的第 i 列对应元素乘积之和 $\sum_{t=1}^k a_{jt} b_{ti}$; 另一方面,矩阵 $B^T A^T$ 的第 (i, j) 元素是 B^T 的第 i 行元素与 A^T 的第 j 列对应元素乘积之和,即 B 的第 i 列元素与 A 的第 j 行对应元素乘积之和 $\sum_{t=1}^k b_{ti} a_{jt}$. 这就证明了 $(AB)^T = B^T A^T$. $\square$

设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵,如果 $A^T = A$, 即 $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 则称 A 为对称矩阵;如果 $A^T = -A$, 即 $a_{ij} = -a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 则称 A 为反对称矩阵(又叫反称矩阵或斜对称矩阵). 显然在反对称矩阵中,主对角线上的元素均为零.

请读者验证,同阶对称矩阵和反对称矩阵分别构成同阶方阵线性空间的子空间.

例 9 (1) 设 A 为 n 阶反对称矩阵, B 为 n 阶对称矩阵,试证 $AB - BA$ 为对称矩阵.

(2) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵,试证 AA^T 为对称方阵.

证 (1) 由已知得, $A^T = -A$, $B^T = B$, 于是

$$(AB - BA)^T = (AB)^T - (BA)^T = B^T A^T - A^T B^T = B(-A) - (-A)B = AB - BA,$$

所以 $AB - BA$ 为对称矩阵.

(2) 由于 $(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$, 故 AA^T 为对称方阵. $\square$

习题 4.1

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

求 $A+B, A-B, A^T B, (A-B)^T(A+B)$.

2. 计算下列矩阵的乘积:

$$(1) (-2, 3, -1, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} (2, 4, -1, 3);$$

$$(3) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad (4) (1, 0, -1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & k_n \end{pmatrix}.$$

3. 设 A, B 是两个 n 阶方阵, 试确定下面等式成立的条件, 并说明原因.

$$(1) (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2; \quad (2) (A+B)(A-B) = A^2 - B^2.$$

$$4. \text{ 设 } f(x) = 3x^2 - 2x + 1, \text{ 求 } f(A), \text{ 其中 } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

5. 计算:

$$(1) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}^n; \quad (2) \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n.$$

$$6. (1) \text{ 求与 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 可交换的矩阵};$$

(2) 设 A 是一个对角形矩阵, 其主对角线上的元素两两不同. 证明: 凡与 A 可交换的矩阵一定是对角形矩阵.

(3) 思考与所有同阶方阵可交换的方阵的特点.

7. 证明: 不存在 n 阶矩阵 A, B , 使得 $AB - BA = I$.

8. 试证:

(1) 任一个 n 阶方阵都可以表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和;

(2) 如果 A 是 n 阶对称矩阵, B 是 n 阶反对称矩阵, 则 $AB+BA$ 是反对称矩阵;

(3) 如果 A, B 都是 n 阶对称矩阵, 那么 AB 也是对称矩阵的充要条件是 $AB=BA$.

9. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 则

$$\forall s, t \in F, \operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA), \quad \operatorname{tr}(sA+tB) = s\operatorname{tr}(A) + t\operatorname{tr}(B).$$

§4.2 矩阵的分块运算

矩阵分块的方法是一种很有用的技巧, 也属于线性代数中“高等”部分.

1 分块矩阵

设 A 是一个矩阵, 用贯穿于 A 的某些行与列之间的纵线和横线将其划分成若干个阶数较低的矩阵, 这些阶数较低的矩阵称为 A 的子矩阵, 以这些子矩阵为元素按照原先的位置排列构成的矩阵称为 A 的一个分块矩阵. 分块矩阵的优势是在运算时可以把这些子矩阵作为元素进行分块(局部打包)运算.

例如, 用一条横线和两条纵线把下面的 3×6 矩阵 A 分成 6 个子块

$$A = \left(\begin{array}{ccc|cc|c} 3 & 0 & -1 & 5 & -9 & -2 \\ 5 & 2 & 4 & 0 & -3 & 1 \\ 8 & -6 & 3 & 1 & 7 & -4 \end{array} \right),$$

$$\text{记 } A_{11} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}, A_{12} = \begin{pmatrix} 5 & -9 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, A_{13} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, A_{21} = (8, -6, 3), A_{22} = (1, 7),$$

$$A_{23} = (-4), \text{ 则矩阵 } A \text{ 就成为一个 } 2 \times 3 \text{ 的分块矩阵 } A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix}. \text{ 我们也可按行或按列进行分块. 例如, 按行分块, 即}$$

$$A = \left(\begin{array}{cccccc} 3 & 0 & -1 & 5 & -9 & -2 \\ 5 & 2 & 4 & 0 & -3 & 1 \\ 8 & -6 & 3 & 1 & 7 & -4 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix},$$

或者, 按列分块, 即

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c|c|c} 3 & 0 & -1 & 5 & -9 & -2 \\ 5 & 2 & 4 & 0 & -3 & 1 \\ 8 & -6 & 3 & 1 & 7 & -4 \end{array} \right) = (B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6).$$

2 分块矩阵的加法、数乘与转置

设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵, 将 A, B 采用同样的方法进行分块, 得到

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1q} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{p1} & A_{p2} & \cdots & A_{pq} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1q} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{p1} & B_{p2} & \cdots & B_{pq} \end{pmatrix},$$

其中子矩阵 A_{ij} 与 B_{ij} ($i=1, 2, \dots, p; j=1, 2, \dots, q$) 是行数、列数相等的矩阵, 则有

$$A+B = \begin{pmatrix} A_{11}+B_{11} & A_{12}+B_{12} & \cdots & A_{1q}+B_{1q} \\ A_{21}+B_{21} & A_{22}+B_{22} & \cdots & A_{2q}+B_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{p1}+B_{p1} & A_{p2}+B_{p2} & \cdots & A_{pq}+B_{pq} \end{pmatrix},$$

即两个分块矩阵相加, 只需在相同的分法下, 把相应的子矩阵相加. 设 k 是一个常数, 则有

$$kA = \begin{pmatrix} kA_{11} & kA_{12} & \cdots & kA_{1q} \\ kA_{21} & kA_{22} & \cdots & kA_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ kA_{p1} & kA_{p2} & \cdots & kA_{pq} \end{pmatrix},$$

即用数 k 乘一个分块矩阵, 只需用数 k 去乘分块矩阵的每一个子矩阵.

设分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1q} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{p1} & A_{p2} & \cdots & A_{pq} \end{pmatrix},$$

则

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{12}^T & \cdots & A_{p1}^T \\ A_{21}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{p2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1q}^T & A_{2q}^T & \cdots & A_{pq}^T \end{pmatrix},$$

即对分块矩阵作转置时, 不仅要将其行、列位置互换, 而且还要将每一个子矩阵进行转置.

3 分块矩阵的乘法

设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 用分块矩阵计算 A, B 的乘积 AB 时, 要使 A

的列的分法与 B 的行的分法一致, 这样不仅可以保证 A, B 作为分块矩阵可乘, 而且它们相应的各子矩阵间的乘法也有意义, 即

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} s_1 & s_2 & \cdots & s_p \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1p} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rp} \end{pmatrix} & \begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{matrix} \end{matrix}, \quad B = \begin{matrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1q} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{p1} & B_{p2} & \cdots & B_{pq} \end{pmatrix} & \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_p \end{matrix} \end{matrix},$$

其中 A 的子矩阵 A_{ik} 为 $m_i \times s_k$ ($i=1, 2, \dots, r; k=1, 2, \dots, p$) 矩阵, B 的子矩阵 B_{kj} 为 $s_k \times n_j$ ($k=1, 2, \dots, p; j=1, 2, \dots, q$) 矩阵, 且 $\sum_{i=1}^r m_i = m, \sum_{k=1}^p s_k = s, \sum_{j=1}^q n_j = n$. 这样可得

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1q} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{r1} & C_{r2} & \cdots & C_{rq} \end{pmatrix},$$

其中 $C_{ij} = \sum_{k=1}^p A_{ik} B_{kj}$ 为 $m_i \times n_j$ 矩阵 ($i=1, 2, \dots, r; j=1, 2, \dots, q$). 请读者作为练习验证: 分块后的矩阵相乘结果与原乘法的结果相等. 这说明, 如果把分块矩阵的子矩阵看作元素, 它们的乘法与通常的矩阵乘法规则在形式上完全相同.

例 1 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 用分块矩阵计

算 AB .

解 将矩阵 A, B 作如下分块

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} I_2 & A_1 \\ O & I_2 \end{pmatrix}, \quad B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_{11} & I_2 \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix},$$

则 $AB = \begin{pmatrix} I_2 & A_1 \\ O & I_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & I_2 \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} + A_1 B_{21} & I_2 + A_1 B_{22} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$. 因

$$B_{11} + A_1 B_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$I_2 + A_1 B_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

故

$$AB = \begin{pmatrix} I_2 & A_1 \\ O & I_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & I_2 \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

上例只是说明分块矩阵的乘法运算规则. 事实上, 分块运算常用于一些特殊的矩阵.

例 2 设 A 为 n 阶方阵, 如果它的分块矩阵具有如下形式 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}$, 其中, $A_i (i=1, 2, \dots, s)$ 为 n_i 阶方阵, $\sum_{i=1}^s n_i = n$, 则称 A 为准

对角形矩阵.

引理 4.2.1 设 n 阶准对角形矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & B_s \end{pmatrix}$

其中, 子矩阵 A_i 和 $B_i (i=1, 2, \dots, s)$ 为同阶方阵, 则有下列性质:

$$(1) A+B = \begin{pmatrix} A_1+B_1 & & \\ & A_2+B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s+B_s \end{pmatrix};$$

$$(2) AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & & \\ & A_2 B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s B_s \end{pmatrix};$$

$$(3) |A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|.$$

证 (1)、(2) 由分块矩阵加法和乘法直接验证, (3) 由 (3.2.14) 式即得. □

例 3 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 2 阶方阵 X 使 $AX=B$.

解 把 B 和 X 按列分块, 即 $B = (B_1, B_2), X = (X_1, X_2)$, 其中 B_1, B_2 为 B 的

两列, X_1, X_2 为 X 的两列, 则 $AX=B$ 成为 $A(X_1, X_2)=(B_1, B_2)$, 这样就有 $AX_1=B_1, AX_2=B_2$, 这是两个以 A 为系数矩阵的二元一次方程组, 解之得 $X_1=\begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$, $X_2=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. 因此

$$X=(X_1, X_2)=\begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}. \quad \square$$

习题 4.2

1. 将矩阵适当分块后计算:

$$(1) \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$2. \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 求 } A^4, |A|^8.$$

$$3. \text{ 设 } A, B \text{ 均为 } n \text{ 阶方阵, } I \text{ 为 } n \text{ 阶单位阵, 求 } C = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}.$$

4. 设 A 为 n 阶方阵, B 为 $n \times 1$ 矩阵, b 为常数, 求 PQ , 其中

$$P = \begin{pmatrix} I & O \\ -B^T A & |A| \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & b \end{pmatrix}.$$

$$5. \text{ 设 } A, B \text{ 均为 } n \text{ 阶方阵且 } AB=BA, \text{ 求 } \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A \end{pmatrix}^n.$$

6. 设 A 为 n 阶方阵且 $A^3=I$, 求

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2}A & -\frac{\sqrt{3}}{2}A \\ \frac{\sqrt{3}}{2}A & \frac{1}{2}A \end{pmatrix}^m,$$

其中, m = 本年度年份数字, 如 2021 年, 则 $m=2021$.

§4.3 可逆矩阵与求逆矩阵的算法

1 可逆矩阵的定义与性质

我们已经定义了矩阵的加法、减法和乘法,那么对于矩阵是否也能定义“除法”呢?我们先来回顾一下在数域中的除法,如果数 $a \neq 0$,记 $b = 1 \div a = 1 \times a^{-1} = a^{-1}$,而 b 满足

$$a \times b = b \times a = 1.$$

所以,可以猜测,在矩阵中,对某个矩阵 A ,如果能找到一个矩阵 B 使得

$$AB = BA = I.$$

则矩阵的“除法”类似地就应该能进行了.实际上,我们的猜测确实是逆矩阵的一种定义.

定义 4.3.1 设 A 是 n 阶方阵,若有同阶方阵 B ,使得

$$AB = BA = I, \quad (4.3.1)$$

则 B 称为 A 的逆矩阵, A 称为可逆矩阵,或非奇异矩阵. $\square$

注 可逆矩阵一定是方阵,并且它的逆矩阵为同阶方阵;定义中 A 与 B 的地位是对称的,所以 B 也是可逆矩阵,并且 A 是 B 的逆矩阵.

命题 4.3.1 若 A 是一个 n 阶可逆矩阵,则它的逆矩阵是唯一的.

证 设 B 与 C 都是 A 的逆矩阵,则 $AB = BA = I, AC = CA = I$. 于是

$$B = IB = (CA)B = C(AB) = CI = C.$$

所以逆矩阵是唯一的. $\square$

由于逆矩阵是唯一的,我们用 A^{-1} 表示 A 的逆矩阵,于是有 $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.

什么样的方阵 A 可逆? 可逆时,怎样求 A^{-1} ? 我们先给出一个理论求解逆矩阵的方法.

定义 4.3.2 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, A_{ij} 为 A 的行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式,称

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

为矩阵 A 的伴随矩阵. $\square$

设 A 为 n 阶矩阵, 由定理 3.3.1 和定理 3.3.2 可得到

$$AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix} = |A| I$$

同理, $A^*A = |A| I$, 于是得到方阵 A 与它的伴随矩阵 A^* 之间有一个重要关系式

$$AA^* = A^*A = |A| I. \quad (4.3.2)$$

定理 4.3.1 n 阶方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$, 且 A 可逆时, 有

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*, \quad (4.3.3)$$

其中, A^* 为 A 的伴随矩阵.

证 必要性 设 A 可逆, 则 $\exists A^{-1}$, $AA^{-1} = I$. 于是, $|A| |A^{-1}| = |I| = 1 \neq 0$, 故 $|A| \neq 0$.

充分性 当 $|A| \neq 0$ 时, 由 (4.3.2) 式得

$$A \frac{A^*}{|A|} = \frac{A^*}{|A|} A = I,$$

由逆矩阵的定义即知 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}. \quad \square$$

定理 4.3.1 不但给出了判断矩阵可逆的条件, 而且提供了一个求逆矩阵的计算公式.

例 1 求方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解 因为 $|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 9 - 18 = -9 \neq 0$, 所以 A 可逆. 由

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 9; \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 3; \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -6;$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 3; \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -4; \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -1;$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -6; \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1; \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2;$$

得

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 & -6 \\ 3 & -4 & -1 \\ -6 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

故由(4.3.3)式即得

$$A^{-1} = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9 & 3 & -6 \\ 3 & -4 & -1 \\ -6 & -1 & 2 \end{pmatrix}. \quad \square$$

推论 1 设 A 与 B 都是 n 阶方阵, 若 $AB=I$, 则 A, B 都可逆, 并且 $A^{-1}=B$, $B^{-1}=A$.

证 因为 $AB=I$, $|AB| = |I| = 1$, 从而 $|A| \neq 0$, $|B| \neq 0$. 因此 A, B 都可逆. 即 A^{-1}, B^{-1} 存在. 在 $AB=I$ 两端左乘 A^{-1} , 得 $A^{-1}A=I$. 同理 $B^{-1}B=I$. $\square$

推论 1 把方阵可逆的定义中 $AB=BA=I$ 的两个要求简化为了只需验证一个等式 $AB=I$.

例 2 设方阵 A 满足 $A^2+3A-2I=O$, 证明 $A+I$ 可逆, 并求 $(A+I)^{-1}$.

证 由 $A^2+3A-2I=O$, 有 $(A+I)(A+2I)-4I=O$, 即 $(A+I)(A+2I)=4I$, 于是 $(A+I)\left(\frac{1}{4}(A+2I)\right)=I$. 根据推论 1, $A+I$ 可逆, 且 $(A+I)^{-1}=\frac{1}{4}(A+2I)$. $\square$

矩阵的可逆性还与矩阵的行(列)向量组的线性相关性及矩阵的秩有密切关系.

推论 2 设 A 为 n 阶方阵, 则下列论断等价:

- (1) A 为可逆矩阵;
- (2) A 的列向量组线性无关;
- (3) A 的行向量组线性无关;
- (4) A 的秩 $\text{rank } A = n$.

证 由定理 4.3.1, A 为可逆矩阵的充要条件是 A 的行列式 $|A|$ 不等于零, 而由定理 3.5.3 的推论, $|A|$ 不等于零与(2)、(3)、(4)等价. $\square$

2 求逆矩阵的初等变换算法

用伴随矩阵方法可以得出可逆矩阵的逆矩阵, 但计算量较大, 即使在信息化时代, 现代高科技所需的大规模超高速计算也需要寻找计算量较优的算法. 下面我们给出一种利用矩阵的初等变换求逆矩阵的算法.

算法 4.3.1 给定 n 阶方阵 A 使得 $|A| \neq 0$, B 是任一个 $n \times m$ 矩阵, 以 A, B 为块组成一个 $n \times (n+m)$ 矩阵 (A, B) , 对 (A, B) 进行一系列初等行变换化为矩

阵 (I, D) ,

则矩阵方程 $AX=B$ 有唯一解 $X=D$.

证 把矩阵方程 $AX=B$ 写成分块形式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} (X_1, X_2, \cdots, X_m) = (B_1, B_2, \cdots, B_m) \quad (4.3.4)$$

其中 $X_i, i=1, 2, \cdots, m$ 是 X 的第 i 列, $B_i, i=1, 2, \cdots, m$ 是 B 的第 i 列. 把列向量 $X_i, i=1, 2, \cdots, m$ 及 $B_i, i=1, 2, \cdots, m$ 看作元素, (4.3.4) 是一个以 A 为共用系数矩阵的 m 个并列线性方程组 (具有 $n \times m$ 个未知元), 它的并列增广矩阵为

$$\bar{A} = (A, B).$$

由于 $|A| \neq 0$, A 必可经过一系列行初等变换化为单位矩阵 I , 从而 (A, B) 必可经过同样的一系列行初等变换化为矩阵 (I, D) , 对应的 n 个新并列线性方程组为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} (X_1, X_2, \cdots, X_m) = (D_1, D_2, \cdots, D_m). \quad (4.3.5)$$

与第一章线性方程组求解方法的证明完全一样, 可以证明 (4.3.5) 与 (4.3.4) 同解. 即得

$$X_i = D_i, i=1, 2, \cdots, m,$$

从而

$$X=D.$$

□

如果要求出矩阵 A 的逆, 在算法 4.3.1 中只需取 $B=I$, 则所得的 $X=D$ 满足 $AX=I$, 由定理 4.3.1 的推论 1, $D=A^{-1}$ 即为所求.

例 3 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$. 用初等行变换法求 A^{-1} .

解 $(A, I) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & 1 & \cdots & 1 & & 1 \\ & & \ddots & \vdots & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$, 从下往上把每一行的 (-1)

倍加到上面各行, 得到 $(A, I) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & 1 & -1 & & \\ & 1 & & & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & & & \ddots & \\ & & & 1 & & \ddots & -1 \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} = (I, D),$

所以,

$$A^{-1} = D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & -1 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}. \quad \square$$

注 由于矩阵乘法不满足交换律, 算法 4.3.1 不能直接用于解矩阵方程 $YA=B$. 可以先把它转置为 $A^T Y^T = B^T$ 再用算法 4.3.1 得到 Y^T , 从而得到 Y . 也可以不转置, 采用上下并列实施列初等变换的方法求解直接得到 Y .

3 可逆矩阵的运算性质

性质 1 若方阵 A 可逆, 则 A^{-1} 可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$.

证 因为 $AA^{-1} = I$, 由定理 4.3.1 的推论 1 知 A^{-1} 可逆, 并且 $(A^{-1})^{-1} = A$. $\square$

性质 2 若 n 阶方阵 A, B 都可逆, 则 AB 可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

证 因为 A, B 都可逆, 所以 A^{-1}, B^{-1} 都存在. 又因

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I,$$

由定理 4.3.1 的推论 1, AB 可逆, 并且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. $\square$

性质 2 可以推广到多个可逆矩阵的情形.

设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 均为 n 阶可逆矩阵, 则 $A_1 A_2 \cdots A_m$ 也可逆, 并且

$$(A_1 A_2 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}.$$

性质 3 若方阵 A 可逆, 则 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

证 因为 $AA^{-1} = I$, 所以 $|A| |A^{-1}| = 1$. 于是 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$. $\square$

性质 4 若方阵 A 可逆, 则 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

证 因为 $A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I^T = I$, 由定理 4.3.1 的推论 1, A^T 可逆, 并且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. $\square$

性质 5 若方阵 A 可逆, 数 $k \neq 0$, 则 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$.

性质 6 若方阵 A 可逆, 且 $AB=O$, 则 $B=O$.

性质 7 若方阵 A 可逆, 且 $AB=AC$, 则 $B=C$.

性质 8 方阵 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}$ 为准对角矩阵, 设 $A_i, i=1, 2, \dots, s$ 均

可逆, 则 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

最后几个性质的证明请读者自行完成.

我们知道, 在矩阵乘法中, 由 $AB=O$ 一般不能推出 A 或 B 中至少有一个为零矩阵. 但性质 6 说明, 若 $AB=O$, 当 A 或 B 可逆时, 另一个矩阵必为零矩阵. 性质 7 说明, 对于可逆矩阵而言, 矩阵乘法消去律成立.

例 4 设 A 为 n 阶可逆方阵, 证明 A 的伴随矩阵 A^* 可逆, 并且

$$(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}.$$

证 由公式(4.3.2), 即 $AA^* = A^*A = |A|I$. 因为矩阵 A 可逆, 所以 $A^* = |A|A^{-1}$. 又 $|A| \neq 0, A^{-1}$ 可逆, 故 A^* 可逆, 且 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}(A^{-1})^{-1} = \frac{A}{|A|}$. $\square$

当矩阵 A, B 均为可逆矩阵时, 矩阵方程 $AX=C, XA=C, AXB=C$ 分别有唯一解 $X=A^{-1}C, X=CA^{-1}, X=A^{-1}CB^{-1}$. 所以, 在系数矩阵可逆时, 求解线性方程组的关键就是求逆矩阵.

例 5 求解矩阵方程 $2X=AX+B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

解 由 $2X=AX+B$, 得 $(2I-A)X=B$. 因为 $|2I-A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$,

所以矩阵 $2I-A$ 可逆, 由(4.3.3)式,

$$X = (2I-A)^{-1}B = \frac{(2I-A)^*}{|2I-A|}B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad \square$$

习题 4.3

1. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. 解下列矩阵方程:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) X \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(4) A^* X = A^{-1} + 2X, \text{ 其中 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3. \text{ 利用逆矩阵的方法解线性方程组 } \begin{cases} 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 - 2x_2 = 6, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 5. \end{cases}$$

4. 设 n 阶方阵 A 满足方程 $A^2 - 2A + 3I = O$. 证明 A 与 $A - I$ 都可逆, 并求其逆矩阵.

5. 设 A 为 n 阶方阵, 如果存在某个正整数 k , 使 $A^k = O$, 称 A 为**幂零矩阵**.

证明: 若 A 是幂零矩阵, 则 $I - A$ 可逆, 且其逆矩阵为 $I + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

6. 设 A, B 是两个 n 阶方阵, 若 $AB = A + B$, 证明: $B - I$ 可逆, 且 $AB = BA$.

7. 设 A 为 4 阶方阵, 且 $|A| = 3$, 求

$$(1) |-2A|; \quad (2) |(2A)^{-1}|; \quad (3) \left| \frac{1}{3}A^* - 4A^{-1} \right|; \quad (4) (A^*)^{-1}.$$

8. 证明:

(1) $(A^*)^T = (A^T)^*$, 并且若矩阵 A 可逆, 则 A^* 也可逆;

(2) 若 A, B 为同阶可逆矩阵, 则 $(AB)^* = B^* A^*$.

9. 设 A 为 n 阶非零实方阵, A 的每一个元素 a_{ij} 等于它的代数余子式, 即

$$a_{ij} = A_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

证明 A 可逆.

§4.4 初等矩阵与初等变换

1 初等矩阵

我们知道, 矩阵 A 通过初等变换化为矩阵 B , 则 A 与 B 有很多性质是保持不变的. 问题是: 能否通过对 A 乘某些对应的矩阵, 也能得到 B ? 为此, 我们引入初等矩阵的概念.

定义 4.4.1 由单位矩阵 I 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵.

由于矩阵的初等变换有三类, 所以对应的初等矩阵也有三类:

(1) 交换初等矩阵, 即互换 I 的第 i 行(列)与第 j 行(列), 记为

$$P(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 0 & \cdots & 1 & \\ & & & & 1 & & \\ & & \vdots & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & & \\ & 1 & \cdots & & 0 & & \\ & & & & & 1 & \ddots \\ & & & & & & \ddots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

(2) 倍乘初等矩阵, 即用数 $k \neq 0$ 乘 I 的第 i 行(列), 记为

$$D_i(k) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & k & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ i \end{matrix}$$

(3) 倍加初等矩阵,即用数 k 乘 I 的第 j 行(i 列)加到第 i 行(j 列)上,记为

$$T_{ij}(k) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & k \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

我们把 $P(i, j)$, $D_i(k)$, $T_{ij}(k)$ 分别称为第一、第二、第三类(种)初等矩阵. $\square$

注 有些参考书上使用 $E[i, j]$, $E[i(k)]$, $E[i, j(k)]$ 来分别表示第一、第二、第三类初等矩阵.

命题 4.4.1 (1) 初等矩阵的转置矩阵仍为同类型的初等矩阵;

(2) 初等矩阵都是可逆矩阵,且它们的逆矩阵仍为初等矩阵,且

$$(P(i, j))^{-1} = P(i, j), (D_i(k))^{-1} = D_i(k^{-1}), (T_{ij}(k))^{-1} = T_{ij}(-k).$$

证 验证作为练习留给读者. $\square$

我们下面建立矩阵的初等变换和初等矩阵之间的一一对应关系.

定理 4.4.1 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵,对 A 作一次初等行变换,等于 A 左乘一个相应的 m 阶初等矩阵;对 A 作一次初等列变换,等于 A 右乘一个相应的 n 阶初等矩阵.

证 我们这里仅对第三类初等行变换的情形给出证明,其余证明请读者作为练习.

设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$,用 m 阶初等矩阵 $T_{ij}(k)$ 左乘 A ,计算后得到

$$T_{ij}(k)A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

上式右端等于对 A 实施了第三类初等行变换(即把 A 的第 j 行乘常数 k 加到第 i 行上). $\square$

注 进行第三类初等列变换时,即将 j 列的 k 倍加到 i 列上去时,要对 A

右乘 $T_j(k)$. 所以,初等变换操作与初等矩阵乘积的对应关系也可以简记为“左行右列”.

2 矩阵的等价(或相抵)标准形

定义 4.4.2 设矩阵 $A, B \in M_{m \times n}(F)$, 如果矩阵 A 经过有限次初等变换化为矩阵 B , 则称 A 与 B 等价(或相抵), 记为 $A \cong B$. $\square$

等价是 $M_{m \times n}(F)$ 中的矩阵间的一种关系, 容易验证, 等价关系具有以下基本性质:

- (1) 自反性: $A \cong A$;
- (2) 对称性: 若 $A \cong B$, 则 $B \cong A$;
- (3) 传递性: 若 $A \cong B, B \cong C$, 则 $A \cong C$.

定理 4.4.2 任意一个 $m \times n$ 矩阵 A 必可经有限次初等变换(包括行变换与列变换)化为

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad (4.4.1)$$

其中, $r = \text{rank } A$, I_r 是 r 阶单位矩阵. (4.4.1) 式称为 A 的等价(相抵)标准形.

证 若 $A = O$, 则 A 已经是标准形.

下设 $A \neq O$, 则存在某个元素 $a_{ij} \neq 0$, 交换 $1, i$ 行及 $1, j$ 列, 可得到矩阵 B 使 B 的左上角元素 $b_{11} \neq 0$. 对 $i = 2, 3, \dots, m, j = 2, 3, \dots, n$, 把 B 的第一行的 $\frac{-b_{i1}}{b_{11}}$ 倍加到第 i 行, 把 B 的第一列的 $\frac{-b_{1j}}{b_{11}}$ 倍加到第 j 列, 再用 b_{11}^{-1} 乘第一行, 得到矩阵 $C = \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & A_1 \end{pmatrix}$, 其中, A_1 是一个 $(m-1) \times (n-1)$ 矩阵. 对 A_1 重复以上操作. 由阶数的有限性, 最后必然得到形如(4.4.1)的矩阵 $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$.

由定理 2.2.8, 初等变换不改变矩阵的秩, 所以, $\text{rank } A = n$. $\square$

由定理 4.4.1 和定理 4.4.2 立即可以得到

推论 1 对任意一个 $m \times n$ 矩阵 A , 必有 m 阶初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_t$ 与 n 阶初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_s$, 使得 $P_t \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_s = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 为 A 的等价(相抵)标准形. $\square$

若记 $P = P_t \cdots P_2 P_1, Q = Q_1 Q_2 \cdots Q_s$, 因为初等矩阵均为可逆矩阵, 且可逆矩

阵的乘积仍为可逆矩阵,则 P 为 m 阶可逆矩阵, Q 为 n 阶可逆矩阵,这样又得到

推论 2 对 $m \times n$ 矩阵 A ,必存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q ,使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

为 A 的等价(相抵)标准形. □

推论 3 若 A 为 n 阶可逆矩阵,则 $A \cong I$.

证 设 A 的标准形为(4.4.1),由于 A 可逆, $\text{rank } A = n$,它的标准形矩阵主对角线上有 n 个 1,即标准形为单位矩阵 I . □

若 n 阶矩阵 A 可逆,由推论 3,存在 n 阶初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_i, P_{i+1}, \dots, P_r$,使得

$$P_r \cdots P_2 P_1 A P_r P_{r-1} \cdots P_{i+1} = I, \quad A = P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_i^{-1} P_{i+1}^{-1} \cdots P_r^{-1}. \quad (4.4.2)$$

由于初等矩阵的逆矩阵仍为初等矩阵,从而得到

推论 4 可逆矩阵必是一些初等矩阵的乘积. □

定理 4.4.3 设矩阵 $A, B \in M_{m \times n}(F)$,则 $A \cong B$ 当且仅当存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q ,使得

$$PAQ = B. \quad (4.4.3)$$

证 设 $A \cong B$,必有 m 阶初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_r$ 与 n 阶初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_s$,使得

$$P_r \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_s = B, \quad (4.4.4)$$

记 $P = P_r \cdots P_2 P_1, Q = Q_1 Q_2 \cdots Q_s$,则 P 为 m 阶可逆矩阵, Q 为 n 阶可逆矩阵,且 $PAQ = B$.

反之,若存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可逆矩阵 Q ,使得 $PAQ = B$,则由定理 4.4.2 的推论 4, P, Q 均为一些初等矩阵之积,从而(4.4.4)式成立,故 $A \cong B$. □

由定理 4.4.3, (4.4.3)式也可作为 $A \cong B$ 的另一种定义.

推论 设矩阵 $A, B \in M_{m \times n}(F)$,则 $A \cong B$ 的充要条件是 A, B 有同一个标准形. □

例 1 用初等变换把矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 & 2 & -1 \\ 2 & 6 & -4 & 5 & 7 \\ -1 & -3 & 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 化为标准形,并给出

可逆矩阵 P, Q ,使 PAQ 为标准形.

$$\begin{aligned}
 \text{解 } A &\xrightarrow{(1,2)} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 6 & -4 & 5 & 7 \\ -1 & -3 & 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-2(1)+(3) \\ (1)+(4)}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{\substack{-2(2)+(4) \\ 2(3)+(4)}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 24 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{24}(4)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{(2,3),(3,4),(4,5)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ 其中, 第四步中有很多列变换}
 \end{aligned}$$

未标出. 对应每一步行变换的初等矩阵(按从右到左的顺序相乘)为

$$\begin{aligned}
 &\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \frac{1}{24} & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & -2 & 2 & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & -2 & 1 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & 1 & & & \\ & & & & \\ 1 & & & & \\ & & 1 & & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} & & & & 1 \\ & 1 & & & \\ & & -2 & 1 & \\ -1/12 & -3/24 & 1/12 & 1/24 & \end{pmatrix} = P.
 \end{aligned}$$

对应每一步列变换的初等矩阵(按从左到右的顺序相乘)为

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -2 & 1 \\ & 1 & & & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ & & & 1 & -9 \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 0 & 0 & & 1 \\ & 1 & 0 & & \\ & & 1 & 0 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 & -3 \\ & & & & 1 \\ & 1 & -2 & 1 & \\ & & 1 & -9 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} = Q.$$

即有

$$PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (I_4, O).$$

□

在 4.3 节中给出了一个求逆矩阵的初等行变换算法 4.3.1, 现在我们可以利用初等矩阵给出这一方法的另一个证明.

例 2 证明用初等行变换求逆矩阵的方法的正确性.

证 设 A 可逆, 则 A^{-1} 可表示成有限个初等矩阵之积: $A^{-1} = P_1 P_2 \cdots P_l$. 由 $A^{-1}A = I$ 得

$$P_1 P_2 \cdots P_l A = I, \quad (4.4.5)$$

即

$$P_1 P_2 \cdots P_l I = A^{-1}. \quad (4.4.6)$$

(4.4.5) 式表明, A 经过有限次初等行变换可化为单位矩阵 I ; (4.4.6) 式则表明, 这些初等行变换同时把 I 化为 A^{-1} . 所以, 根据分块矩阵的乘法, 我们有

$$P_1 P_2 \cdots P_l (A, B) = (I, A^{-1}B), \text{ 即 } (A, B) \xrightarrow{\text{有限次行初等行变换}} (I, A^{-1}B). \quad \square$$

利用初等矩阵方法, 我们还可以给出方阵之积的行列式公式 (定理 4.1.1) 的一个证明.

例 3 设 $A, B \in M_{n \times n}(F)$, 证明 $|AB| = |A| |B|$.

证 首先, 设 $A = P$ 为初等矩阵, 由定理 4.4.1 及行列式性质可直接验证 $|PB| = |P| |B|$.

其次, 设 $A = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为标准形, 则

(i) 当 $r = n$ 时, $A = I$, 当然 $|AB| = |IB| = |B| = |A| |B|$;

(ii) 当 $r < n$ 时, $|A| = 0$, 继而 $|A| |B| = 0$, 此时

$$AB = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

至少有一行块全为零, 故其行列式也为零, 即 $|AB| = |A| |B|$ 成立.

最后, 对任意 n 阶方阵 A , 由定理 4.4.2 的推论 1, 必有 n 阶初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_t$ 与 n 阶初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_t$, 使得

$$P_t \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_t = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

为 A 的标准形, 从而得到

$$A = P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_t^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_t^{-1} \cdots Q_2^{-1} Q_1^{-1}.$$

这样就有

$$|AB| = \left| P_1^{-1} \cdots P_t^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_t^{-1} \cdots Q_1^{-1} B \right|.$$

由于初等矩阵的逆仍是初等矩阵, 利用上式和前面已经证明成的结果得到

$$\begin{aligned}
 |AB| &= |P_1^{-1}| |P_2^{-1}| \cdots |P_i^{-1}| \left| \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \right| |Q_i^{-1}| \cdots |Q_2^{-1}| |Q_1^{-1}| |B| \quad \square \\
 &= \left| P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_i^{-1} \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q_i^{-1} \cdots Q_2^{-1} Q_1^{-1} \right| |B| = |A| |B|.
 \end{aligned}$$

例 4 设 A, B, C, D 均为 n 阶方阵, A 可逆, 且 $AC=CA$, 证明

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD-CB|.$$

证 由分块矩阵乘法得 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ C & -CA^{-1}B+D \end{pmatrix}, \quad (4.4.7)$

这里的 $\begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_n \end{pmatrix}$ 相当于“第三类分块初等矩阵”, 用它右乘 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 相当于进行对应的“分块初等列变换”. 对 (4.4.7) 式两边同时取行列式, 得

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_n & -A^{-1}B \\ O & I_n \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} A & O \\ C & -CA^{-1}B+D \end{vmatrix} = |A| |-CA^{-1}B+D| = |A(-CA^{-1}B+D)| \\
 &= |AD-ACA^{-1}B| = |AD-CAA^{-1}B| = |AD-CB|. \quad \square
 \end{aligned}$$

注 1 在有了多项式理论后, 在 5.4 节的例 1 中将把上述例 4 中“ A 可逆”的条件取消.

注 2 我们可以对单位矩阵做类似的“初等块变换”, 得到“初等块矩阵”. 这里我们仅举例说明, 一般的定义留给读者作为练习. 例如, 如把单位矩阵分块成 $\begin{pmatrix} I_m & O \\ O & I_n \end{pmatrix}$, 作 1 次“初等块变换”, 可以得到如下三类初等块矩阵:

第一类初等块矩阵

$$\begin{pmatrix} O & I_n \\ I_m & O \end{pmatrix};$$

第二类初等块矩阵

$$\begin{pmatrix} Q_{m \times m} & O \\ O & I_n \end{pmatrix}, Q \text{ 可逆}; \begin{pmatrix} I_m & O \\ O & P_{n \times n} \end{pmatrix}, P \text{ 可逆};$$

第三类初等块矩阵

$$\begin{pmatrix} I_m & P_{m \times n} \\ O & I_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} I_m & O \\ P_{n \times m} & I_n \end{pmatrix}.$$

则容易验证

$$\begin{pmatrix} O & I_n \\ I_m & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} P & O \\ O & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PA & PB \\ C & D \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} I_m & O \\ O & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C+PA & D+PB \end{pmatrix}$$

等成立. 关于第三类初等块矩阵作用后不改变原方阵行列式的值等性质留作练习. 对分块矩阵实施适当的“初等块变换”, 可以简化求解或证明.

例 5 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 证明

$$|I_m - AB| = |I_n - BA|.$$

分析 由于欲证等式两边行列式所对应的方阵阶数分别为 m 和 n , 两方阵一般不等, 所以关键是要构造一个方阵, 把二者联系起来. 容易想到的是构造一个 $m+n$ 阶的方阵. 不妨从要证的等式的左边涉及的方阵出发, 为了使其行列式值为

$$|I_m - AB|,$$

能想到的是可以构造出两个三角块方阵

$$\begin{pmatrix} I_m - AB & O \\ B & I_n \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} I_m - AB & A \\ O & I_n \end{pmatrix}.$$

我们再试着对二者做初等块变换, 当然终极目的是希望能变换出含有欲证行列式右边的方阵, 或者, 退一步讲, 既然构造的两个分块矩阵截止目前我们觉得是没有哪个更优, 构造的两个分块矩阵是不是可以被化到同一个行列式值相等的中间矩阵呢? 让我们来试试看

$$\begin{pmatrix} I_m & A \\ O & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m - AB & O \\ B & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} I_m - AB & A \\ O & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & O \\ B & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}!$$

果然找到了中间矩阵! 所以, 我们可以随便选定前面构造的两个三角块方阵之一, 比如选

$$\begin{pmatrix} I_m - AB & O \\ B & I_n \end{pmatrix}.$$

我们现在从 $\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ 再出发. 由于 $\begin{pmatrix} I_m & O \\ -B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & A \\ O & I_n - BA \end{pmatrix}$, 所以,

$$\begin{pmatrix} I_m & O \\ -B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A \\ O & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m - AB & O \\ B & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & A \\ O & I_n - BA \end{pmatrix}.$$

对上式两式取行列式,立得 $|I_m - AB| = |I_n - BA|$. $\square$

例 6 设 S 为 $m \times n$ 矩阵, A, B 分别为 m 阶、 n 阶可逆方阵, 证明 $\begin{pmatrix} I & S \\ O & I \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} A & S \\ O & B \end{pmatrix}$ 可逆, 并求其逆矩阵.

证 由初等行块变换 $\begin{pmatrix} I & S & I & O \\ O & I & O & I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & O & I & -S \\ O & I & O & I \end{pmatrix}$ 即知 $\begin{pmatrix} I & S \\ O & I \end{pmatrix}$ 可逆且

$$\begin{pmatrix} I & S \\ O & I \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I & -S \\ O & I \end{pmatrix}.$$

$$\text{再由 } \begin{pmatrix} A & S & I & O \\ O & B & O & I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & A^{-1}S & A^{-1} & O \\ O & I & O & B^{-1} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & O & A^{-1} & -A^{-1}SB^{-1} \\ O & I & O & B^{-1} \end{pmatrix}$$

得到 $\begin{pmatrix} A & S \\ O & B \end{pmatrix}$ 可逆, 且 $\begin{pmatrix} A & S \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I & -A^{-1}S \\ O & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}SB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$. $\square$

习题 4.4

1. 用初等变换把下列矩阵化为标准形:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 5 & -9 & 11 & -5 \\ 3 & -5 & 5 & -3 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & 7 & -5 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 8 & 3 & 7 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 1 & 5 & 6 & -4 & -10 \\ 6 & -1 & 5 & 7 & 2 \\ 2 & -3 & -1 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 5 & -1 & -6 \end{pmatrix}.$$

2. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad (4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

3. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 求 C 的伴随矩阵 C^* .

4. 试求出初等块矩阵的逆矩阵, 并证明第三类初等块矩阵作用后不改变原方阵行列式的值.

§4.5 矩阵的秩的第二种定义

我们已经定义过矩阵的秩为矩阵的行向量组(或列向量组)的秩. 本节我们用行列式给出矩阵的秩的第二种定义, 并证明它与矩阵的行秩、列秩一致.

定义 4.5.1 设 A 为一个 $m \times n$ 矩阵. 在 A 中任取(第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行共计) k 行, 任取(第 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列共计) k 列, $1 \leq k \leq \min\{m, n\}$, 由这些行列交叉处的 k^2 个元素按原来的顺序构成的 k 阶行列式, 称为 A 的一个 k 阶子式, 记做

$$A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}. \quad \square$$

例如, 对 3×4 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 7 & -3 \\ 2 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix},$$

取第一、三行与第二、四两列, 就得到 A 的一个二阶子式 $A \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$.

显然, 在 $m \times n$ 矩阵 A 中, 共有 $C_m^k C_n^k$ 个.

定义 4.5.2 若在 $m \times n$ 矩阵 A 中, 有一个 r 阶子式不为零, 而所有的 $r+1$ 阶子式(若存在的话)都为零, 或不存在 $r+1$ 阶子式, 则称 r 为矩阵 A 的秩, 记为 $\text{rank } A = r$. 若不存在非零子式, 则该矩阵为零矩阵, 且秩为 0. $\square$

由行列式按行(或列)展开定理, 如果矩阵 A 的所有的 $r+1$ 阶子式都为零, 那么 A 的所有高于 $r+1$ 阶的子式(若存在的话)也必然为零. 故 $\text{rank } A$ 是 A 中非零子式的最高阶数.

由定义 4.5.2 可以看出, 在矩阵 A 中, 若存在一个 r 阶子式不为零, 则

$\text{rank } A \geq r$, 若所有的 $r+1$ 阶子式都为零, 则 $\text{rank } A \leq r$.

显然, $\forall A = (a_{ij})_{m \times n}$, 有 $\text{rank } A \leq \min \{m, n\}$, $\text{rank } A^T = \text{rank } \lambda A = \text{rank } A$, $\lambda \neq 0$.

设 A 为 n 阶方阵, 当 $\text{rank } A = n$ 时, $|A| \neq 0$, 则 A 是可逆的; 反之亦然. 于是有

定理 4.5.1 n 阶方阵 A 的秩为 n 的充要条件是 A 为可逆矩阵. $\square$

对于 n 阶方阵 A , 若 $\text{rank } A = n$, 则称 A 为满秩的; 若 $\text{rank } A < n$, 则称 A 为降秩的.

例 1 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ 的秩.

解 A 的左上角的二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, 故 $\text{rank } A \geq 2$. A 的三阶子

式共有 4 个, 且 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 0$, $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$, $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 0$,

$\begin{vmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 0$. 即 $\text{rank } A = 2$. $\square$

利用解线性方程组的同解变形和向量组的等价理论, 我们在定理 2.3.5 中证明初等行变换不改变矩阵的列秩, 在定理 2.3.6 中证明初等行变换不改变矩阵的行秩, 在定理 2.3.8 中证明矩阵的初等列变换不改变矩阵的秩. 现在用矩阵的秩的第二种定义给出第二种证明.

定理 4.5.2 初等变换不改变矩阵的秩.

证 显然第一、二种初等变换都不改变矩阵的秩, 我们仅就第三种初等行变换来证明.

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 将矩阵 A 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上, 得到矩阵 B ,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = B.$$

设 $\text{rank } A = r$, 要证 $\text{rank } A = \text{rank } B$. 我们先证明 $\text{rank } B \leq \text{rank } A$.

若 B 中没有阶数大于 r 的子式, 则 $\text{rank } B \leq \text{rank } A$ 成立. 否则, 设 B 中有 $r+1$ 阶子式 D , 则对应 B 的第 i 行来说, 有且仅有以下三种可能:

(1) D 中不含 B 的第 i 行元素, 这时 D 就是矩阵 A 的一个 $r+1$ 阶子式, 从而 $D=0$.

(2) D 中同时含有 B 的 i, j 两行元素, 则由行列式的性质, D 就等于 A 的一个 $r+1$ 阶子式, 而 A 的任一个 $r+1$ 阶子式必然等于零, 故而

$$D = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_1} + ka_{j_1} & a_{i_2} + ka_{j_2} & \cdots & a_{i_{r+1}} + ka_{j_{r+1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j_1} & a_{j_2} & \cdots & a_{j_{r+1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_1} & a_{i_2} & \cdots & a_{i_{r+1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j_1} & a_{j_2} & \cdots & a_{j_{r+1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{vmatrix} = 0.$$

(3) D 中含 B 的第 i 行元素, 但不含 B 的第 j 行元素, 即

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_1} + ka_{j_1} & a_{i_2} + ka_{j_2} & \cdots & a_{i_{r+1}} + ka_{j_{r+1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_1} & a_{i_2} & \cdots & a_{i_{r+1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j_1} & a_{j_2} & \cdots & a_{j_{r+1}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{vmatrix} \end{aligned}$$

上式右边第一个行列式为 A 的一个 $r+1$ 阶子式 ($=0$), 第二个行列式则是由 A 中的某个含有第 j 行元素的 $r+1$ 阶子式 ($=0$) 经过行对换后得到, 所以它们必然都等于 0, 于是 $D=0$.

这就证明了 B 中的所有 $r+1$ 阶子式都等于 0, 即证明了

$$\text{rank } B \leq \text{rank } A.$$

同理, 由初等变换的可逆性知, 对 B 做第三种初等行变换可得到 A , 从而也有

$$\text{rank } A \leq \text{rank } B.$$

于是,

$$\text{rank } A = \text{rank } B.$$

□

推论 矩阵 A 的秩 $\text{rank } A$ 等于 A 的行秩与列秩.

证 由定理 4.4.2, 矩阵 A 必可经有限次初等变换 (包括行变换与列变换)

化为标准形 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 标准形中有一个 r 阶子式 $|I_r| = 1$ 不等于零, 而任何一个 $r+1$ 阶子式都至少有一行为 0 从而等于零, 故标准形的秩为 r . 由定理 4.5.2,

$$\text{rank } A = \text{rank} \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = r.$$

显然标准形的行秩与列秩也为 r , 由于矩阵的行秩与列秩也是经过初等变换不变的(定理 2.3.8), 故 A 的行秩与列秩也是 r . $\square$

至此, 我们已经证明了本节定义的矩阵 A 的秩, 与 2.3 节定义的矩阵 A 的秩(行秩与列秩)是一致的, 所以, 我们用统一的记号 $\text{rank } A$ 表示 A 的秩、 A 的行秩与 A 的列秩.

初等变换不改变矩阵的秩, 因此, 若两个矩阵等价, 它们的秩必相等; 反之, 若两个 $m \times n$ 矩阵的秩相等, 它们必有相同的等价标准形, 由矩阵等价的对称性和传递性, 它们是等价的. 于是, 我们有

定理 4.5.3 两个 $m \times n$ 矩阵 A 与 B 等价的充要条件是 $\text{rank } A = \text{rank } B$. $\square$

定理 4.5.4 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, P 和 Q 分别为 m 阶与 n 阶可逆矩阵, 则

$$\text{rank } A = \text{rank } PA = \text{rank } AQ = \text{rank } PAQ.$$

证法 1 因为 P 和 Q 分别为 m 阶与 n 阶可逆矩阵, 由定理 4.4.2 的推论 4, 它们分别可表示为有限个 m 阶和 n 阶初等矩阵的乘积, 不妨设 $P = P_1 P_2 \cdots P_s$, $Q = Q_1 Q_2 \cdots Q_t$, 则

$$\begin{aligned} PA &= P_1 P_2 \cdots P_s A, & AQ &= A Q_1 Q_2 \cdots Q_t, \\ PAQ &= P_1 P_2 \cdots P_s A Q_1 Q_2 \cdots Q_t. \end{aligned}$$

这说明矩阵 PA, AQ, PAQ 分别是由矩阵 A 经过有限次初等行变换, 有限次初等列变换, 有限次初等行变换和列变换得到的. 由于初等变换不改变矩阵的秩, 所以

$$\text{rank } A = \text{rank } PA = \text{rank } AQ = \text{rank } PAQ.$$

证法 2 注意到后面的命题 4.5.3 的证明不依赖于本命题以及之间的几个结论, 结合初等变换与初等矩阵之间的一一对应关系, 以及初等矩阵的可逆性即得. $\square$

以下介绍关于矩阵的秩的几个重要不等式.

命题 4.5.1 设 $G = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 其中 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $p \times q$ 矩阵, 则

$$\text{rank } G = \text{rank } A + \text{rank } B.$$

证 若 A, B 均为标准形, 显然 $\text{rank } G = \text{rank } A + \text{rank } B$.

一般情形, 由定理 4.4.2 推论 2, 存在 m 阶可逆矩阵 P_1, n 阶可逆矩阵 Q_1, p 阶可逆矩阵 P_2, q 阶可逆矩阵 Q_2 , 使得 $P_1 A Q_1, P_2 B Q_2$ 为标准形(设 $\text{rank } A = r$, $\text{rank } B = s$):

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad P_2 B Q_2 = \begin{pmatrix} I_s & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{对分块矩阵 } G \text{ 作初等变换 } & \begin{pmatrix} I_m & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & I_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & I_q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & O \\ O & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & O & O & O \\ O & O & O & O \\ O & O & I_s & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

由定理 4.5.4 得到, $\text{rank } G = r + s = \text{rank } A + \text{rank } B$. □

命题 4.5.2 设 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵, 则 $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B$.

证法 1 构造分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 由于 $\begin{pmatrix} I_m & I_m \\ O & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ O & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & A+B \\ O & B \end{pmatrix}$, 所以, 由定理 4.5.4 及例 2 得

$$\text{rank } A + \text{rank } B = \text{rank} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & A+B \\ O & B \end{pmatrix}.$$

又由于 $A+B$ 的子式都是 $\begin{pmatrix} A & A+B \\ O & B \end{pmatrix}$ 的子式, 故

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank} \begin{pmatrix} A & A+B \\ O & B \end{pmatrix},$$

即得

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B.$$

证法 2 设 $\text{rank } A = r, \text{rank } B = s$, 则 A 的列向量组的极大无关组有 r 个向量, B 的列向量组的极大无关组有 s 个向量. 分别令

$$T = \{A_{k_1}, A_{k_2}, \dots, A_{k_r}\}, \quad S = \{B_{l_1}, B_{l_2}, \dots, B_{l_s}\}$$

为 A, B 的列向量组的各一个极大无关组, 则 $A+B$ 的列向量组

$$[A_1+B_1, A_2+B_2, \dots, A_n+B_n]$$

可由 $T \sqcup S$ 线性表出, 由定理 2.3.4, 得到

$$\text{rank}[A_1+B_1, A_2+B_2, \dots, A_n+B_n] \leq \text{rank}(T \sqcup S) \leq r+s,$$

即

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B. \quad \square$$

命题 4.5.3 设 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times s$ 矩阵, 则

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}.$$

证法 1 设 $\text{rank } A = r$, 则存在 m 阶可逆阵 P, n 阶可逆阵 Q , 使得 $PAQ =$

$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 于是 $A = P^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}$, 所以, $AB = P^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1} B = P^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ 0 \end{pmatrix}$. 其中, $Q^{-1}B$ 写成分块矩阵形式 $\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$, C_1 是 $r \times s$ 矩阵, C_2 是 $(n-r) \times s$ 矩阵. 于是,

$$\text{rank}(AB) = \text{rank} \begin{pmatrix} C_1 \\ 0 \end{pmatrix} \leq r = \text{rank } A.$$

类似可得

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank } B.$$

证法 2 把 AB 写成分块形式

$$AB = [A_1, A_2, \dots, A_n] \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{ns} \end{pmatrix} = \left(\sum_{i=1}^n b_{i1} A_i, \sum_{i=1}^n b_{i2} A_i, \dots, \sum_{i=1}^n b_{is} A_i \right),$$

这说明 AB 的列向量组可由 A 的列向量组线性表出, 由定理 2.3.4 得

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank } A.$$

类似可得

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank } B. \quad \square$$

例 2 设 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times s$ 矩阵, 证明 $\text{rank } A + \text{rank } B - n \leq \text{rank}(AB)$.

证 构造分块阵 $C = \begin{pmatrix} I_n & B \\ A & O \end{pmatrix}$. 由 $\begin{pmatrix} I_n & O \\ -A & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & B \\ A & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -B \\ O & I_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & O \\ O & -AB \end{pmatrix}$,

得 $\text{rank } C = \text{rank} \begin{pmatrix} I_n & O \\ O & -AB \end{pmatrix} = n + \text{rank}(AB)$. 由 C 的构造可见, C 中至少存在一个

$\text{rank } A + \text{rank } B$ 阶的子式不为零, 所以, $\text{rank } C \geq \text{rank } A + \text{rank } B$, 代入 $\text{rank } C = n + \text{rank}(AB)$ 即得 $\text{rank } A + \text{rank } B - n \leq \text{rank}(AB)$.

特别地, 如果 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times s$ 矩阵且 $AB = O$, 则 $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$

$\square$

习题 4.5

1. 判断下列断言的对错:

- (1) 设有三个矩阵 A, B, C , 满足 $AB = AC$, 且 $A \neq O$, 则 $B = C$;
- (2) 设 A 是 n 阶方阵, k 是一个数, 则 $|kA| = k|A|$;
- (3) 设 A, B 是两个 n 阶方阵, 则 $|A+B| = |A| + |B|$;
- (4) 设 A, B, C 都是 n 阶方阵, 且 $AB = I, CA = I$, 则 $B = C$;

(5) 若 A 是可逆的对称矩阵, 则 A^{-1} 也是对称矩阵;

(6) 设 A, P 是两个 n 阶方阵, 则当且仅当 P 是可逆矩阵时, 有 $\text{rank}(PA) = \text{rank } A$;

(7) 若 n 阶方阵 A 可逆, 则它的伴随矩阵 A^* 也可逆;

(8) 设 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $A^* = |A| A^{-1}$;

(9) 设 A, B 为矩阵, 且 $\text{rank } A = \text{rank } B$, 则 A 与 B 等价;

(10) 每一个 n 阶方阵总可以表成初等矩阵之积.

2. 设 $n(n \geq 3)$ 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 $n-1$, 求 a .

3. 设 A 为 n 阶方阵, 证明

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{rank}(A) = n; \\ 1, & \text{rank}(A) = n-1; \\ 0, & \text{rank}(A) < n-1. \end{cases}$$

4. 设 A 是一个 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 证明 $|A^*| = |A|^{n-1}$.

5. 设 A 是一个 n 阶方阵 ($n > 2$), 证明 $(A^*)^* = |A|^{n-2} A$.

6. 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 = I$, 这时称 A 为对合矩阵. 若 A 是对合矩阵, 证明

$$\text{rank}(A-I) + \text{rank}(A+I) = n.$$

7. 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 = A$, 这时称 A 为幂等矩阵. 若 A 是幂等矩阵, 证明

$$\text{rank } A + \text{rank}(A-I) = n.$$

8. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2I = O$, 证明 $\text{rank}(A-I) + \text{rank}(A-2I) = n$.

9. (拔高题) 设 a, b, c, d 是复数, A 是 n 阶方阵且 $ac \neq 0, ad \neq bc$. 证明如果 $(aA+bI)(cA+dI) = O$, 则 $\text{rank}(aA+bI) + \text{rank}(cA+dI) = n$.

§4.6 矩阵各种运算的计算机执行

在大多数计算机数学软件中都配备有矩阵各种运算的功能函数. 例如 Mathematica 中只需执行 `Inverse[A]` 即可得出矩阵 A 的逆矩阵. 一些常用的函数有:

`MatixForm[A]` 或 `A//MatrixForm` 产生一个表示成二维形式的矩阵

<code>Array[a, { m, n }]</code>	创建一个 m 行、n 列的矩阵,元素为 $a[i,j]$
<code>IdentityMatrix[n]</code>	创建一个 n 阶单位矩阵
<code>DiagonalMatrix[list]</code>	创建一个对角线上为表 list 的元素的方阵
<code>Det[A]</code>	求出方阵 A 的行列式
<code>Minors[A, k]</code>	给出矩阵 A 的所有 k 阶子式
<code>Dimensions[A]</code>	给出矩阵 A 决定的子空间维数
<code>Transpose[A]</code>	对矩阵 A 进行转置
<code>Inverse[A]</code>	求方阵 A 的逆矩阵
<code>RowReduce[A]</code>	对矩阵 A 进行初等行变换为简化的行阶梯矩阵
<code>MatrixPower[A]</code>	求方阵 A 的 n 次幂 A^n

下面给出几个范例.

注:为避免歧义,矩阵之间有乘号·计算机才能执行.

例 1 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 求其逆矩阵 A^{-1} , 并验证 $AA^{-1} = E$ (单位矩阵).

解 输入:

`A = { { 1, 2, 3 }, { 2, 2, 1 }, { 3, 4, 3 } };`

`B = Inverse[ A ]`

`B // MatrixForm`

`A · B`

`% // MatrixForm.`

逆矩阵:

`{ { 1, 3, -2 }, { -(3/2), -3, 5/2 }, { 1, 1, -1 } }`

`( \[ NoBreak ] {`

`{ 1, 3, -2 },`

`{ -(3/2), -3, 5/2 },`

`{ 1, 1, -1 }`

`\[ NoBreak ] )`

验证 $AA^{-1} = E$:

`{ { 1, 0, 0 }, { 0, 1, 0 }, { 0, 0, 1 } }`

```
(\[ NoBreak] {
{1,0,0},
{0,1,0},
{0,0,1}
}\[ NoBreak])
```

□

例 2 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AXB = C$, 求矩阵 X .

解 $AXB = C \Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}$

输入

```
A = { {1,2,3}, {2,2,1}, {3,4,3} };
```

```
B = { {2,1}, {5,3} };
```

```
C = { {1,3}, {2,0}, {3,1} };
```

```
X = Inverse[A] . C . Inverse[B]
```

```
%//MatrixForm
```

结果:

```
{ {-2,1}, {10,-4}, {-10,4} }
```

```
(\[ NoBreak] {
```

```
{-2,1},
```

```
{10,-4},
```

```
{-10,4}
```

```
}\[ NoBreak])
```

□

例 3 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, 求解矩阵方程 $AX = B$.

解 $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$

输入

```
A = { {2,1,-3}, {1,2,-2}, {-1,3,2} };
```

```
B = { {1,-1}, {2,0}, {-2,5} };
```

```
X = Inverse[A] . B;
```

```
%//MatrixForm
```

结果:

```
(\[ NoBreak] {
```

```
{-4,2},
```

$\{0,1\}$,
 $\{-3,2\}$
 $\}\backslash[\text{NoBreak}]$)

□

习题 4.6

1. 利用计算机验证 1.7 节例 1.
2. 小结本章内容,画出前四章的思维导图.

§4.7 * 矩阵的广义逆矩阵

我们知道,当 A 为 n 阶可逆方阵(即秩为 n)时,存在唯一的逆矩阵 A^{-1} ,满足

$$AA^{-1}=I, A^{-1}A=I, AA^{-1}A=A, A^{-1}AA^{-1}=A^{-1}.$$

从更一般的角度来说, A^{-1} 是下列矩阵方程组的解:

$$\begin{cases} AXA=A, \\ XAX=X, \\ (AX)^H=AX, \\ (XA)^H=XA, \end{cases}$$

其中 A^H 表示 A 的共轭转置.注意当数域 F 为实数时, $A^H=A^T$.

定义 4.7.1 设 A 为数域 F 上的 $m \times n$ 矩阵,如果矩阵 $X \in F^{n \times m}$ 满足下列矩阵方程组

$$\begin{cases} AXA=A & (P_1) \\ XAX=X & (P_2) \\ (AX)^H=AX & (P_3) \\ (XA)^H=XA & (P_4) \end{cases} \quad (4.7.1)$$

则称 X 为 A 的广义逆矩阵(A 的摩尔-彭罗斯(Moore-Penrose)逆矩阵),并记为 $A^\dagger$.

定义 4.7.1 中的(4.7.1)式称为广义逆矩阵方程组.

任意矩阵的广义逆矩阵概念由摩尔(Moore)在 1920 年提出,彭罗斯(Penrose)于 1956 年证明了任意矩阵 A 存在唯一的广义逆 $A^\dagger$ 满足广义逆矩阵方程 $(P_1) \sim (P_4)$,因此 A 的广义逆矩阵又称为 A 的摩尔-彭罗斯逆矩阵.广义逆矩阵在数理统计、系统理论、优化计算和控制论等领域有重要应用.

例 1 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 可直接验证 $A^\dagger = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$ 满足 (4.7.1) 式, 故 $A^\dagger$ 为 A

的广义逆矩阵. □

定理 4.7.1 设 A 为数域 F 上的 $m \times n$ 矩阵, A 的广义逆矩阵 $A^\dagger$ 存在且唯一, 即广义逆矩阵方程组 (4.7.1) 有唯一解.

证 首先证明 $A^\dagger$ 的存在性. 设 $\text{rank}(A) = r$, 若 $r = 0$, 显然 $A^\dagger = 0$ 是广义逆矩阵方程组 (4.7.1) 的解. 设 $r > 0$, 则存在可逆 m 阶方阵 P 及可逆 n 阶方阵 Q 使得 $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为 A 的等价标准形, 从而 $A = P^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}$, 由于

$$\begin{aligned} P^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{11} & 0 \\ P_{21} & 0 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1} &= \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} P_{11} & 0 \\ P_{21} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} P_{11} \\ P_{21} \end{pmatrix} (Q_{11} \quad Q_{12}), \end{aligned}$$

记 $B = \begin{pmatrix} P_{11} \\ P_{21} \end{pmatrix}$, $C = (Q_{11} \quad Q_{12})$, 则 B 是 $m \times r$ 矩阵, C 是 $r \times n$ 矩阵, 于是, $A = BC$ 称为 A 的满秩分解, 且 $\text{rank}(B) = \text{rank}(C) = r$. 现在令 $X = C^H (CC^H)^{-1} (B^H B)^{-1} B^H$, 则可直接验证 X 满足广义逆矩阵方程组 (4.7.1), 从而 $X = A^\dagger$ 存在.

再证明唯一性. 设 X, Y 均满足广义逆矩阵方程组 (4.7.1), 则

$$\begin{aligned} X &= XAX = XAYAX = X(AY)^H (AX)^H \\ &= XY^H (AXA)^H = XY^H A^H = X(AY)^H \\ &= XAY = XAYAY = (XA)^H (YA)^H Y \\ &= (AXA)^H Y^H Y = A^H Y^H Y = (YA)^H Y = YAY = Y \end{aligned}$$

□

这个定理同时给出了计算广义逆矩阵的方法, 即利用 A 的满秩分解, 求出 A 的满秩分解

$$A = BC,$$

B 是 $m \times r$ 矩阵, C 是 $r \times n$ 矩阵, 且 $\text{rank } B = \text{rank } C = r$. 即可得到 A 的广义逆矩阵

$$A^\dagger = C^H (CC^H)^{-1} (B^H B)^{-1} B^H.$$

当 A 为 n 阶可逆方阵时, B, C 也是 n 阶可逆方阵, 此时

$$A^\dagger = C^H (CC^H)^{-1} (B^H B)^{-1} B^H = C^H (C^H)^{-1} C^{-1} B^{-1} (B^H)^{-1} B^H = (BC)^{-1} = A^{-1},$$

因此,广义逆矩阵是通常逆矩阵概念的推广.

如果 A 为行满秩的 (即 $\text{rank}(A) = m$), 则 A 有满秩分解 $A = I_m A$, 从而 $A^\dagger = A^H (AA^H)^{-1}$. 类似地, 如果 A 为列满秩的, 则 $A^\dagger = (A^H A)^{-1} A^H$.

定理 4.7.2 设 A 为数域 F 上的 $m \times n$ 矩阵, 则 A 的广义逆矩阵 $A^\dagger$ 具有下列性质:

- (1) $(A^\dagger)^\dagger = A$;
- (2) $(A^T)^\dagger = (A^\dagger)^T, (A^H)^\dagger = (A^\dagger)^H$;
- (3) $(A^H A)^\dagger = A^\dagger (A^H)^\dagger, (AA^H)^\dagger = (A^H)^\dagger A^\dagger$;
- (4) $(\lambda A)^\dagger = \lambda^\dagger A^\dagger$, 其中 $\lambda^\dagger = \lambda^{-1} (\lambda \neq 0), \lambda^\dagger = 0 (\lambda = 0)$;
- (5) $A^\dagger = (A^H A)^\dagger A^H = A^H (AA^H)^\dagger$;
- (6) $AA^\dagger = (AA^H)^\dagger AA^H, A^\dagger A = (A^H A)^\dagger A^H A$;

7. 若 A 有满秩分解 $A = BC$, 则 $A^\dagger = C^\dagger B^\dagger$.

证 按定义验证即可, 具体验证留给读者. □

注 通常意义下方阵的逆的下列性质对广义逆不再成立:

- 1) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, 但一般 $(AB)^\dagger \neq B^\dagger A^\dagger$;
- 2) $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$, 但一般 $(A^k)^\dagger \neq (A^\dagger)^k$;
- 3) $A^{-1}A = AA^{-1}$, 但一般 $A^\dagger A \neq AA^\dagger$.

定义 4.7.2 设 A 为数域 F 上的 $m \times n$ 矩阵, 如果矩阵 $X \in F^{n \times m}$ 满足广义逆矩阵方程组 (4.7.1) 中的 k 个方程 ($k = 1, 2, 3, 4$), 则称 X 为 A 的弱广义逆矩阵. □

可见, 弱广义逆矩阵除了包括广义逆矩阵 $A^\dagger$ 外还有很多类弱广义逆矩阵. 记

$A_{|i|} = \{G \mid G \text{ 满足 (4.7.1) 中的 } P_i\}, A_{|i,j|} = \{G \mid G \text{ 满足 (4.7.1) 中的 } P_i, P_j\},$
 $A_{|i,j,k|} = \{G \mid G \text{ 满足 (4.7.1) 中的 } P_i, P_j, P_k\}, A_{|1,2,3,4|} = \{G \mid G \text{ 满足 (4.7.1) 中的所有 } P_i\} = A^\dagger$, 则共有 $C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 15$ 类不同的弱广义逆矩阵.

由 $A^\dagger$ 的存在性可知, 15 类弱广义逆矩阵都是存在的. 但是, 除了 $A^\dagger$ 是唯一的, 其余各类弱广义逆矩阵都不唯一 (请读者试着构造例子). 各类弱广义逆矩阵之间的关系为

$$A^\dagger = A_{|1,2,3,4|} \subseteq A_{|i,j,k|} \subseteq A_{|i,j|} \subseteq A_{|i|}.$$

$A_{|1|}, A_{|1,2|}, A_{|1,3|}, A_{|1,4|}$ 是四种常用的弱广义逆矩阵, 分别记为 A^-, A_r^-, A_l^-, A_m^- . 其中, A_r^- 称为自反广义逆矩阵, A_l^- 称为最小二乘广义逆矩阵, A_m^- 称为最小范数广义逆矩阵.

下面我们给出弱广义逆矩阵 A^- 的性质刻画.

定理 4.7.3 设 A 为数域 F 上的 $m \times n$ 矩阵, A^- 是一个 $A_{|1|}$ 类中的弱广义逆

矩阵,则对于任意使得线性方程组 $AX=b$ 有解的 b , $X=A^-b$ 必是一个解.反之,若对于任意使得线性方程组 $AX=b$ 有解的 b , $X=Gb$ 是一个解,则 G 必是 $A_{|1|}$ 类中一个弱广义逆矩阵.

证 设线性方程组 $AX=b$ 有解,则 b 必可由 A 的列向量组 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 线性表出,不妨设 $\exists k_1, k_2, \dots, k_n \in F$, 使得 $b=k_1A_1+k_2A_2+\dots+k_nA_n$. 由 A^- 的定义, A^- 满足 $AA^-A=A$, 即 $AA^-(A_1, A_2, \dots, A_n)=(A_1, A_2, \dots, A_n)$, 从而

$$AA^-A_j=A_j, \quad j=1, 2, \dots, n.$$

且 $AA^-b=AA^-(k_1A_1+k_2A_2+\dots+k_nA_n)=(k_1A_1+k_2A_2+\dots+k_nA_n)=b$, 故 $X=A^-b$ 是 $AX=b$ 的解.

反之,若对于任意使得线性方程组 $AX=b$ 有解的 b , $X=Gb$ 是一个解,分别取 b 为 A 的列向量 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 则 GA_j 是 $AX=A_j$ 的解,即 $AGA_j=A_j, j=1, 2, \dots, n$, 这样又得到 $AGA=A$, 故 G 必是 $A_{|1|}$ 类中一个弱广义逆矩阵 A^- . $\square$

由于线性方程组 $AX=b$ 有解时,其解未必唯一,因此得到

推论 $A_{|1|}$ 类中弱广义逆矩阵 A^- 一般不唯一. $\square$

命题 1 设 $A=\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}$, 则

$$A_{|1|}=\left\{\begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} \mid G_{12} \in M_{r \times (m-r)}(F), G_{21} \in M_{(n-r) \times m}(F), G_{22} \in M_{(n-r) \times (m-r)}(F)\right\},$$

即任意一个 A^- 具有形状 $\begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m}$.

$$\begin{aligned} \text{证 设 } G=\begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m}, \text{ 则 } AGA &= \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} \\ &= \begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} = A, \end{aligned}$$

故 $G \in A_{|1|}$. 反之,再设 $G=\begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} \in A_{|1|}$, 其中 G_{11} 为 r 阶方阵,则 $AGA=A$, 即

$$AGA=\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}.$$

得到 $G_{11}=I_r$, 所以 $G=\begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m}$.

定理 4.7.4 设 A 为数域 F 上的 $m \times n$ 矩阵, $A = P_{m \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} Q_{n \times n}$, 其中

$P_{m \times m}, Q_{n \times n}$ 分别为 m 阶, n 阶可逆方阵, 则任意一个 A^- 必形如 $G = (Q_{n \times n})^{-1} \begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} (P_{m \times m})^{-1}$, 换言之,

$$A_{|1|} = \left\{ Q_{n \times n}^{-1} \begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} P_{m \times m}^{-1} \mid G_{12} \in M_{r \times (m-r)}(F), \right.$$

$$\left. G_{21} \in M_{(n-r) \times m}(F), G_{22} \in M_{(n-r) \times (m-r)}(F) \right\}.$$

$$\begin{aligned} \text{证 } AGA &= P_{m \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} Q_{n \times n} (Q_{n \times n})^{-1} \begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} (P_{m \times m})^{-1} P_{m \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} Q_{n \times n} \\ &= P_{m \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} Q_{n \times n} \\ &= P_{m \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} Q_{n \times n} = A, \end{aligned}$$

故 $G \in A_{|1|}$. 反之, 若 $AGA = A$, 则

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} Q_{n \times n} G_{n \times m} P_{m \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n},$$

由命题 1, $Q_{n \times n} G_{n \times m} P_{m \times m} = \begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m}$, 故 $G_{n \times m} = (Q_{n \times n})^{-1} \begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} (P_{m \times m})^{-1}$. □

推论 设 A 为数域 F 上的 $m \times n$ 矩阵, $A_{|1|}$ 类中弱广义逆矩阵 A^- 唯一存在 $\Leftrightarrow A$ 的秩 $r = n = m \Leftrightarrow A$ 为可逆 n 阶方阵. □

定理 4.7.4 不仅给出了所有 A^- 的形式, 同时也给出了求任何一个 A^- 的算法.

定理 4.7.5 设 A 为数域 F 上的 $m \times n$ 矩阵, $A = P_{m \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} Q_{n \times n}$, 其中

$P_{m \times m}, Q_{n \times n}$ 分别为 m 阶、 n 阶可逆方阵, $A^- = (Q_{n \times n})^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} (P_{m \times m})^{-1} \in A_{|1|}$,

Y 是任意 $n \times m$ 矩阵, 则 $A_{|1|}$ 中任一矩阵具有形式 $G = A^- + Y - A^- A Y A A^-$.

证 首先, $AGA = AA^-A + AYA - AA^-AYAA^-A = A + AYA - AYA = A$, 故 $G \in A_{|1|}$.

反之, 若 $G \in A_{|1|}$, 则 $AGA = A$, 设 $A = P_{m \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} Q_{n \times n}$, $A^- = (Q_{n \times n})^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} (P_{m \times m})^{-1}$,

$$\begin{aligned}
& \text{由定理 4.7.4, } \forall G \in A_{|1|} \text{ 具有形式 } G_{n \times m} = (Q_{n \times n})^{-1} \begin{pmatrix} I_r & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} (P_{m \times m})^{-1} \\
& = (Q_{n \times n})^{-1} \left\{ \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} + \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} - \begin{pmatrix} X_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} \right\} (P_{m \times m})^{-1} \\
& = (Q_{n \times n})^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} (P_{m \times m})^{-1} + (Q_{n \times n})^{-1} \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} (P_{m \times m})^{-1} - (Q_{n \times n})^{-1} \\
& \quad \begin{pmatrix} X_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} (P_{m \times m})^{-1} \\
& = A^- + Y - Q^{-1} \left\{ \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} \right\} P^{-1} \\
& = A^- + Y - Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} P^{-1} P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} Q Q^{-1} \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} P^{-1} P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} \\
& \quad Q Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} P^{-1} \\
& = A^- + Y - A^- A Y A A^-, \text{ 式中 } Y = (Q_{n \times n})^{-1} \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} (P_{m \times m})^{-1}, X_{11} \text{ 为任意 } r \text{ 阶方阵.}
\end{aligned}$$

□

由定理 4.7.5, 对于矩阵 $A = P_{m \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} Q_{n \times n}$, 我们只要求出了一个特别的 $A^- = (Q_{n \times n})^{-1} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m} (P_{m \times m})^{-1}$, 就能得出 $A_{|1|}$ 中所有的 A^- . 定理 4.7.5 还能推广为下述

定理 4.7.6 设 A 为数域 F 上的 $m \times n$ 矩阵, A^- 是 $A_{|1|}$ 类中任意取定的一个弱广义逆矩阵, 则 $A_{|1|}$ 中任一矩阵 G 具有形式

$$G = A^- + Y - A^- A Y A A^-.$$

证 与定理 4.7.5 的证明一样, 首先有 $G \in A_{|1|}$. 反之, 设 $G \in A_{|1|}$, 由定理 4.7.4, 有 $A = P_{m \times m} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} Q_{n \times n}$, $A^- = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} P^{-1}$, $G_{n \times m} = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} P^{-1}$, 进而可得

$$G_{n \times m} = Q^{-1} \begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} P^{-1} + Q^{-1} \begin{pmatrix} 0 & X_{12} - G_{12} \\ X_{21} - G_{21} & X_{22} - G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} P^{-1}$$

$$-Q^{-1}\begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} P^{-1}P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n} QQ^{-1}\begin{pmatrix} 0 & X_{12}-G_{12} \\ X_{21}-G_{21} & X_{22}-G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} P^{-1}P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

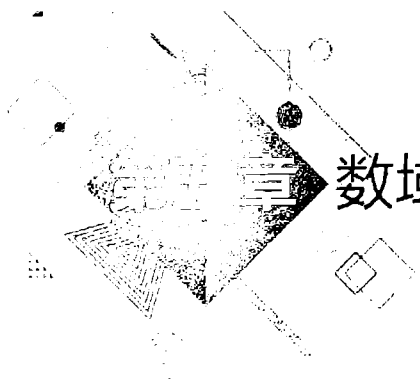
$$QQ^{-1}\begin{pmatrix} I_r & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}P^{-1},$$

记 $Y=Q^{-1}\begin{pmatrix} 0 & X_{12}-G_{12} \\ X_{21}-G_{21} & X_{22}-G_{22} \end{pmatrix}_{n \times m} P^{-1}$, 并注意 $AYA=0$, 即得 $G=A^{-}+Y-A^{-}AYA^{-}$.

□

习题 4.7

1. 查阅矩阵的广义逆矩阵的一个应用实例.
2. 查阅矩阵的广义逆矩阵的一篇学术文献.



第五章 数域上的一元多项式

多项式有着广泛的应用,读者不仅可以在被誉为微积分顶峰的泰勒公式中一睹多项式在近似计算中的风采,还将在矩阵对角化等理论中亲历特征多项式的应用.本章给出数域上一元多项式的基本理论,若不特别指明,本章所说的多项式均指在给定数域上的一元多项式.等大家学习了抽象代数中的整环理论后再回头来看,就会发现一元多项式环与整数环都只是整环的特例.建议读者对比整数理论(简略版可阅读附录2)来学习本章.

§5.1 多项式的定义和运算

1 多项式的定义

在初等数学中,多项式中的字母 x 称为未知数,表示一个未知的数.在高等代数里, x 还可以代表其他数学对象,如在4.1节已定义的方阵的多项式以及在6.2节将定义的线性变换的多项式等,只要该对象满足加法、数乘、非负整数次幂运算以及与数相乘交换等未知数满足的运算规律即可.在此意义上,我们称之为“不定元”或“未知元”.

定义 5.1.1 设 F 是任一数域, x 是一个字母(称为不定元或未知元), n 是任意非负整数, $a_0, a_1, \dots, a_n \in F$,称形如

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad (5.1.1)$$

的表达式为域 F 上的一个(一元)多项式.其中 a_kx^k 称为这个多项式的 k 次项, a_k 称为 k 次项的系数.如果 a_n 不为零,则称最高次项 a_nx^n 为这个多项式 $f(x)$ 的首项,称 a_n 为首项系数,称 n 为 $f(x)$ 的次数,记为 $\deg f(x)$ 或 $\partial f(x)$.如果首项系数为1,就称这个多项式为首一多项式.(5.1.1)式中没有写出次数 $k > n$ 的

项,这些项的系数都等于 0.

我们把所有系数为 0 的多项式称为零多项式,记为 0.零多项式的次数规定为 $-\infty$.

如 2.6 节例 3 所定义的,数域 F 上的所有多项式所成集合记为

$$F[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in F, i=0,1,\cdots,n\}$$

复数域、实数域、有理数域上的全体多项式分别记为

$$\mathbb{C}[x], \mathbb{R}[x], \mathbb{Q}[x],$$

其中的多项式分别被称为复系数多项式、实系数多项式、有理系数多项式.□

注 1 非零常数 c 是 0 次多项式.但是,零多项式的次数不是 0.本书采用布尔巴基的《交换代数》等著作里的处理方式.

注 2 根据需要,多项式的形式按照未知元的降次或增次书写都是可以的.

2 多项式的加法、乘法运算

我们在第二章里已经定义过多项式作为向量的线性空间的线性运算.为方便读者学习,我们再次复习多项式的加法和乘法运算,其中数乘是两个多项式相乘的特殊情形,即其中一个多项式取常数.数域 F 上的任意两个多项式

$$f_1(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad f_2(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m,$$

其相加之和

$$f_1(x) + f_2(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_l + b_l)x^l,$$

其中 $l = \max\{n, m\}$ 是取最大值.显见 $f(x) + 0 = f(x)$.定义两个多项式相乘之积

$$\begin{aligned} f_1(x)f_2(x) &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + \cdots + (a_{n-1}b_m + a_nb_{m-1})x^{n+m-1} + a_nb_mx^{n+m} \\ &= \sum_{s=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=s} a_ib_j \right) x^s \end{aligned}$$

其中, $x^i x^j = x^{i+j}$, x^s 的系数是

$$b_s a_0 + a_1 b_{s-1} + \cdots + a_{s-1} b_1 + a_s b_0 = \sum_{i+j=s} a_i b_j \quad \square$$

由定义 5.1.1 或 2.6 节例 5 可知,零多项式的任何次项系数为 0,即零多项式被 $[1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots]$ 线性表示的形式是唯一的.另一方面,任何一个非零多项式 $f(x)$ 可以写成

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n,$$

的形式,其中 $a_n \neq 0$.即得 $[1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots]$ 是 $F[x]$ 的一组基,所以, $F[x]$ 是数域 F 上的一个无穷维线性空间.

注 关于两个多项式的相等,我们没有沿用下定义的方式,而是利用零多

项式表出式的唯一性,推导出了 $F[x]$ 中任意多项式表出式的唯一性,类似的结论在定理 2.8.3 中已见过.

引理 1 $F[x]$ 中的任何一个多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 的线性表出式具有唯一性,即如果 $f(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$ 是其另一种表出式,则 $a_k = b_k$ 对所有的非负整数 k 成立.

证明 由基 $[1, x, x^2, \cdots, x^n, \cdots]$ 的线性无关性,或零多项式表出式的唯一性以及多项式的减法易得. $\square$

作为无穷维线性空间, $F[x]$ 也满足一般线性空间的性质,如,

引理 2 $\forall f(x), g(x) \in F[x], -f(x) = (-1)f(x), f(x) - g(x) = f(x) + (-g(x)).$

证 由于在任一向量空间中成立

$$(-1)\alpha = -\alpha, \quad \alpha - \beta = \alpha + (-\beta). \quad \square$$

数域 F 上全体多项式组成的集合 $F[x]$ 对多项式的加法、乘法运算封闭,并满足结合律、交换律、分配律等,类似于整数集 $\mathbb{Z}$ 及其运算的性质,以后在抽象代数里称 $F[x]$ 为数域 F 上的一元多项式环,而把 $\mathbb{Z}$ 称为整数环. $F, F[x], \mathbb{Z}$ 都满足如下引理 3 描述的无零因子性质.

引理 3 $f_1(x)f_2(x) = 0 \Leftrightarrow f_1(x) = 0$ 或 $f_2(x) = 0$.

证 必要性:如果 $f_1(x)f_2(x) = 0$.

反设两个多项式均不为零,不妨设 $f_1(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, f_2(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$,

其中, $a_n \neq 0, b_m \neq 0$,

根据多项式乘法的定义,两个多项式乘积的首项系数 $a_nb_m \neq 0$,即两个多项式乘积所得的多项式非零,这与假设相矛盾!所以,假设不成立,原命题得证.

充分性:显然成立(请读者补全完整的论述). $\square$

无零因子性质蕴含消去律.

引理 4 在 $F[x]$ 中,如果

$$f(x)g(x) = f(x)h(x), \quad f(x) \neq 0,$$

则 $g(x) = h(x).$

证 由于

$$f(x)g(x) = f(x)h(x),$$

所以,

$$f(x)g(x) - f(x)h(x) = f(x)(g(x) - h(x)) = 0,$$

又由于 $f(x) \neq 0$, 故由引理 3 即得

$$g(x) - h(x) = 0, \quad g(x) = h(x).$$

□

引理 5 $\forall f(x), g(x) \in F[x]$,

$$\deg(f(x) + g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$$

$$\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x).$$

证明留做练习.

□

注 和向量组的秩、矩阵的秩、方阵的行列式、方阵的迹类似, 多项式的次数也是把一些比较复杂的对象所具有的某些重要特性映射到我们比较熟悉的集合里, 这样的映射最好能够在某种意义下保持运算、或顺序、或逻辑. 这是实际应用中提取信息数据的重要思路.

3 带余除法

我们现在把整数的带余除法推广到多项式中来.

$$\forall f(x), g(x) \in F[x],$$

若存在 $q(x) \in F[x]$, 使

$$f(x) = q(x)g(x),$$

就称 $g(x)$ 整除 $f(x)$, 记作

$$g(x) \mid f(x).$$

此时也称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的一个倍式, $g(x)$ 是 $f(x)$ 的一个因式. 否则, 就称 $g(x)$ 不整除 $f(x)$, 记为

$$g(x) \nmid f(x).$$

和整数环类似, 一元多项式环中也可以进行带余除法.

定理 5.1.1 (带余除法) 如果

$$f(x), g(x) \in F[x], \quad g(x) \neq 0,$$

则存在唯一的一对 $q(x), r(x) \in F[x]$ 满足:

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg g(x).$$

证 先证存在性. 如果

$$\deg f(x) < \deg g(x),$$

则取

$$q(x) = 0, \quad r(x) = f(x)$$

即可. 否则, 必有

$$\deg f(x) \geq \deg g(x) \geq 0.$$

下面对

$$n = \deg f(x)$$

作数学归纳法来证明存在性.当

$$n = \deg f(x) = 0 \geq \deg g(x) \geq 0$$

时,显然两个多项式都是数域 F 上的非零数.则有

$$0 \neq c = f(x) = \frac{c}{d} + 0, q(x) = \frac{c}{d}, r(x) = 0, \deg r(x) = -\infty < \deg g(x) = 0.$$

成立.记

$$\deg g(x) = m \geq 0.$$

假设已证明了 $n = \deg f(x) \leq k$ 的情形.对 $n = k+1$,不妨设

$$f(x) = a_{k+1}x^{k+1} + a_kx^k + \cdots + a_0, g(x) = b_mx^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_0.$$

用首项试商,得到“部分商”

$$\frac{a_{k+1}}{b_m}x^{k+1-m},$$

取

$$f_1(x) = f(x) - \frac{a_{k+1}}{b_m}x^{k+1-m}g(x) = \left(a_k - \frac{a_{k+1}}{b_m}b_{m-1}\right)x^k + \cdots,$$

得到 $\deg f_1(x) \leq k$.根据归纳假设,存在 $q_1(x), r_1(x) \in F[x]$,使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x), \deg r_1(x) < \deg g(x).$$

于是,

$$f(x) = f_1(x) + \frac{a_{k+1}}{b_m}x^{k+1-m}g(x) = \left(q_1(x) + \frac{a_{k+1}}{b_m}x^{k+1-m}\right)g(x) + r_1(x).$$

取

$$q(x) = q_1(x) + \frac{a_{k+1}}{b_m}x^{k+1-m}, \quad r(x) = r_1(x)$$

即可.存在性已证.

下证唯一性.如果还有另外的 $\tilde{q}(x)\tilde{r}(x)$ 满足同样的条件

$$f(x) = \tilde{q}(x)g(x) + \tilde{r}(x), \deg \tilde{r}(x) < \deg g(x),$$

则

$$0 = (q(x) - \tilde{q}(x))g(x) + (r(x) - \tilde{r}(x)),$$

即

$$(q(x) - \tilde{q}(x))g(x) = - (r(x) - \tilde{r}(x)).$$

如果等式右边不为零,则左边也不为零,这与次数的性质(引理 5)相矛盾.所以等式两边都是零多项式,再由 $g(x) \neq 0$,和引理 3,唯一性得证

$$q(x) = \tilde{q}(x), r(x) = \tilde{r}(x).$$

□

定理 5.1.1 中由 $f(x), g(x)$ 唯一决定的 $q(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商, $r(x)$ 为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式,或者称 $q(x)$ 为 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 的商, $r(x)$ 为 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 的余式.

注 在带余除法中,商和余式的系数都是由 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的系数经过四则

运算得到的,因此,两个多项式相除的商式和余式的系数都在这两个多项式系数所在的最小域内.

易见,当 $g(x) \neq 0$ 时, $g(x) \mid f(x)$ 当且仅当余式 $r(x) = 0$. 只有此时,可将商式 $q(x)$ 记为

$$\frac{f(x)}{g(x)}.$$

由多项式整除的定义,读者直接可验证关于整除的下述性质.

命题 5.1.1 在数域 F 上的一元多项式环 $F[x]$ 中,下列性质成立.

(1) 如果 $f(x) \mid g(x)$ 且 $g(x) \mid f(x)$, 则 $f(x) = cg(x)$ 对 F 中某个非零常数 c 成立.

(2) 如果 $f(x) \mid g(x)$ 且 $g(x) \mid h(x)$, 则 $f(x) \mid h(x)$.

(3) 如果 $f(x)$ 同时整除 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$, 则 $f(x)$ 整除任意的

$$u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \dots + u_k(x)g_k(x)$$

其中,

$$u_1(x), u_2(x), \dots, u_k(x) \in F[x].$$

□

习题 5.1

1. 设 $f(x) = 3x^3 + 5x^2 - x + 5$, $g(x) = x^2 + 2x + 3$. 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商和余式.

2. (1) p, q, m 满足什么条件时, $(x-m)^2 \mid x^3 + px + q$.

(2) p, q 满足什么条件时, 存在 m , 使得 $(x-m)^2 \mid x^3 + px + q$.

3. 求多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)(x-1)^2 + v(x)(x+1)^3 = 1$.

4. (综合除法) 如果 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in F[x]$, $c \in F$, 那么, $x-c$ 除 $f(x)$ 的商 $q(x) = b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_1 x + b_0$ 和余式 r 可用如下的算法得出:

c	a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_i	$\dots$	a_1	a_0
$+$)		cb_{n-1}	$\dots$	cb_i	$\dots$	cb_1	cb_0
	$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + cb_{n-1}$	$\dots$	$b_{i-1} = a_i + cb_i$	$\dots$	$b_0 = a_1 + cb_1$	$r = a_0 + cb_0$

5. 利用综合除法求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商和余式.

(1) $f(x) = 2x^4 - 5x + 8$, $g(x) = x + 3$; (2) $f(x) = x^3 - x + 2$, $g(x) = x + i$.

6. 设 $a \neq b$, 证明多项式 $f(x)$ 除以 $(x-a)(x-b)$ 所得的余式为

$$\frac{f(a)-f(b)}{a-b}x + f(a) - a \frac{f(a)-f(b)}{a-b}.$$

7. 求非零的实系数多项式 $f(x)$ 满足条件 $f(f(x)) = (f(x))^k$, 其中, k 是给定的正整数.

8. 给定正整数 $k \geq 2$, 求非零的实系数多项式 $f(x)$ 满足条件 $f(x^k) = (f(x))^k$.

§5.2 最大公因式及算法

定义 5.2.1 设 $f(x), g(x), h(x) \in F[x]$. 如果 $h(x) \mid f(x)$, 且 $h(x) \mid g(x)$, 则称 $h(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式. 如果 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式, 并且 $f(x), g(x)$ 的所有公因式都整除 $d(x)$, 就称 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式. $\square$

定理 5.2.1 设 $f(x), g(x) \in F[x]$, 则 $f(x), g(x)$ 的最大公因式 $d(x)$ 必在 $F[x]$ 中存在, 且在相差一个非零常数的意义上是唯一的, 即若 $d_1(x), d_2(x)$ 都是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式, 必有非零常数 c 使得 $d_1(x) = cd_2(x)$.

证 先证明 $f(x), g(x)$ 的最大公因式的存在性. 当 $f(x) = g(x) = 0$ 时, $f(x), g(x)$ 的最大公因式是 $0 \in F[x]$. 当 $g(x) \neq 0, f(x) = 0$ 时, $g(x) \in F[x]$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.

如果 $f(x), g(x)$ 都不为 0. 用 $g(x)$ 除 $f(x)$ 得到商式 $q_1(x) \in F[x]$ 和余式 $r_1(x) \in F[x]$, 即

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

易见, $g(x)$ 与 $r_1(x)$ 的任何一个公因式 $h(x)$ 都整除 $f(x)$, 故是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公因式. 同理, 由

$$r_1(x) = f(x) - q_1(x)g(x)$$

可得 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的任何一个公因式 $h(x)$ 都整除 $r_1(x)$, 因而也是 $g(x)$ 与 $r_1(x)$ 的公因式. 这就证明了 $f(x), g(x)$ 的公因式集合与 $g(x), r_1(x)$ 的公因式集合相同, 只要 $g(x), r_1(x)$ 有最大公因式 $d(x)$, 那么 $d(x)$ 也是 $f(x), g(x)$ 的公因式并且被 $f(x), g(x)$ 所有的公因式整除, 因而 $d(x)$ 也是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式, 反之亦然. 因此, $f(x), g(x)$ 的最大公因式就是 $g(x), r_1(x)$ 的最大公因式.

如果 $r_1(x) = 0$. 则 $g(x), 0$ 的最大公因式 $g(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式.

如果 $r_1(x) \neq 0$, 再用 $r_1(x)$ 除 $g(x)$ 得到商 $q_2(x)$ 和 $r_2(x)$. 如果 $r_2(x) \neq 0$, 再用 $r_2(x)$ 除 $r_1(x)$. 继续重复此过程, 得到有限多个多项式序列

$$r_{-1}(x) = f(x), r_0(x) = g(x), r_1(x), r_2(x), \dots, r_k(x), r_{k+1}(x).$$

其中每个 $r_i(x)$ 是 $r_{i-1}(x)$ 除 $r_{i-2}(x)$ 的余式, 因而 $r_{i-1}(x), r_i(x)$ 的公因式集合等于 $r_{i-2}(x), r_{i-1}(x)$ 的公因式集合. 由于 $r_i(x)$ 的次数随着 i 的增长不断降低, 故必有一个

$$r_{k+1}(x) = 0 \neq r_k(x).$$

$r_k(x)$ 与 $r_{k+1}(x)$ 有最大公因式 $r_k(x) \in F[x]$, 它也是所有的 $r_{i-1}(x), r_i(x) (i=k, k-1, \dots, 0)$ 的最大公因式, 从而是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式.

这就证明了: 任意 $f(x), g(x) \in F[x]$ 在 $F[x]$ 中都有最大公因式, 同时也给出了一个求最大公因式的算法, 称之为欧几里德辗转相除法.

再证明最大公因式在忽略相差一个非零常数倍的意义上是唯一的. 当 $f(x) = g(x) = 0$ 时它们的最大公因式 0 显然是唯一的, 记作 $0 = (0, 0)$. 设 $f(x), g(x)$ 不全为 0 , 且 $d_1(x), d_2(x)$ 都是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式, 则它们都不为 0 且相互整除, 由命题 5.1.1(1), 必有非零常数 c 使得 $d_1(x) = cd_2(x)$. 因此, $f(x), g(x)$ 的任意两个最大公因式互为非零常数倍. 这便证明了最大公因式在相差一个非零常数的意义上是唯一的. 选 $d_1(x)$ 的非零常数倍

$$d(x) = \frac{1}{a}d_1(x),$$

其中, a 是 $d_1(x)$ 的首项系数, 则 $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式且首项系数为 1 , 记作

$$(f(x), g(x)).$$

$f(x), g(x)$ 的最大公因式集合是由 $(f(x), g(x))$ 的所有的非零常数倍组成的.

□

注 与定理 5.1.1 后面的注一样, 两个多项式的最大公因式不会因为考察数域的扩大而改变, 这是由于欧几里德辗转相除法涉及的系数运算只在系数所在的最小数域中封闭进行.

定理 5.2.1 不仅给出了 $f(x), g(x)$ 的最大公因式的存在性和唯一性, 还给出了求 $f(x), g(x)$ 的最大公因式的算法. 进一步, 我们来证明, $(f(x), g(x))$ 可以表示为 $f(x), g(x)$ 的倍式之和.

推论 $\forall f(x), g(x) \in F[x], f(x), g(x)$ 的最大公因式 $d(x)$ 可以表示成 $f(x), g(x)$ 的倍式之和, 即存在 $u(x), v(x) \in F[x]$ 使得

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

证 如果 $f(x), g(x)$ 中至少有一个为 0 , 比如 $f(x) = 0$, 则 $d(x)$ 一定是 $g(x)$ 的常数倍 $cg(x)$,

$$d(x) = 1f(x) + cg(x)$$

成立.

设 $f(x), g(x)$ 都不为 0 , 且不妨设 $\deg f(x) \geq \deg g(x)$. 按最大公因式的欧几里德辗转相除算法, 假设有多项式序列

$$f(x), g(x), r_1(x), \dots, r_k(x), r_{k+1}(x),$$

其中, $r_k(x) \neq 0 = r_{k+1}(x)$. 则 $r_k(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式, 且任何一个最大公因式 $d(x) = cr_k(x)$, c 是非零常数. 由

$$r_1(x) = f(x) - q_1(x)g(x)$$

说明 $r_1(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的倍式之和. 代入 $r_2(x) = g(x) - q_2(x)r_1(x)$ 并整理得

$$r_2(x) = (-q_2(x))f(x) + (1 + q_2(x)q_1(x))g(x),$$

这也说明 $r_2(x)$ 可以表示成 $f(x), g(x)$ 的倍式之和的形式.

一般地, 设已将所有的 $r_i(x) (1 \leq i \leq k-1)$ 都可以表示为 $f(x), g(x)$ 的倍式之和的形式

$$r_i(x) = u_i(x)f(x) + v_i(x)g(x),$$

其中, $u_i(x), v_i(x) \in F[x]$. 将 $r_{k-2}(x), r_{k-1}(x)$ 的表达式代入等式

$$r_k(x) = r_{k-2}(x) - q_k(x)r_{k-1}(x),$$

经整理得到

$$r_k(x) = (u_{k-2}(x) - q_k(x)u_{k-1}(x))f(x) + (v_{k-2}(x) - q_k(x)v_{k-1}(x))g(x).$$

即 $r_k(x)$ 也可以写成

$$r_k(x) = u_k(x)f(x) + v_k(x)g(x),$$

其中, $u_k(x) = u_{k-2}(x) - q_k(x)u_{k-1}(x), v_k(x) = v_{k-2}(x) - q_k(x)v_{k-1}(x) \in F[x]$. 于是, 对 $f(x), g(x)$ 的任意一个最大公因式 $d(x) = cr_k(x)$ 有

$$d(x) = cr_k(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x),$$

其中, $u(x) = cu_k(x), v(x) = cv_k(x)$ □

例 1 试求 $f(x) = 2x^3 - 3x + 4, g(x) = x^2 - 2x + 3$ 的最大公因式 $(f(x), g(x))$. 并将 $(f(x), g(x))$ 在有理数域上写成 $f(x), g(x)$ 的倍式之和

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x), \quad u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x].$$

解 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式 $r_1(x) = -x - 8$, 商 $q_1(x) = 2x + 4$. 再用 $r_1(x)$ 除 $g(x)$, 得余式 $r_2(x) = 83$ 和商 $q_2(x) = -x + 10$. 显然 $r_2(x)$ 除 $r_1(x)$ 的余式 $r_3(x) = 0$. 因此 83 是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式, 即 $(f(x), g(x)) = 1$.

由此可得

$$r_2(x) = 83 = g(x) - q_2(x)r_1(x),$$

$$r_1(x) = f(x) - q_1(x)g(x),$$

代入, 得到

$$\begin{aligned} r_2(x) &= 83 = g(x) - q_2(x)(f(x) - q_1(x)g(x)) \\ &= -q_2(x)f(x) + (1 + q_2(x)q_1(x))g(x) \\ &= (x - 10)f(x) + (1 + (-x + 10)(2x + 4))g(x) \\ &= (x - 10)f(x) + (-2x^2 + 16x + 41)g(x), \end{aligned}$$

最后得到

$$\begin{aligned}(f(x), g(x)) &= 1 = u(x)f(x) + v(x)g(x) \\ &= \frac{1}{83}(x-10)f(x) + \frac{1}{83}(-2x^2+16x+41)g(x),\end{aligned}$$

其中, $u(x) = \frac{1}{83}(x-10), v(x) = \frac{1}{83}(-2x^2+16x+41).$ □

定义 5.2.2 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 就称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素. □

定理 5.2.2 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素当且仅当存在 $u(x), v(x) \in F[x]$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

证 由定理 5.2.1 的推论, 如果 $f(x), g(x)$ 互素, 则满足条件的 $u(x), v(x) \in F[x]$ 存在.

反过来, 设有 $u(x), v(x) \in F[x]$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$, 则 $f(x), g(x)$ 的最大公因式整除 1, 只能为非零常数, 因此 $(f(x), g(x)) = 1$, 即有 $f(x), g(x)$ 互素. □

定理 5.2.3 (1) 若 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 都与 $g(x)$ 互素, 则 $f_1(x)f_2(x) \cdots f_s(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

(2) 若 $f_1(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 且 $g(x) \mid f_1(x)f_2(x)$, 则 $g(x) \mid f_2(x)$.

证 (1) 由定理 5.2.2, 对每个 $1 \leq i \leq s$, 存在 $u_i(x), v_i(x) \in F[x]$ 使

$$u_i(x)f_i(x) + v_i(x)g(x) = 1, \quad 1 \leq i \leq s.$$

把这 s 个式子左右分别相乘, 左边相乘结果中只有 $u_1(x)u_2(x) \cdots u_s(x)f_1(x)f_2(x) \cdots f_s(x)$ 这一项不含 $g(x)$, 记 $u(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_s(x)$, 把左边相乘结果中所有含 $g(x)$ 的项提出 $g(x)$ 后的多项式之和记做 $v(x)$, 即得 $u(x)f_1(x)f_2(x) \cdots f_s(x) + v(x)g(x) = 1$. 由定理 5.2.2 即得 $f_1(x)f_2(x) \cdots f_s(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

(2) 由定理 5.2.2, 存在 $u(x), v(x) \in F[x]$ 使

$$u(x)f_1(x) + v(x)g(x) = 1.$$

两边乘 $f_2(x)$, 得

$$u(x)f_1(x)f_2(x) + v(x)g(x)f_2(x) = f_2(x).$$

由于 $g(x) \mid f_1(x)f_2(x)$, 即存在 $h(x) \in F[x]$ 使 $f_1(x)f_2(x) = h(x)g(x)$, 代入上式得到

$$u(x)h(x)g(x) + v(x)g(x)f_2(x) = f_2(x).$$

从而, $g(x) \mid f_2(x)$. □

多项式的最大公因式、互素的概念可以推广到 $F[x]$ 中有限个多项式的情形.

$\forall f_i(x), h(x) \in F[x], (1 \leq i \leq s)$, 若 $h(x) \mid f_i(x) (1 \leq i \leq s)$, 就称 $h(x)$ 是 $f_i(x) (1 \leq i \leq s)$ 的公因式. 如果 $f_i(x) (1 \leq i \leq s)$ 的某个公因式 $d(x)$ 被 $f_i(x) (1 \leq$

$i \leq s$) 的所有公因式整除, 就称 $d(x)$ 是最大公因式, 此时的 $d(x)$ 非零常数倍 $cd(x)$, $c \in F \setminus \{0\}$ 就是 $f_i(x)$ ($1 \leq i \leq s$) 的全体最大公因式, 且当 $d(x) \neq 0$ 时 $f_i(x)$ ($1 \leq i \leq s$) 有唯一的一个首一的最大公因式, 记为

$$(f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)).$$

如果所有的 $f_i(x) = 0$ ($1 \leq i \leq s$), 则它们的最大公因式等于 0.

与定理 5.2.1 类似, 我们有

定理 5.2.4 $\forall f_i(x) \in F[x]$ ($1 \leq i \leq s$), $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 存在最大公因式, 并且对其任意一个最大公因式 $d(x)$, 存在 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_s(x) \in F[x]$, 使得

$$u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + \dots + u_s(x)f_s(x) = d(x). \quad \square$$

当 $(f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)) = 1$ 时, 我们称 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 互素.

与定理 5.2.2 类似, 可以证明

定理 5.2.5 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) \in F[x]$ 互素当且仅当存在 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_s(x) \in F[x]$, 使得 $u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + \dots + u_s(x)f_s(x) = 1$. $\square$

习题 5.2

1. 求 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 1$, $g(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1$ 的最大公因式和公共根. 并将它们的最大公因式写成 $(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$ 的形式.

2. 设 $F[x]$ 中的两个次数均大于 0 的多项式 $f(x), g(x)$ 互素. 求证: 存在唯一一组 $u(x), v(x) \in F[x]$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$, 且

$$\deg u(x) < \deg g(x), \quad \deg v(x) < \deg f(x).$$

3. 对于以下两组多项式, 求次数最低的多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$.

$$(1) f(x) = x^3, g(x) = (x-3)^2; \quad (2) f(x) = x^3 - 3, g(x) = x^2 - 2x + 3.$$

4. 如果两个整系数三次方程有公共的无理根, 那么它们还有另一个公共根.

5. 试求包含 $\sqrt[3]{3}$ 的最小数域. (提示: 可利用第 3 题的结果.)

6. 设多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ 的最大公因式等于 1, $A \in F^{n \times n}, X \in F^{n \times 1}$. 求证: 如果 $f_i(A)X = 0$ 对 $1 \leq i \leq k$ 成立, 则 $X = 0$.

7. (拔高题) 试证明如下简化的中国剩余(孙子)定理: 设 $f_1(x), f_2(x) \in F[x]$ 互素, 则 $\forall r_1(x), r_2(x) \in F[x]$, 同余方程组

$$\begin{cases} f(x) \equiv r_1(x) \pmod{f_1(x)} \\ f(x) \equiv r_2(x) \pmod{f_2(x)} \end{cases}$$

都有解,且解在如下的意义下是唯一的:

若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是该方程组的解,则 $f(x) \equiv g(x) \pmod{f_1(x)f_2(x)}$.

其中, $f(x) \equiv g(x) \pmod{h(x)}$ 表示 $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别除以 $h(x)$ 得到的两个余式相同.

8. (选做题) 求次数最低的多项式 $f(x)$, 使它被 x^3 除的余式为 $2x^2+2x+3$, 被 $(x-3)^2$ 除的余式为 $3x-7$. (提示: 可利用第 3, 7 题的结果.)

9. (选做题) 已知多项式 $r_1(x) = x^2+2x+3$, $r_2(x) = 3x-7$. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$,

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}. \text{ 其中 } A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

试验证 $r_1(A_1) = B_1$, $r_2(A_2) = B_2$. 并求一个最低次数的多项式 $f(x)$ 使 $f(A) = B$. (提示: 可利用第 8 题的结果.)

§5.3 多项式的因式分解定理

我们知道, 多项式 x^4-4 在有理数范围内只能分解成

$$x^4-4 = (x^2-2)(x^2+2),$$

在实数范围内只能分解为

$$x^4-4 = (x^2+2)(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}),$$

而在复数范围内可以分解为

$$x^4-4 = (x+\sqrt{2}i)(x-\sqrt{2}i)(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2}).$$

可见, 一个多项式能否分解与系数所在的范围有关.

定义 5.3.1 如果 $F[x]$ 中次数 ≥ 1 的多项式 $f(x)$ 能够分解为 $F[x]$ 中两个次数 ≥ 1 的多项式 $f_1(x)$, $f_2(x)$ 的乘积, 就称 $f(x)$ 在数域 F 上可约. 如果不能作这样的分解, 就称 $f(x)$ 是数域 F 上的不可约多项式. $\square$

注 以上定义中的“可约”就是能够再进行因式分解, 不可约就是不能再分解. 只有将多项式 $f(x)$ 分解为次数 ≥ 1 的因式 $f_1(x)$, $f_2(x)$ 的乘积, 才能算是“真正的”因式分解. 而从多项式中提出非零常数因子的操作不算是因式分解. 另外, 可约性都是针对次数 ≥ 1 的多项式而言的. 由不可约多项式的定义还知道, $F[x]$ 中的一次多项式都是不可约的. 一般地, 不可约多项式有下列性质.

命题 5.3.1 设 $p(x)$ 是数域 F 上的不可约多项式, 则下列论断成立.

(1) $p(x)$ 的因式只有非零的常数 c , 以及 $p(x)$ 的非零常数倍.

(2) 如果 $p(x)$ 不整除 $f(x) \in F[x]$, 则 $(p(x), f(x)) = 1$.

(3) 如果 $0 \leq \deg f(x) < \deg p(x)$, 则 $(p(x), f(x)) = 1$.

(4) 如果 $p(x) \mid f_1(x)f_2(x) \cdots f_t(x)$, 则必存在 $f_i(x)$, 使得 $p(x) \mid f_i(x)$.

证 (1) 因为 $p(x)$ 不可约, 如果 $p(x) = f_1(x)f_2(x)$, 则 $f_1(x), f_2(x)$ 的次数不能都 ≥ 1 , 不妨设 $f_1(x)$ 的次数小于 1. 注意到 $p(x)$ 的次数 ≥ 1 , 因而不是 0 多项式, 那么 $f_1(x)$ 也不是 0 多项式, 得到 $f_1(x)$ 只能是 0 次多项式, 即非零常数 c , 所以

$$p(x) = cf_2(x) = c \left(\frac{1}{c} p(x) \right),$$

故 $p(x)$ 的因式只有非零常数, 以及 $p(x)$ 的非零常数倍.

(2) 设 $(p(x), f(x)) = d(x)$, 则 $d(x)$ 是 $p(x)$ 的因式, 由 (1) 知 $d(x)$ 是非零常数, 或 $p(x)$ 的非零常数倍, 而后者将导致 $p(x)$ 又是 $f(x)$ 的因式, 与 $p(x)$ 不整除 $f(x)$ 的条件相互矛盾, 故 $d(x)$ 只能是非零常数, 又由于 $d(x)$ 是首一的, 故 $d(x) = (p(x), f(x)) = 1$.

(3) $0 \leq \deg f(x) < \deg p(x)$ 时, 必有 $p(x)$ 不整除多项式 $f(x)$, 由 (2) 即得结论.

(4) 反设 $p(x)$ 不能整除每个 $f_i(x)$, 由 (2) 知 $p(x)$ 与每个 $f_i(x)$ 互素, 由定理 5.2.3(1), $p(x)$ 与乘积 $f_1(x)f_2(x) \cdots f_t(x)$ 也互素, 但这与已知条件矛盾, 故必存在 $f_i(x)$, 使得 $p(x) \mid f_i(x)$. $\square$

定理 5.3.1 (因式分解及唯一性定理) 数域 F 上每一个次数 ≥ 1 的多项式 $f(x)$ 可以分解为 $F[x]$ 中有限多个不可约多项式的乘积, 并且分解式在不计多项式前后出现的次序, 以及多项式可能相差一个不为零的常数倍的意义下是唯一的, 即如果有两个不可约因式的分解式

$$f(x) = p_1(x)p_2(x) \cdots p_t(x) = q_1(x)q_2(x) \cdots q_s(x),$$

则 $t=s$, 且将不可约因式 $q_1(x)q_2(x) \cdots q_s(x)$ 适当地排列次序之后, 可以使

$$p_i(x) = c_i q_i(x), \quad 1 \leq i \leq s, c_i \in F \setminus \{0\}.$$

证 先对 $n = \deg f(x)$ 用数学归纳法证明分解式的存在性.

当 $n=1$ 时 $f(x)$ 已经不可约, 无须再分解, 分解式的存在性自然成立.

假设 $n \geq 2$, 并且次数低于 n 但 ≥ 1 的多项式都可以分解为不可约因式的乘积.

如果 $n = \deg f(x)$, $f(x)$ 已不可约, 则无须再分解, 分解式的存在性成立. 否则, $f(x)$ 可以分解为 $F[x]$ 中两个次数 ≥ 1 的多项式 $f_1(x), f_2(x)$ 的乘积

$$f(x) = f_1(x)f_2(x),$$

则

$$1 \leq \deg f_1(x), \quad \deg f_2(x) < n.$$

由归纳假设, $f_1(x), f_2(x)$ 都能分解为不可约多项式的乘积, 不妨设为

$$f_1(x) = p_1(x)p_2(x) \cdots p_k(x), \quad f_2(x) = p_{k+1}(x)p_{k+2}(x) \cdots p_s(x),$$

把这两个分解式代入上式, 就把 $f(x)$ 分解成了有限多个不可约多项式的乘积.

由数学归纳法原理, 任意次数 ≥ 1 的多项式都能分解为有限多个不可约多项式的乘积.

下证分解的唯一性. 设 $f(x)$ 有两个不可约多项式的分解

$$f(x) = p_1(x)p_2(x) \cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x) \cdots q_t(x).$$

$s=1$ 时, $f(x) = p_1(x)$ 不可约, 不能再分解. 故 $s=t=1$ 且 $f(x) = p_1(x) = q_1(x)$ 成立.

现在假设 $s \geq 2$, 且设分解的唯一性对分解为 $s-1$ 个不可约多项式的乘积成立.

由于 $p_1(x) \mid f(x)$, 由命题 5.3.1(4) 得到, $p_1(x)$ 整除某个 $q_j(x)$. 适当排列 $q_1(x), q_2(x), \dots, q_t(x)$ 的顺序并重新编号, 可使 $p_1(x) \mid q_1(x)$. 但 $q_1(x)$ 和 $p_1(x)$ 都不可约, 所以, 由命题 5.3.1(1) 得到 $p_1(x) = c_1 q_1(x)$, $c_1 \in F \setminus \{0\}$. 在 $f(x)$ 的两个不可约分解式的两边消去 $p_1(x)$, 由 $s-1$ 个不可约多项式乘积得到

$$f_1(x) = p_2(x)p_3(x) \cdots p_s(x) = \frac{1}{c_1} q_2(x)q_3(x) \cdots q_t(x).$$

由归纳假设, 分解的唯一性对 $f_1(x)$ 成立.

由数学归纳法原理, 分解的唯一性对所有次数 ≥ 1 的多项式成立. □

在 $f(x)$ 分解为不可约因式的乘积式

$$f(x) = p_1(x)p_2(x) \cdots p_s(x)$$

中, 我们通常将每一个不可约因式 $p_i(x)$ 的首项系数提出来, 将它化为首一的不可约多项式. 并且将相同的 $p_i(x)$ 的乘积写成 $p_i(x)$ 的幂的形式, 这样就将 $f(x)$ 的分解式写成了

$$f(x) = c(p_1(x))^{n_1}(p_2(x))^{n_2} \cdots (p_k(x))^{n_k}$$

的形式, 其中的 $p_i(x)$, $1 \leq i \leq k$ 是两两不同的首一的不可约因式, $n_1, n_2, \dots, n_k$ 都是正整数. 这样的分解式称为 $f(x)$ 的标准分解式.

如果有了 $f(x), g(x) \in F[x]$ 的标准分解式, 就能够直接写出 $f(x), g(x)$ 的最大公因式

$$(f(x), g(x)) = (p_1(x))^{m_1}(p_2(x))^{m_2} \cdots (p_r(x))^{m_r},$$

其中, $p_1(x), p_2(x), \dots, p_r(x)$ 是在 $f(x), g(x)$ 的标准分解式中同时出现的不可

约因式,每个幂指数 m_i 是 $p_i(x)$ 在 $f(x), g(x)$ 中的方幂指数中较小的一个,特别地,如果 $f(x), g(x)$ 的标准分解式中没有公共的不可约因式,则 $(f(x), g(x)) = 1$.

注 因式分解定理在理论上很重要,但并不能对实际的分解过程提供具体的方法.

习题 5.3

1. 把下列多项式分别在有理数域、实数域、复数域上分解为标准分解式:

(1) $x^3 - 1$; (2) $x^4 - 2$.

2. 用因式分解唯一性定理证明 $x^4 - 10x^2 + 1$ 在有理数域不可约.

3. 查阅并陈述算术基本定理.

4* (选做拔高题). 定理 5.3.1 (因式分解及唯一性定理) 是算术基本定理在多项式环上的推广形式. 事实上, 该定理在交换代数中还有更一般的推广形式, 对此感兴趣的同学可以查阅相关文献和进一步了解学习.

(1) 查阅了解该定理在交换代数中的推广形式.

(2) 查阅了解该定理在非交换代数中推广的最新进展, 撰写阅读报告. 文献: [1] D. Smertnig: Factorizations in bounded hereditary Noetherian prime rings. Proc. Edinb. Math. Soc. (2) 62 (2019), no. 2, 395–442. [2] R. Rump, Y. C. Yang: Hereditary arithmetics, Journal of Algebra 468 (2016): 214–252.

§5.4 多项式的根

1 多项式的根与一次因式

定义 5.4.1 在多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in F[x]$ 中将 x 换成数 $c \in F$, 得到的数 $a_0 + a_1c + \cdots + a_nc^n \in F$ 称为 $f(x)$ 在 $x=c$ 时的值, 记作 $f(c)$. 如果 $f(x) = 0$, 就称 c 是 $f(x)$ 的一个根或零点. $\square$

所以, 多项式 $f(x)$ 中的 x 用来代表 F 中的数时, 就是将 $f(x)$ 看成了定义在 F 上的函数.

定理 5.4.1 (余数定理) 用一次多项式 $x-c$ 除多项式 $f(x)$, 得到的余式等于常数 $f(c)$.

证 设 $x-c$ 除 $f(x)$ 的商为 $q(x)$, 余式为 $r(x)$. 由定理 5.1.1 可得到, $r(x)$

的次数小于 $x-c$ 的次数 1. 所以, $r(x) = r \in F$, 即

$$f(x) = q(x)(x-c) + r, \quad f(c) = r. \quad \square$$

推论 设 $f(x) \in F[x]$, $c \in F$, 则 $(x-c) \mid f(x)$ 当且仅当 $f(c) = 0$.

证 由定理 5.4.1, $(x-c) \mid f(x)$ 当且仅当 $r = f(c) = 0$. $\square$

定义 5.4.2 设 $p(x), f(x) \in F[x]$, $p(x)$ 不可约, $k \in \{1, 2, \dots\}$. 如果 $(p(x))^k \mid f(x)$, 但

$$p(x)^{k+1} \nmid f(x),$$

则称 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, k 是 $p(x)$ 在 $f(x)$ 中的重数. 如果 $k=1$, $p(x)$ 称为 $f(x)$ 的单因式; 如果 $k>1$, 则 $p(x)$ 称为 $f(x)$ 的重因式. 如果 $x-c$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, 就称 c 是 $f(x)$ 的 k 重根, k 是 $f(x)$ 的根 c 的重数. 当 $k=1$ 时, 称 c 是 $f(x)$ 的单根, 当 $k>1$ 时称 c 是 $f(x)$ 的重根. $\square$

定理 5.4.2 (1) 设 $f(x)$ 是数域 F 上的一个非零多项式, 且 $\deg f(x) = n$, 则 $f(x)$ 在 F 中根的个数不超过 n , 其中, k 重根按照 k 个根计算.

(2) 设多项式 $f(x), g(x)$ 的次数都不超过 n . 如果有 $n+1$ 个不同的数 c_i 使

$$f(c_i) = g(c_i), \quad 1 \leq i \leq n+1,$$

则 $f(x) = g(x)$.

证 (1) 平凡情况: 如果 $f(x)$ 在 F 中没有根, 则 $f(x)$ 的根的个数为 0, 当然不超过 n .

一般地, 设 $f(x)$ 在 F 中有根 x_1 , 则 $f(x)$ 有一次因式 $x-x_1$, $f(x) = (x-x_1)f_1(x)$. 如果 $f_1(x)$ 在 F 中还有根 x_2 , 则 $f_1(x) = (x-x_2)f_2(x)$, 从而 $f(x) = (x-x_1)(x-x_2)f_2(x)$, 重复这个过程, 可以将 $f(x)$ 分解为

$$f(x) = (x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_s)f_s(x),$$

直到 $f_s(x)$ 在 F 中没有根为止. 由 $s + \deg f_s(x) = \deg f(x) = n$ 得 $\deg f_s(x) = n-s \geq 0$. 设 $c \in F$ 与 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 都不相等, 则 $c-x_i \neq 0$ 对 $1 \leq i \leq s$ 成立, 且由 $f_s(x)$ 在 F 中无根得到 $f_s(c) \neq 0$. $f(c) = (c-x_1)(c-x_2)\cdots(c-x_s)f_s(c) \neq 0$, 即除了 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 外, F 中的其他任何 c 不是 $f(x)$ 的根. 换句话说, $x_1, x_2, \dots, x_s$ 是 $f(x)$ 在 F 中仅有的根, 所以 $f(x)$ 在 F 中的根的个数不超过 s , 也不超过 n .

(2) 如果 $f(x) \neq g(x)$ 则 $h(x) = f(x) - g(x) \neq 0$, 且 $\deg h(x) \leq n$. 根据已知条件, 有 $n+1$ 个不同的数 c_i 使 $f(c_i) = g(c_i)$, 从而 $h(c_i) = 0$. 即 $h(x)$ 有 $n+1$ 个不同的根 c_i , 而每一个不同根的重数至少为 1. 但由已证明的 (1) 和 $\deg h(x) \leq n$ 可得, $h(x)$ 的根的个数不超过 n , 这是一对矛盾! 所以, 假设不成立, 从而必有 $f(x) = g(x)$. $\square$

4.4 节例 4 中, 在 A 可逆的条件下证明了 (5.4.1) 式. 现在, 可以把可逆的条件去掉.

例 1 设 A, B, C, D 是数域 F 上的 n 阶方阵, 且 $AC=CA$. 求证:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD-CB| \quad (5.4.1)$$

证 当 A 可逆时, 对 $\begin{pmatrix} I & O \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D-CA^{-1}B \end{pmatrix}$, 两边同时取行列式, 得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ O & D-CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A| |D-CA^{-1}B| = |A(D-CA^{-1}B)| = |AD-ACA^{-1}B| \\ = |AD-CAA^{-1}B| = |AD-CB|.$$

即当 $|A| \neq 0$ 时, (5.4.1) 成立 (4.4 节例 4). 现在设

$$|A| = 0, \quad A = (a_{ij})_{n \times n}.$$

构造 n 阶方阵 $A_\lambda = \lambda I_n - A$. 则 $A_\lambda C = CA_\lambda$ 成立, 且

$$f_A(\lambda) = |A_\lambda| = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = \lambda^n + \cdots$$

是 λ 的一个 n 次多项式, 在 F 中至多只有 n 个根. 所以, 在 F 中存在无穷多个不同的数 c 不是 $f_A(\lambda)$ 的根, 即对这无穷多个 c , 都有 $|A_c| = f_A(c) \neq 0$ 因而

$$\begin{vmatrix} A_\lambda & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A_\lambda D - CB| \quad (5.4.2)$$

对 λ 的无穷多个不同的值成立.

等式 (5.4.2) 两边都是 λ 的多项式, 并且存在 λ 的无穷多个不同的值使等号成立. 这说明等式 (5.4.2) 两边是相同的多项式, 因而将 λ 替换成 F 中所有的数也都是成立的. 特别地, 当 $\lambda = 0$ 时等号也成立, 即 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD-CB|$ 成立.

□

2 重因式的存在性和重数的判别法

如果已经将一个多项式 $f(x)$ 分解为不可约因式的乘积, 从分解式就可知道每个不可约因式的重数. 一般地, 对一个多项式 $f(x)$ 做因式分解是很困难的, 但是计算两个多项式的最大公因式有欧几里德辗转相除法. 另外, 我们还

可以通过计算 $f(x)$ 与它的微商 $f'(x)$ 的最大公因式来判别多项式 $f(x)$ 是否有重因式.

定义 5.4.3 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in F[x]$, 则 $f(x)$ 的微商(或导数)

$$f'(x) = na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + 2a_2 x + a_1.$$

$f'(x)$ 也称为 $f(x)$ 的一阶微商; $f'(x)$ 的微商称为 $f(x)$ 的二阶微商, 记做 $f''(x)$. 归纳地, 可以对任意正整数 k , 定义 k 阶微商, 记作 $f^{(k)}(x)$, 使 $f^{(k)}(x) = (f^{(k-1)}(x))'$. $\square$

注 此处微商只是形式定义(不是数学分析中的导数定义), 不涉及数域上的大小顺序关系, 极限过程等. 根据形式定义, 能够归纳验证微商满足以下性质:

- (1) $(af(x) + bg(x))' = af'(x) + bg'(x)$;
- (2) $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$;
- (3) $((f(x))^m)' = m(f(x))^{m-1}f'(x)$.

定理 5.4.3 $f(x) \in F[x]$ 有重因式当且仅当 $(f(x), f'(x)) \neq 1$. $(f(x), f'(x))$ 的每个不可约因式 $p(x)$ 都是 $f(x)$ 的重因式. 不可约多项式 $p(x)$ 是 $(f(x), f'(x))$ 的 k 重因式当且仅当它是 $f(x)$ 的 $k+1$ 重因式, 其中 $k \geq 1$.

证 设不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 $k+1$ 重因式 ($k \geq 1$), 则存在 $f_1(x) \in F(x)$ 使得 $f(x) = (p(x))^{k+1}f_1(x)$, 但

$$p(x) \nmid f_1(x).$$

于是, $f'(x) = (p(x))^k((k+1)p'(x)f_1(x) + p(x)f_1'(x))$. 由于

$$p(x) \nmid p'(x),$$

所以, $p(x) \nmid (k+1)p'(x)f_1(x)$. (5.4.3)

令 $h(x) = (k+1)p'(x)f_1(x) + p(x)f_1'(x)$. 如果 $p(x) \mid h(x)$, 则

$$p(x) \mid (h(x) - p(x)f_1'(x)) = (k+1)p'(x)f_1(x),$$

但这与 (5.4.3) 矛盾. 故 $p(x) \nmid h(x)$.

这说明 $p(x)$ 是 $(f(x), f'(x))$ 的 $(k+1)-1=k$ 重因式.

反过来, 设不可约因式 $p(x)$ 是 $(f(x), f'(x))$ 的 k 重因式 ($k \geq 1$). 则 $p(x)$ 至少是 $f(x)$ 的 k 重因式. 由上面的论证可知, $p(x)$ 只能是 $f(x)$ 的 $k+1$ 重因式. 所以, $f(x)$ 有重因式当且仅当 $(f(x), f'(x)) \neq 1$, 且 $(f(x), f'(x))$ 的每个不可约因式是 $f(x)$ 的重因式. $\square$

3 复数域上多项式的因式分解

由余数定理及其推论知道, 只要能求出 $f(x)$ 的根, 就能对 $f(x)$ 进行因式

分解.对于复数域 $\mathbb{C}$ 上的多项式 $f(x)$,有下面的重要定理.

定理 5.4.4(代数基本定理) 任意 $f(x) \in \mathbb{C}[x] \setminus \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{C}$ 中至少有一个根.

□

代数基本定理的证明需要用到更多的知识(抽象代数、复变函数中将会各给出一个证明),此处从略.

由代数基本定理可以立即得到复数域 $\mathbb{C}$ 上多项式的分解定理.

定理 5.4.5 (1) 每个次数 $n \geq 1$ 的复系数多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 都可以唯一地分解为一次因式的乘积 $f(x) = a_n (x-x_1)(x-x_2) \cdots (x-x_n)$,或写成标准分解式 $f(x) = a_n (x-c_1)^{n_1} (x-c_2)^{n_2} \cdots (x-c_l)^{n_l}$,其中 $c_1, c_2, \cdots, c_l$ 是 $f(x)$ 的所有的不同根, $n_1, n_2, \cdots, n_l$ 分别是各个根的重数.

(2) (韦达(Vieta)定理) 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 的全部根(重根按照重数重复列出),则对每个 $1 \leq k \leq n$,有

$$\sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}$$

成立,其中 σ_k 是 n 个根 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 中每次取不同的 k 个相乘得到的所有积之和.

证 (1) 根据因式分解及唯一性定理,次数 ≥ 1 的复系数多项式 $f(x)$ 可唯地一分解为

$$f(x) = a_n p_1(x) \cdots p_s(x)$$

其中, $p_i(x)$ ($1 \leq i \leq s$)为首一的不可约多项式, a_n 是 $f(x)$ 的首项系数.根据代数基本定理,次数 ≥ 1 的不可约复系数多项式 $p_i(x)$ 至少有一个复数根 x_i ,从而有因式 $x-x_i$, $p_i(x) = (x-x_i) q_i(x)$,由 $p_i(x)$ 是不可约首一多项式知 $q_i(x) = 1$, $p_i(x) = x-x_i$.于是

$$f(x) = a_n (x-x_1)(x-x_2) \cdots (x-x_n)$$

其中 $x_1, \cdots, x_n$ 是 $f(x)$ 的全部复数根,将其中相同因式归并得到标准分解式

$$f(x) = a_n (x-c_1)^{n_1} (x-c_2)^{n_2} \cdots (x-c_l)^{n_l}$$

其中 $c_1, \cdots, c_l$ 是 $f(x)$ 的全部不同的根,正整数 $n_1, \cdots, n_l$ 分别是这些根在 $f(x)$ 中的重数.

(3) 将分解式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = a_n (x-x_1)(x-x_2) \cdots (x-x_n)$ 右边展开得

$$f(x) = a_n (x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^k \sigma_k x^{n-k} + \cdots + (-1)^n \sigma_n),$$

与 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 比较对应项系数,由表出的唯一性即得所需

□

4 单位根

将方程 $x^n = 1$ 在 $\mathbb{C}$ 内的任何一个根 z 写成三角函数式(复数的三角表示)

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

其中 r 为非负实数,称为 z 的模, θ 称为 z 的辐角,且 $0 \leq \theta < 2\pi$. 则可得

$$z^n = r^n (\cos \theta + i \sin \theta)^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) = 1.$$

从而有 $r^n = 1, n\theta = 2k\pi$, 由此即得 $r = 1, \theta = \frac{2k\pi}{n} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$.

这样,当 $k = 0, 1, \dots, n-1$ 时,就得到方程 $x^n = 1$ 在 $\mathbb{C}$ 内的 n 个不同根

$$\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

注意, n 次方程 $x^n = 1$ 在 $\mathbb{C}$ 内至多有 n 个根,故 $\omega_k (k = 0, 1, \dots, n-1)$, 就是方程 $x^n = 1$ 在 $\mathbb{C}$ 内的全部根,且全为单根.

定义 5.4.3 多项式 $x^n - 1$ 在 $\mathbb{C}$ 内的 n 个根 $\omega_k (k = 0, 1, \dots, n-1)$, 称为 n 次单位根. □

如果把 n 次单位根 $\omega_k (k = 0, 1, \dots, n-1)$, 用复平面上的点表示出来,则它们是以原点为圆心的单位圆的内接正 n 边形(一个顶点在实轴上)的 n 个顶点.

命题 5.4.1 (1) 多项式 $x^n - 1$ 在复数域内的标准分解式为

$$x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (x - \omega_k) = (x - 1)(x - \omega_1)(x - \omega_2) \cdots (x - \omega_{n-1}).$$

(2) 多项式 $x^n - 1$ 在实数域内的标准分解式为

$$x^n - 1 = \begin{cases} (x - 1) \prod_{k=1}^m \left(x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1 \right), & n = 2m + 1, \\ (x - 1)(x + 1) \prod_{k=1}^{m-1} \left(x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1 \right), & n = 2m. \end{cases}$$

$$(3) \sum_{k=0}^n \omega_k = 1 + \omega_1 + \cdots + \omega_{n-1} = 0,$$

$$\omega_k = \omega_1^k (k = 0, 1, \dots, n-1).$$

证 (1) 显然.

(2) 在 $\omega_k (k = 0, 1, \dots, n-1)$ 中, $\omega_0 = 1$ 是实数,当 $n = 2m$ 为偶数时, $\omega_m = -1$ 是实数,其它的 ω_k 都是虚数(虚部不为 0),其共轭虚数

$$\overline{\omega_k} = \cos \frac{2k\pi}{n} - i \sin \frac{2k\pi}{n} = \cos \frac{2(n-k)\pi}{n} + i \sin \frac{2(n-k)\pi}{n} = \omega_{n-k},$$

以 $\omega_k, \bar{\omega}_k$ 为根的二次多项式为

$$x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{n} + 1$$

它是一个实系数不可约多项式,故得到 $x^n - 1$ 在实数域内的标准分解式为(2)所示.

(3) 由(1)展开后 $\sum_{k=0}^n \omega_k = 1 + \omega_1 + \cdots + \omega_{n-1}$ 等于 $x^n - 1$ 的 $n-1$ 次系数,故等于 0.第二式由复数三角表示的乘法运算律即得. $\square$

定义 5.4.4 如果所有 n 次单位根 $\omega_k (k=0, 1, \cdots, n-1)$, 都可以表示为某个给定的 n 次单位根 ω_m 的幂, 则称 ω_m 为一个 n 次本原单位根. $\square$

由命题 1(3), 显见 ω_1 是一个 n 次本原单位根. 但除了 ω_1 之外, 可能还有别的 n 次本原单位根.

命题 5.4.2 在 n 次单位根中, ω_m 是 n 次本原单位根的充要条件为 $(m, n) = 1$, 即 m 与 n 互素.

证 首先, $(\omega_m^k)^n = (\omega_m^n)^k = 1$, 故 ω_m^k 是 n 次单位根, $k=0, 1, 2, \cdots$. 对任意非负整数 $j \geq k$, $\omega_m^j = \omega_m^k \Leftrightarrow \omega_m^{j-k} = 1$, 由于

$$\omega_m^{j-k} = \cos \frac{2m(j-k)\pi}{n} + i \sin \frac{2m(j-k)\pi}{n} = 1 \Leftrightarrow n \mid (m(j-k)),$$

故若 $(m, n) = 1$, 可得 $\omega_m^j = \omega_m^k \Leftrightarrow n \mid (j-k)$, 从而取 $j=0, 1, 2, \cdots, n-1, j \geq k \geq 0$ 时, $\omega_m^j \neq \omega_m^k$, 即 $\omega_m^j (j=0, 1, 2, \cdots, n-1)$ 是 n 个不同的 n 次单位根, 这样所有 n 次单位根 ω_k 可表示为 ω_m 的幂, ω_m 是 n 次本原单位根.

若 $(m, n) = d > 1$, 令 $n_1 = \frac{n}{d}, m_1 = \frac{m}{d}$, 则 $(m_1, n_1) = 1$, 由于 $\omega_m^j = \omega_m^k \Leftrightarrow n \mid (m(j-k))$, 得到 $\omega_m^j = \omega_m^k \Leftrightarrow n_1 \mid (m_1(j-k)) \Leftrightarrow n_1 \mid (j-k)$, 故 $\omega_m^j (j=0, 1, 2, \cdots, n_1-1)$ 是 n_1 个不同的 n 次单位根, 且 j 取其它整数值时必与这 n_1 个单位根中某个相同 (如 $j=n_1$ 时 $n_1 \mid (j-0)$ 从而 $\omega_m^{n_1} = \omega_m^0$ 等等), 这样 ω_m 的幂只能给出 n_1 个 n 次单位根, ω_m 不是 n 次本原单位根. $\square$

例 2 $x^3 - 1$ 的 3 个复根为 $\omega_0 = 1, \omega_1 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}, \omega_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}$,

其中 ω_1, ω_2 均为本原单位根:

$$\omega_1^0 = \omega_0 = 1, \omega_1^1 = \omega_1, \omega_1^2 = \omega_2.$$

$$\omega_2^0 = \omega_0 = 1, \omega_2^1 = \omega_2, \omega_2^2 = \omega_1.$$

$\square$

例 3 $x^{15} - 1$ 的 15 个复根为

$$\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k=0, 1, \dots, 14,$$

由于使得 $(k, 15) = 1$ 的正整数有 $k=1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14$, 故 15 次本原单位根有 8 个:

$$\omega_1, \omega_2, \omega_4, \omega_7, \omega_8, \omega_{11}, \omega_{13}, \omega_{14}.$$

5 实数域上多项式的因式分解

在复数域 $\mathbb{C}$ 上观察, 容易发现实系数多项式的虚根一定是成对共轭出现的.

引理 5.4.1 如果虚数 $z=a+bi$ ($a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$) 是实系数多项式 $f(x)$ 的根, 则 z 的共轭 $\bar{z}=a-bi$ 也是 $f(x)$ 的根, 且以 $a \pm bi$ 为根的实系数二次多项式 $p(x)=x^2-2ax+(a^2+b^2)$ 是 $f(x)$ 在实数域上的不可约因式.

证 设实系数多项式 $f(x)=a_n x^n+a_{n-1} x^{n-1}+\cdots+a_1 x+a_0, a_n \neq 0$, 则

$$f(z)=a_n z^n+a_{n-1} z^{n-1}+\cdots+a_1 z+a_0=0,$$

从而 $f(\bar{z})=a_n \bar{z}^n+a_{n-1} \bar{z}^{n-1}+\cdots+a_1 \bar{z}+a_0=\overline{a_n z^n+a_{n-1} z^{n-1}+\cdots+a_1 z+a_0}=\bar{0}=0$. 其中第二个等号是因为 a_i 为实数且共轭运算对加法、乘法均保持不变. 由余数定理得到

$$f(x)=(x-z)(x-\bar{z})f_1(x)=p(x)f_1(x),$$

其中, $p(x)=(x-z)(x-\bar{z})=(x-a-bi)(x-a+bi)=x^2-2ax+(a^2+b^2) \in \mathbb{R}[x]$, 再由带余除法中的商式和余式的唯一性可知, $f_1(x) \in \mathbb{R}[x]$. 而由 $\mathbb{C}$ 上多项式的因式分解的唯一性定理以及 $(x-\bar{z}) \notin \mathbb{R}[x]$ 可知, $p(x)=x^2-2ax+(a^2+b^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不可约. $\square$

由引理 5.4.1 知, $\mathbb{R}[x]$ 上没有次数超过 2 次的不可约多项式.

定理 5.4.6 (1) 实系数不可约多项式的次数为 1 次或 2 次.

(2) 次数大于等于 1 的实系数多项式 $f(x)$ 必可唯一地分解为一次或二次实系数不可约多项式的乘积.

证 (1) 由引理 5.4.1 即得.

(2) 由因式分解唯一性定理和 (1) 知, 实多项式可以唯一地分解为一次或二次不可约实系数多项式的乘积. $\square$

例 4 在实数域上将 x^4+1 分解为不可约因式的乘积.

$$\text{解 } x^4+1=x^4+2x^2+1-2x^2=(x^2+1)^2-(\sqrt{2}x)^2=(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1).$$

由一元二次方程的求根公式知道 $x^2+\sqrt{2}x+1$ 与 $x^2-\sqrt{2}x+1$ 都没有实根, 因此是不可约的实二次多项式. 所以上式已经把 x^4+1 在实数域上分解为了不可约因

式的乘积. □

注 多项式在某数域上无根一般不能推出不可约, 如, $(x^2+1)^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上无根, 但可约.

例 5 多项式 $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 在实数域上是否可以分解? 在有理数域上是否可以分解? 如果能分解, 给出分解式. 如果不能分解, 试证明之.

解 实数域上不可约的多项式只能是 1 次或 2 次的, 4 次多项式 $f(x)$ 能够分解.

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2+1)^2 + x(x^2+1) + \frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{4}x^2 = \left(x^2+1+\frac{1}{2}x\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}x\right)^2 \\ &= \left(x^2 + \frac{1+\sqrt{5}}{2}x + 1\right) \left(x^2 + \frac{1-\sqrt{5}}{2}x + 1\right), \end{aligned}$$

最后得到的两个 2 次因式都没有实根, 是实数域上的非有理系数不可约多项式.

如果 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上能够分解为两个次数大于等于 1 的首一的有理系数因式 $f_1(x), f_2(x)$ 之积 (注意: 有理系数多项式也是实系数多项式)

$$f(x) = f_1(x)f_2(x).$$

再将 $f_1(x), f_2(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上分解为不可约实系数多项式之积, 就可以得到 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的分解式. 而已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上能分解为如前所见的两个 2 次非有理系数多项式的不可约因式之积. 但由 $\mathbb{R}$ 上多项式因式分解的唯一性知, 实系数多项式 $f_1(x), f_2(x)$ 的次数都等于 2, 且均非有理系数多项式, 矛盾! 故 $f(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式. □

习题 5.4

1. 设 A, B, C 分别是 $n \times n, 1 \times n, n \times 1$ 矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 证明:

$$\begin{vmatrix} 0 & B \\ C & A \end{vmatrix} = -BA^*C.$$

2. 证明: 如果 $(x-1) \mid f(x^n)$, 则 $(x^n-1) \mid f(x^n)$.

3. 证明: 如果 $(x^2+x+1) \mid (f_1(x^3) + xf_2(x^3))$, 则 $(x-1)$ 同时整除 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$.

4. 求证:

(1) $1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

(2) 如果 $\sqrt[3]{2}$ 是有理系数多项式 $f(x)$ 的根, 则 $\sqrt[3]{2}\omega$ 与 $\sqrt[3]{2}\omega^2$ 也是 $f(x)$ 的根,

其中 $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

5. (1) 求以 $2+\sqrt{3}$ 为根的最低次数的首一的有理系数多项式 $g(x)$.

(2) 设 $f(x)=x^5-4x^4+3x^3-2x^2+x-1$, 求 $f(2+\sqrt{3})$.

(3) 试着利用(1)的结果计算(2), 并比较与直接代入求值方法, 哪种方法简便.

(4) 设 $h(x)$ 是任一个以 $2+\sqrt{3}$ 为根的有理系数多项式. 则 $g(x)$ 整除 $h(x)$, 且 $2-\sqrt{3}$ 也为 $h(x)$ 的根.

6. 求多项式 x^3+px+q 有重根的条件.

7. 证明: 多项式 $1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}$ 没有重根.

8. 设 m, n, p 是任意正整数, 证明: $(x^2+x+1) \mid (x^{3m}+x^{3n+1}+x^{3p+2})$

9. 设 a, b, c 是方程 $x^3+px+r=0$ 的根, 写出根为 $\frac{b+c}{a^2}, \frac{c+a}{b^2}, \frac{a+b}{c^2}$ 的三次方程.

10. 分别在复数域、实数域上将下列多项式分解为不可约多项式的乘积:

(1) x^4+4 ; (2) $(x-1)^n+(x+1)^n$; (3) $x^{12}-1$; (4) $x^{2n}+x^n+1$.

11. (拔高题) 查阅并了解非交换除环上的多项式的次数与根的个数的关系.

§5.5 有理系数多项式

复数域上只有一次多项式是不可约多项式, 实数域上只有一次多项式或没有实根的二次多项式是不可约多项式. 但是, 在有理数域上, 存在任意次数的不可约有理系数多项式.

任何有理数都可以由两个整数的分数来表示, 因而有理系数多项式的因式分解可以转化为整系数多项式的因式分解来研究.

1 本原多项式

每个有理系数多项式都能写成一个整系数多项式的有理数常数倍, 而且可以要求这个整系数多项式的各项系数互素. 事实上, 对有理系数多项式 $f(x)$ 的各项系数通分求分母的最小公倍数 m , 则 $mf(x)$ 是整系数多项式. 设 $mf(x)$ 各项系数的最大公因子为 d , 则 $g(x)=\frac{m}{d}f(x)$ 是整系数多项式且各项系数互

素, 而 $f(x)=\frac{d}{m}g(x)$.

定义 5.5.1 设 $g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$ 是不为 0 的整系数多项式, 并且各项系数 $b_0, b_1, \dots, b_m$ 的最大公因子等于 1, 就称 $g(x)$ 是本原多项式. $\square$

引理 5.5.1 每个非零的有理系数多项式 $f(x)$ 都能写成某个本原多项式 $g(x)$ 的有理常数倍 $f(x) = cg(x)$, 其中 $0 \neq c \in \mathbb{Q}$. $\square$

例如, $f(x) = x^4 - \frac{5}{6}x^2 + \frac{3}{4}x + 1$ 可写成 $f(x) = \frac{1}{12}(12x^4 - 10x^2 + 9x + 12)$, 其中, $g(x) = 12x^4 - 10x^2 + 9x + 12$ 是本原多项式. 要研究有理系数多项式 $f(x)$ 在有理数域上因式分解, 只需研究本原多项式 $g(x)$ 的因式分解即可.

下面我们来证明 $\mathbb{Q}$ 上的因式分解问题可以归结为整系数多项式的因式分解问题.

注 在多项式环 $F[x]$ 中, 我们关注过一个多项式的首项系数是否为 1 的问题, 并且把提取非零常数的操作不作为因式分解考虑. 但在整系数多项式的讨论中, 多项式的系数被限制在整数中, 所以我们会考虑整系数在整数范围内的最大公因子, 素因子等. 我们用 $\mathbb{Z}[x]$ 来表示所有整系数多项式组成的集合, 该集合在多项式的加减法和乘法运算下构成的代数结构叫做整系数多项式环.

定理 5.5.1 (高斯 (Gauss) 引理) 两个本原多项式的乘积仍是本原多项式.

证 设 $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$, $g(x) = b_mx^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1x + b_0$ 是两个本原多项式, 其积 $h(x) = f(x)g(x) = h_{m+n}x^{m+n} + h_{m+n-1}x^{m+n-1} + \cdots + h_1x + h_0$. 欲证 $h(x)$ 是本原多项式, 反设不然, 则其各项系数 $h_i (0 \leq i \leq m+n)$ 的最大公因子 $d > 1$. 设素数 p 是自然数 d 的一个素因子, 则 p 是 $h(x)$ 的各项系数的一个公因子. 由于 $f(x), g(x)$ 都是本原多项式, p 不能整除 $f(x)$ 的所有系数, 也不能整除 $g(x)$ 的所有的系数, 以下证明这将导致矛盾.

设 $f(x)$ 的每个系数 $a_i (0 \leq i \leq n)$ 被 p 除的商为 q_i , 余数为 r_i ; $g(x)$ 的每个系数 $b_j (0 \leq j \leq m)$ 被 p 除的商为 $\tilde{q}_j$, 余数为 $\tilde{r}_j$, 则有

$$f(x) = pf_0(x) + f_1(x), \quad g(x) = pg_0(x) + g_1(x), \text{ 其中,}$$

$$f_0(x) = q_nx^n + q_{n-1}x^{n-1} + \cdots + q_1x + q_0, \quad f_1(x) = r_nx^n + r_{n-1}x^{n-1} + \cdots + r_1x + r_0,$$

$$g_0(x) = \tilde{q}_mx^m + \tilde{q}_{m-1}x^{m-1} + \cdots + \tilde{q}_1x + \tilde{q}_0, \quad g_1(x) = \tilde{r}_mx^m + \tilde{r}_{m-1}x^{m-1} + \cdots + \tilde{r}_1x + \tilde{r}_0.$$

由于 $f(x)$ 至少有一个系数 a_i 不被 p 整除, 因此 $f_1(x) \neq 0$; 同样, $g_1(x) \neq 0$. 代入 $h(x)$ 得

$$h(x) = f(x)g(x) = (pf_0(x) + f_1(x))(pg_0(x) + g_1(x)) = ph_0(x) + f_1(x)g_1(x),$$

其中, $h_0(x) = pf_0(x)g_0(x) + f_1(x)g_0(x) + f_0(x)g_1(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

设非零的整系数多项式 $f_1(x) = r_kx^k + \cdots$, $g_1(x) = \tilde{r}_lx^l + \cdots$ 的首项分别是

$r_k x^k, \tilde{r}_s x^s$, 其中 $1 \leq r_k, \tilde{r}_s < p$, 则 $f_1(x)g_1(x)$ 的首项为 $r_k \tilde{r}_s x^{k+s}$. 由于 $r_k, \tilde{r}_s$ 都与 p 互素, 它们的乘积 $r_k \tilde{r}_s$ 与 p 互素, $f(x)g(x)$ 的 $k+s$ 项系数 h_{k+s} 等于 p 的某个倍数加上 $r_k \tilde{r}_s$, 因此 h_{k+s} 不被 p 整除, 这与 p 的取法之间形成了一对矛盾!

所以, $h(x)$ 的各项系数的最大公因子 $d=1$, 即 $f(x)g(x)$ 是本原多项式. $\square$

推论 设 $g(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$,

并且 $g(x)$ 是本原多项式. 若在 $\mathbb{Q}[x]$ 中有 $g(x) \mid f(x)$, 则

$$q(x) = f(x)/g(x) \in \mathbb{Z}[x],$$

并且当 $f(x)$ 是本原多项式时, $q(x)$ 也是本原的.

证 由于 $f(x), g(x)$ 都是有理系数多项式, $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商 $q(x)$ 也是有理系数多项式. 由引理 5.5.1 知, $q(x) = ch(x)$, 其中 $h(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式, $0 \neq c \in \mathbb{Q}$. 不妨记 $c = \frac{s}{t}$, 其中, $s, t \in \mathbb{Z}, t > 0$, 且分子分母的最大公约数 $(s, t) = 1$. 于是,

$$f(x) = q(x)g(x) = \frac{s}{t}h(x)g(x),$$

其中, $g(x), h(x)$ 是本原多项式, 它们的乘积 $h(x)g(x) = \sum_{i=0}^n d_i x^i$ 也是本原多项式, 各项系数 $d_0, d_1, \dots, d_n$ 的最大公因子等于 1. 由 $f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{sd_i}{t} x^i$ 是整系数多项式, 得到 t 整除每个 $sd_i (0 \leq i \leq n)$. 再由 $(t, s) = 1$ 得到 t 整除每个 d_i , 从而 t 是 $d_0, d_1, \dots, d_n$ 的公因子, 但 $d_0, d_1, \dots, d_n$ 的最大公因子等于 1, 因此 $t = 1$. 这说明 $q(x) = sh(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

由 $f(x) = sh(x)g(x)$ 得到 s 是 $f(x)$ 的各项系数的公因子. 如果 $f(x)$ 也是本原多项式, 各项系数的公因子只有 ± 1 , 故 $s = \pm 1$. 此时 $q(x) = \pm h(x)$ 是本原多项式

$\square$

现在我们可以证明, $\mathbb{Z}[x]$ 中的多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的分解问题等价于在 $\mathbb{Z}[x]$ 中多项式的分解.

定理 5.5.2 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 可以分解为两个次数 ≥ 1 的有理系数多项式的乘积当且仅当 $f(x)$ 可以分解为两个次数 ≥ 1 的整系数多项式的乘积.

证 充分性显然. 下证必要性. 设 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$, 其中 $f_1(x), f_2(x)$ 是次数 ≥ 1 的有理系数多项式. 由引理 5.5.1, 记 $f_1(x) = c_1 g_1(x), f_2(x) = c_2 g_2(x)$, 其中 $g_1(x), g_2(x)$ 是整系数本原多项式, c_1, c_2 为非零有理数, 于是 $f(x) = g_1(x)(c_1 c_2 g_2(x))$. 由于 $g_1(x)$ 是本原多项式, $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 由推论 5.5.1 即得 $\frac{f(x)}{g_1(x)} =$

$c_1 c_2 g_2(x)$ 是整系数多项式.

□

2 有理根定理

应用推论 5.5.1 可得出如下整系数多项式有理根(的搜索)定理.

定理 5.5.3(有理根定理) 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, 其中 $a_n \neq 0$. 如果有理数 $c = \frac{s}{t}$ 是 $f(x)$ 的根, 其中 $s, 0 < t \in \mathbb{Z}$ 且 $(s, t) = 1$, 则 $t \mid a_n$ 且 $s \mid a_0$.

证 由推论 5.4.1 得 $(x - s/t) \mid f(x)$, 从而 $(tx - s) \mid f(x)$. 又由 $(s, t) = 1$ 知 $tx - s \in \mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式. 而 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 由推论 5.5.1, 可设

$$\frac{f(x)}{tx - s} = q(x) = b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

由 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = q(x)(tx - s) = (b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0)(tx - s)$, 即得 $a_n = b_{n-1} t, a_0 = -b_0 s$. 所以, $t \mid a_n$ 且 $s \mid a_0$. □

例 1 求多项式 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 15x - 14$ 的全部复数根.

解 首先, 如果 $f(x)$ 存在有理根 $\frac{s}{t}$ (其中 $(s, t) = 1, t > 0$), 则 $t \mid 1, s \mid 14$. 因此 $t = 1$.

其次, 把 $f(x)$ 看做实数域上的函数, 导数 $f'(x) = 3(x^2 - 4x + 5)$ 无实根, 图形开口向上, 于是 $f'(x) = 3(x^2 - 4x + 5) > 0$, $f(x)$ 严格递增. 如果 $x < 0$, 则 $f(x) < f(x) = -14 < 0$. 因此 $f(x)$ 的实根如果存在的话, 只能大于 0. 所以, 只需考察 $s \in \{1, 2, 7, 14\}$. 试根之后可知 2 是根, 用 $x - 2$ 除 $f(x)$ 得商 $q(x) = x^2 - 4x + 7$. 再求得 $q(x)$ 的两根为 $2 \pm \sqrt{3}i$. 因此, $f(x)$ 的三个根为 $2, 2 \pm \sqrt{3}i$. □

例 2 有理系数多项式 $8x^3 - 6x - 1$ 在有理数域上是否可约? 说明理由.

解 先看 $f(x) = 8x^3 - 6x - 1$ 是否有有理根. 如果 $f(x)$ 有有理根 $\frac{s}{t}$ (其中 $(s, t) = 1, t > 0$), 则 $t \mid 8, s \mid 1$. 因此, $\frac{s}{t} \in \left\{ \pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{8} \right\}$. 需要依次对这 8 个有理数试根.

此问题可用变元替换的方法简化. 令 $y = 2x$, 则 $f(x) = 8x^3 - 6x - 1$ 可以写成 y 的多项式 $g(y) = y^3 - 3y - 1$. 易见 $f(x)$ 有有理根 c 当且仅当 $g(y)$ 有有理根 $2c$. $g(y)$ 的有理根 $\frac{s}{t}$ 满足条件 $s \mid 1, t \mid 1$, 因此只可能为 ± 1 . 显然 ± 1 不是 $g(y) = y^3 - 3y - 1$ 的根, 因此 $g(y)$ 没有有理根, 因此 $f(x)$ 没有有理根.

如果三次多项式 $f(x)$ 能够分解为两个次数大于等于 1 的多项式 $f_1(x)$, $f_2(x)$ 的乘积, 则 $f_1(x)$, $f_2(x)$ 必有一个是有理系数一次多项式 $ax+b$, 它的有理根 $-\frac{b}{a}$ 就是 $f(x)$ 的有理根. 由于 $f(x)$ 没有有理根, 从而 $f(x)$ 在有理数域上不可约. □

3 整系数多项式不可约的一个判别法

定理 5.5.4 (艾森斯坦 (Eisenstein) 判别法) 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$, 若有素数 p 满足:

- (1) $p \nmid a_n$;
- (2) $p \mid a_i, \forall 0 \leq i \leq n-1$;
- (3) $p^2 \nmid a_0$;

则 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

证 设 $f(x)$ 在有理数域上可约, 则由定理 5.5.2, $f(x)$ 可以分解为两个次数大于等于 1 (从而次数都小于 $\deg f(x)$) 的整系数多项式

$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0 \text{ 和 } h(x) = c_k x^k + c_{k-1} x^{k-1} + \cdots + c_1 x + c_0$$

的乘积: $f(x) = g(x)h(x)$. 与高斯引理证明一样, 将整系数多项式 $g(x)$, $h(x)$ 写成

$$g(x) = pg_0(x) + g_1(x), \quad h(x) = ph_0(x) + h_1(x),$$

的形式, 使得

$g_0(x)$, $g_1(x)$ 的 i 次项系数 ($0 \leq i \leq m$) 分别是 p 除 b_i 的商 q_i 和余数 r_i

$h_0(x)$, $h_1(x)$ 的 j 次项系数 ($0 \leq j \leq k$) 分别是 p 除 c_j 的商 $\tilde{q}_j$ 和余数 $\tilde{r}_j$.

于是, 我们得到

$$f(x) = (pg_0(x) + g_1(x))(ph_0(x) + h_1(x)) = pf_0(x) + g_1(x)h_1(x).$$

由 p 不整除 $a_n = b_m c_k$ 得到 p 不整除 b_m , 且 p 不整除 c_k , 因此 $g_1(x)$ 的 m 次项系数 r_m 与 $h_1(x)$ 的 k 次项系数 $\tilde{r}_k$ 均大于 0 而小于 p , 故都与 p 互素. 设 $g_1(x)$ 的不等于 0 的最低次项是 s 次项, $h_1(x)$ 的不等于 0 的最低次项是 t 次项, 我们得到

$$g_1(x) = r_m x^m + r_{m-1} x^{m-1} + \cdots + r_s x^s, \quad h_1(x) = \tilde{r}_k x^k + \tilde{r}_{k-1} x^{k-1} + \cdots + \tilde{r}_t x^t,$$

因而, $g_1(x)h_1(x) = r_m \tilde{r}_k x^{m+k} + (r_m \tilde{r}_{k-1} + r_{m-1} \tilde{r}_k) x^{m+k-1} + \cdots + r_s \tilde{r}_t x^{s+t}$

的不等于 0 的最低次项是 $s+t$ 次项. 由 r_s 及 $\tilde{r}_t$ 与 p 互素得到它们的乘积 $r_s \tilde{r}_t$ 与 p 互素, 因此 $f(x)$ 的 $s+t$ 次项系数 a_{s+t} 与 p 互素. 但 $f(x)$ 只有首项系数 a_n 与 p 互素, 因此 $s+t = n = m+k$, $m = s$, $k = t$. 这样就得到

$$g_1(x) = r_m x^m, \quad h_1(x) = \tilde{r}_k x^k.$$

由 $m \geq 1$ 及 $k \geq 1$ 知, $g_1(x), h_1(x)$ 的常数项都等于 0, $f(x)$ 的常数项 a_0 等于

$$pg_0(x)ph_0(x)$$

的常数项 $p^2 q_0 \tilde{q}_0$. 故 $p^2 \mid a_0$, 矛盾! 这说明 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. $\square$

例 3 证明下面的多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

(1) $f(x) = x^n + 2, n$ 是任意正整数,

(2) $f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1, p$ 是任意素数.

证 (1) $x^n + 2$ 的首项系数 1 不被 $p = 2$ 整除, 其余各项都被 2 整除, 常数项 2 不被 2^2 整除, 由艾森斯坦判别法, $x^n + 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

(2) 不能直接对 $f(x)$ 用艾森斯坦判别法, 取 $y = x - 1, x = y + 1, g(y) = f(y + 1)$. 则

$$\begin{aligned} g(y) = f(x) &= \frac{x' - 1}{x - 1} = \frac{(y + 1)^p - 1}{(y + 1) - 1} = \frac{y^p + C_p^1 y^{p-1} + \cdots + C_p^{p-2} y^2 + py}{y} \\ &= y^{p-1} + C_p^1 y^{p-2} + \cdots + C_p^{p-2} y + p. \end{aligned}$$

如果 $f(x)$ 可以分解为次数 ≥ 1 的两个有理系数多项式 $f_1(x), f_2(x)$ 的乘积, 则

$$g(y) = f_1(y + 1)f_2(y + 1)$$

是 $\mathbb{Q}[y]$ 中次数 ≥ 1 的两个多项式 $f_1(y + 1), f_2(y + 1)$ 的乘积.

然而, $g(y)$ 的首项系数 1 不被 p 整除, 其余各项

$$C_p^k = \frac{p(p-1)\cdots(p-k+1)}{k!}, \quad (1 \leq k \leq p-1)$$

都被 p 整除, 常数项 p 不被 p^2 整除, 由艾森斯坦判别法, $g(y)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约. $\square$

注 定理 5.5.4 只是给出了有理系数多项式不可约的一个充分条件, 不是必要的. 例如, $f(x) = x + 4$.

习题 5.5

1. 在有理数域上将下列多项式分解为不可约多项式的乘积:

(1) $x^4 + 4$; (2) $x^{12} - 1$.

2. 整系数多项式 $f(x)$ 能否同时满足 $f(10) = 10, f(20) = 20, f(30) = 40$?

3. 求下列多项式的全体复数根:

(1) $x^3 + x + 2$; (2) $x^4 - 6x^2 - 3x + 2$.

4. 下列多项式在有理数域上是否可约? 并说明理由.

(1) $x^6 + x^3 + 1$

- (2) x^4+4k+1, k 为整数;
 (3) x^p+px+1, p 为奇素数.

§5.6 用计算机软件求多项式的最大公因式

利用 Mathematica 或 Maple 软件可以很方便地计算多项式的最大公因式. 并且把最大公因式表成已知多项式的一个组合. 尤其是多项式的次数很大以及系数很复杂时, 计算机程序的使用不仅大大降低了手工计算的工作量和时间, 提高了计算效率, 而且可以解决一些手工计算无法解决的问题. 以下以 Mathematica 为例进行说明, 只需调用相关函数, 输入要解决的问题即可输出结果. 更复杂的问题可以编制程序在软件上运行解决.

例 1 求多项式 $f(x), g(x)$ 的最大公因式 $d(x)$, 并求 $u(x), v(x)$ 使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

其中, $f(x) = x^4 - 4\sqrt{2}x^3 + 6x^2 + 4\sqrt{2}x + 1, g(x) = x^4 - 10x^2 + 1$

解 输入

PolynomialGCD[{ 1, -4 $\sqrt{2}$, 6, 4 $\sqrt{2}$, 1 }, { 1, 0, -10, 0, 1 }]

(求 $f(x), g(x)$ 的最大公因式, $f(x), g(x)$ 按降幂系数输入)

输出

$$\left[\{ 1, -2\sqrt{2}, -1 \}, \left\{ -\frac{1}{4\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} \right\}, \left\{ -\frac{1}{4\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} \right\} \right]$$

$$d(x) = x^2 - 2\sqrt{2}x - 1, \quad u(x) = -\frac{1}{4\sqrt{2}}x - \frac{1}{2}, \quad v(x) = -\frac{1}{4\sqrt{2}}x - \frac{1}{2}.$$

$$d(x) = x^2 - 2\sqrt{2}x - 1 = \left(-\frac{1}{4\sqrt{2}}x - \frac{1}{2} \right) f(x) + \left(-\frac{1}{4\sqrt{2}}x - \frac{1}{2} \right) g(x). \quad \square$$

例 2 求多项式 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的最大公因式 $d(x)$, 并求 $u_1(x), u_2(x), u_3(x)$ 使

$$d(x) = u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + u_3(x)f_3(x),$$

其中, $f_1(x) = x^5 + 3x^4 + x^3 + x^2 + 3x + 1, f_2(x) = x^4 + 2x^3 + x + 2, f_3(x) = x^3 + 3x^2 + x - 1.$

解 输入

PolynomialGCD[{ 1, 3, 1, 1, 3, 1 }, { 1, 2, 0, 1, 2 }, { 1, 3, 1, -1 }]

(求多个多项式的最大公因式, 多项式按降幂系数输入)

输出

$$\left[\{1, 1\}, \left\{-\frac{3}{7}, -\frac{8}{7}\right\}, \left\{\frac{3}{7}, \frac{11}{7}, \frac{8}{7}\right\}, \left\{-\frac{3}{7}, \frac{1}{7}\right\} \right]$$

$$d(x) = x+1, \quad u_1(x) = -\frac{3}{7}x - \frac{8}{7}, \quad u_2(x) = \frac{3}{7}x^2 + \frac{11}{7}x + \frac{8}{7},$$

$$u_3(x) = -\frac{3}{7}x + \frac{1}{7}.$$

$$d(x) = u_1(x)f_1(x) + u_2(x)f_2(x) + u_3(x)f_3(x).$$

□

习题 5.6

1. 利用 **Mathematica** 验证两道本章求最大公因式的例题或习题.
2. 小结, 画出本章知识图谱, 注意与前四章的联系.
3. (选做题) 查阅多元多项式的相关知识.